微积分（上册）

卢兴江　陈锦辉　主编

详解答案

可爱的路老师　等

前言

从 2018 年开始担任卢兴江老师的微积分课程助教以来，我就会把作业题目对应的答案详细过程写出来，等到批完这一次的作业之后再发到 QQ 群里面。所以其实从那个时候起，就会有人问，我也会偶尔想想，要么也弄一份详解答案，就像苏德矿版微积分一样。但是这个一直就停留在一个想法上。首先当时还不怎么会用 LaTeX 来写这些，甚至直到现在我公众号里面的微积分真题答案都是手写照片，还是觉得这么写可能费点时间；其次是期末大家一起批卷的时候交流过，老卢也不想真的流传出一个这样的答案，毕竟有了这份答案更多人会选择抄答案，而且还能抄一份很对的答案。

那么写答案这事就搁置了下来，即便是没什么事干在家躺着的疫情期间。直到毕业后从第一份工作处离职之后，在到新公司之前的那段小间歇期，我突然想起了这样的一件事，并开始实际进行了投入。至少这几年教材也没换，我的微积分底子也还健在，那么就方便方便新入学的同学们，反正我也不在学校了。

所以其实写这份答案目的不是为了让人去抄的。身为大学生，尤其是考进浙江大学的朝气蓬勃的年轻人，想必也应该是有应该有的自觉性的。提供这答案也是希望能够便于大家能更好的利用这本书，给那些只提供一个答案的题目详细步骤的答案会很大程度上帮助大家理解一些复杂问题的解题角度和解题思路。

这里也感谢共同编者——御猫、棠音Tannin、矢坵、AntDavis3 。感谢他们为这份答案提供的贡献。这也很大程度上缓解了我个人由于工作的原因时间十分有限的问题。

本答案用红色字体标注了一些原始教材题目中的条件错误或者缺失。同时也借助按章更新答案的过程完成了一些错误的校正。即便如此，初版内容还是难免有一些谬误。发现问题可以向公众号“路老师的nonsense collection”进行反馈，我会进行更改并将更改后的答案予以呈现。

后续下册的详解答案 LaTex 版已经在进行书写了，可以耐心等待。

可爱的路老师

2023 年 1 月于杭州

目录

第 0 章　预备知识 1

0.1　集合与映射 习题 1

0.2　一元实函数 习题 11

0.3　极坐标系与参数方程 习题 19

第 1 章　数列的极限 25

1.1　数列 习题 25

1.2　确界原理 习题 35

1.3　柯西准则 习题 42

第 2 章　函数的极限与连续性 51

2.1　函数的极限 习题 51

2.2　连续函数 习题 66

2.3　无穷小和无穷大 习题 85

2.4　有限闭区间上连续函数的性质　习题 99

第 3 章　导数与微分 106

3.1　导数的概念 习题 106

3.2　导数的四则运算与反函数的导数 习题 112

3.3　复合函数的求导法——链式法则 习题 117

3.4　参数式函数的导数 习题 126

3.5　高阶导数 习题 129

3.6　微分 习题 138

第 4 章　微分中值定理及导数应用 145

4.1　微分中值定理 习题 145

4.2　洛必达法则 习题 150

4.3　泰勒定理 习题 156

4.4　函数单调性 习题 167

4.5　函数极值 习题 171

4.6　曲线的凹向、曲率与渐近线 习题 178

第 5 章　不定积分 187

5.1　原函数与不定积分的概念 习题 187

5.2　换元法和分部积分法 习题 191

5.3　一些特殊被积函数的不定积分 习题 206

第 6 章　定积分 220

6.1　定积分的概念 习题 220

6.2　可积函数与定积分的性质 习题 223

6.3　微积分基本公式 习题 228

6.4　定积分的换元积分法与分部积分法 习题 238

6.5　反常积分 习题 263

6.6　定积分的应用 习题 273

第 0 章　预备知识

0.1　集合与映射 习题

1. 判断下列所给关系是否正确, 并说明理由.

(1) 设 $A=\{1\}$, $B=\{1,2\}$.

(a) $A\subset B$,　(b) $A\in B$,　(c) $1\in A$,　(d) $1\subset B$.

(2) 设 $A=\{1,2\}$, $B=\{\{1\},\{2\}\}$, $C=\{\{1\},\{1,2\}\}$, $D=\{\{1\},\{2\},\{1,2\}\}$.

(a) $A=B$,　(b) $A\subset B$,　(c) $A\subset C$,　(d) $A\in C$,　(e) $A\subset D$,

(f) $B\subset C$,　(g) $B\subset D$,　(h) $B\in D$,　(i) $A\in D$.

解: (1) (a)(c) 正确. (b) 错在集合 B 中没有元素 $\{1\}$;

(d) 错在只有集合与集合有包含关系, 而 1 是一个数字.

(2) (d)(g)(i) 正确. 集合 A 中元素是数字 1 和 2, 而其他三个集合内元素是一个个集合,

所以 A 和其他集合之间没有相等或者包含的关系, 则 (a)(b)(c)(e) 错误.

(f) 错在 B 中元素 $\{2\}$ 不在 C 中.

(h) 错在集合 B 不是集合 D 的元素.

2. 设集合 $S=\{1,2,3,4\}$, 列出 S 的所有子集.

解: 所有子集共有 $2^4=16$ 个, 具体如下:$\varnothing,\{1\},\{2\},\{3\},\{4\},\{1,2\},\{1,3\},\{1,4\},\{2,3\},\{2,4\},$

$\{3,4\},\{1,2,3\},\{1,2,4\},\{1,3,4\},\{2,3,4\},\{1,2,3,4\}$.

3.设 $A=\left\{x\middle|x\in\mathbb{R},x(x^2-1)(x-2)\left(x+\frac{1}{4}\right)(x-7)=0\right\}$, $B=\mathbb{N}$, $C=\mathbb{Z}^+$, $D=\mathbb{Q}$.

求 $A\cup B$, $A-C$, $A\cap D$.

解: 可以解得 $A=\left\{0,1,-1,2,-\frac{1}{4},7\right\}$, B为自然数集.

故$A\cup B=\left\{x\middle|x\in\mathbb{N}\text{ 或 }x=-1\text{ 或 }x=-\frac{1}{4}\right\}$;

C为正整数集, 故$A-C=\left\{0,-1,-\frac{1}{4}\right\}$;

D为有理数集, 故$A\cap D=A=\left\{0,1,-1,2,-\frac{1}{4},7\right\}$.

4. 设 $A=\left\{x\middle|x\in\mathbb{R},1\le x<3\right\}$, $B=\left\{x\middle|x\in\mathbb{R},\frac{1}{2}<x\le 2\right\}$, 求 $A\cup B$, $A\cap B$ 及 $A-B$.

解: $A\cup B=\left\{x\middle|x\in\mathbb{R},\frac{1}{2}<x<3\right\}$, $A\cap B=\left\{x\middle|x\in\mathbb{R},1\le x\le 2\right\}$, $A-B=\left\{x\middle|x\in\mathbb{R},2<x<3\right\}$.

5. 设 A, B, C 为集合, 用草图说明(验证)以下集合运算的正确性:

(1) $A \cup \varnothing = A$, $A \cap \varnothing = \varnothing$;

(2) $A \cap B \subset A \subset A \cup B$;

(3) $A \cup (A \cap B) = A$, $A \cap (A \cup B) = A$;

(4) $A - B = A - (A \cap B) = (A \cup B) - B$;

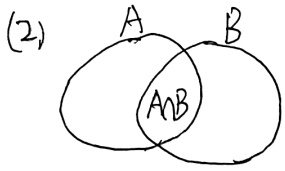
(5) $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$;

(6) $A - (A - B) = A \cap B$.

解: 这里选取一般情况进行分析.

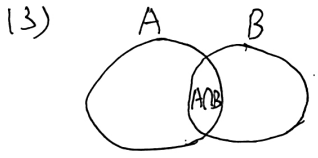
(1) 由于 $\varnothing$ 的Venn图是不存在的, 则 A 与 $\varnothing$ 的并集的Venn图就是 A 的Venn图, 即并集为 A;

A 与 $\varnothing$ 的交集的Venn图不存在, 即为 $\varnothing$.



整个为 $A \cup B$

则应有 $A \cap B \subset A \subset A \cup B$

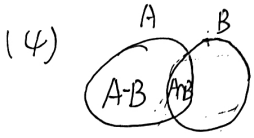


$A \cap B$ 在 A 中,

则 $(A \cap B) \cup A = A$

A 在 $A \cup B$ 中,

则 $A \cap (A \cup B) = A$

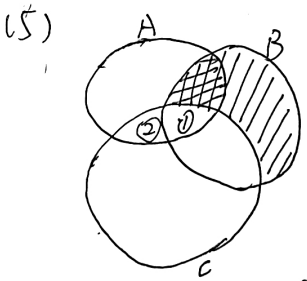


$(A - B) \cup (A \cap B) = A$, $(A - B) \cup B = A \cup B$

则 $A - B = A - (A \cap B)$

$= (A \cup B) - B$

这也能说明(6)中, $A - (A - B) = A \cap B$



阴影为 $B - C$

交替为 $A \cap (B - C)$

而上述部分与①为同构

成了 $A \cap B$

①与②构成了 $A \cap C$

则 $(A \cap B) - (A \cap C)$ 即要从 $A \cap B$ 中

去除属于 $A \cap C$ 的部分 即去除 ①部分

而 $A \cap B$ 去除①即 $A \cap (B - C)$

有 $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$

6. 证明以下等式:

(1) $(A - B) - C = A - (B \cup C)$;

(2) $A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap C)$;

(3) $(A - B) \cap (C - D) = (A \cap C) - (B \cup D)$;

(4) $(A \cup B) - C = (A - C) \cup (B - C)$.

证明: 集合的相等证明要利用两个包含关系, 即 $A = B$ 对应要说明 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$.

(1) 一方面, $\forall x \in (A - B) - C$, 有 $x \in A - B$ 且 $x \notin C$. 因此有

$$x \in A \text{ 且 } x \notin B \text{ 且 } x \notin C,$$

对后两项合并写成 $x \notin B \cup C$, 故有 $x \in A - (B \cup C)$, 于是

$$(A - B) - C \subseteq A - (B \cup C).$$

另一方面, $\forall y \in A - (B \cup C)$, 有 $y \in A$ 且 $y \notin B \cup C$. 因此有

$$y \in A \text{ 且 } y \notin B \text{ 且 } y \notin C.$$

根据前两条,有 $y \in A - B$, 故有 $y \in (A - B) - C$, 于是

$$A - (B \cup C) \subseteq (A - B) - C.$$

综上可得

$$(A - B) - C = A - (B \cup C).$$

(2) 一方面, $\forall x \in A - (B - C)$,有 $x \in A$ 且 $x \notin B - C$.
对 $x \notin B - C$, 有 “$x \in B$ 且 $x \in C$” 或 “$x \notin B$ 且 $x \notin C$” 或 “$x \notin B$ 且 $x \in C$” 则有

$$\text{“}x \in A \text{ 且 } x \in B \text{ 且 } x \in C\text{” 或 “}x \in A \text{ 且 } x \notin B \text{ 且 } x \notin C\text{” 或 “}x \in A \text{ 且 } x \notin B \text{ 且 } x \in C\text{”}.$$

根据第二条和第三条, 有 $x \in A - B$; 根据第一条和第三条, 有 $x \in A \cap C$;
此时已经包含这三种情况的总和, 综合起来有 $x \in (A - B) \cup (A \cap C)$. 于是

$$A - (B - C) \subseteq (A - B) \cup (A \cap C).$$

另一方面, $\forall y \in (A - B) \cup (A \cap C)$, 有 $y \in A - B$ 或 $y \in A \cap C$. 因此有

$$\text{“}y \in A \text{ 且 } y \notin B\text{” 或 “}y \in A \text{ 且 } y \in C\text{”}$$

具体来看, 由于 $y \in A$ 是共同条件, 则上述语句可以写成

$$y \in A \text{ 且 } (y \notin B \text{ 或 } y \in C).$$

而 “$y \notin B$ 或 $y \in C$” 的补集是 “$y \in B$ 且 $y \notin C$”, 即 $y \in B - C$,
从而 “$y \notin B$ 或 $y \in C$” 等价于 $y \notin B - C$.
则此时对 y 来说, 有 $y \in A$ 且 $y \notin B - C$, 即有 $y \in (A - (B - C))$.
于是有

$$(A - B) \cup (A \cap C) \subseteq A - (B - C).$$

综上可得

$$A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap C).$$

(3) 一方面, $\forall x \in (A - B) \cap (C - D)$, 有 $x \in A - B$ 且 $x \in C - D$. 因此有

$$x \in A \text{ 且 } x \notin B \text{ 且 } x \in C \text{ 且 } x \notin D.$$

交换表达顺序, 则有

$$x \in A \text{ 且 } x \in C \text{ 且 } x \notin B \text{ 且 } x \notin D.$$

再由德摩根律, $x \notin B$ 且 $x \notin D$ 即等价于 $x \notin B \cup D$,
从而我们可得 $x \in A \cap C$ 且 $x \notin B \cup D$,
综合起来即 $x \in (A \cap C) - (B \cup D)$, 于是

$$(A - B) \cap (C - D) \subseteq (A \cap C) - (B \cup D)$$

另一方面, $\forall y \in (A \cap C) - (B \cup D)$, 有 $y \in A \cap C$ 且 $y \notin B \cup D$. 因此有

$$y \in A \text{ 且 } y \in C \text{ 且 } y \notin B \text{ 且 } y \notin D.$$

交换顺序, 我们得到 $y \in A$ 且 $y \notin B$ 且 $y \in C$ 且 $y \notin D$,
前后两两组合, 有 $y \in (A - B)$ 且 $y \in \cap(C - D)$, 即 $y \in (A - B) \cap (C - D)$,于是

$$(A \cap C) - (B \cup D) \subseteq (A - B) \cap (C - D).$$

综上可得

$$(A - B) \cap (C - D) = (A \cap C) - (B \cup D).$$

(4) 一方面, $\forall x \in (A \cup B) - C$, 有 $x \in A \cup B$ 且 $x \notin C$. 因此有

$$\text{“}x \in A \text{ 且 } x \in B \text{ 且 } x \notin C\text{”} \text{ 或 “}x \in A \text{ 且 } x \notin B \text{ 且 } x \notin C\text{”} \text{ 或 “}x \notin A \text{ 且 } x \in B \text{ 且 } x \notin C\text{”}.$$

根据第一条和第二条, 有 $x \in A - C$; 根据第一条和第三条, 有 $x \in B - C$.
此时已经包含这三种情况的总和, 综合起来有 $x \in (A - C) \cup (B - C)$. 于是

$$(A \cup B) - C \subseteq (A - C) \cup (B - C)$$

另一方面, $\forall y \in (A - C) \cup (B - C)$, 有 $y \in A - C$ 或 $y \in B - C$. 因此有

$$\text{“}y \in A \text{ 且 } y \notin C\text{”} \text{ 或 “}y \in B \text{ 且 } y \notin C\text{”}$$

具体来看, 由于 $y \notin C$ 是共同条件, 则上述语句可以写成

$$(y \in A \text{ 或 } y \in B) \text{ 且 } y \notin C$$

即可以写成 $y \in A \cup B$ 且 $y \notin C$, 也即 $y \in (A \cup B) - C$. 于是

$$(A - C) \cup (B - C) \subseteq (A \cup B) - C.$$

综上可得

$$(A \cup B) - C = (A - C) \cup (B - C).$$

7. 等式 $(A-B)\cup C = A-(B-C)$ 成立的充分必要条件是什么?

解: $(A-B)\cup C = A-(B-C)$ 成立的充要条件是 $C\subseteq A$.

由 6(2) 结论, 我们得知 $A-(B-C) = (A-B)\cup(A\cap C)$,

对比两式则需使得 $C = A\cap C$, 而由此可得 $C\subseteq A$.

证明过程类似于 6(2), 这里不赘述.

8. 设 $A=\{1,2,3\}$, $B=\{u,v\}$, 写出 $A\times B$, A^2, B^2.

解: 由笛卡尔积的定义可知:

$$A\times B = \{(1,u),(1,v),(2,u),(2,v),(3,u),(3,v)\};$$

$$A^2 = \{(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2),(3,3)\};$$

$$B^2 = \{(u,u),(u,v),(v,u),(v,v)\}.$$

9. 设 $A=\{x|x\in\mathbb{R}, 0\le x\le 1\}$, 写出 A^3.

解: $A^3 = \{(x,y,z)|x,y,z\in\mathbb{R}, 0\le x\le 1, 0\le y\le 1, 0\le z\le 1\}$

10. 下面三个等式指出笛卡尔积对三种运算 $\cup,\cap,-$ 都服从分配律, 试证之:

(1) $A\times(B\cup C) = (A\times B)\cup(A\times C)$;

(2) $A\times(B\cap C) = (A\times B)\cap(A\times C)$;

(3) $A\times(B-C) = (A\times B)-(A\times C)$

证明: (1) 一方面, $\forall\,(x,y)\in A\times(B\cup C)$, 有 $x\in A$ 且 $y\in B\cup C$. 因此有

$$(x,y)\in A\times B \text{ 或 } (x,y)\in A\times C.$$

于是有 $(x,y)\in(A\times B)\cup(A\times C)$, 因此

$$A\times(B\cup C)\subseteq(A\times B)\cup(A\times C).$$

另一方面, $\forall\,(m,n)\in(A\times B)\cup(A\times C)$, 有 $m\in A\cup A$ 且 $n\in B\cup C$.

因此有 $m \in A$ 且 $n \in B \cup C$, 于是有

$$(A \times B) \cup (A \times C) \subseteq A \times (B \cup C).$$

综上可得

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C).$$

(2) 一方面, $\forall\ (x, y) \in A \times (B \cap C)$, 有 $x \in A$ 且 $y \in B \cap C$. 因此有

$$(x, y) \in A \times B \text{ 且 } (x, y) \in A \times C.$$

于是有 $(x, y) \in (A \times B) \cap (A \times C)$, 因此

$$A \times (B \cap C) \subseteq (A \times B) \cap (A \times C).$$

另一方面, $\forall\ (m, n) \in (A \times B) \cap (A \times C)$, 有 $m \in A \cap A$ 且 $n \in B \cap C$.
因此有 $m \in A$ 且 $n \in B \cap C$, 于是有

$$(A \times B) \cap (A \times C) \subseteq A \times (B \cap C).$$

综上可得

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C).$$

(3) 一方面, $\forall\ (x, y) \in A \times (B - C)$, 有 $x \in A$ 且 $y \in B - C$. 因此有

$$(x, y) \in A \times B \text{ 且 } (x, y) \notin A \times C.$$

于是有 $(x, y) \in (A \times B) - (A \times C)$, 因此

$$A \times (B - C) \subseteq (A \times B) - (A \times C).$$

另一方面, $\forall\ (m, n) \in (A \times B) - (A \times C)$, 有 $(m, n) \in A \times B$ 且 $(m, n) \notin A \times C$.
因此有 $m \in A$ 且 $n \in B - C$, 即 $(m, n) \in A \times (B - C)$. 于是有

$$(A \times B) - (A \times C) \subseteq A \times (B - C).$$

综上可得

$$A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C).$$

11. 设 $A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{a,b,c,d,e\}$, 试问下面哪些法则 f 定义了从 A 到 B 内的一个映射, 为什么?

(a) $f(1)=b, f(2)=c, f(3)=d$;

(b) $f(2)=a, f(3)=b, f(4)=c, f(1)=d, f(2)=e$;

(c) $f(2)=d, f(4)=a, f(3)=b, f(1)=e$;

(d) $f(1)=a, f(2)=a, f(3)=c, f(4)=d$.

解: (a) A 中元素 4 未建立对应关系, 则 f 不是映射;

(b) 对 A 中元素 2, B 中与其对应的元素是不唯一的, 则 f 不是映射;

(c) A 中每个元素都有 B 中唯一元素与其对应, 满足映射条件, f 是映射;

(d) A 中每个元素都有 B 中唯一元素与其对应, 满足映射条件, f 是映射.

12. 设 $A=\{x,y,z\}, B=\{0,1\}$, 试列出所有的从A到B的映射, 共有多少个?

解: 共有$2^3=8$个, 注意对应关系中 x,y,z 都只能对应 0 和 1 中一个结果.

(1) $f(x)=0, f(y)=0, f(z)=0$, (2) $f(x)=1, f(y)=0, f(z)=0$,

(3) $f(x)=0, f(y)=1, f(z)=0$, (4) $f(x)=0, f(y)=0, f(z)=1$,

(5) $f(x)=1, f(y)=1, f(z)=0$, (6) $f(x)=1, f(y)=0, f(z)=1$,

(7) $f(x)=0, f(y)=1, f(z)=1$, (8) $f(x)=1, f(y)=1, f(z)=1$.

13. 试找出下列 $f: A\to B$ 映射中的单射、满射、双射. 对于双射, 写出其逆映射.

(1) $A=\mathbb{R}, B=\{x\in\mathbb{R}|x\geq 0\}, f(x)=x^2$;

(2) $A=B=\mathbb{Q}, f(x)=x+c$, 其中 c 是一个有理数;

(3) $A=\{x\in\mathbb{R}|0\leq x\leq 1\}, B=\{x\in\mathbb{R}|0\leq x\leq 2\}, f(x)=2x$;

(4) $A=B=\mathbb{Z}, f(x)=x^3$.

解: 注意单射($f(x_1)\neq f(x_2)$), 满射(B 中所有元素都能找到对应), 双射(既单又满) 的区别.

则单射有 (2)(3)(4); 满射有 (1)(2)(3); 双射有 (2)(3).

对 (1), 对 $x>0$ 有 $f(x)=f(-x)$, 则不是单射.

对 (2), 有一一对应关系, 此时逆映射 $f^{-1}(x)=x-c$.

对 (3), 有一一对应关系, 此时逆映射 $f^{-1}(x)=\dfrac{x}{2}$.

对 (4), B 中的非立方数不能找到 A 中对应元素, 则不是满射.

14. 设 $\mathbb{Z}_+$是正整数全体, $A=\{2,4,6,8,\cdots\}$ 是正偶数全体, 试作一映射 $f:\mathbb{Z}_+\to A$ 使之成为双射, 再写出该映射的逆映射.

解: 注意到每个正整数乘2就是一个正偶数, 则 $f(x)=2x$ $(x\in\mathbb{Z}_+)$ 即所求.

其逆映射为 $f^{-1}(x)=\dfrac{x}{2}$ $(x\in A)$.

15. 设 $\mathbb{Z}_+$ 是正整数全体, $\mathbb{Z}$ 是整数全体, 试构造一个映射 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}$ 使之成为双射.

解: 考虑构建一个映射使得由正奇数产生负整数, 正偶数产生正整数.

此时映射 f 写成

$$f(x)=\begin{cases}-\dfrac{x-1}{2}, & x=2k+1,k\in\mathbb{N};\\ \dfrac{x}{2}, & x=2k,k\in\mathbb{N}_+.\end{cases}$$

其逆映射为

$$f^{-1}(x)=\begin{cases}-2x+1, & x\le 0,x\in\mathbb{Z};\\ 2x, & x>0,x\in\mathbb{Z}.\end{cases}$$

16. 设 A,B 都是有限集合, 且 A 的元素个数为 n, B 的元素个数 m. 试在下面三种情况下分别确定 n 与 m 的大小关系:

(1) 存在一个单射 $f:A\to B$;

(2) 存在一个满射 $f:A\to B$;

(3) 存在一个双射 $f:A\to B$;

解: (1) f 为单射时, 对每一个 A 中元素都能在 B 中找到唯一对应的元素, 且这些对应元素在 B 中互不相同. 但 B 中元素可以有剩余, 故有 $n\le m$;

(2) f 为满射时,即 B 内每个元素都能在 A 中找到对应元素, 但可能 B 中某个元素对应 A 中不同的元素, 故有 $m\le n$;

(3) f 为双射时, 即 A 内每个元素和 B 内每个元素构成一一对应, 故有 $m=n$.

17. 设 $A=B=C=\{a,b,c,d\}$, $f:A\to B$, $g:B\to C$ 如下:

$$f(a)=b,\quad f(b)=c,\quad f(c)=d,\quad f(d)=a$$

$$g(a)=b,\quad g(b)=b,\quad g(c)=c,\quad g(d)=c$$

试写出复合映射$g \circ f : A \to C$.

解: 记 $h = g \circ f$, 则有 $h(x) = g(f(x))$ 成立. 从而对 A 中元素逐一进行映射有

$$h(a) = g(f(a)) = g(b) = b, \quad h(b) = g(f(b)) = g(c) = c,$$

$$h(c) = g(f(c)) = g(d) = c, \quad h(d) = g(f(d)) = g(a) = b.$$

18. 设 $A = \{x \in \mathbb{R} | -1 \leq x \leq 1\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} | 0 \leq x \leq 2\}, \quad C = \{x \in \mathbb{R} | -1 \leq x \leq 2\}$.

映射 $f : A \to B$, $g : B \to C$ 分别定义为 $f(x) = x^2$, $g(x) = \sqrt{x}$. 试写出复合映射 $g \circ f : A \to C$.

解: 记 $h = g \circ f$, 则此时有

$$h(x) = g(f(x)) = \sqrt{x^2} = |x|, \quad x \in [-1, 1]$$

19. 设 A, B 是两个非空集合, $A \times B$ 是积集,记 $p_1 : A \times B \to A$, $p_1(x, y) = x$; $p_2 : A \times B \to B$, $p_2(x, y) = y$ 为两个投影, 证明: p_1, p_2 都是满射. 问: p_1 是单射的充要条件是什么? p_2 是单射的充要条件是什么?

证明: (1) 首先证明是满射的条件, 此时对 p_1 进行考虑.

由 B 非空, 不妨记 B 中一个元素为 y. 则 $\forall\, x \in A$, 由积集的性质,

必然存在 $(x, y) \in A \times B$, 使得 $p_1(x, y) = x$, 进而有 p_1 为满射得证.

同理可证明 p_2 为满射.

由上容易知道,若 y 是 B 中唯一元素, 则仅有一个 $(x, y) \in A \times B$, 使得 $p_1(x, y) = x$.

(2) p_1 是单射的充要条件是 B 的元素个数为 1. 下面给出证明.

首先证明充分性, 则此时 B 中元素唯一, 记其为 y,

则 $\forall x \in A$, 仅有一个 $(x, y) \in A \times B$, 使得 $p_1(x, y) = x$, 从而有 p_1 为单射.

再证明必要性, 此时 p_1 为单射, 此时假设 B 至少有两个元素, 记其中两个为 y_1, y_2.

由 A 的非空性, 考虑两个不同元素 $(x, y_1), (x, y_2) \in A \times B$, 其中 $x \in A$.

此时有 $p_1(x, y_1) = p_1(x, y_2) = x$, 这与 p_1 为单射矛盾;

故有假设不成立, 即 B 的元素个数为 1,从而必要性得证.

综上, B 的元素个数为 1 是 p_1 是单射的充要条件,

同理, 可以证明 A 的元素个数为 1 是 p_2 是单射的充要条件.

20. 证明: $\sqrt{2}$ 为无理数.

证明: 无理数的证明这里考虑使用反证法, 下面21和22题也使用同样的方式.

假设 $\sqrt{2}$ 为有理数, 则有 $\sqrt{2}=\dfrac{m}{n}$, 其中 m,n 为正整数且互素;

等式两边进行平方, 则有 $m^2=2n^2$ 成立. 从而 m^2 为偶数.

而奇数的平方必为奇数, 因此 m 为偶数. 此时记 $m=2k$, $k\in\mathbb{N}_+$;

因此 $m^2=2n^2=(2k)^2=4k^2$, 从而 $n^2=2k^2$, 则 n^2 也为偶数.

从而 n 为偶数, 则 m 和 n 有公约数 2, 与二者互素矛盾.

综上, 假设不成立, 故 $\sqrt{2}$ 为无理数.

21. 若正整数 p 不是完全平方数, 证明: $\sqrt{p}$ 为无理数.

证明: 假设 $\sqrt{p}$ 为有理数, 则有 $\sqrt{p}=\dfrac{m}{n}$, 其中 m,n 为正整数且互素;

等式两边进行平方, 则有 $m^2=pn^2$ 成立.

注意到 $p>1$, 因此存在正整数 k 满足 $k<\dfrac{m}{n}<k+1$ 成立.

此时则有 $0<m-kn<n$.

另一方面有 $p=\left(\dfrac{m}{n}\right)^2<\dfrac{m}{n}(k+1)$, 故有 $pn-km<m$.

考虑 $m^2=pn^2$, 于是有 $m(m-kn)=m^2-kmn=pn^2-kmn=n(pn-km)$, 进而有

$$\frac{pn-km}{m-kn}=\frac{m}{n}$$

注意到上式中,左侧分子分母对应小于右侧分子分母,且左侧分子分母均为整数.

从而我们找到了将 $\dfrac{m}{n}$ 约分的方法, 这显然与m,n互素矛盾;

综上, 假设不成立, 故 $\sqrt{p}$ 为无理数.

22. 若 p, q 为互异素数, 证明 $\sqrt{p}+\sqrt{q}$ 为无理数.

证明: 假设 $\sqrt{p}+\sqrt{q}$ 为有理数,不妨设 $p>q$, 注意到

$$\sqrt{p}+\sqrt{q}=\frac{p-q}{\sqrt{p}-\sqrt{q}}$$

上式中左侧与右侧分子均为有理数, 因此 $\sqrt{p}-\sqrt{q}$ 为有理数, 又有

$$\sqrt{p}=\frac{\sqrt{p}+\sqrt{q}}{2}+\frac{\sqrt{p}-\sqrt{q}}{2}$$

因此 $\sqrt{p}$ 为有理数, 又 p 为素数, 则必不为完全平方数, 这与 21 题结论矛盾, 则假设不成立.

因此则应有 $\sqrt{p}+\sqrt{q}$ 为无理数.

0.2 一元实函数 习题

23. 求下列函数的定义域:

(1) $f(x)=\dfrac{1}{|x|-x}$, (2) $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{|x-1|-2}}$,

(3) $f(x)=\ln\left(\sin\dfrac{x}{2}\right)$, (4) $f(x)=\arccos(2^x-3)+\ln(\ln x)$.

解: (1) 由 $|x|-x\neq 0$, 得 $x<0$, 即定义域为 $(-\infty,0)$;

(2) 由 $|x-1|-2>0$, 得 $x<-1$ 或 $x>3$, 即定义域为 $(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)$;

(3) 由 $\sin\dfrac{x}{2}>0$, 得 $2k\pi<\dfrac{x}{2}<2k\pi+\pi, k\in\mathbb{Z}$, 则定义域为 $(4k\pi,4k\pi+2\pi), k\in\mathbb{Z}$;

(4) 由 $-1\leq 2^x-3\leq 1$ 和 $\ln x>0$, 解得 $1<x\leq 2$, 即定义域为 $(1,2]$.

24. 求下列函数的反函数, 并指出反函数的定义域.

(1) $f(x)=\dfrac{1}{x}, \quad x>0$; (2) $f(x)=\sqrt{4-x^2}, \quad -2\leq x\leq 0$;

(3) $f(x)=\dfrac{2x-1}{x+1}, \quad x\neq -1$; (4) $f(x)=\begin{cases}x^2, & x<0,\\ -x, & 0\leq x\leq 1,\\ -x^3, & x>1;\end{cases}$

(5) $f(x)=\sqrt[3]{x+\sqrt{1+x^2}}+\sqrt[3]{x-\sqrt{1+x^2}}, \quad -\infty<x<+\infty$.

解: 由反函数的定义, 先用 y 表示出 x, 再将原函数值域作为反函数定义域即可.

(1) 对 $y=f(x)=\dfrac{1}{x}$, 此时函数值域为 $y>0$, 且有 $x=\dfrac{1}{y}$.

从而 $f^{-1}(x)=\dfrac{1}{x}, \quad x>0$.

(2) 对 $y=f(x)=\sqrt{4-x^2}$, 此时函数值域为 $0\leq y\leq 2$.

且 $x^2=4-y^2$, 而 $x\leq 0$, 则对应应有 $x=-\sqrt{4-x^2}$.

从而 $f^{-1}(x)=-\sqrt{4-x^2}, \quad 0\leq x\leq 2$.

(3) 对 $y=f(x)=\dfrac{2x-1}{x+1}=2-\dfrac{3}{x+1}$, 此时函数值域为 $y\neq 2$.

此时有 $y-2=-\dfrac{3}{x+1}$, 则 $x+1=-\dfrac{3}{y-2}$, 有 $x=-1-\dfrac{3}{y-2}=\dfrac{-1-y}{y-2}=\dfrac{1+y}{2-y}$.

从而 $f^{-1}(x)=\dfrac{1+x}{2-x},\quad x\neq 2.$

(4) 对分段函数要对每一段的值域分别求解.

则 $x<0$ 时, 由于 $f(x)=x^2$, 有 $x^2>0^2=0$, 从而此时 $f(x)$ 的值域为 $(0,+\infty)$.

$0\leq x\leq 1$ 时, 由于 $f(x)=-x$, 有 $-1\leq -x\leq 0$, 从而此时 $f(x)$ 的值域为 $[-1,0]$.

$x>1$ 时, 由于 $f(x)=-x^3$, 有 $-x^3<-1^3=-1$, 从而此时 $f(x)$ 的值域为 $(-\infty,-1)$.

因此, $x<0$ 时, 对 $y=x^2$ 有 $y<0$, 故 $x=-\sqrt{y}$;

$0\leq x\leq 1$ 时, 对 $y=-x$ 有 $-1\leq y\leq 0$, 故 $x=-y$;

$x>1$ 时, 对 $y=-x^3$ 有 $y<-1$, 故 $x=-\sqrt[3]{y}$.

因此 $f^{-1}(x)=\begin{cases}-\sqrt{x}, & x>0;\\ -x, & -1\leq x\leq 0;\\ -\sqrt[3]{x}, & x<-1.\end{cases}$

(5) 对 $y=f(x)=\sqrt[3]{x+\sqrt{1+x^2}}+\sqrt[3]{x-\sqrt{1+x^2}}$, 进行立方有

$$\begin{aligned}y^3&=(x+\sqrt{1+x^2})+3\sqrt[3]{(x+\sqrt{1+x^2})^2(x-\sqrt{1+x^2})}\\&\quad+3\sqrt[3]{(x+\sqrt{1+x^2})(x-\sqrt{1+x^2})^2}+(x-\sqrt{1+x^2})\\&=2x+3\sqrt[3]{-(x+\sqrt{1+x^2})}+3\sqrt[3]{-(x-\sqrt{1+x^2})}\\&=2x-3\left(\sqrt[3]{x+\sqrt{1+x^2}}+\sqrt[3]{x-\sqrt{1+x^2}}\right)\\&=2x-3y.\end{aligned}$$

因此 $x=\dfrac{y^3+3y}{2}$. 且此时 $f(x)$ 的值域也为 $\mathbb{R}$.
从而 $f^{-1}(x)=\dfrac{x^3+3x}{2},\quad x\in\mathbb{R}.$

25. 已知 $f\left(\dfrac{1}{x}\right)=x+\sqrt{1+x^2}$, 求 $f(x)$ 的表达式.

解: 令 $t=\dfrac{1}{x}$, 则 $x=\dfrac{1}{t}$, 用 t 替换原式中的 x 有

$$f(t)=\frac{1}{t}+\sqrt{1+\left(\frac{1}{t}\right)^2}=\frac{1}{t}+\frac{\sqrt{1+t^2}}{|t|},$$

因此 $f(x)=\dfrac{1}{x}+\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{|x|}$.

26. 分析下列函数的单调性:

(1) $f(x)=2x^2, \quad x\in(-\infty,0)$;

(2) $f(x)=x^3, \quad x\in\mathbb{R}$;

(3) $f(x)=\dfrac{|x|-x}{2}, \quad x\in\mathbb{R}$;

(4) $f(x)=x^2-2x+1, \quad x\geq 1$.

解: (1) 对 $x_1<x_2<0$, $f(x_1)-f(x_2)=2x_1^2-2x_2^2=2(x_1+x_2)(x_1-x_2)>0$.

即 $f(x_1)>f(x_2)$, 则 $f(x)$ 是严格单调递减函数.

(2) 对 $x_1<x_2$, $f(x_1)-f(x_2)=x_1^3-x_2^3=(x_1-x_2)(x_1^2+x_1x_2+x_2^2)$,

而 $x_1^2+x_1x_2+x_2^2=\left(x_1+\dfrac{1}{2}x_2\right)^2+\dfrac{3}{4}x_2^2>0$,(这里由于 x_2 和 $x_1+\dfrac{1}{2}x_2$ 不同时为0)

从而 $f(x_1)-f(x_2)<0$ 成立, 即 $f(x_1)<f(x_2)$, 则 $f(x)$ 是严格单调递增函数.

(3) $x>0$ 时 $f(x)=0$, 可以看成单调递增或单调递减.

$x<0$ 时 $f(x)=\dfrac{-x-x}{2}=-x$, 则对 $x_1<x_2<0$, $f(x_1)>f(x_2)$, 从而此时 $f(x)$ 严格单调递减.

综上, $f(x)$ 在整个定义域内时单调递减, 其中在 $(-\infty,0)$ 上严格单调递减.

(4) $f(x)=x^2-2x+1=(x-1)^2$. 对 $1\leq x_1<x_2$,

$f(x_1)-f(x_2)=(x_1-1)^2-(x_2-1)^2=(x_1-1+x_2-1)[(x_1-1)-(x_2-1)]=(x_1+x_2-2)(x_1-x_2)<0$,

从而 $f(x_1)<f(x_2)$, 则 $f(x)$ 是严格单调递增函数.

27. 分析下列函数的奇偶性:

(1) $f(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})$ (a为正常数);

(2) $f(x)=\ln\dfrac{1-x}{1+x}$;

(3) $f(x)=|x|+x$;

(4) $f(x)=\operatorname{sgn}x=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0.\end{cases}$

解: 要注意奇偶两个方向都要进行判断.

(1) 由于

$$f(x)+f(-x)=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})+\ln(-x+\sqrt{(-x)^2+a^2})$$

$$=\ln(\sqrt{x^2+a^2}+x)(\sqrt{x^2+a^2}-x)=\ln a^2=2\ln a,$$

则 $a=1$ 时有 $f(x)+f(-x)=0$, 则 $f(x)$ 为奇函数; $a\neq 1$ 时则 $f(x)$ 不是奇函数.

又 $f(-x)=\ln(-x+\sqrt{(-x)^2+a^2})=\ln(-x+\sqrt{x^2+a^2})$,

则 $x\neq 0$ 时对比有 $f(-x)\neq f(x)$, 因此 $f(x)$ 不是偶函数.

综上, 当 $a=1$ 时 $f(x)$ 为奇函数, 当 $a>0$ 且 $a\neq 1$ 时 $f(x)$ 是非奇非偶函数.

(2) 由于$f(x)+f(-x)=\ln\dfrac{1-x}{1+x}+\ln\dfrac{1-(-x)}{1+(-x)}=\ln\dfrac{1-x}{1+x}\cdot\dfrac{1+x}{1-x}=\ln 1=0,$

则 $f(x)$ 为奇函数. 又因为 $\dfrac{1-x}{1+x}=\dfrac{1+x}{1-x}$ 时只能解得 $x=0$, 不是整个 $f(x)$ 的定义域,

从而 $f(x)$ 不是偶函数. 综上, $f(x)$ 是奇函数.

(3) $f(x)+f(-x)=|x|+x+|-x|+(-x)=2|x|$, 则 $x\neq 0$ 时有 $f(x)+f(-x)>0$, 从而 $f(x)$ 不是奇函数.

又 $f(x)-f(-x)=|x|+x-\big[|-x|+(-x)\big]=2x$, 则 $x\neq 0$ 时有 $f(x)-f(-x)\neq 0$, 从而 $f(x)$ 不是偶函数.

综上, $f(x)$ 是非奇非偶函数.

(4) 显然有 $f(x)+f(-x)=0$ 对任意 x 均成立, 且 $x>0$ 时 $f(x)\neq f(-x)$, 则 $f(x)$ 是奇函数.

28. 证明下列结论:

(1) 两个偶函数的乘积为偶函数;

(2) 两个奇函数的乘积为偶函数;

(3) 一个偶函数和一个奇函数的乘积为奇函数.

证明: (1) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为偶函数. 则对定义域内任意的 x, 有 $f(x)=f(-x), g(x)=g(-x)$ 成立.

记 $h(x)=f(x)g(x)$, 则对定义域内任意的 x, 有

$$h(-x)=f(-x)g(-x)=f(x)g(x)=h(x)$$

因此 $h(x)$ 为偶函数, 即两个偶函数的乘积为偶函数.

(2) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数. 则对定义域内任意的 x, 有 $f(x)=-f(-x), g(x)=-g(-x)$ 成立.

记 $h(x)=f(x)g(x)$, 则对定义域内的任意 x, 有

$$h(-x)=f(-x)g(-x)=[-f(x)]\cdot[-g(x)]=f(x)g(x)=h(x)$$

因此 $h(x)$为偶函数, 即两个奇函数的乘积为偶函数.

(3) 设 $f(x)$ 为偶函数, $g(x)$ 为奇函数. 则对定义域内任意的 x, 有 $f(x)=f(-x), g(x)=-g(-x)$ 成立. 记 $h(x)=f(x)g(x)$, 则对定义域内的任意 x, 有

$$h(-x)=f(-x)g(-x)=f(x)\cdot[-g(x)]=-f(x)g(x)=-h(x)$$

因此 $h(x)$ 为奇函数, 即一个偶函数和一个奇函数的乘积为奇函数.

29. 设 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数, 证明 f 可以表示成一个偶函数和一个奇函数的和, 且表示法唯一.

证明: 首先注意到要证明奇函数偶函数相关的结论, 则必须要有 $f(x)$ 和 $f(-x)$ 的出现.

此时考虑 $g(x)=f(x)+f(-x)$ 与 $h(x)=f(x)-f(-x)$, 则它们同时包含了 $f(x)$ 与 $f(-x)$ 的信息.

由于 $g(-x)=f(-x)+f(x)=g(x)$, $h(-x)=f(-x)-f(x)=-[f(x)-f(-x)]=-h(x)$,

因此 $g(x)$ 是偶函数, $h(x)$ 是奇函数.

又 $g(x)+h(x)=2f(x)$, 此时令 $f_1(x)=\dfrac{1}{2}g(x)$, $f_2(x)=\dfrac{1}{2}h(x)$, 则 $f_1(x)$ 为偶函数, $f_2(x)$ 为奇函数,

且 $f(x)=f_1(x)+f_2(x)$, 即 $f(x)$ 可以表示成一个偶函数和一个奇函数的和.

再证唯一性. 设另一种表示方法为 $f(x)=f_3(x)+f_4(x)$, 其中 $f_3(x)$ 是偶函数, $f_4(x)$ 是奇函数.

则 $g(x)=f(x)+f(-x)=f_3(x)+f_4(x)+f_3(-x)+f_4(-x)=2f_3(x)$,

从而有 $f_3(x)=\dfrac{1}{2}g(x)=f_1(x)$. 类似地, 利用 $h(x)$ 的表达式可得 $f_4(x)=f_2(x)$ 成立.

因此表示方法是唯一的.

30. 证明不存在定义在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增的偶函数.

证明: 使用反证法, 假设 $f(x)$ 为定义在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增的偶函数,

首先任取 $x>0$, 有 $x>-x$ 成立, 利用严格单调递增有 $f(x)>f(-x)$ 成立.

又因为 $f(x)$ 是偶函数, 则有 $f(x)=f(-x)$ 成立.

二者显然矛盾, 则假设不成立.

因此不存在定义在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增的偶函数.

31. 设 f,g,h 均为在 $\mathbb{R}$ 上的单调递增函数, 且满足 $f(x)\le g(x)\le h(x), \forall x\in\mathbb{R}$, 证明:

$$f(f(x))\le g(g(x))\le h(h(x)),\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

证明: 考虑构造中间值插入法证明.

由函数的单调递增性以及题目所给条件, $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$f(f(x)) \leq g(f(x)) \leq g(g(x)) \leq h(g(x)) \leq h(h(x)).$$

这里方法不唯一, 也可用下面的方法得到

$$f(f(x)) \leq f(g(x)) \leq g(g(x)) \leq g(h(x)) \leq h(h(x)).$$

综上, 原命题得证.

32. 若函数 f, g 在定义域 D 上有界, 证明: $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$ 也在 D 上有界.

证明: 由有界可知, 存在 $M, N > 0$, 使得对 D 中所有 x, 有 $|f(x)| \leq M$, $|g(x)| \leq N$. 记 $p(x) = f(x) + g(x)$, $q(x) = f(x) - g(x)$, $r(x) = f(x)g(x)$. 则对 D 中所有 x,

$|p(x)| = |f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq M + N$;

$|q(x)| = |f(x) - g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq M + N$;

$|r(x)| = |f(x)g(x)| = |f(x)| \cdot |g(x)| \leq MN$.

则 $p(x)$, $q(x)$, $r(x)$ 均满足有界的条件. 即 $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$ 均在 D 上有界.

33. 试问: 是否存在两个无界函数, 但他们的乘积是有界函数?

解: 存在. 此时令 $f(x) = x, x \in (0, +\infty)$; $g(x) = \dfrac{1}{x}, x \in (0, +\infty)$.

则二者在 $(0, +\infty)$ 上均无界.

而 $f(x)g(x) = 1$ 在 $x > 0$ 时恒成立, 显然有界($|f(x)g(x)| \leq 1$).

34. 证明 $f(x) = \dfrac{1}{x}$ 在区间 $(0, 1)$ 内无界.

证明: 用反证法. 假设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界.

则存在 $M > 0$, 对任意 $x \in (0, 1)$ 有 $|f(x)| = \left|\dfrac{1}{x}\right| \leq M$ 成立.

此时取 $p = \dfrac{1}{M+1}$, 则 $p \in (0, 1)$. 此时 $|f(p)| = |M + 1| = M + 1 > M$ 成立,

这与 $|f(x)|$ 在 $(0, 1)$ 上始终小于等于 M 矛盾, 因此假设不成立.

故 $f(x) = \dfrac{1}{x}$ 在区间 $(0, 1)$ 内无界.

35. 设 f, g 均为 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 试问 $f+g$ 是否为 $\mathbb{R}$ 上的周期函数? 为什么?

解: $f+g$ 不一定为 $\mathbb{R}$ 上的周期函数.

可以举出反例, 对$f(x) = \sin\sqrt{2}x$, $g(x) = \sin x$, 二者均为周期函数,

而 $f(x)+g(x)=\sin\sqrt{2}x+\sin x$ 却不是周期函数.

(这里可以说明的是两个函数的周期作比后如果结果不是有理数, 那么求和后的函数是没有周期性的.)

36. 写出下列周期函数在 $[0,2\pi]$ 上的表达式:

(1) $f(x)=\arcsin(\sin x)$;

(2) $g(x)=\arccos(\cos x)$.

解: 需要注意的是 $\arcsin x$ 定义域为 $[-1,1]$, 值域为 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$;

而 $\arccos x$ 定义域为 $[-1,1]$, 值域为 $[0,\pi]$, 从而有

$$f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x\le\dfrac{\pi}{2},\\ \pi-x, & \dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{3\pi}{2},\\ x-2\pi, & \dfrac{3\pi}{2}\le x\le 2\pi.\end{cases}\qquad g(x)=\begin{cases}x, & 0\le x\le\pi,\\ 2\pi-x, & \pi<x\le 2\pi.\end{cases}$$

注: 这里对 $f(x)$ 先确认 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 对应的函数表达式, 然后利用 $f(x)=f(\pi-x)$ 得到 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$ 段的函数表达式; 利用 $f(x)=f(x+2\pi)$ 得到 $\left[\frac{3\pi}{2},2\pi\right]$ 段的函数表达式.

对 $g(x)$ 类似处理, 用 $g(x)=g(-x)=g(2\pi-x)$ 通过 $[0,\pi]$ 段得到 $[\pi,2\pi]$ 段.

37. 证明关于取整函数 $y=[x]$ 的如下不等式:

(1) 当 $x>0$ 时, $1-x<x\left[\frac{1}{x}\right]\le 1$;

(2) 当 $x<0$ 时, $1\le x\left[\frac{1}{x}\right]<1-x$.

证明: 由取整函数的性质, $\forall x\in\mathbb{R}$, 有 $x-1<[x]\le x$.

将 x 替换为 $\frac{1}{x}$ 则有 $\frac{1}{x}-1<\left[\frac{1}{x}\right]\le\frac{1}{x}$.

(1) $x>0$ 时, 对上述不等式各项同时乘 x, 不等号方向不变, 则可得 $1-x<x\left[\frac{1}{x}\right]\le 1$.

(2) $x<0$ 时, 对上述不等式各项同时乘 x, 不等号方向同时改变, 则可得 $1\le x\left[\frac{1}{x}\right]<1-x$.

38. 设 $a,b\in\mathbb{R}$, 证明:

(1) $\max\{a,b\}=\frac{1}{2}(a+b+|a-b|)$; (2) $\min\{a,b\}=\frac{1}{2}(a+b-|a-b|)$;

证明: 当 $a=b$ 时, 显然可得两式成立.

考虑 $a\ne b$, 此时不妨设 $a>b$, 反之亦然. 这时有 $|a-b|=a-b$ 成立.

此时有 $a=\max\{a,b\}=\dfrac{1}{2}(a+b+a-b)=\dfrac{1}{2}(a+b+|a-b|)$.

以及 $b=\min\{a,b\}=\dfrac{1}{2}(a+b+b-a)=\dfrac{1}{2}(a+b-|a-b|)$.

综上, 则题中所给式子成立.

39. 设 $f(x)=x^2,g(x)=2^x$, 求 $f(g(x)),g(f(x))$.

解: 直接代入, 有 $f(g(x))=f(2^x)=(2^x)^2=2^{2x}=4^x$, $g(f(x))=g(x^2)=2^{x^2}$.

40. 将下列函数分解为基本初等函数的四则运算和复合:

(1) $f(x)=\arccos[\cos^2(e^x+\ln x)]$; (2) $f(x)=e^{-x^2+2\sin x}$;

(3) $f(x)=\sin^2\dfrac{1}{x}$; (4) $f(x)=\cot\sqrt[x]{x}$;

(5) $f(x)=\log_a\left(\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)+e^{\tan x^2}\ (a>0,a\neq 1)$.

解: 注意基本初等函数包括常值函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数和反三角函数共六类.

(1) 记 $m(x)=\arccos x,n(x)=\cos x,p(x)=e^x,q(x)=\ln x$, 有

$$f(x)=m\Big\{n^2\Big[p(x)+q(x)\Big]\Big\}.$$

(2) 记 $m(x)=e^x,n(x)=x^2,p(x)=\sin x$, 有

$$f(x)=m\Big[-n(x)+2p(x)\Big].$$

(3) 记 $m(x)=\sin x,n(x)=\dfrac{1}{x}$, 有

$$f(x)=m^2\Big[n(x)\Big].$$

(4) 对于幂指函数, 首先进行指数化, 即 $\sqrt[x]{x}=e^{\ln\sqrt[x]{x}}=\exp\left(\dfrac{1}{x}\ln x\right)$.

记 $m(x)=\cot x,n(x)=e^x,p(x)=\ln x,q(x)=\dfrac{1}{x}$, 有

$$f(x)=m\Big\{n\Big[p(x)q(x)\Big]\Big\}.$$

(5) 记 $m(x)=\log_a x,n(x)=\sqrt{x},p(x)=x^2,q(x)=1,r(x)=e^x,s(x)=\tan x$, 有

$$f(x)=-m\Big\{n\Big[p(x)+q(x)\Big]\Big\}+r\Big\{s\Big[p(x)\Big]\Big\}.$$

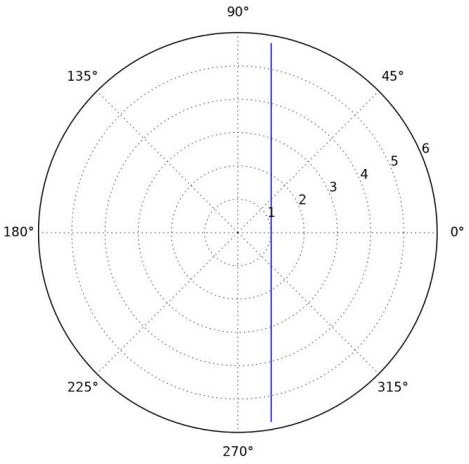
0.3 极坐标系与参数方程 习题

41. 画出以下极坐标方程表示的曲线草图:

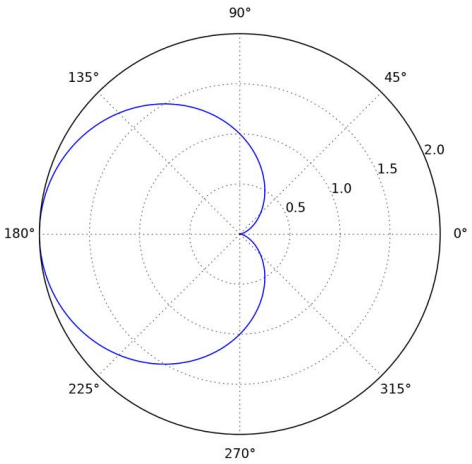
(1) $r=\dfrac{1}{\cos\theta}$; (2) $r=1-\cos\theta$; (3) $r=\sin 2\theta$;

(4) $r=4\cos 3\theta$; (5) $r=\dfrac{1}{1-\cos\theta}$.

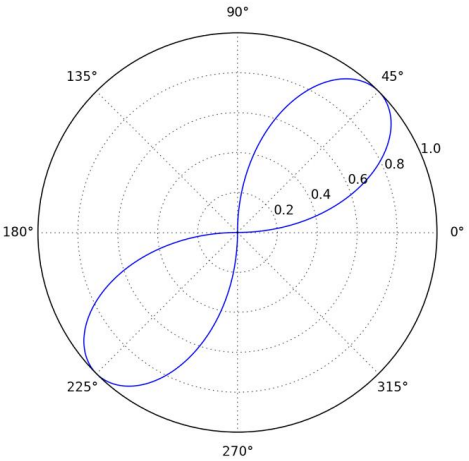
解: 如下图所示, 图像均在极坐标系中呈现.



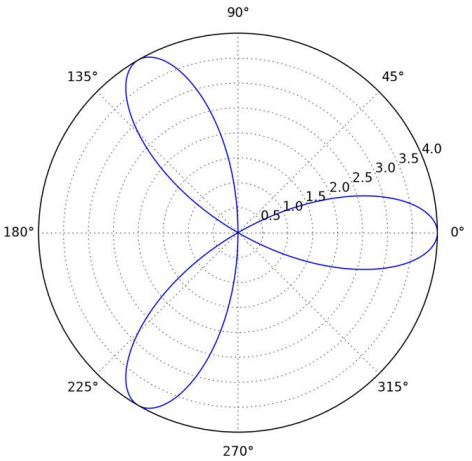
(1) 直线



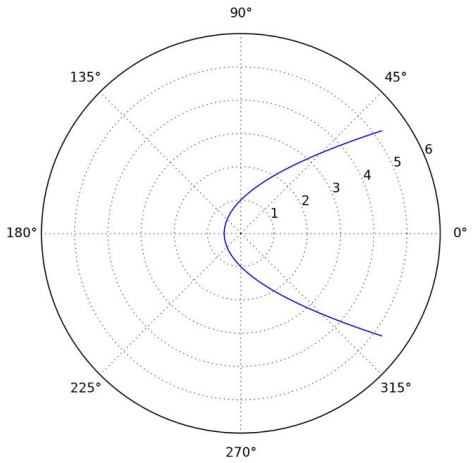
(2) 心形线



(3) 四叶玫瑰线的一半



(4) 三叶玫瑰线



(5) 抛物线

42. 将以下直角坐标方程表示的曲线化为极坐标方程:

(1) $x+2y-1=0$;

(2) $\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)^3=xy \quad (a>0,b>0)$;

(3) $x^2+(y-4)^2=16$;

(4) $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2) \quad (a>0)$.

解: 这里需要利用 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$ 代入原式化简即可.

(1) 代入有 $r\cos\theta+2r\sin\theta-1=0$, 化简得 $r=\dfrac{1}{\cos\theta+2\sin\theta}$.

(2) 代入有 $\left(\dfrac{r\cos\theta}{a}+\dfrac{r\sin\theta}{b}\right)^3=r\cos\theta\cdot r\sin\theta$, 化简得 $r=\dfrac{\sin\theta\cos\theta}{\left(\dfrac{\cos\theta}{a}+\dfrac{\sin\theta}{b}\right)^3}$.

(3) 代入有 $r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta-8r\sin\theta+16=16$, 化简得 $r=8\sin\theta$.

(4) 代入有 $(r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta)^2=a^2(r^2\cos^2\theta-r^2\sin^2\theta)$, 化简得

$r^2=a^2\cos 2\theta$ (由 $r>0,a>0$ 还可以化简为 $r=a\sqrt{\cos 2\theta}$).

43. 证明柯西不等式:

对于任意 $2n(n\in\mathbb{N}_+)$ 个实数 $a_1,a_2,\ldots,a_n;\ b_1,b_2,\ldots,b_n$, 有

$$(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)^2\le(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2)(b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2),$$

等号成立当且仅当存在实数 λ,μ 使得 $\lambda a_i+\mu b_i=0\ (i=1,2,\ldots,n)$.

证明: (注意到柯西不等式是$A\cdot C\ge B^2$的形式, 考虑有一定相似性的二次方程判别式 $\Delta=b^2-4ac$).

考虑构造如下二次函数

$$f(x)=\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)x^2+2\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)x+\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right).$$

注意到这个二次函数可以变形为

$$f(x)=\sum_{i=1}^{n}(a_ix+b_i)^2\geq 0,$$

于是有 $f(x)\geq 0$ 恒成立, 其判别式恒非正, 即

$$\left(2\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)^2-4\sum_{i=1}^{n}a_i^2\sum_{i=1}^{n}b_i^2\leq 0,$$

化简即有柯西不等式 $(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)^2\leq(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2)(b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2)$ 成立.

考虑等号成立条件, 由 $f(x)$ 处的条件, 当 $f(x)=0$ 时, 需要有 a_ix+b_i 对所有 i 均为 0.

此时取 $\lambda=x,\mu=1$ 即可满足等号成立条件.

44. 证明伯努利不等式:

对于任意正整数 n 和实数 $a\in[-1,+\infty)$, 有 $(1+a)^n\geq 1+na$.

证明: 用数学归纳法证明. ①当 $n=1$ 时显然成立;

②假设 $n=k$ 时成立, 则 $n=k+1$ 时, 由归纳假设:

$$(1+a)^{k+1}=(1+a)^k(1+a)\geq(1+ka)(1+a)\geq 1+(k+1)a$$

则 $n=k+1$ 时也成立. 由①②可知, 原命题对任意 $n\in\mathbb{N}_+$成立.

注意: 这里不能使用二项式定理进行证明, 这样不能证明 $-1\leq a<0$ 的情况.

45. 已知 $x^2+y^2=1$, 求 $z=x^2+y^2+2x+y+1$ 的最大值与最小值.

解: 这里使用柯西不等式求解. 其他方式还有三角换元, 条件极值等, 此处不赘述.

由柯西不等式,有

$$5=(x^2+y^2)(2^2+1^2)\geq(2x+y)^2$$

故有 $-\sqrt{5}\leq 2x+y\leq\sqrt{5}$, 因此 $2-\sqrt{5}\leq z\leq 2+\sqrt{5}$.

考虑取等条件,由柯西不等式取等条件,有

$$\frac{x}{2}=\frac{y}{1}$$

解得 $x=\dfrac{2\sqrt{5}}{5},y=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$ 或 $x=-\dfrac{2\sqrt{5}}{5},y=-\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.

当 $x=\dfrac{2\sqrt{5}}{5},y=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$ 时 z 取最大值 $2+\sqrt{5}$;

当 $x=-\dfrac{2\sqrt{5}}{5},y=-\dfrac{\sqrt{5}}{5}$ 时 z 取最小值 $2-\sqrt{5}$.

46. 设正数 x,y,z 满足 $3x+4y+5z=1$.

(1) 求证: $x^2+y^2+z^2\geq\dfrac{1}{50}$;

(2) 求 $\dfrac{1}{x+y}+\dfrac{1}{y+z}+\dfrac{1}{z+x}$ 的最小值.

解: (1) 由柯西不等式, 则有 $(x^2+y^2+z^2)(3^2+4^2+5^2)\geq(3x+4y+5z)^2=1$,

即 $50(x^2+y^2+z^2)\geq1$, 从而有 $x^2+y^2+z^2\geq\dfrac{1}{50}$.

(2) 需要通过待定系数法配凑系数, 使得柯西不等式一侧出现条件式和待求式, 此时有

$$\left(\frac{1}{x+y}+\frac{1}{y+z}+\frac{1}{z+x}\right)\Big[(x+y)+3(y+z)+2(z+x)\Big]\geq(\sqrt{1}+\sqrt{3}+\sqrt{2})^2$$

代入条件式即可得待求式最小值为$(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})^2$.

考虑取等条件, 即有

$$x+y=\sqrt{3}(y+z)=\sqrt{2}(z+x)$$

解得 $x=\dfrac{6+3\sqrt{2}-2\sqrt{3}}{12(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})},y=\dfrac{6-3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}{12(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})},z=\dfrac{-6+3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}{12(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})}$,

对应 x,y,z 均大于0, 则原式的最小值 $(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})^2$ 可以取到.

47. 设 $x,y\in\mathbb{R}$, 求 $(x-y)^2+(2x-5)^2+4y^2$ 的最小值.

解: 待求式为连续平方和, 考虑柯西不等式,

用待定系数法配凑系数消去变量, 可知$2(x-y)+(2x-5)+2y=-5$, 此时有

$$\Big[(x-y)^2+(2x-5)^2+(2y)^2\Big](2^2+(-1)^2+1^2)\geq(2x-2y-2x+5+2y)^2=25$$

化简即可得原式最小值为$\dfrac{25}{6}$.

考虑取等条件,有

$$\frac{x-y}{2}=\frac{2x-5}{-1}=\frac{2y}{1}$$

解得 $x=\dfrac{25}{12},y=\dfrac{5}{12}$, 则对应的最小值 $\dfrac{25}{6}$ 可以取到.

48. 求函数 $y=\sqrt{x^2-8x+25}+\sqrt{x^2+2x+5}$ 的最小值.

解: 对根号内进行配方, 则有 $y=\sqrt{(x-4)^2+3^2}+\sqrt{(x-1)^2+2^2}$.

此时可以借助几何含义, y 可看做 x 轴上一点 $P(x,0)$ 到定点 $A(4,-3),B(-1,2)$ 的距离和.

容易发现这两个定点分别位于 x 轴两侧, 故根据两点之间线段最短得到

$$y\geq\sqrt{(4+1)^2+(-3-2)^2}=5\sqrt{2}$$

取到等号时则 y 值最小, 点 P 应该在线段 AB 上, 而 $k_{\mathrm{AB}}=\dfrac{2-(-3)}{-1-4}=-1$,

则直线 AB 的方程为 $y-2=-(x+1)$, 即 $y=-x+1$. 则 $y=0$ 时有 $x=1$, 即 $P(1,0)$.

因此函数在 $x=1$ 时取最小值 $5\sqrt{2}$.

49. 设 $a,b,c\in\mathbb{R}_+$ ($\mathbb{R}_+$ 为全体正实数的集合), 证明:

$$|\sqrt{a^2+b^2}-\sqrt{a^2+c^2}|\leq|b-c|$$

并说明此不等式的几何意义.

证明: 对于原不等式, 考虑利用绝对值不等式和根式不等式放缩.

进行有理化得

$$|\sqrt{a^2+b^2}-\sqrt{a^2+c^2}|=\frac{|b^2-c^2|}{\sqrt{a^2+b^2}+\sqrt{a^2+c^2}}=\frac{(b+c)|b-c|}{\sqrt{a^2+b^2}+\sqrt{a^2+c^2}},$$

由于 $\sqrt{a^2+b^2}>\sqrt{b^2}=b$, $\sqrt{a^2+c^2}>\sqrt{c^2}=c$, 从而 $\dfrac{b+c}{\sqrt{a^2+b^2}+\sqrt{a^2+c^2}}<\dfrac{b+c}{b+c}=1$.

从而不等式变为

$$|\sqrt{a^2+b^2}-\sqrt{a^2+c^2}|<|b-c|,$$

则原不等式得证, 且可知不能取到等号.

下面说明其几何意义. 此时考虑平面直角坐标系中三点 $A(0,0),B(a,b),C(a,c)$,

则 $|AB|=\sqrt{a^2+b^2},|AC|=\sqrt{a^2+c^2},|BC|=|b-c|$,

此时原不等式即对应可以转化为 $||AB|-|AC||<|BC|$,

即此不等式体现的是三角形中两边之差的绝对值小于第三边.

50. 设曲线 $r=\dfrac{ep}{1-e\cos\theta}$, $p>0$, 验证

(1) 当 $0<e<1$ 时为椭圆;

(2) 当 $e=1$ 时为抛物线;

(3) 当 $e>1$ 时为双曲线.

【注】椭圆、抛物线和双曲线可以统一定义为: 与一个定点 (焦点) 的距离和一条定直线 (准线) 的距离比为常数 e (离心率) 的点的轨迹. $r=\dfrac{ep}{1-e\cos\theta}$ 中的 e 即为离心率, p 为定点 (焦点) 到定直线 (准线) 的距离.

证明: 将极坐标方程进行转化, 可得 $r-er\cos\theta=ep$.

转化成直角坐标则有 $\sqrt{x^2+y^2}=e(x+p)$. 且此时有 $x+p>0$, 即所有点均在直线 $x=-p$ 右侧.

而 $\sqrt{x^2+y^2}$ 可以看成到直角坐标系中原点的距离, $x+p$ 可以看成是直角坐标系中到直线 $x=-p$ 的距离, 且二者的距离之比是固定值 e.

因此此时可以将点 $(0,0)$ 看成焦点, 直线 $x=-p$ 看成准线.

下面利用曲线在直角坐标系中的标准方程来验证曲线类型.

方程两边平方则有 $x^2+y^2=e^2(x+p)^2=e^2x^2+2e^2px+e^2p^2$.

当 $e=1$ 时, 方程变为 $y^2=2px+p^2$, 对应抛物线方程. 则曲线为抛物线.

当 $0<e<1$ 时, 方程变为 $(1-e^2)x^2-2e^2px+y^2=e^2p^2$, 即

$$(1-e^2)\left(x-\frac{pe^2}{1-e^2}\right)^2+y^2=e^2p^2+\frac{p^2e^4}{1-e^2}=\frac{e^2p^2}{1-e^2},$$

是一个椭圆平移后的方程$(1-e^2>0)$, 则曲线为椭圆.

当 $e>1$ 时, 方程变为 $y^2-(e^2-1)x^2-2e^2px=e^2p^2$, 即

$$y^2-(e^2-1)\left(x+\frac{e^2p}{e^2-1}\right)^2=e^2p^2-\frac{p^2e^4}{e^2-1}=-\frac{e^2p^2}{e^2-1},$$

是双曲线平移后的方程$(e^2-1>0)$, 则曲线为双曲线.

第 1 章　数列的极限

1.1　数列 习题

1. 若对于无穷多个正数 ε, 存在正整数 N, 使得当 $n \geq N$ 时, $|a_n - a| < \varepsilon$, 能否断定 $\{a_n\}$ 以 a 为极限? 为什么?

解: 不能. 在数列极限定义中, ε 是任意给定, 而不是取无穷多个满足.

例如令 $a_n = 0$, 取任意无穷多个 $\varepsilon \in \{2, 3, 4, \cdots\}$, 则$|a_n - 1| = 1 < \varepsilon$,

而此时数列 $\{a_n\}$ 显然不以1为极限.

2. 若对于任意正数 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N, 使得有无穷多个 $n > N$ 满足 $|a_n - a| < \varepsilon$, 能否断定 $\{a_n\}$ 以 a 为极限? 为什么?

解: 不能. 在数列极限定义中需要对于所有$n \geq N$都满足, 而不是取无穷多个满足.

例如令 $a_n = (-1)^n$, 取 $a = 1$. 则对于任意奇数 n 都有 $|a_n - 1| = 0 < \varepsilon$.

则任取 $N \in \mathbb{N}_+$ 都应有无穷多个 $n > N$ 满足题意.

而对 $a_n = (-1)^n$, 数列 $\{a_n\}$ 的极限不存在, 显然不以 1 为极限.

3. 若对于任意正整数 k, 存在正整数 N, 使得当 $n \geq N$ 时, $|a_n - a| < \dfrac{1}{k}$, 能否断定 $\{a_n\}$ 以 a 为极限? 为什么?

解: 能, 因为对于任意 $\varepsilon > 0$ 都存在 $k \in \mathbb{N}_+$ 使得 $\dfrac{1}{k} < \varepsilon$.

从而有 $|a_n - a| < \dfrac{1}{k} < \varepsilon$ 成立, 满足数列极限定义, 从而 $\{a_n\}$ 以 a 为极限.

4. 用$\varepsilon - N$ 的语言完整地叙述: $\{a_n\}$ 不以 a 为极限.

解: $\exists \varepsilon > 0$, 对 $\forall N \in \mathbb{N}_+$, $\exists n_0 \geq N$ 使得 $|a_{n_0} - a| \geq \varepsilon$ 成立.

5. 设 $\{a_n\}$ 为一个数列, 证明: $a_n \to a$ 的充分必要条件是 $a_n - a \to 0$.

证明: 先证充分性. 此时有 $a_n - a \to 0$,

即对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n \geq N$ 时, 有 $|(a_n - a) - 0| < \varepsilon$ 成立.

即此时有 $|a_n - a| < \varepsilon$ 成立, 从而有 $a_n \to a$ 成立.

再证必要性. 此时有 $a_n \to a$, 即对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n \geq N$ 时, 有 $|a_n - a| < \varepsilon$ 成立.

即此时有 $|(a_n - a) - 0| < \varepsilon$ 成立, 从而有 $a_n - a \to 0$ 成立.

综上, $a_n \to a$ 的充分必要条件是 $a_n - a \to 0$.

6. 用定义证明下列极限:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n+1}{n} = 1$;　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sin n}{n} = 0$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} = 0$;　　(4) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{5+3n} = \dfrac{1}{3}$;

(5) $\lim\limits_{n\to\infty} 0.\underbrace{99\cdots9}_{n\text{ 个}} = 1$;

(6) $\lim\limits_{n\to\infty} r_n = 1$, 其中 $r_n = \begin{cases} \dfrac{n-1}{n}, & \text{当 } n \text{ 为偶数,} \\ \dfrac{n+1}{n}, & \text{当 } n \text{ 为奇数.} \end{cases}$

解: (1) 由题 $\left|\dfrac{n+1}{n} - 1\right| = \dfrac{1}{n}$,

对于 $\forall \varepsilon > 0$, 取正整数 $N = \left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right] + 1$, 当 $n \geq N$ 时, $\left|\dfrac{n+1}{n} - 1\right| = \dfrac{1}{n} \leq \dfrac{1}{N} < \varepsilon$,

因此 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n+1}{n} = 1$.

(2) 由题 $\left|\dfrac{\sin n}{n} - 0\right| = \dfrac{|\sin n|}{n} \leq \dfrac{1}{n}$,

对于 $\forall \varepsilon > 0$, 取正整数 $N = \left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right] + 1$, 当 $n \geq N$ 时, $\left|\dfrac{\sin n}{n} - 0\right| \leq \dfrac{1}{n} \leq \dfrac{1}{N} < \varepsilon$,

因此 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sin n}{n} = 0$.

(3) $\left|\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} - 0\right| = \dfrac{1}{\sqrt{n+1}} < \dfrac{1}{\sqrt{n}}$,

对于 $\forall \varepsilon > 0$, 取正整数 $N = \left[\dfrac{1}{\varepsilon^2}\right] + 1$, 当 $n \geq N$ 时, $\left|\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} - 0\right| < \dfrac{1}{\sqrt{n}} \leq \dfrac{1}{\sqrt{N}} < \varepsilon$,

因此 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} = 0$.

(4) $\left|\dfrac{n}{5+3n} - \dfrac{1}{3}\right| = \left|\dfrac{3n - (5+3n)}{3(5+3n)}\right| = \dfrac{5}{3(5+3n)} < \dfrac{5}{9n} < \dfrac{1}{n}$,

对于 $\forall \varepsilon > 0$, 取正整数 $N = \left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right] + 1$, 当 $n \geq N$ 时, $\left|\dfrac{n}{5+3n} - \dfrac{1}{3}\right| < \dfrac{1}{n} \leq \dfrac{1}{N} < \varepsilon$,

因此有 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{5+3n} = \dfrac{1}{3}$.

(5) 由于 $|0.\underbrace{99\cdots9}_{n\text{ 个}}-1|=10^{-n}=\dfrac{1}{10^n}<\dfrac{1}{n}$,

对于 $\forall\varepsilon>0$, 取正整数 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]+1$, 当 $n\geq N$ 时,

$|0.\underbrace{99\cdots9}_{n\text{ 个}}-1|=\dfrac{1}{10^n}<\dfrac{1}{n}\leq\dfrac{1}{N}<\varepsilon.$

因此有 $\lim\limits_{n\to\infty}0.\underbrace{99\cdots9}_{n\text{ 个}}=1.$

(6) 由于 n 为偶数时 $|r_n-1|=\left|\dfrac{n-1}{n}-1\right|=\left|-\dfrac{1}{n}\right|=\dfrac{1}{n}$,

n 为奇数时 $|r_n-1|=\left|\dfrac{n+1}{n}-1\right|=\dfrac{1}{n}$,

因此对 $\forall n\in\mathbb{N}_+$, 均有 $|r_n-1|=\dfrac{1}{n}$ 成立.

对于 $\forall\varepsilon>0$, 取正整数 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]+1$, 当 $n\geq N$ 时, $|r_n-1|=\dfrac{1}{n}\leq\dfrac{1}{N}<\varepsilon$.

因此有 $\lim\limits_{n\to\infty}r_n=1.$

(注: 这里很多时候转化都奔着最简单的原则进行, 例如(4)(6), 实际中也可以采用变化到 $\dfrac{1}{n}$ 前一步的操作, 此处这样写主要目的是更便于去求对应的 N.)

7. 设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 收敛, $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$, $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=b$, 且 $a>b$. 证明: 存在正整数 N, 当 $n\geq N$ 时, $x_n>y_n$.

证明: 根据数列极限定义, 且 $a>b$, 则取 $\varepsilon=\dfrac{a-b}{2}$, 有

存在 $N_1\in\mathbb{N}_+$, 当 $n\geq N_1$时, $|x_n-a|<\varepsilon=\dfrac{a-b}{2}$, 即 $\dfrac{b+a}{2}<x_n<\dfrac{3a-b}{2}$,

存在 $N_2\in\mathbb{N}_+$, 当 $n\geq N_2$ 时, $|y_n-b|<\varepsilon=\dfrac{a-b}{2}$, 即 $\dfrac{3b-a}{2}<y_n<\dfrac{a+b}{2}$.

此时令 $N=\max\{N_1,N_2\}$, 因此当 $n\geq N$ 时,

有 $x_n>\dfrac{a+b}{2}>y_n$ 成立. 进而原结论得证.

8. 若 $a_n>b_n, n=1,2,3\cdots$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$, $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=b$, 证明: $a\geq b$.

证明: 假设$a<b$, 由 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$, $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=b$, 类似上一题取 $\varepsilon=\dfrac{b-a}{2}$, 有

存在 $N_1\in\mathbb{N}_+$, 当 $n\geq N_1$时, $|a_n-a|<\varepsilon=\dfrac{b-a}{2}$, 即 $\dfrac{3a-b}{2}<a_n<\dfrac{a+b}{2}$,

存在 $N_2\in\mathbb{N}_+$, 当 $n\geq N_2$ 时, $|b_n-b|<\varepsilon=\dfrac{b-a}{2}$, 即 $\dfrac{a+b}{2}<b_n<\dfrac{3b-a}{2}$.

取 $N=\max\{N_1,N_2\}$, 则 $n\geq N$ 时, $a_n<\dfrac{a+b}{2}<b_n$ 成立.

而这与题设条件 $a_n > b_n$ 矛盾. 因此假设不成立, 则有 $a \geq b$ 成立.

9. 证明: 若 $a_n \to a(n \to \infty)$ 则对任一自然数 k, $a_{n+k} \to a(n \to \infty)$.

证明: 由 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 可得, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n \geq N$ 时, $|a_n - a| < \varepsilon$.

则此时对 a_{n+k}, 有 $n + k \geq n \geq N$, 从而此时也有 $|a_{n+k} - a| < \varepsilon$ 成立.

因此有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_{n+k} = a$.

10. 证明: 若 $a_n \to a$, 则 $|a_n| \to |a|$. 反之是否成立?

证明: 由题, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n \geq N$ 时, 有 $|a_n - a| < \varepsilon$ 成立.

由绝对值不等式, $||a| - |b|| \leq |a - b|$, 则对应有 $n \geq N$ 时 $||a_n| - |a| \leq |a_n - a| < \varepsilon$ 成立.

因此则有 $|a_n| \to |a|$ 成立.

反之不成立. 令 $a_n = (-1)^n$, 则 $|a_n| = |(-1)^n| = 1$, 则显然有 $|a_n| \to 1$ 成立. 但此时 $\{a_n\}$ 并不收敛.

11. 设数列 $\{x_n\}$ 收敛于 0, 而数列 $\{y_n\}$ 有界. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = 0$. 当 $\{y_n\}$ 无界时, 情况如何? 举出合适的例子说明.

证明: 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$, 则对 $\forall \varepsilon_1 > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n \geq N$ 时, 有 $|x_n| < \varepsilon_1$.

又由于数列 $\{y_n\}$ 有界, 则存在 $M > 0$, 使得 $|y_n| \leq M$ 始终成立.

因此当 $n \geq N$ 时, $|x_n y_n| < M\varepsilon_1$ 成立.

取 $\varepsilon = M\varepsilon_1$, 则此时由 ε_1 的任意性, ε 也取任意大于 0 的数.

则此时对上述的 N, 当 $n \geq N$ 时有 $|x_n y_n| < \varepsilon$ 成立.

则有 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = 0$.

当 $\{y_n\}$ 无界时, 结果不一定成立, 甚至 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n$ 可能不存在.

例如令 $x_n = \dfrac{1}{n}, y_n = n^2$, 此时 $x_n y_n = n$, 不存在极限.

12. 若 $\{a_n^3\}$ 收敛, 问 $\{a_n\}$ 是否收敛? 并说明理由.

解: 收敛. 下面给出证明.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n^3 = a^3$, 则 $\forall \varepsilon_1 > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n \geq N$ 时有 $|a_n^3 - a^3| < \varepsilon_1$.

由因式分解即 $|a_n^3 - a^3| = |a_n - a| \cdot |a_n^2 + a_n \cdot a + a^2| < \varepsilon_1$, 因此

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon_1}{|a_n^2 + a_n \cdot a + a^2|} = \frac{\varepsilon_1}{\left|\left(a_n + \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}a^2\right|} \leq \frac{\varepsilon_1}{\frac{3}{4}a^2} = \frac{4\varepsilon_1}{3a^2}.$$

取 $\varepsilon = \dfrac{4\varepsilon_1}{3a^2}$, 则此时 ε 也取任意大于 0 的值.

则此时对上面的 N, 当 $n \geq N$ 时, 有 $|a_n - a| < \varepsilon$ 成立.

即此时有 $\{a_n\}$ 收敛于 a.

13. 设 $\{a_n\}$ 为非负数列, 且 $a_n \to a > 0$, 证明 $\sqrt{a_n} \to \sqrt{a}$.

证明: 由 $a_n \to a$ 可知, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}_+$, 使得 $n > N$ 时有 $|a_n - a| < \varepsilon$ 成立.

因此当 $n > N$ 时有 $|\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| = \left|\dfrac{a_n - a}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a}}\right| < \dfrac{|a_n - a|}{\sqrt{a}} < \dfrac{\varepsilon}{\sqrt{a}}$,

令 $\varepsilon_1 = \dfrac{\varepsilon}{\sqrt{a}}$, 由 ε 的任意性, 则 ε_1 也有任意性,

此时对 $\forall \varepsilon_1 > 0$,$\exists N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n > N$ 时 $|\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| < \varepsilon_1$ 成立, 则有 $\sqrt{a_n} \to \sqrt{a}$ 成立.

14. 若 $a_{2n-1} \geq b_{2n-1}$, $a_{2n} \leq b_{2n}$, $n = 1, 2, 3 \cdots$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$, 证明: $a = b$.

证明: 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n \geq N$ 时有 $|a_n - a| < \varepsilon$ 成立.

而 $n \geq N$ 时 $2n \geq 2N > N$, 且 $2n - 1 \geq 2N - 1 \geq N$,

由收敛定义则有 $|a_{2n} - a| < \varepsilon$ 与 $|a_{2n-1} - a| < \varepsilon$ 成立.

因此应有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_{2n} = a_{2n-1} = a$. 同理, $\lim\limits_{n\to\infty} b_{2n} = b_{2n-1} = b$.

由于 $a_{2n-1} - b_{2n-1} \geq 0$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_{2n-1} - b_{2n-1} = a - b$, 由极限保号性的推论, 则有 $a - b \geq 0$ 成立.

类似地, 由 $b_{2n} - a_{2n} \geq 0$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty} b_{2n} - a_{2n} = b - a$, 则有 $b - a \geq 0$ 成立.

因此由上述两个结论可得 $a = b$ 成立, 结论得证.

15. 利用夹逼定理计算下列极限:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n + a}, a > 0$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{1 + 2 + \cdots + n}$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} \left[\dfrac{1}{n^2} + \dfrac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \dfrac{1}{(2n)^2}\right]$;

(4) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{1^n + 2^n + 3^n + \cdots + 9^n}$;

(5) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n!}{n^n}$;

(6) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cdots \cdot (2n)}$.

解: (1) 由于对正整数 n 和 $a>0$ 有 $a\le an$,

则有 $\sqrt[n]{n}<\sqrt[n]{n+a}\le\sqrt[n]{n+an}=\sqrt[n]{n}\cdot\sqrt[n]{1+a}$,

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$, $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+a}=1$,

由夹逼定理则有

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n+a}=1.$$

(2) 由于 $\sqrt[n]{1+2+\cdots+n}=\sqrt[n]{\dfrac{n(n+1)}{2}}$, 且 $\dfrac{n^2}{2}<\dfrac{n(n+1)}{2}\le n^2$, 则有

$$\sqrt[n]{\frac{n^2}{2}}<\sqrt[n]{1+2+\cdots+n}\le\sqrt[n]{n^2},$$

又因为

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^2}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}\cdot\sqrt[n]{n}=(\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n})^2=1,\quad \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{n^2}{2}}=\frac{\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^2}}{\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2}}=\frac{1}{1}=1,$$

由夹逼定理则有

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+2+\cdots+n}=1.$$

(3) 由于

$$\frac{1}{4n}=\frac{n}{(2n)^2}<\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}+\cdots+\frac{1}{(2n)^2}<\frac{n}{n^2}=\frac{1}{n},$$

且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{4n}=0$,由夹逼定理则有

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}+\cdots+\frac{1}{(2n)^2}\right]=0.$$

(4) 由于 $9=\sqrt[n]{9^n}<\sqrt[n]{1^n+2^n+3^n+\cdots+9^n}<\sqrt[n]{9\cdot9^n}=9\sqrt[n]{9}$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{9}=1$,

由夹逼定理则有

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{1^n+2^n+3^n+\cdots+9^n}=9.$$

(5) 由于

$$0<\frac{n!}{n^n}=\frac{1\cdot2\cdot3\cdot\cdots\cdot n}{n^n}=\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{n}\cdot\frac{3}{n}\cdot\cdots\cdot\frac{n}{n}<\frac{1}{n},$$

(上式中第 2 项到第 $n-1$ 项小于1), 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0$, 由夹逼定理则有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{n^n}=0.$$

(6) 由题显然 $\dfrac{1\cdot3\cdot5\cdot\cdots\cdot(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdot\cdots\cdot(2n)}>0$ 成立. 又注意到分子上是连续的奇数相乘, 有

$$1\times3<2^2,3\times5<4^2,\cdots,(2n-1)(2n+1)<(2n)^2.$$

则将这些不等式左边全部相乘可得

$$\begin{aligned}(1\cdot 3)\cdot(3\cdot 5)\cdot\cdots\cdot[(2n-1)(2n+1)] &= [1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(2n-1)]^2(2n+1)\\ &< 2^2\cdot 4^2\cdot\cdots\cdot(2n)^2\\ &= [2\cdot 4\cdot 6\cdot\cdots\cdot(2n)]^2.\end{aligned}$$

转换变形则有

$$\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdot\cdots\cdot(2n)} < \sqrt{\frac{1}{2n+1}} = \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

又因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt{2n+1}}=0$, 由夹逼定理则有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdot\cdots\cdot(2n)}=0.$$

16. 利用极限运算法则计算下面数列的极限:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1000n}{n^2+1}$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^3+2n^2-n+1}{2n^3+3n^2+2}$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[3]{n^2}\sin n!}{n+1}$;

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(\sqrt{n^2+1}+n)^2}{\sqrt[3]{n^6+1}}$;

(5) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(-2)^n+3^n}{(-2)^{n+1}+3^{n+1}}$;

(6) $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$;

(7) $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{(n+a)(n+b)}-n), a,b\in\mathbb{R}$;

(8) $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(1-\sqrt[5]{1-\dfrac{1}{n}}\right)$;

(9) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1+2+\cdots+n}{n+2}-\dfrac{n}{2}\right)$;

(10) $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{1\cdot 2}+\dfrac{1}{2\cdot 3}+\dfrac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\dfrac{1}{(n-1)n}\right]$.

解: (1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1000n}{n^2+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1000}{n}}{1+\frac{1}{n^2}}=\dfrac{0}{1+0}=0$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^3+2n^2-n+1}{2n^3+3n^2+2}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3+\frac{2}{n}-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^3}}{2+\frac{3}{n}+\frac{2}{n^3}}=\dfrac{3+0-0+0}{2+0+0}=\dfrac{3}{2}$;

(3) 由于 $-1\le\sin n!\le 1$, 此时则有

$$-\frac{1}{\sqrt[3]{n}}=-\frac{\sqrt[3]{n^2}}{n}<-\frac{\sqrt[3]{n^2}}{n+1}\le\frac{\sqrt[3]{n^2}\sin n!}{n+1}\le\frac{\sqrt[3]{n^2}}{n+1}<\frac{\sqrt[3]{n^2}}{n}=\frac{1}{\sqrt[3]{n}}.$$

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt[3]{n}}=0$, 由夹逼定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[3]{n^2}\sin n!}{n+1}=0.$$

(4)

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{(\sqrt{n^2+1}+n)^2}{\sqrt[3]{n^6+1}}&=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+2n\sqrt{n^2+1}+(n^2+1)}{\sqrt[3]{n^6+1}}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{2n^2+2n\sqrt{n^2+1}+1}{\sqrt[3]{n^6+1}}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{2+2\sqrt{1+\dfrac{1}{n^2}}+\dfrac{1}{n^2}}{\sqrt[3]{1+\dfrac{1}{n^6}}}=\frac{2+2+0}{1}=4.\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{(-2)^n+3^n}{(-2)^{n+1}+3^{n+1}}&=\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{(-2)^n}{3^{n+1}}+\dfrac{3^n}{3^{n+1}}}{\dfrac{(-2)^{n+1}}{3^{n+1}}+1}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{1}{3}\cdot\left(-\dfrac{2}{3}\right)^n+\dfrac{1}{3}}{\left(-\dfrac{2}{3}\right)^{n+1}+1}=\frac{0+\dfrac{1}{3}}{0+1}=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})&=\lim_{n\to\infty}\frac{(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=0.\end{aligned}$$

(7)

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}(\sqrt{(n+a)(n+b)}-n)&=\lim_{n\to\infty}\frac{(\sqrt{(n+a)(n+b)}-n)(\sqrt{(n+a)(n+b)}+n)}{\sqrt{(n+a)(n+b)}+n}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{(a+b)n+ab}{\sqrt{(n+a)(n+b)}+n}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{a+b+\dfrac{ab}{n}}{1+\sqrt{1+\dfrac{a+b}{n}+\dfrac{ab}{n^2}}}\\&=\frac{a+b}{2}.\end{aligned}$$

(8) 为了简化书写, 记 $a=1-\sqrt[5]{1-\dfrac{1}{n}}$, 从而有 $(1-a)^5=1-\dfrac{1}{n}$ 成立.

此时有 $\lim\limits_{n\to\infty}a=0$, $\lim\limits_{n\to\infty}1-a=1$, 且原极限可写成 $\lim\limits_{n\to\infty}na$.

利用 $x^5-1=(x-1)(x^4+x^3+x^2+x+1)$ 的因式分解结果, 有

$$\begin{aligned}-\frac{1}{n}&=(1-a)^5-1=(1-a-1)[(1-a)^4+(1-a)^3+(1-a)^2+(1-a)+1]\\&=-a[(1-a)^4+(1-a)^3+(1-a)^2+(1-a)+1].\end{aligned}$$

则此时 $na=\dfrac{1}{(1-a)^4+(1-a)^3+(1-a)^2+(1-a)+1}$. 从而

$$\lim_{n\to\infty} n\left(1-\sqrt[5]{1-\frac{1}{n}}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(1-a)^4+(1-a)^3+(1-a)^2+(1-a)+1}=\frac{1}{5}.$$

(9)

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1+2+\cdots+n}{n+2}-\frac{n}{2}\right)&=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{2(n+2)}-\frac{n}{2}=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)-n(n+2)}{2(n+2)}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{-n}{2(n+2)}=\lim_{n\to\infty}\frac{-1}{2+\frac{4}{n}}\\&=-\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

(10)

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\frac{1}{(n-1)n}\right]\\=&\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)\\=&\lim_{n\to\infty}1-\frac{1}{n}=1.\end{aligned}$$

17. (1) 设 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ 发散, $\{x_n+y_n\}$ 是否发散? 为什么?

(2) 设 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ 发散, $\{x_ny_n\}$ 是否发散? 为什么?

(3) 设 $\{x_n\}$ 收敛, $\{y_n\}$ 发散, $\{x_n+y_n\}$ 是否发散? 为什么?

解: (1) 不一定. 例如 $x_n=(-1)^n$, $y_n=(-1)^{n+1}$, 则 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 均发散.

而此时有 $x_n+y_n=0$ 成立, 则 $\{x_n+y_n\}$ 收敛.

(2) 不一定. 例如 $x_n=y_n=(-1)^n$, 则 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 均发散.

而 $x_ny_n=(-1)^n\cdot(-1)^n=1$, 则 $\{x_ny_n\}$ 收敛.

(3) 发散. 下面给出证明过程.

假设 $\{x_n+y_n\}$ 收敛. 因为 $\{x_n\}$ 收敛, 由于 $y_n=(x_n+y_n)-x_n$, 由收敛数列的性质,

则数列 $\{y_n\}$ 也应收敛, 这与题中所给条件矛盾, 从而假设不成立.

因此 $\{x_n+y_n\}$ 发散.

18. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=0$, 能否推出 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$? 为什么?

解: 不能. 这里可以举出反例.

当 $x_n=1+(-1)^n$, $y_n=1+(-1)^{n+1}$, 此时 x_n 与 y_n 的极限均不存在,

但 $x_ny_n=[1+(-1)^n][1+(-1)^{n+1}]=1+(-1)^n+(-1)^{n+1}-1=0$.

19. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n\neq0$, $n=1,2,3,\cdots$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$, 是否有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_{n+1}=a$?

能否据此推断 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=1$?

解: $\lim\limits_{n\to\infty}a_{n+1}=a$ 成立(第9题结论), 但不能据此推断 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=1$ 成立.

此时例如 $a_n=\dfrac{(-1)^n}{n}$, 有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$, 但

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{(-1)^n}{n}}{\dfrac{(-1)^{n+1}}{n+1}}=-\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}=-1,$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=1$ 不成立.

20. 研究极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_0+a_1n+\cdots+a_pn^p}{b_0+b_1n+\cdots+b_qn^q}$ 的敛散性, 其中 p,q 为正整数, $a_p\neq0,b_q\neq0$.

解:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_0+a_1n+\cdots+a_pn^p}{b_0+b_1n+\cdots+b_qn^q}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^p\left[a_0\left(\dfrac{1}{n^p}\right)+a_1\left(\dfrac{1}{n^{p-1}}\right)+\cdots+a_p\right]}{n^q\left[b_0\left(\dfrac{1}{n^q}\right)+b_1\left(\dfrac{1}{n^{q-1}}\right)+\cdots+b_q\right]}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_pn^p}{b_qn^q}.$$

这时要考虑 p 和 q 的大小关系, 因为此时我们只需考察最高次项.

当 $p=q$ 时, 原极限$=\dfrac{a_p}{b_q}\lim\limits_{n\to\infty}n^{p-p}=\dfrac{a_p}{b_q}$, 此时收敛;

当 $p>q$ 时, 原极限转化为 $\dfrac{a_p}{b_q}\lim\limits_{n\to\infty}n^{p-q}$, 此时可知这个极限并不存在, 即发散;

当 $p<q$ 时, 原极限$=\dfrac{a_p}{b_q}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^{q-p}}=0$, 此时收敛.

综上, 当 $p>q$ 时原极限发散, 当 $p\leq q$ 时原极限收敛.

1.2 确界原理 习题

21. 证明下列数列收敛并求其极限:

(1) $a_1=\sqrt{2}, a_n=\sqrt{2a_{n-1}}(n=2,3,4,\cdots)$;

(2) $a_1=\sqrt{c}, a_n=\sqrt{c+a_{n-1}}$, 其中 c 是正常数;

(3) $a>0, a_1=\dfrac{1}{2}\left(a+\dfrac{1}{a}\right), a_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(a_n+\dfrac{2}{a_n}\right).(n=1,2,\cdots)$.

解: (1) 由题显然有 $a_n>0$ 成立. 令 $a=\sqrt{2a}$, 解得 $a=2$.

(这里注意写法, 不能一上来直接把 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$这个式子摆出来, 因为此时还没有证明出收敛的结论.

但是我们可以利用最后会被当作极限的那个值来辅助我们的计算过程, 确定出一个上界或下界,

这个想法会在下面类似的题目中也得以进行运用)

此时 $a_2=\sqrt{2a_1}=\sqrt{2\sqrt{2}}<2$. (这里利用刚刚求得的 2 来当作一个上界考虑)

假设对任意 $k\in\mathbb{N}_+$, $a_k<2$ 成立, 此时 $a_{k+1}=\sqrt{2a_k}<\sqrt{2\times 2}=2$成立.

因此 $a_n<2$ 恒成立, 该数列有上界 2.

再考虑单调性, 由于 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{\sqrt{2a_n}}{a_n}=\sqrt{\dfrac{2}{a_n}}>\sqrt{\dfrac{2}{2}}=1$, 即 $a_{n+1}>a_n$, 有数列 $\{a_n\}$ 单调递增.

因此数列 $\{a_n\}$ 收敛, 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=b$, 则有 $b=\sqrt{2b}$, 从而 $b=2$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=2$.

(2) 先证明单调性. 首先 $a_2=\sqrt{c+\sqrt{c}}>\sqrt{c}=a_1$成立.

假设对任意 $k\in\mathbb{N}_+$, $a_{k+1}>a_k$ 成立, 则 $a_{k+2}=\sqrt{c+a_{k+1}}>\sqrt{c+a_k}=a_{k+1}$ 成立,

从而数列 $\{a_n\}$ 是单调递增数列.

接下来证明有界性, 两种方式都用了数学归纳法证明.

【法 1】 (利用实际的极限值来证明)

令 $a=\sqrt{a+c}$, 则 $a^2-a-c=0$, 解得 $a=\dfrac{1+\sqrt{1+4c}}{2}$ 或 $a=\dfrac{1-\sqrt{1+4c}}{2}$ (舍).

由题则 $a_1<a$ 成立. 现在假设 $a_k<a$ 对任意 $k\in\mathbb{N}_+$ 成立,

则 $a_{k+1}=\sqrt{a_k+c}<\sqrt{a+c}=a$ 成立.

因此恒有 $a_n<a=\dfrac{1+\sqrt{1+4c}}{2}$ 成立, 则数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界, 则收敛.

【法 2】 (技巧法)

已知 $a_1=\sqrt{c}<1+\sqrt{c}$, 假设对任意 $k\in\mathbb{N}_+$, $a_k<1+\sqrt{c}$ 成立,

则 $a_{k+1}=\sqrt{c+a_k}<\sqrt{c+\sqrt{c}+1}<\sqrt{c+2\sqrt{c}+1}=1+\sqrt{c}$ 成立.

因此恒有 $a_n<1+\sqrt{c}$ 成立, 则数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界, 则收敛.

综上, 令 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=b$, 则有 $b=\sqrt{b+c}$, 解得 $b=\dfrac{1+\sqrt{1+4c}}{2}$ 或 $b=\dfrac{1-\sqrt{1+4c}}{2}$ (舍).

从而 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\dfrac{1+\sqrt{1+4c}}{2}$.

(3) 由题显然有 $a_n>0$ 成立, 则 $a_{n+1}\geq\dfrac{1}{2}\cdot 2\sqrt{a_n\cdot\dfrac{2}{a_n}}=\sqrt{2}$ 成立.

从而 $a_{n+1}-a_n=\dfrac{a_n}{2}+\dfrac{1}{a_n}-a_n=\dfrac{2-a_n^2}{2a_n}\leq 0$.

因此数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且有下界$\sqrt{2}$, 从而数列 $\{a_n\}$ 收敛.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=b$, 则有 $b=\dfrac{1}{2}\left(b+\dfrac{2}{b}\right)$, 即 $\dfrac{b}{2}=\dfrac{1}{b}$, 解得 $b=\sqrt{2}$ 或 $b=-\sqrt{2}$ (舍).

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\sqrt{2}$.

22. 证明下列数列 $\{a_n\}$ 收敛:

(1) $a_n=\left(1-\dfrac{1}{2}\right)\left(1-\dfrac{1}{2^2}\right)\cdots\left(1-\dfrac{1}{2^n}\right)$;

(2) $a_n=\dfrac{1}{3+1}+\dfrac{1}{3^2+1}+\cdots+\dfrac{1}{3^n+1}$;

(3) $a_n=\dfrac{10}{1}\cdot\dfrac{11}{3}\cdot\cdots\cdot\dfrac{n+9}{2n-1}$;

(4) $a_n=\dfrac{n^k}{c^n}$ (其中 $c>1$, k 为正整数).

解: (1) 由题, $a_n>0$, 且$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=1-\dfrac{1}{2^{n+1}}<1$ 始终成立, 则 $a_{n+1}<a_n$,

从而数列 $\{a_n\}$ 递减, 且有下界 0, 则数列 $\{a_n\}$ 收敛.

(2) 显然 $a_{n+1}-a_n=\dfrac{1}{3^{n+1}+1}>0$, 则数列 $\{a_n\}$ 递增. 又由于

$$a_n=\frac{1}{3+1}+\frac{1}{3^2+1}+\cdots+\frac{1}{3^n+1}<\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{3^n}=\frac{\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{3^n}\right)}{1-\frac{1}{3}}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3^n}\right)<\frac{1}{2},$$

从而数列 $\{a_n\}$ 有上界 $\dfrac{1}{2}$, 因此数列 $\{a_n\}$ 收敛.

(3) 由题, $a_n>0$, 且$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{(n+1)+9}{2(n+1)-1}=\dfrac{n+10}{2n+1}$,

则当 $n>9$ 时, $n+10<2n+1$, 此时有 $a_{n+1}<a_n$ 成立, $\{a_n\}$ 递减,

且此时 $\{a_n\}$ 有下界 0, 因此数列 $\{a_n\}$ 收敛.

(4) 此时 $a_n>0$ 恒成立, 而 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{\frac{(n+1)^k}{c^{n+1}}}{\frac{n^k}{c^n}}=\dfrac{1}{c}\cdot\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^k$.

而由于 $n\to\infty$ 时 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^k\to 1<c$, 所以 n 充分大时应有 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}<1$.

($\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^k\to 1$ 是有限个也就是 k 个极限为 1 的项相乘, 因此结果是 1)

具体地, 当 $\dfrac{1}{c}\cdot\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^k=1$ 时, 解得 $n=\dfrac{1}{\sqrt[k]{c}-1}$, 则 $n>\dfrac{1}{\sqrt[k]{c}-1}$ 时, 有 $\dfrac{1}{c}\cdot\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^k<1$,

此时有$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}<1$, 即从第 $\left[\dfrac{1}{\sqrt[k]{c}-1}\right]+1$ 项起数列 $\{a_n\}$ 是递减的, 且有下界 0,

因此数列 $\{a_n\}$ 收敛.(前面有限项不影响最终结果)

23. 设 $a_n=\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{1}{n^2+1}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+2n}$, 证明 $\{a_n\}$单调减少.

证明: 由题可将 a_n 写成

$$a_n=\underbrace{\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n^2+1}+\cdots+\frac{1}{n^2+(n-1)}}_{n项}+\underbrace{\frac{1}{n^2+n}+\cdots+\frac{1}{(n+1)^2-1}}_{n+1项},$$

因此可得

$$a_n>\frac{n}{n^2+(n-1)}+\frac{n+1}{(n+1)^2-1}>\frac{n}{n^2+n}+\frac{n+1}{(n+1)^2}=\frac{2}{n+1},$$

且

$$a_n<\frac{n}{n^2}+\frac{n+1}{n^2+n}=\frac{2}{n}.$$

从而有 $\dfrac{2}{n+1}<a_n<\dfrac{2}{n}$ 成立.

因此对 a_{n+1} 有 $\dfrac{2}{n+2}<a_{n+1}<\dfrac{2}{n+1}<a_n$, 则可知 $\{a_n\}$ 单调减少.

24. 设 $\{a_n\}$ 单调增加, $\{b_n\}$ 单调减少, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=0$, 证明 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 收敛且极限相等.

证明: 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=0$, 即数列 $\{a_n-b_n\}$ 收敛, 因此该数列有界,

则存在 $M>0$, 对所有 $n\in\mathbb{N}_+$ 均有 $|a_n-b_n|\le M$ 成立.

由 a_n 单调增加, b_n 单调减少, 利用 $a_n-b_n\le M$ 有

$a_1\le a_n\le b_n+M\le b_1+M$, $b_1\ge b_n\ge a_n-M\ge a_1-M$.

因此数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 均单调有界, 从而二者均收敛.

令 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n - b_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_n - \lim\limits_{n\to\infty} b_n = a - b = 0$,

则 $a = b$, 即数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 收敛且极限相等.

25. (1) 证明数列 $a_n = \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}$ 严格单调减少有下界, 并求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$;

(2) 证明不等式 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n} < e < \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1} \quad (n = 1, 2, \cdots)$;

(3) 证明不等式 $\dfrac{1}{n+1} < \ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right) < \dfrac{1}{n} \quad (n = 1, 2, \cdots)$;

(4) 利用夹逼性证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n} + \dfrac{1}{n+1} + \cdots + \dfrac{1}{2n}\right) = \ln 2$;

(5) 利用单调有界准则证明下面极限存在: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \cdots + \dfrac{1}{n} - \ln n\right)$.

证明: (1) 显然 $a_n > 0$, 则数列 $\{a_n\}$ 有下界 0.

再考虑单调性. 直接作比, 由于 n 为正整数, 对 $n > 1$ 有

$$\begin{aligned}
\frac{a_{n-1}}{a_n} &= \frac{\left(1+\dfrac{1}{n-1}\right)^{n}}{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}} = \frac{n^n \cdot n^{n+1}}{(n+1)^{n+1}(n-1)^n} = \frac{n}{n+1}\cdot\left(\frac{n^2}{(n+1)(n-1)}\right)^n \\
&= \frac{n}{n+1}\cdot\left(1+\frac{1}{n^2-1}\right)^n \\
&\geq \frac{n}{n+1}\cdot\left(1+\frac{n}{n^2-1}\right) \qquad \text{(这里运用了伯努利不等式)} \\
&> \frac{n}{n+1}\cdot\left(1+\frac{n}{n^2}\right) \\
&= \frac{n}{n+1}\cdot\frac{n+1}{n} = 1.
\end{aligned}$$

即对 $n > 1$, 均有 $a_{n-1} > a_n$ 成立, 从而有 $\{a_n\}$ 严格单调减少.

因此数列 $\{a_n\}$ 单调递减有下界, 从而 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在.

又由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n} = e$, 则

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\cdot\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right) = e\times 1 = e.$$

(2) 由于数列 $\{a_n\}$ 收敛, 且单调减少, 则 $\{a_n\}$ 收敛于它的下确界.

而由(1)可知 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = e$, 从而 $\{a_n\}$ 的下确界为 e.

又由于 $\{a_n\}$ 严格单调减少, 从而对任意的 n, 均有 $a_n > e$ 成立, 即 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} > e$.

再由类似地方法, 对 $b_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$, 可知 $\{b_n\}$ 严格单调递增, 且有上确界 e.

(具体证明 b_n 递增地过程在教材中引入 e 定义时有详细证明, 这里不做赘述)

因此对任意的 n, 均有 $b_n < e$ 成立, 即 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < e$.

综上可得

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad (n=1,2,\cdots).$$

(3) 由(2)的结论, 对不等式 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < e$ 两边同时取对数, 有 $n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < 1$ 成立,

类似地由 $e < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$ 可得 $1 < (n+1)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$ 成立.

综合两个不等式结果, 则可得

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, \quad (n=1,2,\cdots).$$

(4) 由(3)的结论, 对于 $\frac{1}{n} > \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$, 则

$$\begin{aligned}\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{2n} &> \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)+\ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right)+\cdots\ln\left(1+\frac{1}{2n}\right)\\ &= \ln\left[\left(\frac{n+1}{n}\right)\cdot\left(\frac{n+2}{n+1}\right)\cdot\cdots\cdot\left(\frac{2n+1}{2n}\right)\right]\\ &= \ln\frac{2n+1}{n}.\end{aligned}$$

再利用 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$, 则

$$\begin{aligned}\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}\cdots+\frac{1}{2n} &< \frac{1}{n}+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)+\ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right)+\cdots\ln\left(1+\frac{1}{2n-1}\right)\\ &= \frac{1}{n}+\ln\left[\left(\frac{n+1}{n}\right)\cdot\left(\frac{n+2}{n+1}\right)\cdot\cdots\cdot\left(\frac{2n}{2n-1}\right)\right]\\ &= \frac{1}{n}+\ln\frac{2n}{n} = \frac{1}{n}+\ln 2.\end{aligned}$$

又因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\ln\frac{2n+1}{n} = \ln\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2n+1}{n} = \ln 2$, $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}+\ln 2 = 0+\ln 2 = \ln 2$,

由夹逼定理, 则

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{2n}\right) = \ln 2.$$

(5) 令 $u_n = 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n$, 由(2)的结论, 则

$$\begin{aligned} u_{n+1}-u_n &= \left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}-\ln(n+1)\right)-\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right) \\ &= \frac{1}{n+1}-\ln(n+1)+\ln n \\ &= \frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<0. \end{aligned}$$

从而有 $u_{n+1}<u_n$, 即数列 $\{u_n\}$ 严格单调减少.

再由(3)的结论, 由 $\frac{1}{n}>\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$ 可得

$$\begin{aligned} u_n &= 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n \\ &> \ln\left(1+\frac{1}{1}\right)+\ln\left(1+\frac{1}{2}\right)+\ln\left(1+\frac{1}{3}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\ln n \\ &= \ln\left[2\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdot\cdots\cdot\frac{n+1}{n}\right]-\ln n \\ &= \ln(n+1)-\ln n>0. \end{aligned}$$

从而 $\{u_n\}$ 单调递减且有下界 0, 则该数列收敛.

也即 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right)$ 存在.

(这里定义的极限的值即为欧拉常数 γ, 值约为0.5772...)

26. 设数列 $\{u_n\}$ 由下式定义: $u_1=2, u_{n+1}=\frac{u_n(u_n^2+3)}{3u_n^2+1}(n=1,2,\cdots)$. 试证数列 $\{u_n\}$ 收敛, 并求其极限.

证明: 由题, $u_n>0$. 设 $a=\frac{a(a^2+3)}{3a^2+1}$, 解得 $a=0$ 或 $a=1$ 或 $a=-1$.

由于 $u_1=2, u_2=\frac{2\times(2^2+3)}{3\times2^2+1}=\frac{14}{13}>1$, 则此时考虑该数列可能收敛于 1,

因此用数学归纳法尝试证明是否有 $u_n>1$ 成立.

假设对任意 $k\in\mathbb{N}_+$ 有 $u_k>1$, 则对 $u_{k+1}=\frac{u_k(u_k^2+3)}{3u_k^2+1}$,

$u_{k+1}-1=\frac{u_k^3+3u_k-3u_k^2-1}{3u_k^2+1}=\frac{(u_k-1)^3}{3u_k^2+1}>0$, 即有 $u_{k+1}>1$ 成立. 从而 $u_n>1$ 始终成立.

再考虑单调性, 此时 $\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{u_n^2+3}{3u_n^2+1}=1+\frac{2-2u_n^2}{3u_n^2+1}<1$, 这里利用了 $u_n>1$ 的结论,

从而有 $u_{n+1}<u_n$, 则数列 $\{u_n\}$ 单调递减且有下界 1, 从而数列 $\{u_n\}$ 收敛.

令 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=b$, 则 $b=\frac{b(b^2+3)}{3b^2+1}$, 对应解得 $b=1$ 或 $b=-1$ (舍) 或 $b=0$ (舍),

则 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 1$. (求出的极限不能小于下界)

27. 求下列极限:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{2n-1}$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^{n}$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{2n}\right)^{6n}$;

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)^{n}$;

(5) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n-2}\right)^{n+1}$;

(6) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n+2}\right)^{n}$;

(7) $\lim\limits_{n\to\infty} na^n$($a$为常数, $|a|<1$);

(8) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^3}{a^n}$($a>1$为常数).

解: (1)

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{2n-1} = \lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\right]^{2}\cdot\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-1} = e^2\times 1 = e^2.$$

(2)

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n} = \lim_{n\to\infty}\left[\left(1-\frac{1}{n}\right)^{-n}\right]^{-1} = \lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{-n}\right)^{-n}\right]^{-1} = e^{-1}.$$

(3)

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2n}\right)^{6n} = \lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{2n}\right)^{2n}\right]^{3} = e^3.$$

(4)

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^{n} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\cdot\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\cdot\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n} = e\cdot e^{-1} = 1.$$

这里直接用了(2)的计算结果.

(5)

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n-2}\right)^{n+1} = \lim_{n\to\infty}\left[1+\left(-\frac{1}{n-2}\right)\right]^{-(n-2)\cdot\frac{-(n+1)}{n-2}} = \lim_{n\to\infty} e^{-\frac{n+1}{n-2}} = e^{\lim\limits_{n\to\infty}-\frac{n+1}{n-2}} = e^{-1}.$$

(6)

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n} = \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+2}\right)^{n} = \lim_{n\to\infty}\left[1+\left(-\frac{1}{n+2}\right)\right]^{-(n+2)\cdot\frac{-n}{n+2}}$$

$$= \lim_{n\to\infty} e^{-\frac{n}{n+2}} = e^{\lim\limits_{n\to\infty}-\frac{n}{n+2}} = e^{-1}.$$

(7) 由题有 $-n|a|^n \le na^n \le n|a|^n$. 令 $u_n = n|a|^n$.

此时令 $c=\dfrac{1}{|a|}$, 则此时应有 $c>1$, 且 $u_n=\dfrac{n}{c^n}$.

由22(4)我们可知, $\{u_n\}$ 收敛. 此时设 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=u$.

又 $u_{n+1}=\dfrac{n+1}{c^{n+1}}=\dfrac{n+1}{cn}u_n$, 两边取极限得 $u=\dfrac{1}{c}\cdot\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{n}\cdot u$, 即 $cu=u$.

由 $c>1$ 可解得 $u=0$. 则应有 $\lim\limits_{n\to\infty}-n|a|^n=\lim\limits_{n\to\infty}n|a|^n=0$.

由夹逼定理则有 $\lim\limits_{n\to\infty}na^n=0$ (a为常数, $|a|<1$).

(8) 也可以由22(4)得, $b_n=\dfrac{n^3}{a^n}$ 收敛, 令 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=b$.

由于 $b_{n+1}=\dfrac{(n+1)^3}{a^{n+1}}=\dfrac{(n+1)^3}{an^3}b_n$, 两边取极限得 $b=\dfrac{1}{a}\cdot\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^3\cdot b$.

因此有 $ab=b$, 由 $a>1$ 解得 $b=0$.

即 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^3}{a^n}=0$ ($a>1$为常数).

1.3 柯西准则 习题

28. 证明数列 $\{2+(-1)^n\}$ 是发散的.

解: 令 $a_n=2+(-1)^n$. 由通项内的 $(-1)^n$, 这里考虑数列的奇数项和偶数项. 对$k\in\mathbb{N}$ 有

奇数项 $a_{2k+1}=2+(-1)^{2k+1}=2-1=1$, 此时有 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{2k+1}=1$;

偶数项 $a_{2k+2}=2+(-1)^{2k+2}=2+1=3$, 此时有 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{2k+2}=3$.

从而原数列的奇偶子列收敛于不同极限, 因此数列 $\{2+(-1)^n\}$ 发散.

29. 找出数列 $\{n^{(-1)^n}\}$ 的一个收敛的子列.

解: 令 $a_n=n^{(-1)^n}$. 由通项内的 $(-1)^n$, 这里考虑数列的奇数项和偶数项. 对 $k\in\mathbb{N}$ 有

奇数项 $a_{2k+1}=(2k+1)^{(-1)^{2k+1}}=(2k+1)^{-1}=\dfrac{1}{2k+1}$, 此时有 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{2k+1}=0$;

偶数项 $a_{2k+2}=(2k+2)^{(-1)^{2k+2}}=(2k+2)^1=2k+2$, 此时有 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{2k+2}=+\infty$, 即极限不存在.

此时我们发现原数列的奇数项组成的子列是收敛的.

也即有收敛子列 $\left\{1,\dfrac{1}{3},\cdots,\dfrac{1}{2k+1},\cdots\right\}$, 其中 $k\in\mathbb{N}$.

30. 设 $\{a_n\}$ 是单调增加数列, 证明: 如果存在 $\{a_n\}$ 的一个子列 $\{a_{n_k}\}$ 收敛于 a, 则 $\{a_n\}$ 也收敛于 a.

证明: 由于 $\{a_{n_k}\}$ 收敛于 a, 则 $\forall\varepsilon>0$, $\exists N\in\mathbb{N}_+$, 当 $n_k\geq N$ 时有 $|a_{n_k}-a|<\varepsilon$ 成立.

也即此时有 $a-\varepsilon<a_{n_k}<a+\varepsilon$ 成立.

又因为对任意的 $n>N$, 必存在 $n_{k+1}\geq n\geq n_k\geq N$ 成立.

且 $\{a_n\}$ 单调增加, 此时有 $a+\varepsilon>a_{n_{k+1}}\geq a_n\geq a_{n_k}>a-\varepsilon$ 成立.

即 $n>N$ 时有 $|a_n-a|<\varepsilon$ 成立. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$.

31. 证明数列 $\left\{\dfrac{1}{1^\alpha}+\dfrac{1}{2^\alpha}+\dfrac{1}{3^\alpha}+\cdots+\dfrac{1}{n^\alpha}\right\}$ $(\alpha>1)$ 收敛.

证明: 令 $a_n=\dfrac{1}{1^\alpha}+\dfrac{1}{2^\alpha}+\dfrac{1}{3^\alpha}+\cdots+\dfrac{1}{n^\alpha}$, 显然 a_n 单调增加.

再证明有上界. 由于 $\forall n\in\mathbb{N}_+$, 存在 $i\in\mathbb{N}_+$ 使得 $2^{i-1}\leq n<2^i$ 成立.

则应有 $\dfrac{1}{(2^i)^\alpha}<\dfrac{1}{n^\alpha}\leq\dfrac{1}{(2^{i-1})^\alpha}$ 成立. 此时对 a_n 进行加括号处理, 并进行放缩有

$$\begin{aligned}
a_n&=\frac{1}{1^\alpha}+\left(\frac{1}{2^\alpha}+\frac{1}{3^\alpha}\right)+\left(\frac{1}{4^\alpha}+\frac{1}{5^\alpha}+\frac{1}{6^\alpha}+\frac{1}{7^\alpha}\right)+\cdots+\left[\frac{1}{(2^{i-1})^\alpha}+\frac{1}{(2^{i-1}+1)^\alpha}+\cdots+\frac{1}{n^\alpha}\right]\\
&<1+\left(\frac{1}{2^\alpha}+\frac{1}{2^\alpha}\right)+\left(\frac{1}{4^\alpha}+\frac{1}{4^\alpha}+\frac{1}{4^\alpha}+\frac{1}{4^\alpha}\right)+\cdots+\left[\frac{1}{(2^{i-1})^\alpha}+\frac{1}{(2^{i-1})^\alpha}+\cdots+\frac{1}{(2^{i-1})^\alpha}\right]\\
&\leq 1+\frac{2}{2^\alpha}+\frac{4}{4^\alpha}+\cdots+\frac{2^{i-1}}{(2^{i-1})^\alpha}\\
&=1+\frac{1}{2^{\alpha-1}}+\left(\frac{1}{2^{\alpha-1}}\right)^2+\cdots+\left(\frac{1}{2^{\alpha-1}}\right)^{i-1}\\
&=\frac{1-\left(\dfrac{1}{2^{\alpha-1}}\right)^i}{1-\dfrac{1}{2^{\alpha-1}}}\\
&<\frac{1}{1-\dfrac{1}{2^{\alpha-1}}}.
\end{aligned}$$

即 $\{a_n\}$ 有上界. 因此数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界, 从而收敛.

32. 用 $\varepsilon-N$ 语言完整地叙述: 数列 $\{a_n\}$ 不是柯西数列.

解: $\exists\varepsilon_0>0,\forall N\in\mathbb{N}_+$, $\exists m_0,n_0\geq N$, 使得 $|a_{m_0}-a_{n_0}|\geq\varepsilon_0$.

33. 利用柯西准则讨论下列数列 $\{S_n\}$ 的敛散性.

(1) $S_n=a_0+a_1q+a_2q^2+\cdots+a_nq^n$, $|q|<1|$, $|a_n|\leq M$ (常数);

(2) $S_n = 1 + \dfrac{\sin 1}{2} + \dfrac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \dfrac{\sin n}{2^n}$;

(3) $S_n = \dfrac{\cos 1!}{1\times 2} + \dfrac{\cos 2!}{2\times 3} + \cdots + \dfrac{\cos n!}{n(n+1)}$;

(4) $S_n = 1 + \dfrac{1}{2^2} + \dfrac{1}{3^2} + \cdots + \dfrac{1}{n^2}$.

解: (1) 当 $q = 0$ 时, $S_n = a_0$, 显然收敛. 下面考察 $0 < |q| < 1$ 时的情况.

对任意 $m, n \in \mathbb{N}_+, m > n$, 有

$$\begin{aligned}
|S_m - S_n| &= |a_{n+1}q^{n+1} + a_{n+2}q^{n+2} + \cdots + a_m q^m| \\
&\le |a_{n+1}q^{n+1}| + |a_{n+2}q^{n+2}| + \cdots + |a_m q^m| \\
&\le M(|q|^{n+1} + |q|^{n+2} + \cdots + |q|^m) \\
&= M\frac{|q|^{n+1}(1-|q|^{m-n})}{1-|q|} \\
&\le \frac{M|q|}{1-|q|}|q|^n.
\end{aligned}$$

对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 $N = \left[\log_{|q|}\dfrac{\varepsilon(1-|q|)}{M|q|}\right] + 1$, 则对任意 $m > n \ge N$ 均有

$$|S_m - S_n| \le \frac{M|q}{1-|q|}|q|^n \le \frac{M|q|}{1-|q|}|q|^N < \frac{M|q|}{1-|q|}\cdot\frac{\varepsilon(1-|q|)}{M|q|} = \varepsilon,$$

则 $\{S_n\}$ 是柯西列, 从而收敛.

综上所述, 数列 $\{S_n\}$ 收敛.

(2) 对任意 $m, n \in \mathbb{N}_+, m > n$ 有

$$\begin{aligned}
|S_m - S_n| &= \left|\frac{\sin(n+1)}{2^{n+1}} + \frac{\sin(n+2)}{2^{n+2}} + \cdots + \frac{\sin m}{2^m}\right| \\
&\le \left|\frac{\sin(n+1)}{2^{n+1}}\right| + \left|\frac{\sin(n+2)}{2^{n+2}}\right| + \cdots + \left|\frac{\sin m}{2^m}\right| \\
&\le \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+2}} + \cdots + \frac{1}{2^m} \\
&= \frac{\dfrac{1}{2^{n+1}}\cdot\left[1 - \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-m}\right]}{1-\dfrac{1}{2}} \\
&< \frac{2}{2^{n+1}} = \frac{1}{2^n} < \frac{1}{n}.
\end{aligned}$$

对任意给定的 $\varepsilon>0$, 存在正整数 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]+1$, 则对任意 $m>n\geq N$ 均有

$$|S_m-S_n|<\frac{1}{n}\leq\frac{1}{N}<\varepsilon,$$

则 $\{S_n\}$ 是柯西列, 从而收敛.

(3) 对任意 $m,n\in\mathbb{N}_+, m>n$ 有

$$\begin{aligned}
|S_m-S_n|&=\left|\frac{\cos(n+1)!}{(n+1)(n+2)}+\frac{\cos(n+2)!}{(n+2)(n+3)}+\cdots+\frac{\cos m!}{m(m+1)}\right|\\
&\leq\left|\frac{\cos(n+1)!}{(n+1)(n+2)}\right|+\left|\frac{\cos(n+2)!}{(n+2)(n+3)}\right|+\cdots+\left|\frac{\cos m!}{m(m+1)}\right|\\
&\leq\frac{1}{(n+1)(n+2)}+\frac{1}{(n+2)(n+3)}+\cdots+\frac{1}{m(m+1)}\\
&=\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)+\left(\frac{1}{n+2}-\frac{1}{n+3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{m}-\frac{1}{m+1}\right)\\
&=\frac{1}{n+1}-\frac{1}{m+1}\\
&<\frac{1}{n+1}<\frac{1}{n}.
\end{aligned}$$

对任意给定的 $\varepsilon>0$, 存在正整数 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]+1$, 则对任意 $m>n\geq N$ 有

$$|S_m-S_n|<\frac{1}{n}\leq\frac{1}{N}\leq\varepsilon,$$

则 $\{S_n\}$ 是柯西列, 从而收敛.

(4) 对任意 $m,n\in\mathbb{N}_+, m>n$ 有

$$\begin{aligned}
|S_m-S_n|&=\frac{1}{(n+1)^2}+\frac{1}{(n+2)^2}+\cdots+\frac{1}{m^2}\\
&\leq\frac{1}{n(n+1)}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}+\cdots+\frac{1}{(m-1)m}\\
&=\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)+\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{m-1}-\frac{1}{m}\right)\\
&=\frac{1}{n}-\frac{1}{m}<\frac{1}{n}.
\end{aligned}$$

对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 取正整数 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$, 则此时对于任意 $m > n \geq N$ 有

$$|S_m - S_n| < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon,$$

则 $\{S_n\}$ 是柯西列, 从而收敛.

34. 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是: 对任意正整数 k, 存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n \geq N$ 时, 对任意 m 有 $|a_n - a_{n+m}| < \frac{1}{k}$.

证明: 首先证明充分性.

对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 则存在正整数 K, 使得 $K - 1 \leq \frac{1}{\varepsilon} < K$, 即有 $\varepsilon > \frac{1}{K}$ 成立.

此时取 $k = K$, 则由题条件, $|a_n - a_{n+m}| < \frac{1}{k} = \frac{1}{K} < \varepsilon$ 成立.

即存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n \geq N$ 时, 对正整数 m, n 有 $|a_n - a_{n+m}| < \varepsilon$ 成立.

因此 $\{a_n\}$ 满足柯西列的条件, 是柯西列, 从而收敛. 充分性得证.

再证明必要性.

由数列 $\{a_n\}$ 收敛, 从而 $\{a_n\}$ 是柯西列.

则对于任意给定 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 对正整数 $p > n \geq N$ 有 $|a_n - a_p| < \varepsilon$ 成立.

此时取 $m = p - n$, 则此时 m 取值也为任意正整数.

而对任意正整数 k, 令 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2k}$, 则当 $n \geq N$ 时, 对任意 m 应有 $|a_n - a_{n+m}| < \varepsilon_0$ 成立.

从而此时 $|a_n - a_{n+m}| < \frac{1}{2k} < \frac{1}{k}$ 成立, 从而必要性得证.

综上, 原结论得证.

35. 证明: 有界数列 $\{a_n\}$ 如果不收敛, 则必存在两个子列 $\{a_{n_k}^{(1)}\}$ 与 $\{a_{n_k}^{(2)}\}$, 使 $a_{n_k}^{(1)} \to A_1$, $a_{n_k}^{(2)} \to A_2$, 而 $A_1 \neq A_2$.

证明: 对于有界数列 $\{a_n\}$, 由其不收敛可得

$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}_+$, 存在正整数 $m > n > N$, 使得 $|a_m - a_n| \geq \varepsilon_0$.

据此进行如下操作:

取 $N_1 = 1$, 存在正整数 $m_1 > n_1 > N_1$, 使得 $|a_{m_1} - a_{n_1}| \geq \varepsilon_0$;

取 $N_2 = m_1$, 存在正整数 $m_2 > n_2 > N_2$, 使得 $|a_{m_2} - a_{n_2}| \geq \varepsilon_0$;

……

取 $N_k = m_{k-1}$,存在正整数 $m_k > n_k > N_k$, 使得 $|a_{m_k} - a_{n_k}| \geq \varepsilon_0$;

……

由上可得 $\{a_n\}$ 的两个子列 $\{a_{m_k}\}$ 与 $\{a_{n_k}\}$. 由于 $\{a_n\}$有界, 故这两个子列也有界.

由 **Bolzano-Weierstrass** 定理, 数列 $\{a_{m_k}\}$ 与 $\{a_{n_k}\}$ 均有收敛子列, 分别记为 $\{a'_{m_k}\}$ 与 $\{a'_{n_k}\}$.

下面证明 $\{a'_{m_k}\}$ 与 $\{a'_{n_k}\}$ 收敛于不同极限.

假设他们收敛于相同极限 A, 由数列极限定义可知, 对 $\dfrac{\varepsilon_0}{2} > 0$,

$\exists N_1 \in \mathbb{N}_+$, 当 $m_s > N_1$ 时, 有 $|a'_{m_s} - A| < \dfrac{\varepsilon_0}{2}$;

$\exists N_2 \in \mathbb{N}_+$, 当 $n_s > N_2$ 时, 有 $|a'_{n_s} - A| < \dfrac{\varepsilon_0}{2}$.

从而此时存在正整数 p, 使得 $m_p > n_p > \max\{N_1, N_2, N_p\}$, 则此时有

$$|a'_{m_p} - a'_{n_p}| = |(a'_{m_p} - A) - (a'_{n_p} - A)| \leq |a'_{m_p} - A| + |a'_{n_p} - A| < \varepsilon_0.$$

又因为在子列的构造过程中, $a'_{m_p} = a_{m_p}, a'_{n_p} = a_{n_p}$,

从而当 $m_p > n_p > N_p$ 时应有 $|a_{m_p} - a_{n_p}| \geq \varepsilon_0$ 成立.

这与上述推导出的结果产生矛盾, 从而假设不成立.

则两数列 $\{a'_{m_k}\}$ 与 $\{a'_{n_k}\}$ 收敛于不同的极限.

此时记 $\{a'_{m_k}\}$ 为 $\{a^{(1)}_{n_k}\}$, $\{a'_{n_k}\}$ 为 $\{a^{(2)}_{n_k}\}$, 即可得原题结论.

36. 设数列 $\{a_n\}$ 满足: 对任意 $n \geq 1$, 有 $|a_{n+2} - a_{n+1}| \leq \dfrac{1}{2}|a_{n+1} - a_n|$, 证明 $\{a_n\}$ 收敛.

证明: 由题可递推得

$$|a_{n+1} - a_n| \leq \frac{1}{2}|a_n - a_{n-1}| \leq \cdots \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |a_2 - a_1|.$$

由于 $|a_2 - a_1|$ 是常数, 记为 k, 则应有 $|a_{n+1} - a_n| \leq k\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$ 成立.

对任意 $m, n \in \mathbb{N}_+$, $m > n$ 有

$$
\begin{aligned}
|a_m - a_n| &= |(a_m - a_{m-1}) + \cdots + (a_{n+2} - a_{n+1}) + (a_{n+1} - a_n)| \\
&\le |a_m - a_{m-1}| + \cdots + |a_{n+2} - a_{n+1}| + |a_{n+1} - a_n| \\
&\le k\left(\frac{1}{2}\right)^{m-2} + \cdots + k\left(\frac{1}{2}\right)^{n} + k\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\
&= \frac{\frac{1}{2^{n-1}}\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{m-n}\right]}{1 - \frac{1}{2}} \cdot k \\
&< \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} \cdot k \\
&= \frac{4k}{2^n} < \frac{4k}{n}.
\end{aligned}
$$

对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 $N = \left[\frac{4k}{\varepsilon}\right] + 1$, 则对任意 $m > n \ge N$ 有

$$
|a_m - a_n| < \frac{4k}{n} \le \frac{4k}{N} < \varepsilon,
$$

则 $\{a_n\}$ 是柯西列, 从而收敛.

37. 证明: 对数列 $\{a_n\}$, 若存在常数 $c > 0$, 使对任何 n, 有

$$
|a_2 - a_1| + |a_3 - a_2| + \cdots + |a_{n+1} - a_n| \le c,
$$

则 $\{a_n\}$ 收敛.

证明: 记 $b_n = |a_2 - a_1| + |a_3 - a_2| + \cdots + |a_{n+1} - a_n|$, $n \in \mathbb{N}_+$.

由于 $b_{n+1} - b_n = |a_{n+2} - a_{n+1}| \ge 0$ 成立, 即 $\{b_n\}$ 单调增加;

又 $b_n \le c$, 则数列 $\{b_n\}$ 单调增加有上界, 从而 $\{b_n\}$ 收敛.

由柯西准则, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N, 对任意正整数 $m > n \ge N$ 有 $|b_m - b_n| \le \varepsilon$.

此时考虑 $\{a_n\}$, 对任意正整数 m, n 满足 $m > n \ge N$ 有

$$
\begin{aligned}
|a_{m+1} - a_{n+1}| &= |(a_{m+1} - a_m) + (a_m - a_{m-1}) + \cdots + (a_{n+2} - a_{n+1})| \\
&\le |a_{m+1} - a_m| + |a_m - a_{m-1}| + \cdots + |a_{n+2} - a_{n+1}| \\
&= b_m - b_n = |b_m - b_n| < \varepsilon,
\end{aligned}
$$

因此 $\{a_n\}$ 是柯西列, 从而收敛.

38. 证明数列 $\{\sin n\}$ 发散.

证明: 这里用三种方法进行证明, 都以反证法为基础.

【法 1】利用数列的子列证明. 假设 $\{\sin n\}$ 收敛, 设 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin n=A$.

则 $\forall k\in\mathbb{N}_+$, 存在正整数 $n_k\in\left(2k\pi+\dfrac{\pi}{4},2k\pi+\dfrac{3\pi}{4}\right)$, 此时有 $\sin n_k>\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

又数列 $\{\sin n_k\}$ 为数列 $\{\sin n\}$ 的子列, 则数列 $\{\sin n_k\}$ 也收敛,

且 $\lim\limits_{n_k\to\infty}\sin n_k=A\geq\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

同理 $\forall m\in\mathbb{N}_+$, 存在正整数 $n_m\in\left(2m\pi-\dfrac{3\pi}{4},2m\pi-\dfrac{\pi}{4}\right)$, 此时有 $\sin n_m<-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

又数列 $\{\sin n_m\}$ 为数列 $\{\sin n\}$ 的子列, 则数列 $\{\sin n_m\}$ 也收敛,

且 $\lim\limits_{n_m\to\infty}\sin n_m=B\leq-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

此时显然有 $A\neq B$, 而数列 $\{\sin n\}$ 收敛时应有其所有子列的极限相同.

则产生矛盾, 假设不成立, 从而 $\{\sin n\}$ 发散.

【法 2】利用柯西收敛准则验证. 假设 $\{\sin n\}$ 收敛.

取 $\varepsilon=1$, $\forall N\in\mathbb{N}_+$, 存在 $m,n>N$ 且 $m\in\left(2k\pi+\dfrac{\pi}{4},2k\pi+\dfrac{3\pi}{4}\right)$, $n\in\left(2k\pi-\dfrac{3\pi}{4},2k\pi-\dfrac{\pi}{4}\right)$,

这里 $k\in\mathbb{N}_+$. 则此时应有 $\sin m>\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin n<-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

故有 $|\sin m-\sin n|>\sqrt{2}>\varepsilon=1$, 这与柯西准则矛盾.

故假设不成立, 即数列 $\{\sin n\}$ 发散.

【法 3】利用和差化积公式证明. 假设 $\{\sin n\}$ 收敛, 设 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin n=A$;

有 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(n+2)-\sin n=\lim\limits_{n\to\infty}\sin(n+2)-\lim\limits_{n\to\infty}\sin n=A-A=0$.

另一方面由和差化积公式可知 $\sin(n+2)-\sin n=2\cos(n+1)\sin 1$.

因此有 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(n+1)=\lim\limits_{n\to\infty}\cos n=0$.

由极限的四则运算法则, $\lim\limits_{n\to\infty}\sin^2 n=(\lim\limits_{n\to\infty}\sin n)^2=0$, $\lim\limits_{n\to\infty}\cos^2 n=(\lim\limits_{n\to\infty}\cos n)^2=0$.

从而 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin^2 n+\cos^2 n=\lim\limits_{n\to\infty}\sin^2 n+\lim\limits_{n\to\infty}\cos^2 n=0+0=0$.

这显然与 $\sin^2 n+\cos^2 n=1$ 矛盾, 故假设不成立, 即数列 $\{\sin n\}$ 发散.

39. 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件 $|a_{n+1}-a_n| \leq cq^n$ $(c>0, 0<q<1)$, 试证 $\{a_n\}$ 收敛.

证明: 由题, 对任意 $m, n \in \mathbb{N}_+, m>n$, 有

$$\begin{aligned}
|a_m - a_n| &= |(a_m - a_{m-1}) + \cdots + (a_{n+2} - a_{n+1}) + (a_{n+1} - a_n)| \\
&\leq |a_m - a_{m-1}| + \cdots + |a_{n+2} - a_{n+1}| + |a_{n+1} - a_n| \\
&\leq cq^{m-1} + \cdots + cq^{n+1} + cq^n \\
&= \frac{cq^n(1-q^{m-n})}{1-q} \\
&< \frac{c}{1-q}q^n.
\end{aligned}$$

对任意给定的 $\varepsilon>0$, 存在正整数 $N = \left[\log_q \frac{\varepsilon(1-q)}{c}\right] + 1$, 则对任意 $m>n\geq N$ 有

$$|a_m - a_n| < \frac{c}{1-q}q^n \leq \frac{c}{1-q}q^N < \varepsilon,$$

则 $\{a_n\}$ 是柯西列, 从而收敛.

第 2 章　函数的极限与连续性

2.1　函数的极限　习题

1. 按定义证明下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 2} x^2 = 4$;

(2) $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x-3}{x^2-9} = \dfrac{1}{6}$;

(3) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x-1}{\sqrt{x}-1} = 2$;

(4) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{(x-1)(x-2)}{x-3} = 0$;

(5) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-x^2}{1+x^2} = 1$;

(6) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x(x-1)}{x^2-1} = \dfrac{1}{2}$;

(7) $\lim\limits_{x\to x_0} 2^x = 2^{x_0}$;

(8) $\lim\limits_{x\to 0} (1+x)^\alpha = 1$;

(9) $\lim\limits_{x\to 0} x^n \sin\dfrac{1}{x} = 0, n \in \mathbb{Z}_+$;

(10) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\arctan x}{x} = 0$;

(11) $\lim\limits_{x\to x_0} \cos x = \cos x_0$;

(12) 当 $x_0 \neq n\pi + \dfrac{\pi}{2}$ 时, $\lim\limits_{x\to x_0} \tan x = \tan x_0$.

证明: 在证明函数极限时, 实际思考过程并不应该像呈现出的过程一样,

应该先去计算 $|f(x) - f(x_0)|$ 得到式子结果后再回头来去找 δ.

(1) 先限定 $0 < |x-2| < 1$, 即 $1 < x < 3, x \neq 2$. 从而有 $|x+2| < 5$ 成立.

则 $\forall \varepsilon > 0$, 要使得

$$|x^2 - 4| = |(x-2)(x+2)| < 5|x-2| < \varepsilon,$$

只要 $|x-2| < \dfrac{\varepsilon}{5}$ 即可. 因此 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\left\{1, \dfrac{\varepsilon}{5}\right\}$,

那么当 $0 < |x-2| < \delta$ 时有

$$|x^2 - 4| < \varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x\to 2} x^2 = 4.$$

(2) 先限定 $0 < |x-3| < 1$, 即 $2 < x < 4, x \neq 3$.

则 $\forall \varepsilon > 0$, 要使得

$$\left|\frac{x-3}{x^2-9} - \frac{1}{6}\right| = \left|\frac{1}{x+3} - \frac{1}{6}\right| = \left|\frac{-(x-3)}{6(x+3)}\right| < \frac{|x-3|}{18} < \varepsilon,$$

只要 $|x-3|<18\varepsilon$ 即可. 因此 $\forall \varepsilon>0$, 取 $\delta=\min\{1,18\varepsilon\}$,

那么当 $0<|x-3|<\delta$ 时有

$$\left|\frac{x-3}{x^2-9}-\frac{1}{6}\right|<\varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x\to 3}\frac{x-3}{x^2-9}=\frac{1}{6}.$$

(3) 先限定 $0<|x-1|<1$, 即 $0<x<2, x\neq 1$. (这里的限定是为了使 $\sqrt{x}$ 有意义)

则 $\forall \varepsilon>0$, 要使得

$$\left|\frac{x-1}{\sqrt{x}-1}-2\right|=|\sqrt{x}+1-2|=|\sqrt{x}-1|=\left|\frac{x-1}{\sqrt{x}+1}\right|<|x-1|<\varepsilon,$$

只要 $|x-1|<\varepsilon$ 即可. 因此 $\forall \varepsilon>0$, 取 $\delta=\min\{1,\varepsilon\}$,

那么当 $0<|x-1|<\delta$ 时有

$$\left|\frac{x-1}{\sqrt{x}-1}-2\right|<\varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{\sqrt{x}-1}=2.$$

(4) 先限定 $0<|x-1|<1$, 即 $0<x<2, x\neq 1$, 从而有 $\frac{1}{3}<\frac{1}{3-x}<1$ 成立.

则 $\forall \varepsilon>0$, 要使得

$$\left|\frac{(x-1)(x-2)}{x-3}-0\right|=\left|1-\frac{1}{3-x}\right|\cdot|x-1|<\frac{2}{3}|x-1|<\varepsilon,$$

只要 $|x-1|<\frac{3\varepsilon}{2}$ 即可. 因此 $\forall \varepsilon>0$, 取 $\delta=\min\left\{1,\frac{3\varepsilon}{2}\right\}$,

那么当 $0<|x-1|<\delta$ 时有

$$\left|\frac{(x-1)(x-2)}{x-3}-0\right|<\varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x-2)}{x-3}=0.$$

(5) 先限定 $0<|x|<1$, 即 $\left|\frac{2x}{1+x^2}\right|<|2x|<2$.

则 $\forall \varepsilon > 0$, 要使得

$$\left|\frac{1-x^2}{1+x^2}-1\right| = \left|\frac{2x^2}{1+x^2}\right| = \left|\frac{2x}{1+x^2}\right||x| < 2|x| < \varepsilon,$$

只要 $|x| < \dfrac{\varepsilon}{2}$ 即可. 因此 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\left\{1, \dfrac{\varepsilon}{2}\right\}$,

那么当 $0 < |x-0| < \delta$ 时有

$$\left|\frac{1-x^2}{1+x^2}-1\right| < \varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-x^2}{1+x^2} = 1.$$

(6) 先限定 $0 < |x-1| < 1$, 即 $0 < x < 2, x \neq 1$.

则 $\forall \varepsilon > 0$, 要使得

$$\left|\frac{x(x-1)}{x^2-1}-\frac{1}{2}\right| = \left|\frac{x^2-2x+1}{2(x^2-1)}\right| = \left|\frac{x-1}{2(x+1)}\right| < \frac{|x-1|}{2} < \varepsilon,$$

只要 $|x-1| < 2\varepsilon$ 即可. 因此 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{1, 2\varepsilon\}$,

那么当 $0 < |x-1| < \delta$ 时有

$$\left|\frac{x(x-1)}{x^2-1}-\frac{1}{2}\right| < \varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x\to 1}\frac{x(x-1)}{x^2-1} = \frac{1}{2}.$$

(7) $\forall \varepsilon > 0$, 要使得

$$|2^x - 2^{x_0}| = 2^{x_0}\left|2^{x-x_0}-1\right| < \varepsilon,$$

即使得

$$-\varepsilon < 2^{x_0}(2^{x-x_0}-1) < \varepsilon, \quad 1-\frac{\varepsilon}{2^{x_0}} < 2^{x-x_0} < 1+\frac{\varepsilon}{2^{x_0}}.$$

不妨限定 $0 < \varepsilon < 2^{x_0}$, 此时只要有

$$\log_2\left(1-\frac{\varepsilon}{2^{x_0}}\right) < x - x_0 < \log_2\left(1+\frac{\varepsilon}{2^{x_0}}\right).$$

又因为

$$\log_2\left(1-\frac{\varepsilon}{2^{x_0}}\right) < 0, \log_2\left(1+\frac{\varepsilon}{2^{x_0}}\right) > 0,$$

此时取 $\delta=\min\left\{\left|\log_2\left(1-\frac{\varepsilon}{2^{x_0}}\right)\right|,\left|\log_2\left(1+\frac{\varepsilon}{2^{x_0}}\right)\right|\right\}$,

从而 $|x-x_0|<\delta$ 时, 必有 $\log_2\left(1-\frac{\varepsilon}{2^{x_0}}\right)<x-x_0<\log_2\left(1+\frac{\varepsilon}{2^{x_0}}\right)$ 成立.

因此 $\forall\varepsilon>0$, 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有

$$|2^x-2^{x_0}|=2^{x_0}\left|2^{x-x_0}-1\right|<\varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x\to x_0}2^x=2^{x_0}.$$

(8) $\forall\varepsilon>0$, 要使得 $|(1+x)^\alpha-1|<\varepsilon$, 即使得 $1-\varepsilon<(1+x)^\alpha<1+\varepsilon$ 成立.

不妨限定 $0<\varepsilon<1$, 此时只要有

$$(1-\varepsilon)^{\frac{1}{\alpha}}-1<x<(1+\varepsilon)^{\frac{1}{\alpha}}-1.$$

且此时有

$$(1-\varepsilon)^{\frac{1}{\alpha}}-1<0,\ (1+\varepsilon)^{\frac{1}{\alpha}}-1>0.$$

此时取 $\delta=\min\left\{\left|(1-\varepsilon)^{\frac{1}{\alpha}}-1\right|,\left|(1+\varepsilon)^{\frac{1}{\alpha}}-1\right|\right\}$,

从而 $|x|<\delta$ 时, 必有 $(1-\varepsilon)^{\frac{1}{\alpha}}-1<x<(1+\varepsilon)^{\frac{1}{\alpha}}-1$ 成立.

因此 $\forall\varepsilon>0$, 当 $0<|x-0|<\delta$ 时有

$$\left|(1+x)^\alpha-1\right|<\varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x\to0}(1+x)^\alpha=1.$$

(9) $\forall\varepsilon>0$, 要使得

$$\left|x^n\sin\frac{1}{x}-0\right|=|x^n|\cdot\left|\sin\frac{1}{x}\right|\le|x|^n<\varepsilon,$$

只要 $|x|<\sqrt[n]{\varepsilon}$ 即可.

因此 $\forall\varepsilon>0$, 取 $\delta=\sqrt[n]{\varepsilon}$, 那么当 $0<|x-0|<\delta$ 时有

$$\left|x^n\sin\frac{1}{x}-0\right|<\varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x\to 0} x^n \sin\frac{1}{x} = 0, n \in \mathbb{Z}_+.$$

(10) 由于对任意 $x \in \mathbb{R}$ 有 $\arctan x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

则 $\forall \varepsilon > 0$, 要使得

$$\left|\frac{\arctan x}{x} - 0\right| < \frac{\pi}{2} \cdot \left|\frac{1}{x}\right| = \frac{\pi}{2|x|} < \varepsilon,$$

只要 $|x| > \frac{\pi}{2\varepsilon}$ 即可.

因此 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $M = \frac{\pi}{2\varepsilon}$, 那么当 $|x| > M$ 时有

$$\left|\frac{\arctan x}{x} - 0\right| < \frac{\pi}{2|x|} < \frac{\pi}{2M} = \varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\arctan x}{x} = 0.$$

(11) $\forall \varepsilon > 0$, 要使得

$$|\cos x - \cos x_0| = \left|-2\sin\left(\frac{x+x_0}{2}\right)\sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right)\right| \le \left|2\sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right)\right| \le |x - x_0| < \varepsilon,$$

只要 $|x - x_0| < \varepsilon$ 即可. (这里利用了 $|\sin x| \le |x|$)

因此 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 那么当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有

$$|\cos x - \cos x_0| \le |x - x_0| < \delta = \varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x\to x_0} \cos x = \cos x_0.$$

(12) 由三角函数公式以及 $|\sin x| \le |x|$ 可知

$$\begin{aligned} |\tan x - \tan x_0| &= \left|\frac{\sin x}{\cos x} - \frac{\sin x_0}{\cos x_0}\right| = \left|\frac{\sin x \cos x_0 - \sin x_0 \cos x}{\cos x \cos x_0}\right| \\ &= \frac{|\sin(x - x_0)|}{|\cos x \cos x_0|} \le \frac{|x - x_0|}{|\cos x \cos x_0|}. \end{aligned}$$

对任意 x_0, 必存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $x_0 \in \left(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}\right)$.

取 $\delta_1 = \frac{1}{2}\left(k\pi + \frac{\pi}{2} - x_0\right)$, $\delta_2 = \frac{1}{2}\left(x_0 - k\pi + \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $0 < \delta_1, \delta_2 \leq \frac{\pi}{4}$.

再取 $\delta_0 = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则 $x_0 - \delta_0$ 与 $x_0 + \delta_0$ 必落在 $\tan x$ 的定义域内.

对 $x \in (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0)$, 令 $M = \max\{|\cos(x_0 - \delta_0)|, |\cos(x_0 + \delta_0)|\}$, 则应有 $|\cos x| > M$ 成立.

限定 $0 < |x - x_0| < \delta_0$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 要使得

$$|\tan x - \tan x_0| \leq \frac{|x - x_0|}{|\cos x \cos x_0|} < \frac{|x - x_0|}{M|\cos x_0|} < \varepsilon,$$

只要 $|x - x_0| < \varepsilon M |\cos x_0|$ 即可.

因此, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{\delta_0, \varepsilon M |\cos x_0|\}$, 那么当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有

$$|\tan x - \tan x_0| < \varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x \to x_0} \tan x = \tan x_0.$$

2. 证明: $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$ 当且仅当 $\lim\limits_{t \to \infty} f\left(x_0 + \frac{1}{t}\right) = A$.

证明: 先证明由 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$ 可得 $\lim\limits_{t \to \infty} f\left(x_0 + \frac{1}{t}\right) = A$.

由 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

令 $x = x_0 + \frac{1}{t}$, 则 $0 < |x - x_0| < \delta$ 可以转化成 $0 < \left|\frac{1}{t}\right| < \delta$.

此时取 $M = \frac{1}{\delta}$, 则有 $|t| > M$ 成立, 且此时有 $\left|f\left(x_0 + \frac{1}{t}\right) - A\right| = |f(x) - A| < \varepsilon$ 成立.

则根据极限定义, 有 $\lim\limits_{t \to \infty} f\left(x_0 + \frac{1}{t}\right) = A$.

再证明由 $\lim\limits_{t \to \infty} f\left(x_0 + \frac{1}{t}\right) = A$ 可得 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$.

由 $\lim\limits_{t \to \infty} f\left(x_0 + \frac{1}{t}\right) = A$ 可知, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists M > 0$, 当 $|t| > M$ 时有 $\left|f\left(x_0 + \frac{1}{t}\right) - A\right| < \varepsilon$.

令 $x = x_0 + \frac{1}{t}$, 则此时 $|x - x_0| = \left|\frac{1}{t}\right| < \frac{1}{M}$.

取 $\delta = \frac{1}{M}$, 则此时对于 $0 < |x - x_0| < \delta$, 有 $|f(x) - A| = \left|f\left(x_0 + \frac{1}{t}\right) - A\right| < \varepsilon$ 成立.

从而根据极限定义, 有 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$.

综上, $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$ 当且仅当 $\lim\limits_{t \to \infty} f\left(x_0 + \frac{1}{t}\right) = A$.

3. 求下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 1}\left[\dfrac{1}{x}\right]$;

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$;

(3) $\lim\limits_{x\to 1}\left(x^5-5x+2+\dfrac{1}{x}\right)$;

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}$;

(5) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x^2+1}-1}{x}$;

(6) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x+a}-\sqrt{a}}{\sqrt{x+b}-\sqrt{b}}(a,b>0)$;

(7) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+mx)^n-(1+nx)^m}{x^2}(m,n\in\mathbb{Z}_+)$;

(8) $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^2-5x+6}{x^2-8x+15}$;

(9) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^m-1}{x^n-1}(m,n\in\mathbb{Z}_+)$;

(10) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{\sin 5x}$;

(11) $\lim\limits_{x\to 0}x\arctan\dfrac{1}{x}$.

解: (1) 由题, 当 $x\to 1^+$ 时 $0<\dfrac{1}{x}<1$, 则此时 $\left[\dfrac{1}{x}\right]=0$; 而当 $x\to 1^-$ 时 $\dfrac{1}{x}>1$, 则此时 $\left[\dfrac{1}{x}\right]=1$.

也即有

$$\lim_{x\to 1^+}\left[\frac{1}{x}\right]=0,\ \lim_{x\to 1^-}\left[\frac{1}{x}\right]=1.$$

故原极限不存在.

(2)

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2-1}{2x^2-x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{(x+1)(x-1)}{(2x+1)(x-1)}=\lim_{x\to 0}\frac{x+1}{2x+1}=1.$$

(3)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1}\left(x^5-5x+2+\frac{1}{x}\right)&=\lim_{x\to 1}x^5-5\lim_{x\to 1}x+2+\lim_{x\to 1}\frac{1}{x}\\&=1-5+2+1=-1.\end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}&=\lim_{x\to 0}\frac{x(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})}{(1+x)-(1-x)}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{x(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})}{2x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}{2}=\frac{1+1}{2}=1.\end{aligned}$$

(5)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{(x^2+1)-1}{x(\sqrt{x^2+1}+1)}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}+1}=0.$$

(6)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+a}-\sqrt{a}}{\sqrt{x+b}-\sqrt{b}} &= \lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt{x+a}-\sqrt{a})(\sqrt{x+a}+\sqrt{a})(\sqrt{x+b}+\sqrt{b})}{(\sqrt{x+b}-\sqrt{b})(\sqrt{x+b}+\sqrt{b})(\sqrt{x+a}+\sqrt{a})}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{(x+a-a)(\sqrt{x+b}+\sqrt{b})}{(x+b-b)(\sqrt{x+a}+\sqrt{a})}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+b}+\sqrt{b}}{\sqrt{x+a}+\sqrt{a}}\\ &= \frac{\sqrt{b}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{a}} = \sqrt{\frac{b}{a}}.\end{aligned}$$

(7) 考虑到分母的次数为 2, 则对分子上的两个项, 利用二项式展开, 则有

$$(1+mx)^n = \sum_{i=1}^{n}\binom{n}{i}(mx)^i = 1+nmx+\frac{n(n-1)}{2}m^2x^2+\cdots+nm^{n-1}x^{n-1}+m^nx^n,$$

$$(1+nx)^m = \sum_{i=1}^{m}\binom{m}{i}(nx)^i = 1+mnx+\frac{m(m-1)}{2}n^2x^2+\cdots+mn^{m-1}x^{m-1}+n^mx^m.$$

要想展开后得到 x^2 项, 则需要对应次方数大于等于 2.

因此下面分为四种情况进行讨论.

① $m=1$, $n=1$. 此时有

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+mx)^n-(1+nx)^m}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{(1+x)-(1+x)}{x^2} = 0;$$

② $m\geq 2$, $n=1$. 此时有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{(1+mx)^n-(1+nx)^m}{x^2} &= \lim_{x\to 0}\frac{(1+mx)-(1+x)^m}{x^2}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{1+mx-\left(1+mx+\dfrac{m(m-1)}{2}x^2+\cdots+x^m\right)}{x^2}\\ &= -\lim_{x\to 0}\sum_{i=2}^{m}\binom{m}{i}x^{i-2} = -\frac{m(m-1)}{2};\end{aligned}$$

(这里因为 $i>2$ 时, 对应 $\lim\limits_{x\to 0}x^{i-2}=0$.)

③ $m=1$, $n\geq 2$. 此时有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{(1+mx)^n-(1+nx)^m}{x^2} &= \lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^n-(1+nx)}{x^2}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\left(1+nx+\dfrac{n(n-1)}{2}x^2+\cdots+x^n\right)-(1+nx)}{x^2}\\ &= \lim_{x\to 0}\sum_{i=2}^{n}\binom{n}{i}x^{i-2} = \frac{n(n-1)}{2};\end{aligned}$$

(这里因为 $i>2$ 时, 对应 $\lim\limits_{x\to 0}x^{i-2}=0$.)

④ $m\geq 2$, $n\geq 2$. 此时有

$$\begin{aligned}(1+mx)^n-(1+nx)^m=&\sum_{i=1}^{n}\binom{n}{i}(mx)^i-\sum_{i=1}^{m}\binom{m}{i}(nx)^i\\=&\left(1+nmx+\frac{n(n-1)}{2}m^2x^2+\cdots+m^nx^n\right)\\&-\left(1+mnx+\frac{m(m-1)}{2}n^2x^2+\cdots+n^mx^m\right)\\=&\sum_{i=2}^{n}\binom{n}{i}(mx)^i-\sum_{i=2}^{m}\binom{m}{i}(nx)^i,\end{aligned}$$

因此可得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{(1+mx)^n-(1+nx)^m}{x^2}&=\lim_{x\to 0}\frac{\sum\limits_{i=2}^{n}\binom{n}{i}(mx)^i-\sum\limits_{i=2}^{m}\binom{m}{i}(nx)^i}{x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\sum_{i=2}^{n}\binom{n}{i}m^ix^{i-2}-\sum_{i=2}^{m}\binom{m}{i}n^ix^{i-2}\\&=\frac{n(n-1)}{2}m^2-\frac{m(m-1)}{2}n^2\\&=\frac{mn}{2}[m(n-1)-n(m-1)]\\&=\frac{mn(n-m)}{2}.\end{aligned}$$

而把①②③的结果情况代入到④中所求结果验证, 发现均符合.

综上, 对 $m,n\in\mathbb{Z}_+$, 有

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+mx)^n-(1+nx)^m}{x^2}=\frac{mn(n-m)}{2}.$$

(8)

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-5x+6}{x^2-8x+15}=\lim_{x\to 3}\frac{(x-3)(x-2)}{(x-3)(x-5)}=\lim_{x\to 3}\frac{x-2}{x-5}=\frac{3-2}{3-5}=-\frac{1}{2}.$$

(9)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1}\frac{x^m-1}{x^n-1}=&\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x^{m-1}+x^{m-2}+\cdots+1)}{(x-1)(x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots+1)}\\=&\lim_{x\to 1}\frac{(x^{m-1}+x^{m-2}+\cdots+1)}{(x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots+1)}\\=&\frac{m}{n}.\end{aligned}$$

(10)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{\sin 5x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{3x}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{5x}{\sin 5x}=\frac{3}{5}\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{3x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{5x}{\sin 5x}=\frac{3}{5}\times 1\times 1=\frac{3}{5}.$$

(11) 由题可知 $-\dfrac{\pi}{2}\le\arctan\dfrac{1}{x}\le\dfrac{\pi}{2}$, 则有 $-\dfrac{\pi}{2}x\le x\arctan\dfrac{1}{x}\le\dfrac{\pi}{2}x$.

又由于 $\lim\limits_{x\to 0}-\dfrac{\pi}{2}x=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\pi}{2}x=0$, 由夹逼定理则有

$$\lim_{x\to 0}x\arctan\frac{1}{x}=0.$$

4. 求出下列函数在指定点出的左、右极限:

(1) $f(x)=\begin{cases}0, & x\ge 1,\\ 1, & x=1,\\ x^2+2, & x<1,\end{cases}$ 在 $x=1$;

(2) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x-1}, & x<1,\\ x, & 0\le x<1,\\ 1, & x>1,\end{cases}$ 在 $x=0$ 及 $x=1$;

(3) $f(x)=[x]$, 在 $x=n$, n 为整数;

(4) $f(x)=\dfrac{|x|}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}$, 在 $x=0$.

解: (1) 在 $x=1$ 处,

左极限 $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}x^2+2=1^2+2=3$;

右极限 $\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}0=0$.

(2) 在 $x=0$ 处,

左极限 $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1}{x-1}=-1$; 右极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}x=0$.

在 $x=1$ 处,

左极限 $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}x=1$; 右极限 $\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}1=1$.

(3) 在 $x=n$ 处,

左极限 $\lim\limits_{x\to n^-}f(x)=\lim\limits_{x\to n^-}[x]=\lim\limits_{x\to n^-}x-1=n-1$.

右极限 $\lim\limits_{x\to n^+}f(x)=\lim\limits_{x\to n^+}[x]=\lim\limits_{x\to n^+}x=n$.

(4) 对 $f(x)$ 进行分母有理化

$$f(x)=\frac{|x|(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})}{(1+x)-(1-x)}=\frac{|x|(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})}{2x}.$$

因此在 $x=0$ 处,

左极限 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{(-x)(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})}{2x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{-(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})}{2}=\dfrac{-(1+1)}{2}=-1.$

右极限 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})}{2x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}{2}=\dfrac{1+1}{2}=1.$

5. 求下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$;

(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x(x^2-1)^4}{(x-1)^3(2+3x)^6}$;

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^3}{2x^2-1}-\dfrac{x^2}{2x-1}\right)$;

(4) $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+1}-x)$;

(5) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2}{x-3}\right)^{x-1}$;

(6) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{x}\right)^{4x}$;

(7) $\lim\limits_{x\to0}(1-2x)^{\frac{3}{x}}$;

(8) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)^{x}$;

(9) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sin\sqrt{x^2+1}-\sin x\right)$.

解: 处理方式与数列极限的计算类似, 多项式作比看最高次项系数, (5)–(8)转化成 e 的次幂形式计算.

(1)

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2-1}{2x^2-x-1}=\lim_{x\to\infty}\frac{1-\dfrac{1}{x^2}}{2-\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}}=\frac{1-0}{2-0-0}=\frac{1}{2}.$$

(2)

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x(x^2-1)^4}{(x-1)^3(2+3x)^6}=\lim_{x\to\infty}\frac{x(x+1)^4(x-1)}{(3x+2)^6}=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^4\left(1-\dfrac{1}{x}\right)}{\left(3+\dfrac{2}{x}\right)^6}=\frac{1}{3^6}=\frac{1}{729}.$$

(3)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^3}{2x^2-1}-\frac{x^2}{2x-1}\right)&=\lim_{x\to\infty}\frac{x^3(2x-1)-x^2(2x^2-1)}{(2x^2-1)(2x-1)}\\&=\lim_{x\to\infty}\frac{-x^3+x^2}{(2x^2-1)(2x-1)}\\&=\lim_{x\to\infty}\frac{-1+\dfrac{1}{x}}{\left(2-\dfrac{1}{x^2}\right)\left(2-\dfrac{1}{x}\right)}\\&=\frac{-1}{2\times2}=-\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

(4)

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{(x^2+1)-x^2}{\sqrt{x^2+1}+x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}=0.$$

(5)

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+2}{x-3}\right)^{x-1}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{5}{x-3}\right)^{\frac{x-3}{5}\cdot\frac{5(x-1)}{x-3}}=\lim_{x\to\infty}e^{\frac{5(x-1)}{x-3}}=e^5.$$

(6)

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{4x}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{2}\cdot 8}=e^8.$$

(7)

$$\lim_{x\to0}(1-2x)^{\frac{3}{x}}=\lim_{x\to0}[1+(-2x)]^{-\frac{1}{2x}\cdot(-6)}=e^{-6}.$$

(8)

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{x}=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{2}{x-1}\right)^{\frac{x-1}{2}\cdot\frac{2x}{x-1}}=\lim_{x\to+\infty}e^{\frac{2x}{x-1}}=e^2.$$

(9)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\left(\sin\sqrt{x^2+1}-\sin x\right)&=\lim_{x\to+\infty}2\cos\frac{\sqrt{x^2+1}+x}{2}\sin\frac{\sqrt{x^2+1}-x}{2}\\&=\lim_{x\to+\infty}2\cos\frac{\sqrt{x^2+1}+x}{2}\sin\frac{1}{2(\sqrt{x^2+1}+x)},\end{aligned}$$

由于 $-1\le\cos\dfrac{\sqrt{x^2+1}+x}{2}\le1$, 有

$$-2\sin\frac{1}{2(\sqrt{x^2+1}+x)}\le2\cos\frac{\sqrt{x^2+1}+x}{2}\sin\frac{1}{2(\sqrt{x^2+1}+x)}\le2\sin\frac{1}{2(\sqrt{x^2+1}+x)}.$$

又因为

$$\lim_{x\to+\infty}\sin\frac{1}{2(\sqrt{x^2+1}+x)}=\sin\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{2(\sqrt{x^2+1}+x)}=\sin0=0.$$

根据夹逼定理可得

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sin\sqrt{x^2+1}-\sin x\right)=0.$$

6. 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x+1}-ax-b\right)=0$, 试求常数 a 和 b 的值.

解: 对所给极限进行转化, 有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2+1}{x+1}-ax-b\right)&=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2-1+2}{x+1}-ax-b\right)\\&=\lim_{x\to+\infty}x-1+\frac{2}{x+1}-ax-b\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{x+1}+\lim_{x\to+\infty}(1-a)x-(b+1)\\&=\lim_{x\to+\infty}(1-a)x-(b+1)=0.\end{aligned}$$

由于 a,b 是常数, 故当且仅当 $\begin{cases}1-a=0,\\ b+1=0\end{cases}$ 时才能使极限等式成立. 故 $\begin{cases}a=1,\\ b=-1.\end{cases}$

7. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^x=2$, 试求常数 a 的值.

解: 由题可知

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+a}{x-a}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2a}{x-a}\right)^{\frac{x-a}{2a}\cdot\frac{2ax}{x-a}}=\lim_{x\to\infty}e^{\frac{2ax}{x-a}}=e^{2a}=2,$$

故 $a=\dfrac{\ln 2}{2}$.

8. 如果对于一切正数 x, 恒有 $\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}\le\dfrac{f(x)}{x+\sqrt{x^2+1}}\le\dfrac{1}{x}$, 试求 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

解: 由于 $x>0$, 则 $x+\sqrt{x^2+1}>0$, 从而对不等式同乘 $x+\sqrt{x^2+1}$ 可得

$$1+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}=\frac{x+\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2+1}}\le f(x)\le\frac{x+\sqrt{x^2+1}}{x}=1+\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}.$$

又因为

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}=1,$$

从而有

$$\lim_{x\to+\infty}1+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}=1+1=2,$$

$$\lim_{x\to+\infty}1+\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}=1+\frac{1}{1}=2.$$

根据夹逼定理可知, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=2$.

9. 用夹逼定理求:

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1-[x]}{3x+4}$;

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[x]{a_1^x+a_2^x+\ldots+a_n^x}$ (常数$a_i\geq 0$, $i=1,2,\cdots,n$).

解: (1) 由取整函数性质, 对 $t\in\mathbb{R}$ 有 $t-1<[t]\leq t$ 成立.

又由于 $x>0$, 因此有

$$\frac{1-x}{3x+4}\leq\frac{1-[x]}{3x+4}<\frac{1-(x-1)}{3x+4}=\frac{2-x}{3x+4}.$$

又因为

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1-x}{3x+4}=-\frac{1}{3},\quad\lim_{x\to+\infty}\frac{2-x}{3x+4}=-\frac{1}{3};$$

根据夹逼定理可知, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\dfrac{1}{3}$.

(2) 设 $a=\max\{a_1,a_2,\ldots,a_n\}$, 则应有

$$a=\sqrt[x]{a^x}\leq\sqrt[x]{a_1^x+a_2^x+\ldots+a_n^x}\leq\sqrt[x]{na^x}=a\sqrt[x]{n}.$$

又因为 n 是一个有限的正整数, 从而

$$\lim_{x\to+\infty}a\sqrt[x]{n}=a\cdot\lim_{x\to+\infty}\sqrt[x]{n}=a\cdot 1=a_m,$$

根据夹逼定理可知, $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[x]{a_1^x+a_2^x+\ldots+a_n^x}=a=\max\{a_1,a_2,\ldots,a_n\}$.

10. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)\cdots\left(1+x^{2^n}\right)$ 的值.

解: 当 $x=-1$ 时有 $1+x=0$, 则

$$\lim_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)\cdots\left(1+x^{2^n}\right)=0.$$

当 $x=1$ 时有

$$\lim_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)\cdots\left(1+x^{2^n}\right)=\lim_{n\to\infty}\underbrace{2\times 2\times\cdots 2}_{n\text{ 个}}=\lim_{n\to\infty}2^n=+\infty.$$

即当 $x=1$ 时, 极限不存在.

此时考虑 $|x|\neq 1$ 时, 则有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)\cdots\left(1+x^{2^n}\right) &= \lim_{n\to\infty}\frac{(1-x)(1+x)(1+x^2)\cdots\left(1+x^{2^n}\right)}{1-x}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{(1-x^2)(1+x^2)\cdots\left(1+x^{2^n}\right)}{1-x}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{\left(1-x^{2^n}\right)\left(1+x^{2^n}\right)}{1-x}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x}.\end{aligned}$$

此时只需考察 $\lim\limits_{n\to\infty}x^{2^{n+1}}$.

容易知道, $|x|<1$ 时有 $\lim\limits_{n\to\infty}x^{2^{n+1}}=0$; $|x|>1$ 时 $\lim\limits_{n\to\infty}x^{2^{n+1}}$ 不存在.

则 $|x|<1$ 时有

$$\lim_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)\cdots\left(1+x^{2^n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x}=\frac{1-0}{1-x}=\frac{1}{1-x}.$$

综上, $x=-1$ 时原极限值为 0; $-1<x<1$ 时原极限值为 $\dfrac{1}{1-x}$; $|x|>1$ 时原极限不存在.

11. 设 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$, 证明: $\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|=|A|$.

证明: 因为 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$, 则 $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$, 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有

$$|f(x)-A|<\varepsilon.$$

利用绝对值不等式, 在 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有 $\big||f(x)|-|A|\big|\le|f(x)-A|<\varepsilon$ 成立.

所以

$$\lim_{x\to x_0}|f(x)|=|A|.$$

12. 设 $f,g:D\subset\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$, $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=B$, 且 $\exists\delta>0$, 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时, $f(x)>g(x)$. 证明: $A\ge B$. 等式 $A=B$ 是否可能成立? 为什么?

证明: 数列极限中有相似的结论, 可以用类似的方法进行证明.

假设有 $A<B$ 成立. 此时取 $\varepsilon=\dfrac{B-A}{2}>0$, 由函数极限定义可知,

$\exists\delta_1>0$, 当 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$ 成立, 即有 $\dfrac{3A-B}{2}<f(x)<\dfrac{A+B}{2}$;

$\exists\delta_2>0$, 当 $0<|x-x_0|<\delta_2$ 时有 $|g(x)-B|<\varepsilon$ 成立, 即有 $\dfrac{A+B}{2}<g(x)<\dfrac{3B-A}{2}$.

令 $\delta_0 = \min\{\delta, \delta_1, \delta_2\}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta_0$ 时, $f(x) < \dfrac{A+B}{2} < g(x)$ 成立.

又由题所给条件, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_0 \leq \delta$ 时应有 $f(x) > g(x)$ 成立,

从而产生矛盾, 假设不成立, 即有 $A \geq B$.

而 $A = B$ 是有可能成立的.

例如取 $f(x) = x^2$, $g(x) = -x^2$, $x_0 = 0$. 此时

$$A = \lim_{x\to 0} x^2 = 0,\ B = \lim_{x\to 0} -x^2 = 0, \text{ 即 } A = B.$$

2.2 连续函数 习题

13. 按定义证明下列函数在定义域内连续:

(1) $f(x) = |x|$;　　(2) $f(x) = ax + b$;

(3) $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$;　　(4) $f(x) = \sin\dfrac{1}{x}$.

证明: (1) $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - f(x_0)| = \big||x| - |x_0|\big| \leq |x - x_0| < \delta = \varepsilon.$$

故函数 $f(x) = |x|$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

(2) $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \dfrac{\varepsilon}{|a|} > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - f(x_0)| = |ax + b - (ax_0 + b)| = |a(x - x_0)| < |a|\delta = \varepsilon.$$

故函数 $f(x) = ax + b$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

(3) $f(x)$ 的定义域 $I = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$.

设 $x_0 \in I$ 是定义域内任意一点, 对趋于 x_0 的 x, 先限定 x 与 x_0 形成的区间不包括 -1.

由于 x_0 和 -1 组成区间长度为 $|x_0 - (-1)| = |x_0 + 1|$,

此时令 $|x - x_0| < \dfrac{|x_0 + 1|}{2}$, 则能保证 -1 不在 x 与 x_0 之间.

且 $|x_0+1|-|x+1|\le|x-x_0|<\dfrac{|x_0+1|}{2}$, 从而有 $|x+1|>\dfrac{|x_0+1|}{2}$.

因此 $\forall\varepsilon>0$, 要使

$$|f(x)-f(x_0)|=\left|\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x_0+1}\right|=\left|\frac{x-x_0}{(x+1)(x_0+1)}\right|<\frac{|x-x_0|}{\frac{|x_0+1|}{2}|x_0+1|}=\frac{2|x-x_0|}{|x_0+1|^2}<\varepsilon,$$

只要 $|x-x_0|<\dfrac{\varepsilon|x_0+1|^2}{2}$ 即可. 此时取 $\delta=\min\left\{\dfrac{|x_0+1|}{2},\dfrac{\varepsilon|x_0+1|^2}{2}\right\}$.

故函数 $f(x)=\dfrac{1}{x+1}$ 在 I 上连续.

(4) $f(x)$ 的定义域 $I=(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$.

设 $x_0\in I$ 是定义域内任意一点, 对趋于 x_0 的 x, 先限定 x 与 x_0 形成的区间不包括 0.

由于 x_0 和 0 组成区间长度为 $|x_0|$, 此时令 $|x-x_0|<\dfrac{|x_0|}{2}$, 则能保证 0 不在 x 与 x_0 之间.

且 $|x_0|-|x|\le|x-x_0|<\dfrac{|x_0|}{2}$, 从而有 $|x|>\dfrac{|x_0|}{2}$ 成立.

因此 $\forall\varepsilon>0$, 要使

$$|f(x)-f(x_0)|=\left|\sin\frac{1}{x}-\sin\frac{1}{x_0}\right|=\left|2\cos\frac{x+x_0}{2xx_0}\sin\frac{x_0-x}{2xx_0}\right|\le 2\left|\sin\frac{x_0-x}{2xx_0}\right|\le\frac{|x-x_0|}{|xx_0|}<\frac{|x-x_0|}{\frac{|x_0|}{2}|x_0|}<\varepsilon,$$

只要 $|x-x_0|<\dfrac{\varepsilon x_0^2}{2}$ 即可. 此时取 $\delta=\min\left\{\dfrac{|x_0|}{2},\dfrac{\varepsilon x_0^2}{2}\right\}$,

则当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时, 有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$ 成立.

故函数 $f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$ 在 I 上连续.

14. 对于无穷多个正数 $\varepsilon>0$, 都存在对应的 $\delta>0$, 使当 $|x-x_0|<\delta$ 时, 有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$,

问 $f(x)$ 在 x_0 处是否连续?

解: 不一定连续.

例如 $f(x)=\begin{cases}x, & x\neq 0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$ 显然在 $x=0$ 处 $f(x)$ 不连续.

但对任意 $\varepsilon>1$, 存在 $\delta=\varepsilon-1>0$, 当 $0<|x-0|<\delta$ 时有

$$|f(x)-f(0)|=|x-1|\le|x|+1<\delta+1=\varepsilon \text{ 成立.}$$

而此时可知, 所有大于 1 的 ε 是无穷多个.

这说明题中条件不能推出 $f(x)$ 在 x_0 处一定连续.

15. 设对于每个形如 $\varepsilon=\dfrac{1}{2^n}$, $n=1,2,\cdots$ 的正数, 都有对应的 $\delta>0$, 使得当 $|x-x_0|<\delta$ 时, 有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$, 问 $f(x)$ 在 x_0 处是否连续?

解: $f(x)$ 在 x_0 处连续.

$\forall\varepsilon_0>0$, 均存在 $n\in\mathbb{N}_+$, 使得 $\dfrac{1}{2^n}<\varepsilon_0$ 成立. $(n>-\log_2\varepsilon_0)$

此时对 $\varepsilon=\dfrac{1}{2^n}$, 由题则有对应的 $\delta>0$, 使得当 $|x-x_0|<\delta$ 时有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon<\varepsilon_0$ 成立.

由 ε_0 的任意性, 则此时由函数极限的定义, 有 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$ 成立.

从而有 $f(x)$ 在 x_0 处连续.

16. 设对于每个 $\delta>0$, 都存在 $\varepsilon>0$, 使当 $|x-x_0|<\delta$ 时, $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$, 问 $f(x)$ 在 x_0 处是否连续?

解: 不一定连续.

例如 $f(x)=\begin{cases}x, & x\neq 0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$ 显然在 $x=0$ 处 $f(x)$ 不连续.

但对每个 $\delta>0$, 取 $\varepsilon=\delta+1$, 则当 $|x-0|<\delta$ 时,

$$|f(x)-f(0)|=|x-1|\leq|x|+1<\delta+1=\varepsilon \text{ 成立.}$$

这说明题中所给条件不能推出 $f(x)$ 在 x_0 处一定连续.

17. 若 $f(x)$ 在点 $x=a$ 的邻域内有定义, 极限 $\lim\limits_{h\to0}[f(a+h)-f(a-h)]=0$, 问 $f(x)$ 在点 a 处是否连续?

解: 不一定连续.

由 $\lim\limits_{h\to0}[f(a+h)-f(a-h)]=0$ 可得 $\lim\limits_{h\to0}f(a+h)=\lim\limits_{h\to0}f(a-h)$.

也即 $\lim\limits_{x\to a^-}f(x)=\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\lim\limits_{x\to a}f(x)$ 成立.

但此时由于并不知道 $f(a)$ 的值, 则无法保证 $f(a)=\lim\limits_{x\to a}f(x)$ 成立.

因此 $f(x)$ 在点 a 处不一定连续.

18. 设$b>a$, a,b 为常数, $\forall\delta\in\left(0,\dfrac{b-a}{2}\right)$, $f(x)$ 在闭区间 $[a+\delta,b-\delta]$ 上连续, 试问:

(1) $f(x)$ 在 (a,b) 内是否连续?　　(2) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是否连续?

解: (1) 对任意 $x_0 \in (a,b)$, 取 $\delta = \min\{x_0 - a, b - x_0\}$, 则此时有 $\delta \in \left(0, \dfrac{b-a}{2}\right)$ 成立.

且同时有 $x_0 \in [a+\delta, b-\delta]$ 成立, 此时 x_0 为上述闭区间的一侧边界.

又因为 $f(x)$ 在闭区间 $[a+\delta, b-\delta]$ 上连续, 所以此时 $f(x)$ 在 x_0 处连续.

即对任意 $x_0 \in (a,b)$, $f(x)$ 在 x_0 处连续, 从而 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续.

(2) 不一定连续.

假设 $a=0$, $b=1$, 此时取 $f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ 0, & x \in (0,1]. \end{cases}$

此时 $f(x)$ 满足题中所给条件.

而 $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = 0 \neq f(0)$, 即 $f(x)$ 在 a 处不右连续, 此时 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不连续.

因此不能保证 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上一定连续.

19. 证明: 若 $f(x)$ 连续, 则 $|f(x)|$ 连续. 反之未必成立, 试举例说明.

证明: 由 $f(x)$ 连续, 所以 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ 成立.

又因为 $\big||f(x)| - |f(x_0)|\big| \leq |f(x) - f(x_0)|$, 则对 $0 < |x - x_0| < \delta$, 有

$$\big||f(x)| - |f(x_0)|\big| \leq |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \text{ 成立.}$$

故 $\lim\limits_{x \to x_0} |f(x)| = |f(x_0)|$, 即 $|f(x)|$ 在 $x = x_0$ 处连续.

反之未必成立.

此时令 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$ 则对应有 $|f(x)| = 1$, 则其在 $\mathbb{R}$ 上连续.

但显然 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续.

20. 如果函数 $f(x)$, $g(x)$ 在区间 I 上连续, 证明: $H_1(x) = \max\{f(x), g(x)\}$ 及 $H_2(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ 在 I 上均连续.

证明: 由最大值最小值函数的性质有(可以参考第 0 章 38 题)

$$H_1(x)=\max\{f(x),g(x)\}=\frac{f(x)+g(x)+|f(x)-g(x)|}{2};$$
$$H_2(x)=\min\{f(x),g(x)\}=\frac{f(x)+g(x)-|f(x)-g(x)|}{2}.$$

又函数 $f(x),g(x)$ 在区间 I 上连续, 则 $f(x)\pm g(x)$ 也在区间 I 上连续.

再利用 19 题结论, 从而 $|f(x)-g(x)|$ 在区间 I 上连续.

故 $H_1(x)=\max\{f(x),g(x)\}$ 及 $H_2(x)=\min\{f(x),g(x)\}$ 在区间 I 上均连续.

21. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是连续函数, 证明对任何 $c>0$, 函数

$$F(x)=\begin{cases}-c, & f(x)<-c,\\ f(x), & |f(x)|\le c,\\ c, & f(x)>c\end{cases}$$

是连续函数, 并绘出该函数的草图. (提示: 证明 $F=\max\{\min\{f,c\},-c\}$).

证明: 先进行 $G=\max\{\min\{f,c\},-c\}$ 的化简.

当 $f(x)>c$ 时, $\min\{f,c\}=f$, 从而 $G=\max\{f,-c\}=f$ $(-c<c)$;

当 $f(x)\le c$ 时, $\min\{f,c\}=c$, 从而 $G=\max\{f,-c\}$, 此时还要进行 f 和 $-c$ 的比较.

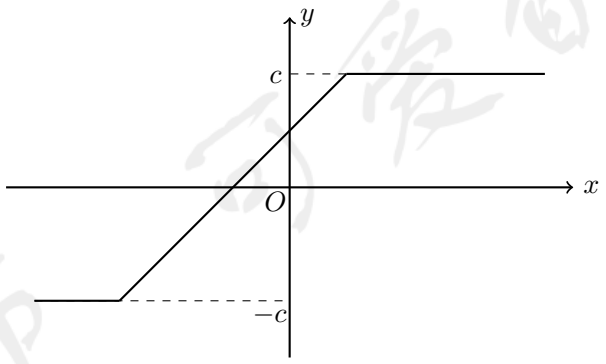
从而当 $f(x)<-c$ 时, $G=\max\{f,-c\}=-c$;

当 $-c\le f(x)\le c$ 时, 即 $|f(x)|\le c$ 时, $G=\max\{f,-c\}=f$.

综上讨论, 则 $G(x)=F(x)$.

再由 20 题结论, max 与 min 均是连续函数. 从而此时 $G(x)$ 也应是连续函数,

因此 $F(x)$ 是连续函数, 其中一种情况的草图如下.



22. 设 $f, g: D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f 在 x_0 处连续, g 在 x_0 处不连续, 试问: $f \pm g$ 与 $f \cdot g$ 在 x_0 处的连续性如何?

解: $f \pm g$ 在 x_0 处不连续, $f \cdot g$ 在 x_0 处不一定连续.

(1) 对 $f \pm g$, 设 $h_1 = f + g$, $h_2 = f - g$. 假设 h_1 在 x_0 处连续, 由连续函数的性质,

$g = h - f$ 也应在 x_0 处连续, 与题设矛盾, 故 h_1 在 x_0 处不连续;

类似地, h_2 在 x_0 处不连续. 即 $f \pm g$ 在 x_0 处不连续.

(2) 对 $f \cdot g$, 下面举例说明其在 x_0 处不一定连续.

此时取 $x_0 = 0$, $g(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 2, & x < 0. \end{cases}$ 则 $g(x)$ 在 x_0 处不连续.

当 $f(x) = 1$ 时, $f(x)$ 在 x_0 处连续, 而此时 $f \cdot g = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 2, & x < 0 \end{cases}$ 在 x_0 处不连续.

而当 $f(x) = 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 处连续, 且有 $f \cdot g = 0$ 恒成立, 从而其在 x_0 处连续.

综上, $f \cdot g$ 在 x_0 处不一定连续.

23. 若 f, g 都在 x_0 处不连续, 试问: $f \pm g$ 与 $f \cdot g$ 在 x_0 的连续性如何?

解: 二者都不一定连续. 下面针对每种情况进行具体说明.

(1) 取 $x_0 = 0$, $f(x) = \begin{cases} 2, & x \geq 0, \\ 1, & x < 0, \end{cases}$ $g(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 2, & x < 0. \end{cases}$

则 f 与 g 在 x_0 处均不连续.

此时 $f + g = 3$ 在 x_0 处连续, $f \cdot g = 2$ 在 x_0 处连续,

但 $f - g = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ 在 x_0 处不连续.

(2) 取 $x_0 = 0$, $f(x) = g(x) = \begin{cases} 2, & x \geq 0, \\ 1, & x < 0. \end{cases}$

则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 x_0 处均不连续.

此时有 $f - g = 0$ 恒成立, 在 x_0 处连续; 而 $f + g = f \cdot g = \begin{cases} 4, & x \geq 0, \\ 2, & x < 0 \end{cases}$ 在点 x_0 处不连续.

综上, $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$ 在 x_0 处可能连续也可能不连续, 即不一定连续.

24. 以

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\le 1,\\ 2, & x>1,\end{cases}\qquad g(y)=\begin{cases}y, & y\le 1,\\ 3y-5, & y>1\end{cases}$$

为例, 说明: f 在 x_0, g 在 $y_0=f(x_0)$ 处均不连续, 但 $g\big[f(x)\big]$ 在 x_0 处仍可能连续.

解: 由题所示, $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=2\neq f(1)=1$, $\lim\limits_{y\to 1^+} g(y)=-2\neq g(1)=1$,

所以 f 在 $x_0=1$, g 在 $y_0=f(x_0)=f(1)=1$ 处均不连续. 而此时

$$\lim_{x\to 1^-} g\big[f(x)\big]=g(1)=1,\qquad \lim_{x\to 1^+} g\big[f(x)\big]=g(2)=1,$$

即 $g\big[f(x)\big]$ 在 $x_0=1$ 处连续.

也即 f 在 x_0 处, g 在 $y_0=f(x_0)$ 处均不连续, 但 $g\big[f(x)\big]$ 在 x_0 处仍可能连续.

25. 设 g 在 y_0 连续, 而 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=y_0$, 证明: $\lim\limits_{x\to x_0} g\left(f(x)\right)=g(y_0)$.

证明: 由 g 在 y_0 连续, 则 $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$, 当 $|f(x)-y_0|<\delta$ 时, 有

$$|g(f(x))-g(y_0)|<\varepsilon.$$

对上述所得的 $\delta>0$, 由 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=y_0$, $\exists\eta>0$, 当 $|x-x_0|<\eta$ 时, 有

$$|f(x)-y_0|<\delta.$$

因此, $\forall\varepsilon>0,\exists\eta>0$, 当 $|x-x_0|<\eta$ 时, $\Big|g\big(f(x)\big)-g\big(y_0\big)\Big|<\varepsilon$.

则有 $\lim\limits_{x\to x_0} g\left(f(x)\right)=g(y_0)$.

26. 分析函数 $f(x)=x-k\sin x$ $(0\le k\le 1)$ 是否存在连续的反函数?

解: 首先 $f(x)$ 连续. 下面证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加. 此时设 $x_1<x_2$.

则 $f(x_2)-f(x_1)=(x_2-k\sin x_2)-(x_1-k\sin x_1)=(x_2-x_1)-k\left(2\cos\dfrac{x_2+x_1}{2}\sin\dfrac{x_2-x_1}{2}\right)$.

又因为 $|\sin x|<|x|$ 对 $x\neq 0$ 始终成立, 则对 $x_2-x_1\neq 0$,

则此时有 $k\left|2\cos\dfrac{x_2+x_1}{2}\sin\dfrac{x_2-x_1}{2}\right|\le 2k\left|\sin\dfrac{x_2-x_1}{2}\right|<2k\cdot\dfrac{|x_2-x_1|}{2}=k(x_2-x_1)\le x_2-x_1$.

因此有 $k\left(2\cos\dfrac{x_2+x_1}{2}\sin\dfrac{x_2-x_1}{2}\right)<x_2-x_1$ 成立, 从而有 $f(x_2)>f(x_1)$ 成立.

因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增.

从而其反函数 f^{-1} 也是严格单调增加的连续函数.

27. 研究函数 $f(x)=\begin{cases}e^x, & x<0,\\ x+a, & x\geq 0\end{cases}$ 的连续性.

解: 易知 e^x 和 $x+a$ 均为连续函数, 此时只需讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处是否连续. 此时有

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=e^0=1,\ \lim_{x\to 0^+} f(x)=0+a=a,\ 且\ f(0)=a.$$

因此当 $a=1$ 时, $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续; $a\neq 1$ 时, $f(x)$ 在 $x\neq 0$ 处连续, 在 $x=0$ 处不连续.

28. 研究分段函数

$$f(x)=\begin{cases}x, & 当\ x\ 为有理数,\\ 1-x, & 当\ x\ 为无理数\end{cases}$$

的连续性.

解: 任取 $x_0\in\mathbb{R}$, 对 $x_1\to x_0$ 且 x_1 是有理数时,

$$\lim_{x_1\to x_0} f(x)=\lim_{x_1\to x_0} x=x_0;$$

对 $x_2\to x_0$ 且 x_2 是无理数时,

$$\lim_{x_2\to x_0} f(x)=\lim_{x_2\to x_0}(1-x)=1-x_0.$$

若 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $\lim\limits_{x_1\to x_0} f(x)=\lim\limits_{x_2\to x_0} f(x)$, 即 $x_0=1-x_0$, $x_0=\dfrac{1}{2}$.

又 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{2}$, 故 $f(x)$ 在 $x_0=\dfrac{1}{2}$ 处连续.

当 $x_0\neq\dfrac{1}{2}$ 时, 显然 $x_0\neq 1-x_0$, 此时不能得出连续性结论.

综上, $f(x)$ 在 $x=\dfrac{1}{2}$ 时连续, 在 $x\neq\dfrac{1}{2}$ 时不连续.

29. 设 $f:D\subset\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 用 "$\varepsilon-\delta$" 语言叙述 f 在 $x_0\in D$ 处不连续.

解: 对 $x_0\in D$, $\exists\varepsilon_0>0$, $\forall\delta>0$, 在 D 内当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有 $|f(x)-f(x_0)|\geq\varepsilon_0$.

30. 设 $f(x)=\dfrac{\sin ax}{x(x-1)}$($a$ 为常数, 且 $0<a<2\pi$), 试补充定义 $f(x)$ 在 $x=0$ 与 $x=1$ 处的值, 并确定 a 的值, 使补充定义后的函数在闭区间 $[0,1]$ 上连续.

解: 由题可知, $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上连续, 只需使得 $f(x)$ 在 $x=0$ 处右连续, 在 $x=1$ 处左连续即可.

在 $x=1$ 的左邻域内有

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}\frac{\sin ax}{x(x-1)}=\lim_{x\to 1^-}\frac{\sin ax}{x-1}.$$

为使得上述极限存在, 且 $\lim\limits_{x\to 1^-} x-1=0$, 此时则应有 $\lim\limits_{x\to 1^-}\sin ax=\sin a=0$.

由于 $0<a<2\pi$, 则此时有 $a=\pi$, 且此时有

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}\frac{\sin \pi x}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{-\sin \pi(x-1)}{x-1}=-\pi\lim_{x\to 1^-}\frac{\sin \pi(x-1)}{\pi(x-1)}=-\pi.$$

在 $x=0$ 的右邻域内有

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin ax}{ax}\cdot\frac{a}{x-1}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin ax}{ax}\cdot\lim_{x\to 0^+}\frac{a}{x-1}=1\cdot(-a)=-a=-\pi,$$

由上可知, 补充定义 $f(0)=-\pi$, $f(1)=-\pi$, 且 $a=\pi$, 则此时补充定义后的函数在 $[0,1]$ 上连续.

31. 确定下列各式中的常数 a,b, 使得函数在定义区间上连续.

(1) $f(x)=\begin{cases} x+a, & x<-2,\\ 5ax+b, & -2\le x<1,\\ 8x+2b, & x\ge 1;\end{cases}$

(2) $f(x)=\begin{cases} \dfrac{\sqrt{1-ax}-1}{x}, & x<0,\\ ax+b, & 0\le x\le 1,\\ \arctan\dfrac{2}{x-1}, & x>1;\end{cases}$

(3) $f(x)=\begin{cases} ax+b, & 0\le x\le 1,\\ e^{\frac{1}{x}}, & \text{其他}.\end{cases}$

解: 只需考虑分段函数的边界处是否连续即可.

(1) 此时需使得 $f(x)$ 在 $x=-2$ 和 $x=1$ 处连续. 因此有

$$\lim_{x\to(-2)^-} f(x)=\lim_{x\to(-2)^+} f(x)=f(-2)=-10a+b,\quad \lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^+} f(x)=f(1)=8+2b.$$

又 $\lim\limits_{x\to(-2)^-} f(x)=\lim\limits_{x\to(-2)^-} x+a=-2+a$, $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-} 5ax+b=5a+b$,

从而有 $\begin{cases} -2+a=-10a+b,\\ 5a+b=8+2b,\end{cases}$ 此时解得 $\begin{cases} a=-1,\\ b=-13.\end{cases}$

(2) 此时需使得 $f(x)$ 在 $x=0$ 和 $x=1$ 处连续. 因此有

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^+} f(x)=f(0)=b,\qquad \lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^+} f(x)=f(1)=a+b.$$

又 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\sqrt{1-ax}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{(1-ax)-1}{x(\sqrt{1-ax}+1)}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-a}{\sqrt{1-ax}+1}=-\dfrac{a}{2}$,

$\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\arctan\dfrac{2}{x-1}=\dfrac{\pi}{2}$. ($x\to 1^+$ 时 $\dfrac{2}{x-1}\to+\infty$)

从而有 $\begin{cases}-\dfrac{a}{2}=b,\\ \dfrac{\pi}{2}=a+b,\end{cases}$ 此时解得 $\begin{cases}a=\pi,\\ b=-\dfrac{\pi}{2}.\end{cases}$

(3) 此时需使得 $f(x)$ 在 $x=0$ 和 $x=1$ 处连续. 因此有

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^+} f(x)=f(0)=b,\qquad \lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^+} f(x)=f(1)=a+b.$$

又 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-} e^{\frac{1}{x}}=0$ (此时 $\dfrac{1}{x}\to-\infty$), $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+} e^{\frac{1}{x}}=e$.

从而有 $\begin{cases}0=b,\\ e=a+b,\end{cases}$ 此时解得 $\begin{cases}a=e,\\ b=0.\end{cases}$

32. 构造一个在点 x_0 处不连续的函数, 使 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 存在, $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 不存在.

解: 此时令 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x-x_0}, & x>x_0,\\ 0, & x\le x_0.\end{cases}$

则 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=0$, 但 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 不存在.

33. 构造一个在点 x_0 处不连续的函数, 使 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 均存在但不相等.

解: 此时令 $f(x)=\begin{cases}1, & x\ge x_0,\\ 0, & x<x_0.\end{cases}$

则有 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=1$, 二者均存在但不相等.

34. 构造一个在点 x_0 处不连续的函数, 使 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)\ne f(x_0)$.

解: 此时令 $f(x)=\begin{cases}1, & x\ne x_0,\\ 0, & x=x_0.\end{cases}$

则有 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=1\neq 0=f(x_0)$.

35. 证明狄利克雷函数 $D(x)=\begin{cases}1, & x \text{ 为有理数},\\ 0, & x \text{ 为无理数}\end{cases}$ 在 $\mathbb{R}$ 上每一点都不连续.

证明: 任取 $x_0\in\mathbb{R}$, 对 $x_1\to x_0$ 且 x_1 是有理数时,

$$\lim_{x_1\to x_0} D(x)=1;$$

对 $x_2\to x_0$ 且 x_2 是无理数时,

$$\lim_{x_2\to x_0} D(x)=0.$$

由于 $\lim\limits_{x_1\to x_0} D(x)\neq\lim\limits_{x_2\to x_0} D(x)$, 故 $D(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上每一点都不连续.

36. 设符号函数

$$\operatorname{sgn}(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0,\end{cases}$$

研究下列式子在 $x=0$ 时的连续性:

(1) $\operatorname{sgn}(x)-1$; (2) $x\operatorname{sgn}(x)$;

(3) $\operatorname{sgn}^2(x)$; (4) $x\operatorname{sgn}^2(x)$.

解:

(1) 由题可知 $\operatorname{sgn}(x)-1=\begin{cases}0, & x>0,\\ -1, & x=0,\\ -2, & x<0.\end{cases}$

从而 $\lim\limits_{x\to 0^-}\operatorname{sgn}(x)-1=-2$, $\lim\limits_{x\to 0^+}\operatorname{sgn}(x)-1=0$, 则有 $\lim\limits_{x\to 0^-}\operatorname{sgn}(x)-1\neq\lim\limits_{x\to 0^+}\operatorname{sgn}(x)-1$.

故 $\operatorname{sgn}(x)-1$ 在 $x=0$ 处不连续.

(2) 由题 $x\operatorname{sgn}(x)=\begin{cases}x, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -x, & x<0,\end{cases}$

从而 $\lim\limits_{x\to0^-} x\mathrm{sgn}(x)=\lim\limits_{x\to0^-}-x=0$, $\lim\limits_{x\to0^+} x\mathrm{sgn}(x)=\lim\limits_{x\to0^+} x=0$, 且 $x=0$ 时有 $x\mathrm{sgn}(x)=0$,

则有

$$\lim_{x\to0^-} x\mathrm{sgn}(x)=\lim_{x\to0^+} x\mathrm{sgn}(x)=[x\mathrm{sgn}(x)]\big|_{x=0}=0.$$

故 $x\mathrm{sgn}(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

(3) 由题可得 $\mathrm{sgn}^2(x)=\begin{cases}1, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

此时有

$$\lim_{x\to0^-}\mathrm{sgn}^2(x)=\lim_{x\to0^+}\mathrm{sgn}^2(x)=1\neq\mathrm{sgn}^2(0)=0.$$

故 $\mathrm{sgn}^2(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

(4) 由题可得 $x\mathrm{sgn}^2(x)=\begin{cases}x, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

此时有

$$\lim_{x\to0^-} x\mathrm{sgn}^2(x)=\lim_{x\to0^+} x\mathrm{sgn}^2(x)=[x\mathrm{sgn}^2(x)]\big|_{x=0}=0.$$

故 $x\mathrm{sgn}^2(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

37. 指出下面函数的间断点并确定其类型:

(1) $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$;

(2) $f(x)=\dfrac{1}{1-2^{\frac{x}{x-1}}}$;

(3) $f(x)=[x]\sin\dfrac{1}{x}$;

(4) $f(x)=\dfrac{x}{\sin x}$;

(5) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq0,\\ a, & x=0,\end{cases}$ a 为常数;

(6) $f(x)=e^{\frac{1}{x}}$;

(7) $f(x)=\begin{cases}\cos\dfrac{\pi}{2}x, & |x|\leq1,\\ |x-1|, & |x|>1;\end{cases}$

(8) $f(x)=(1-x)^{\frac{2}{x}}$;

(9) $f(x)=xD(x)$, 其中 $D(x)$ 是狄利克雷函数.

解: 间断点可能出现在函数没有定义处, 或者是分段函数的端点.

(1) $f(x)=\dfrac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}$, 可能的间断点为 $x=1$ 与 $x=2$. (这里注意不要上来直接进行约分)

对 $x=1$, $f(x)$ 在 $x=1$ 处无定义, 且

$$\lim_{x\to 1} f(x)=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}=\lim_{x\to 1}\frac{x+1}{x-2}=\frac{1+1}{1-2}=-2,$$

故 $x=1$ 为可去间断点.

对 $x=2$, $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^-}\dfrac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}=\lim\limits_{x\to 2^-}\dfrac{x+1}{x-2}$ 不存在, 故 $x=2$ 为第二类间断点.

综上所述, $f(x)$ 有可去间断点 $x=1$, 第二类间断点 $x=2$.

(2) $f(x)$ 可能的间断点为 $x=0$ 与 $x=1$.

对 $x=0$, $\lim\limits_{x\to 0^-} 2^{\frac{x}{x-1}}=1$, 则 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1}{1-2^{\frac{x}{x-1}}}$ 不存在, 故 $x=0$ 为第二类间断点.

对 $x=1$, 由于 $x\to 1^-$ 时 $\dfrac{x}{x-1}\to-\infty$, $x\to 1^+$ 时 $\dfrac{x}{x-1}\to+\infty$, 则

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}\frac{1}{1-2^{\frac{x}{x-1}}}=\frac{1}{1}=1,\ \lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}\frac{1}{1-2^{\frac{x}{x-1}}}=0,$$

则 $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)\neq\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$, 且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处无定义, 从而 $x=1$ 为跳跃间断点.

综上所述, $f(x)$ 有第二类间断点 $x=0$, 跳跃间断点 $x=1$.

(3) $f(x)$ 可能的间断点为 $x=k$, $k\in\mathbb{Z}$.

且由取整函数可知, $\lim\limits_{x\to k^-}[x]=k-1$, $\lim\limits_{x\to k^+}[x]=k$.

对 $x=0$,

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}[x]\sin\frac{1}{x}=\lim_{x\to 0^-}-\sin\frac{1}{x},$$

从而 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)$ 不存在, 故 $x=0$ 为第二类间断点.

对 $x=k$, $k\in\mathbb{Z}$ 且 $k\neq 0$, 有 $\sin\dfrac{1}{k}\neq 0$ 成立. 同时

$$\lim_{x\to k^-} f(x)=\lim_{x\to x_0^-}[x]\sin\frac{1}{x}=(k-1)\sin\frac{1}{k},\quad \lim_{x\to k^+} f(x)=\lim_{x\to k^+}[x]\sin\frac{1}{x}=k\sin\frac{1}{k},$$

因此有 $\lim\limits_{x\to k^-} f(x)\neq\lim\limits_{x\to k^+} f(x)$, 从而 $x=k$, $k\in\mathbb{Z}$ 且 $k\neq 0$ 为跳跃间断点.

综上所述, $f(x)$ 有第二类间断点 $x=0$, 跳跃间断点 $x=k$, $k\in\mathbb{Z}$ 且 $k\neq 0$.

(4) $f(x)$ 可能的间断点为 $x=k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$.

对 $x=0$, 即有 $k=0$, 此时 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\sin x}=1$,

且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处无定义, 故 $x=0$ 为可去间断点.

对 $k\neq 0$, 此时 $\lim\limits_{x\to k\pi^+} f(x)=\lim\limits_{x\to k\pi^+}\dfrac{x}{\sin x}$ 不存在, 故 $x=k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ 且 $k\neq 0$ 为第二类间断点.

综上所述, $f(x)$ 有可去间断点 $x=0$, 第二类间断点 $x=k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ 且 $k\neq 0$.

(5) $f(x)$ 可能的间断点为 $x=0$.

又因为 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$, 且 $f(0)=a$, 故 $a=1$ 时 $f(x)$ 无间断点;

$a\neq 1$ 时, $\lim\limits_{x\to 0} f(x)\neq f(0)$, 则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点.

(6) $f(x)$ 可能的间断点为 $x=0$.

由于 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+} e^{\frac{1}{x}}$ 不存在, 故 $x=0$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点.

(7) $f(x)$ 可能的间断点为 $x=\pm 1$.

对 $x=-1$,

$$\lim_{x\to(-1)^-} f(x)=\lim_{x\to(-1)^-}|x-1|=|-1-1|=2,\quad \lim_{x\to(-1)^+} f(x)=\lim_{x\to(-1)^+}\cos\frac{\pi}{2}x=\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)=0,$$

此时有 $\lim\limits_{x\to(-1)^-} f(x)\neq\lim\limits_{x\to(-1)^+} f(x)$, 故 $x=-1$ 为跳跃间断点.

对 $x=1$,

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}\cos\frac{\pi}{2}x=\cos\frac{\pi}{2}=0,\quad \lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}|x-1|=|1-1|=0,$$

从而 $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=f(1)=0$, 故 $x=1$ 不是间断点.

综上所述, $f(x)$ 有跳跃间断点 $x=-1$.

(8) $f(x)$ 可能的间断点为 $x=0$.

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处无定义, 且

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}(1-x)^{\frac{2}{x}}=\lim_{x\to 0}[1+(-x)]^{\frac{1}{-x}\cdot(-2)}=e^{-2},$$

故 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点.

(9) 由题 $f(x)=\begin{cases}x, & x \text{ 为有理数},\\ 0, & x \text{ 为无理数}.\end{cases}$

此时需要寻找 $f(x)$ 的连续点.

任取 $x_0 \in \mathbb{R}$, 对 $x_1 \to x_0$ 且 x_1 是有理数时,

$$\lim_{x_1 \to x_0} f(x) = \lim_{x_1 \to x_0} x = x_0;$$

对 $x_2 \to x_0$ 且 x_2 是无理数时,

$$\lim_{x_2 \to x_0} f(x) = 0.$$

若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 则 $\lim\limits_{x_1 \to x_0} f(x) = \lim\limits_{x_2 \to x_0} f(x)$, 即有 $x_0 = 0$.

故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

$x_0 \neq 0$ 时, 此时取 x_1, x_2 均小于 x_0, 则 $\lim\limits_{x \to (x_0)^-} f(x)$ 不存在.

从而所有 $x \neq 0$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点.

*38. (1) 若函数 f 在区间 I 上一致连续, 当区间 $D \subset I$ 时, f 在 D 上是否一致连续?

(2) 若函数 f, g 在区间 I 上一致连续, 问 $f + g$, $f \cdot g$ 在区间 I 上是否一致连续?

解: (1) 因为函数 f 在区间 I 上一致连续, 所以 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$,

使得 $\forall x_1, x_2 \in I$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

又因为 $D \subset I$, 则任取 $x_3, x_4 \in D$, 均有 $x_3, x_4 \in I$ 成立.

从而 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $|x_3 - x_4| < \delta$ 时, 有 $|f(x_3) - f(x_4)| < \varepsilon$ 成立.

故 f 在 D 上一致连续.

(2) ①先探讨 $f + g$ 在区间 I 上的一致连续性.

因为函数 f 与 g 在区间 I 上一致连续, 所以 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$,

使得 $\forall x_1, x_2 \in I$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad |g(x_1) - g(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此

$$\begin{aligned} \Big|[f(x_1) + g(x_1)] - [f(x_2) + g(x_2)]\Big| &= \Big|[f(x_1) - f(x_2)] + [g(x_1) - g(x_2)]\Big| \\ &\leq |f(x_1) - f(x_2)| + |g(x_1) - g(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \end{aligned}$$

故 $f+g$ 在 I 上一致连续.

②再探讨 $f\cdot g$ 的连续性, 此时的结论是 $f\cdot g$ 在 I 上不一定一致连续. 这里举一个反例.

此时取 $f(x)=g(x)=x$, $x\in[0,+\infty)$. 则 $\forall\varepsilon>0$, 取 $\delta=\varepsilon>0$, 对任意 $x_1,x_2\geq 0$,

当 $|x_1-x_2|<\delta$ 时, 有 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$, 且 $|g(x_1)-g(x_2)|<\varepsilon$ 成立.

即 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均在 $I=[0,+\infty)$ 上一致连续.

此时令 $h(x)=f(x)\cdot g(x)=x^2$, 定义域为 I. 此时取 $\varepsilon_0=1$, 对任何 $n\in\mathbb{N}_+$,

在 $[0,+\infty)$ 中取 $a_n=n$, $b_n=n+\dfrac{1}{2n}$. 则有 $|a_n-b_n|=\left|n-\left(n+\dfrac{1}{2n}\right)\right|=\dfrac{1}{2n}<\dfrac{1}{n}$. 但是

$$|h(a_n)-h(b_n)|=|a_n^2-b_n^2|=\left|n^2-\left(n+\frac{1}{2n}\right)^2\right|=1+\frac{1}{4n^2}>1=\varepsilon_0.$$

从而此时 $f\cdot g$ 在 I 上不一致连续.

*39. 分析下列函数的一致连续性:

(1) $f(x)=x^2\arcsin x$, $|x|\leq 1$;

(2) $f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$, $x\in(0,1)$;

(3) $f(x)=x\arctan x$, $x\in\mathbb{R}$;

(4) $f(x)=\sqrt[3]{x}$, $x\geq 0$;

(5) $f(x)=x\cos\dfrac{1}{x}$, $x>0$.

解: (1) 因为初等函数在定义域为连续函数, 故 $f(x)$ 在有限闭区间 $[-1,1]$ 连续.

由康托尔定理可知, $f(x)$ 在有限闭区间 $[-1,1]$ 上一致连续.

(2) 取 $\varepsilon_0=1$, 对任何 $n\in\mathbb{N}_+$, 取 $x_1=\dfrac{1}{2n\pi}$, $x_2=\dfrac{1}{2n\pi+\dfrac{\pi}{2}}$, 此时

$$|x_1-x_2|=\left|\frac{1}{2n\pi}-\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}\right|=\frac{\frac{\pi}{2}}{2n\pi\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)}=\frac{1}{2n\pi(4n+1)}<\frac{1}{8n^2\pi},$$

但是 $|f(x_1)-f(x_2)|=\left|\sin\dfrac{1}{x_1}-\sin\dfrac{1}{x_2}\right|=\left|\sin 2n\pi-\sin\left(2n\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)\right|=1\geq\varepsilon_0$.

故 $f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上不一致连续.

(3) 取 $a>0$, 则此时分别考虑 $I_1=[-a-1,a+1]$, $I_2=(-\infty,-a)$ 和 $I_3=(a,+\infty)$.

因为 $f(x)$ 在闭区间 I_1 上连续, 由康托尔定理, 则 $f(x)$ 在 I_1 上一致连续.

从而 $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta_1>0$, 当 $|x_1-x_2|<\delta_1$ 时 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$.

再考虑 I_2. 此时对任意 $x_3,x_4\in(-\infty,-a)$ 有 $|x_3|>a$ 成立.

又由于 $x\neq 0$ 时, $|\tan x|>|x|$, 从而此时有 $|\arctan x|<|x|$.

$$
\begin{aligned}
|f(x_3)-f(x_4)| &= |x_3\arctan x_3-x_4\arctan x_4| = |x_3\arctan x_3-x_4\arctan x_3+x_4\arctan x_3-x_4\arctan x_4| \\
&\le |x_3-x_4||\arctan x_3|+|x_4||\arctan x_3-\arctan x_4| \\
&\le \frac{\pi}{2}|x_3-x_4|+|x_4|\left|\arctan\frac{x_3-x_4}{1+x_3x_4}\right| \\
&\le \frac{\pi}{2}|x_3-x_4|+|x_4|\left|\frac{x_3-x_4}{1+x_3x_4}\right| = |x_3-x_4|\left(\frac{\pi}{2}+\left|\frac{x_4}{1+x_3x_4}\right|\right) \\
&< |x_3-x_4|\left(\frac{\pi}{2}+\frac{|x_4|}{|x_3x_4|}\right) = |x_3-x_4|\left(\frac{\pi}{2}+\frac{1}{|x_3|}\right) \\
&< |x_3-x_4|\left(\frac{\pi}{2}+\frac{1}{a}\right) = \frac{a\pi+2}{2a}|x_3-x_4|.
\end{aligned}
$$

对上述 $\varepsilon>0$, 取 $\delta_2=\dfrac{2a}{a\pi+2}\varepsilon>0$, 则当 $|x_3-x_4|<\delta_2$ 时有 $|f(x_3)-f(x_4)|<\varepsilon$ 成立.

类似地, 考虑 I_3, 取 $\delta_3=\delta_2$, 对任意 $x_5,x_6\in(a,+\infty)$,

当 $|x_5-x_6|<\delta_3$ 时有 $|f(x_5)-f(x_6)|<\varepsilon$.

因此对任意 $x',x''\in\mathbb{R}$, 取 $\delta=\min\{1,\delta_1,\delta_2\}$, 对上述 $\varepsilon>0$,

则当 $|x'-x''|<\delta$ 时, 均有 $\big|f(x')-f(x'')\big|<\varepsilon$ 成立.

(这里的区间和 δ 选取能够保证所取的两个点 x',x'' 都在 I_1 或者 I_2 或者 I_3 上.

不妨取 $x''>x'$. 由于 $\delta\le 1$, 则 $x'\in[-a-1,a]$ 时 $x''\in[-a,a+1]$, 则 $x',x''\in I_1$;

$x'>a$ 时有 $x''>a$, 则 $x',x''\in I_2$; $x'<-a-1$ 时有 $x''<-a$, 此时 $x',x''\in I_3$.)

综上所述, f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

(4) 对任意 $x_2>x_1\ge 0$, 令 $\sqrt[3]{x_2}=b$, $\sqrt[3]{x_1}=a$. 由立方差公式,

$|x_2-x_1|=b^3-a^3=(b-a)(b^2+ab+a^2)\geq(b-a)(b^2-2ab+a^2)=(b-a)^3=|f(x_2)-f(x_1)|^3$.

所以 $\forall\varepsilon>0$, 取 $\delta=\varepsilon^3>0$, 当 $|x_2-x_1|<\delta$ 时有

$$|f(x_2)-f(x_1)|\leq\sqrt[3]{|x_2-x_1|}<\sqrt[3]{\delta}=\varepsilon.$$

故 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续.

(5) 取 $M>0$, 此时分别考虑 $I_1=(0,M+1]$, $I_2=(M,+\infty)$.

先考虑 I_1, 由于 $\lim\limits_{x\to0}x\cos\dfrac{1}{x}=0$, 故补充定义 $f(0)=0$. 从而补充定义后的 $f(x)$ 在 $[0,M+1]$ 上连续.

由康托尔定理可知, $f(x)$ 在 $[0,M+1]$ 上一致连续.

再由 38(1), 由于 $(0,M+1]\subset[0,M+1]$, 则 $f(x)$ 在 I_1 上一致连续.

从而 $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta_1>0$, 当 $|x_1-x_2|<\delta_1$ 时 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$.

再考虑 I_2, 此时对任意 $x_3,x_4\in(M,+\infty)$, 有 $|x_3|>M$ 成立.

再利用 $|\sin x|\leq|x|$ 则有

$$\begin{aligned}
|f(x_3)-f(x_4)|&=\left|x_3\cos\frac{1}{x_3}-x_4\cos\frac{1}{x_4}\right|=\left|x_3\cos\frac{1}{x_3}-x_4\cos\frac{1}{x_3}+x_4\cos\frac{1}{x_3}-x_4\cos\frac{1}{x_4}\right|\\
&\leq|x_3-x_4|\left|\cos\frac{1}{x_3}\right|+|x_4|\left|\cos\frac{1}{x_3}-\cos\frac{1}{x_4}\right|\\
&\leq|x_3-x_4|+|x_4|\cdot2\left|\sin\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x_3}+\frac{1}{x_4}\right)\right|\left|\sin\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x_3}-\frac{1}{x_4}\right)\right|\\
&\leq|x_3-x_4|+2|x_4|\left|\sin\frac{x_4-x_3}{2x_3x_4}\right|\leq|x_3-x_4|+2|x_4|\cdot\frac{|x_4-x_3|}{|2x_3x_4|}\\
&=|x_3-x_4|+\frac{|x_3-x_4|}{|x_3|}<\frac{1+M}{M}|x_3-x_4|.
\end{aligned}$$

对上述 $\varepsilon>0$, 取 $\delta_2=\dfrac{M}{1+M}\varepsilon>0$, 则当 $|x_3-x_4|<\delta$ 时有 $|f(x_3)-f(x_4)|<\varepsilon$ 成立.

因此对任意 $x',x''\in(0,+\infty)$, 取 $\delta=\min\{1,\delta_1,\delta_2\}$, 对上述 $\varepsilon>0$,

则当 $|x'-x''|<\delta$ 时, 均有 $|f(x')-f(x'')|<\varepsilon$ 成立.

(这里的区间和 δ 选取能够保证所取的两个点要么都在 $(0,M+1]$ 上, 要么都在 $(M,+\infty)$ 上.

不妨取 $x''>x'$, 由于 $\delta\leq1$, 则 $x'\in(0,M]$ 时 $x''\in(0,M+1]$; $x'>M$ 时有 $x''>M$.)

综上所述, f 在 $(0,+\infty)$ 上一致连续.

*40. 设函数 f 在开区间 (a,b) 连续, 且 $f(a+0)$, $f(b-0)$ 存在、有限, 证明 f 在开区间 (a,b) 内一致连续.

证明: 设 $f(a+0)=A$, $f(b-0)=B$.

对函数 $f(x)$, 在 $x=a$ 和 $x=b$ 处补充定义 $f(a)=A$, $f(b)=B$.

由题, 则此时补充定义后的 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

由康托尔定理, $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上一致连续.

再由 38(1), 由于 $(a,b)\subset[a,b]$, 则 $f(x)$ 在 (a,b) 上一致连续.

*41. 设函数 f 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在、有限, 证明 f 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续.

证明: 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$, 则 $\forall\varepsilon>0$, 存在正数 $M>a$, 此时 $\forall x>M$ 均有 $|f(x)-A|<\dfrac{\varepsilon}{2}$ 成立.

从而 $\forall x_1,x_2\in(M,+\infty)$ 有

$$\big|f(x_1)-f(x_2)\big|\le\big|f(x_1)-A\big|+\big|A-f(x_2)\big|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

且此时 $|x_1-x_2|$ 的值可以任意选取, 不妨取此时 $\delta_1=1$,

则当 $|x_1-x_2|<\delta_1$ 时有 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$ 成立.

又因为 $f(x)$ 在区间 $[a,M+1]$ 上连续, 由康托尔定理, $f(x)$ 在 $[a,M+1]$ 上一致连续.

从而 $\forall x_3,x_4\in[a,M+1]$, 对上述 $\varepsilon>0$, $\exists\delta_2>0$, 当 $|x_1-x_2|<\delta_2$ 时有

$$\big|f(x_3)-f(x_4)\big|<\varepsilon.$$

因此对任意 $x',x''\in[a,+\infty)$, 取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$, 对上述 $\varepsilon>0$,

则当 $|x'-x''|<\delta$ 时, 均有 $\big|f(x')-f(x'')\big|<\varepsilon$ 成立.

(这里的区间和 δ 选取能够保证所取的两个点要么都在 $[a,M+1]$ 上, 要么都在 $(M,+\infty)$ 上,

不妨取 $x''>x'$, 由于 $\delta\le1$, 则 $x'\in[a,M]$ 时 $x''\in[a,M+1]$; $x'>M$ 时有 $x''>M$.)

综上所述, f 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续.

*42. 设函数 f 在区间 $[x_0,+\infty)$ 上连续, 若存在常数 a,b, 使得

$$\lim_{x\to+\infty}\big(f(x)-ax-b\big)=0,$$

称直线 $y=ax+b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的一条渐近线, 试证: 在此情况下, f 在 $[x_0,+\infty)$ 上一致连续.

(这里是 x_0 不是原题中写的 a, 因为没法确定 a 与 x_0 的关系)

证明: 任取 $\varepsilon>0$, 由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}\big(f(x)-ax-b\big)=0$, 故存在正数 $M>x_0$, $\forall x>M$ 有

$$\big|f(x)-ax-b\big|<\frac{\varepsilon}{3}.$$

从而 $\forall x_1,x_2>M$, 取 $\delta_1=\dfrac{\varepsilon}{3|a|}>0$, 当 $|x_1-x_2|<\delta_1$ 时有

$$\begin{aligned}|f(x_1)-f(x_2)|&=\big|[f(x_1)-ax_1-b]-[f(x_2)-ax_2-b]+ax_1-ax_2\big|\\&\le|f(x_1)-ax_1-b|+|f(x_2)-ax_2-b|+|ax_1-ax_2|\\&\le\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+|a||x_1-x_2|\\&<\frac{2\varepsilon}{3}+|a|\cdot\frac{\varepsilon}{3|a|}=\varepsilon.\end{aligned}$$

又因为 $f(x)$ 在 $[x_0,M+1]$ 上连续, 由康托尔定理, $f(x)$ 在 $[x_0,M+1]$ 上一致连续.

故对上述 ε, $\exists\delta_2>0$, $\forall x_3,x_4\in[x_0,M+1]$, 当 $|x_3-x_4|<\delta_2$ 时有

$$\big|f(x_3)-f(x_4)\big|<\varepsilon.$$

因此对任意 $x',x''\in[x_0,+\infty)$, 取 $\delta=\min\{1,\delta_1,\delta_2\}$, 对上述 $\varepsilon>0$,

则当 $|x'-x''|<\delta$ 时, 均有 $\big|f(x')-f(x'')\big|<\varepsilon$ 成立.

(这里的区间和 δ 选取能够保证所取的两个点要么都在 $[x_0,M+1]$ 上, 要么都在 $(M,+\infty)$ 上,

不妨取 $x''>x'$, 由于 $\delta\le1$, 则 $x'\in[x_0,M]$ 时 $x''\in[x_0,M+1]$; $x'>M$ 时有 $x''>M$.)

综上所述, f 在 $[x_0,+\infty)$ 上一致连续.

2.3 无穷小和无穷大 习题

43. 证明:

(1) 有限多个无穷小的和是无穷小;

(2) 有界函数与无穷小的乘积是无穷小;

(3) 有限多个无穷小的乘积是无穷小.

证明: (1) 取 $x \to x_0$ 时的 n 个无穷小 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$, 此时 n 为一个有限的正整数.

则有 $\lim\limits_{x\to x_0} f_1(x) = \lim\limits_{x\to x_0} f_2(x) = \cdots = \lim\limits_{x\to x_0} f_n(x) = 0$.

取 $F(x) = \sum\limits_{i=1}^{n} f_i(x) = f_1(x) + f_2(x) + \cdots + f_n(x)$, 利用极限四则运算法则, 则有

$$\lim_{x\to x_0} F(x) = \lim_{x\to x_0} \sum_{i=1}^{n} f_i(x) = \sum_{i=1}^{n} \lim_{x\to x_0} f_i(x) = \sum_{i=1}^{n} 0 = 0.$$

因此当 $x \to x_0$ 时 $F(x)$ 是无穷小, 即有限多个无穷小的和是无穷小.

(2) 设函数 $g(x)$ 在 $(x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$ 内有界, 其中 $\delta_1 > 0$.

则此时 $\exists M > 0$, 当$|x - x_0| < \delta_1$ 时, 恒有 $|g(x)| \le M$.

再设 $f(x)$ 是 $x \to x_0$ 时的无穷小, 则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = 0$.

此时 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_2 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时, 恒有 $|f(x)| < \dfrac{\varepsilon}{M}$.

故取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x)g(x)| = |f(x)| \cdot |g(x)| < \dfrac{\varepsilon}{M} \cdot \varepsilon = \varepsilon$ 成立.

因此 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)g(x) = 0$, 即 $f(x)g(x)$ 是 $x \to x_0$ 时的无穷小.

从而可得, 有界函数与无穷小的乘积是无穷小.

(3) 取 $x \to x_0$ 时的 n 个无穷小 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$, 此时 n 为一个有限的正整数.

则有 $\lim\limits_{x\to x_0} f_1(x) = \lim\limits_{x\to x_0} f_2(x) = \cdots = \lim\limits_{x\to x_0} f_n(x) = 0$.

取 $F(x) = \prod\limits_{i=1}^{n} f_i(x) = f_1(x)f_2(x)\cdots f_n(x)$, 利用极限四则运算法则, 则有

$$\lim_{x\to x_0} F(x) = \lim_{x\to x_0} \prod_{i=1}^{n} f_i(x) = \prod_{i=1}^{n} \lim_{x\to x_0} f_i(x) = 0.$$

因此当 $x \to x_0$ 时 $F(x)$ 是无穷小, 即有限多个无穷小的乘积是无穷小.

44. 证明下列函数的等价无穷小关系:

(1) $x^3 + x^6 \sim x^3$, 当 $x \to 0$;

(2) $\sqrt{x \sin x} \sim x$, 当 $x \to 0^+$;

(3) $e^x - e^{-x} \sim 2x$, 当 $x \to 0$;

(4) $\arcsin x \sim x$, 当 $x \to 0$;

(5) $\arctan x \sim x$, 当 $x \to 0$;

(6) $\sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x}} \sim \sqrt[6]{x}$, 当 $x \to 0^+$;

(7) $a^x - 1 \sim x \ln a$ $(a > 0, a \neq 1)$, 当 $x \to 0$;

(8) $\dfrac{\ln x}{(1-x)^2} \sim \dfrac{1}{x-1}$, 当 $x \to 1$;

(9) $\dfrac{2x^5}{x^3 - 3x + 1} \sim 2x^2$, 当 $x \to \infty$;

(10) $\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{x}}} \sim \sqrt[8]{x}$, 当 $x \to +\infty$;

(11) $x^2 + x \sin x \sim x^2$, 当 $x \to \infty$;

(12) $\dfrac{\arctan x}{2x^2 + 1} \sim \dfrac{\pi}{4x^2}$, 当 $x \to +\infty$.

证明: (1)

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^3 + x^6}{x^3} = \lim_{x \to 0} 1 + x^3 = 1,$$

故 $x \to 0$ 时有 $x^3 + x^6 \sim x^3$.

(2)

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\sqrt{x \sin x}}{x} = \lim_{x \to 0^+} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{x}} = \sqrt{\lim_{x \to 0^+} \frac{\sin x}{x}} = \sqrt{1} = 1,$$

故 $x \to 0^+$ 时有 $\sqrt{x \sin x} \sim x$.

(3)

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - e^{-x}}{2x} = \lim_{x \to 0} \frac{e^{2x} - 1}{2xe^x} = \lim_{x \to 0} \frac{2x}{2xe^x} = \lim_{x \to 0} e^{-x} = 1,$$

故 $x \to 0$ 时有 $e^x - e^{-x} \sim 2x$.

(4)

$$\lim_{x \to 0} \frac{\arcsin x}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{\arcsin x}{\sin(\arcsin x)} \xlongequal{t = \arcsin x} \lim_{t \to 0} \frac{t}{\sin t} = 1,$$

故 $x \to 0$ 时有 $\arcsin x \sim x$.

(5)

$$\lim_{x \to 0} \frac{\arctan x}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{\arctan x}{\tan(\arctan x)} \xlongequal{t = \arctan x} \lim_{t \to 0} \frac{t}{\tan t} = \lim_{t \to 0} \frac{t}{\sin t} \cdot \lim_{t \to 0} \cos t = 1,$$

故 $x \to 0$ 时有 $\arctan x \sim x$.

(6)

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{x^2+\sqrt[3]{x}}}{\sqrt[6]{x}}=\lim_{x\to 0^+}\sqrt{\frac{x^2+x^{\frac{1}{3}}}{x^{\frac{1}{3}}}}=\lim_{x\to 0^+}\sqrt{x^{\frac{5}{3}}+1}=1,$$

故 $x\to 0^+$ 时有 $\sqrt{x^2+\sqrt[3]{x}}\sim\sqrt[6]{x}$.

(7)

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x\ln a}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x\ln a}-1}{x\ln a}=\lim_{x\to 0}\frac{x\ln a}{x\ln a}=1,$$

故 $x\to 0$ 且 $a>0,a\neq 1$ 时有 $a^x-1\sim x\ln a$.

(8)

$$\lim_{x\to 1}\frac{\dfrac{\ln x}{(1-x)^2}}{\dfrac{1}{x-1}}=\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}\xlongequal{t=x-1}\lim_{t\to 0}\frac{\ln(t+1)}{t}=1,$$

故 $x\to 1$ 时有 $\dfrac{\ln x}{(1-x)^2}\sim\dfrac{1}{x-1}$.

(9)

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\dfrac{2x^5}{x^3-3x+1}}{2x^2}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^3}{x^3-3x+1}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{1-\dfrac{3}{x^2}+\dfrac{1}{x^3}}=\frac{1}{1-0+0}=1,$$

故 $x\to\infty$ 时有 $\dfrac{2x^5}{x^3-3x+1}\sim 2x^2$.

(10)

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{x}}}}{\sqrt[8]{x}}\xlongequal{t=\sqrt[8]{x}}\lim_{t\to+\infty}\frac{\sqrt{1+\sqrt{1+t^4}}}{t}=\lim_{t\to+\infty}\sqrt{\frac{1}{t^2}+\sqrt{\frac{1}{t^4}+1}}=\sqrt{0+\sqrt{0+1}}=1,$$

故 $x\to+\infty$ 时有 $\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{x}}}\sim\sqrt[8]{x}$.

(11)

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+x\sin x}{x^2}=\lim_{x\to\infty}1+\frac{\sin x}{x}=1+\lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x};$$

又因为

$$-\frac{1}{x}\leq\frac{\sin x}{x}\leq\frac{1}{x},\ \text{且}\ \lim_{x\to\infty}-\frac{1}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0,$$

根据夹逼准则可知 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$, 则 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+x\sin x}{x^2}=1+0=1$.

故 $x\to\infty$ 时有 $x^2+x\sin x\sim x^2$.

(12)

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\arctan x}{\frac{2x^2+1}{\pi}{4x^2}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{\pi}{2}}{\pi}\cdot\frac{4x^2}{2x^2+1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x^2}{2x^2+1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{2+\frac{1}{x^2}}=\frac{2}{2+0}=1,$$

故 $x\to+\infty$ 时有 $\dfrac{\arctan x}{2x^2+1}\sim\dfrac{\pi}{4x^2}$.

45. 当 $x\to0^+$ 时, 求下列无穷小量关于 x 的无穷小阶数.

(1) $\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt[3]{x}}}$;　　(2) $x^2\sin^{\frac{1}{k}}x$, k 为正整数;

(3) $\ln(1+x)-\ln(1-x)$;　　(4) $\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}$;

解: (1) 设阶数为 $\alpha(\alpha>0$, 下同), 则应有

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt[3]{x}}}}{x^\alpha}\neq0.$$

又因为

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0^+}\frac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt[3]{x}}}}{x^\alpha}&=\lim_{x\to0^+}\sqrt{\frac{x+\sqrt{x+\sqrt[3]{x}}}{x^{2\alpha}}}\\&=\lim_{x\to0^+}\sqrt{x^{1-2\alpha}+\sqrt{\frac{x+\sqrt[3]{x}}{x^{4\alpha}}}}\\&=\lim_{x\to0^+}\sqrt{x^{1-2\alpha}+\sqrt{x^{1-4\alpha}+\frac{\sqrt[3]{x}}{x^{4\alpha}}}}\\&=\lim_{x\to0^+}\sqrt{x^{1-2\alpha}+\sqrt{x^{1-4\alpha}+x^{\frac{1}{3}-4\alpha}}},\end{aligned}$$

上述极限若不为 0, 则需要有 $\lim\limits_{x\to0^+}x^{\frac{1}{3}-4\alpha}\neq0$, 则 $\dfrac{1}{3}-4\alpha=0$. 从而 $\alpha=\dfrac{1}{12}$.

故无穷小量 $\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt[3]{x}}}$ 关于 x 的无穷小阶数为 $\dfrac{1}{12}$.

(2) 设阶数为 α, 则应有

$$\lim_{x\to0^+}\frac{x^2\sin^{\frac{1}{k}}x}{x^\alpha}\neq0.$$

又因为

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2\sin^{\frac{1}{k}}x}{x^\alpha}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2\cdot x^{\frac{1}{k}}}{x^\alpha}=\lim_{x\to 0^+}x^{2+\frac{1}{k}-\alpha},$$

上述极限若不为 0, 则只能有 $2+\dfrac{1}{k}-\alpha=0$, 解得 $\alpha=2+\dfrac{1}{k}$.

故无穷小量 $x^2\sin^{\frac{1}{k}}x$ 关于 x 的无穷小阶数为 $2+\dfrac{1}{k}$.

(3) 设阶数为 α, 则应有

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)-\ln(1-x)}{x^\alpha}\neq 0.$$

又因为

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)-\ln(1-x)}{x^\alpha}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\left(1+\dfrac{2x}{1-x}\right)}{x^\alpha}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\dfrac{2x}{1-x}}{x^\alpha}=\lim_{x\to 0^+}2x^{1-\alpha},$$

上述极限若不为 0, 则只能有 $1-\alpha=0$, 解得 $\alpha=1$.

故无穷小量 $\ln(1+x)-\ln(1-x)$ 关于 x 的无穷小阶数为 1.

(4) 设阶数为 α, 则应有

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^\alpha}\neq 0.$$

又因为

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^\alpha}&=\lim_{x\to 0^+}\frac{(1+\tan x)-(1+\sin x)}{x^\alpha\left(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}\right)}\\&=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x-\sin x\cos x}{x^\alpha\cos x(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x})}\\&=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x(1-\cos x)}{2x^\alpha}\\&=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\cdot\dfrac{x^2}{2}}{2x^\alpha}=\frac{1}{4}\lim_{x\to 0^+}x^{3-\alpha}.\end{aligned}$$

上述极限若不为 0, 则只能有 $3-\alpha=0$, 解得 $\alpha=3$.

故无穷小量 $\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}$ 关于 x 的无穷小阶数为 3.

46. 选择适当的 a,k, 使得

(1) $\dfrac{1}{\sqrt{x}}\sin^3\dfrac{2}{x}\sim\dfrac{a}{x^k}$, $x\to+\infty$;

(2) $\arcsin\left(\sqrt{x^2+\sqrt{x}}-x\right)\sim\dfrac{a}{x^k}$, $x\to+\infty$.

解: (1) 由题等价无穷小可知

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{x}}\sin^3\frac{2}{x}}{\frac{a}{x^k}}\xlongequal{t=\frac{1}{x}}\lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt{t}\sin^3 2t}{at^k}=\lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt{t}\cdot(2t)^3}{at^k}=\frac{8}{a}\lim_{t\to0^+}t^{\frac{7}{2}-k}=1,$$

故此时只有 $\frac{7}{2}-k=0$ 时才有 $\lim\limits_{t\to0^+}t^{\frac{7}{2}-k}=1$, 则 $k=\frac{7}{2}$.

从而 $\frac{8}{a}=1$, 则 $a=8$.

(2) 当 $x\to+\infty$ 时, 此时令 $\sqrt{x}=\frac{1}{t}$, 则 $t\to0^+$, 且

$$\sqrt{x^2+\sqrt{x}}-x=\sqrt{\frac{1}{t^4}+\frac{1}{t}}-\frac{1}{t^2}=\frac{\sqrt{1+t^3}-1}{t^2}=\frac{1+t^3-1}{t^2(\sqrt{1+t^3}+1)}=\frac{t}{\sqrt{1+t^3}+1},$$

即 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+\sqrt{x}}-x=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{t}{\sqrt{1+t^3}+1}=\frac{0}{1+1}=0.$

此时则有 $\arcsin\left(\sqrt{x^2+\sqrt{x}}-x\right)\sim\sqrt{x^2+\sqrt{x}}-x=\frac{t}{\sqrt{1+t^3}+1}$.

将 $\frac{a}{x^k}$ 表示成 at^{2k}, 由已知的等价可得

$$\lim_{t\to0^+}\frac{\frac{t}{\sqrt{1+t^3}+1}}{at^{2k}}=\frac{1}{a}\lim_{t\to0^+}\frac{t}{t^{2k}}\cdot\lim_{t\to0^+}\frac{1}{\sqrt{1+t^3}+1}=\frac{1}{2a}\lim_{t\to0^+}t^{1-2k}=1.$$

故此时只有 $1-2k=0$ 时才有 $\lim\limits_{t\to0^+}t^{1-2k}=1$, 则 $k=\frac{1}{2}$, 且此时 $\frac{1}{2a}=1$, $a=\frac{1}{2}$.

47. 试证当 $x\to0$ 时 (m,n 为整数), 有

(1) $o(x^m)+o(x^n)=o(x^k)$, 其中 $k=\min\{m,n\}$;

(2) $o(x^m)\cdot o(x^n)=o(x^{m+n})$.

证明: (1) 由于 $k\le m$, $k\le n$, 则

$$\lim_{x\to0}\frac{o(x^m)}{x^k}=0,\ \lim_{x\to0}\frac{o(x^n)}{x^k}=0.$$

利用极限的四则运算有

$$\lim_{x\to0}\frac{o(x^m)}{x^k}+\lim_{x\to0}\frac{o(x^n)}{x^k}=\lim_{x\to0}\frac{o(x^m)+o(x^n)}{x^k}=0.$$

又由 $o(x^k)$ 的定义, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^k)}{x^k}=0$, 因此有 $o(x^m)+o(x^n)=o(x^k)$ 成立.

(2) 由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^m)}{x^m}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^n)}{x^n}=0$, 利用极限的四则运算有

$$\lim_{x\to 0}\frac{o(x^m)}{x^m}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{o(x^n)}{x^n}=\lim_{x\to 0}\frac{o(x^m)}{x^m}\cdot\frac{o(x^n)}{x^n}=\lim_{x\to 0}\frac{o(x^m)\cdot o(x^n)}{x^{m+n}}=0,$$

因此有 $o(x^m)\cdot o(x^n)=o(x^{m+n})$ 成立.

48. 试用等价无穷小替换的方法计算下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin mx}{\sin nx}$, m,n 为正整数;

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan ax}{x}$, a 为常数;

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\sin x}{x}$;

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{\sin^3 2x}$;

(5) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}}{\arctan x}$;

(6) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan(x+a)-\arctan a}{x}$;

(7) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos(1-\cos x)}{x^4}$;

(8) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x(1-\cos x)}{\tan x\ln(1+x^2)}$;

(9) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(a+x)-\ln a}{x}$;

(10) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+\sin x}-1}{\tan x}$, n 是正整数;

(11) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos 2x}}{\tan^2\dfrac{x}{2}}$;

(12) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{\sin 2x}$;

(13) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-e^{-x}}{\sin x}$;

(14) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{1-\cos x}$;

(15) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-x^2}-\sqrt{1-2x^2}}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}$;

(16) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{\sin\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)}{1-2\cos x}$;

(17) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-\cos x^2}}{1-\cos x}$;

(18) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos(1-\cos\dfrac{x}{2})}{\ln(1+x^4)}$.

解: (1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin mx}{\sin nx}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{mx}{nx}=\dfrac{m}{n}$.

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan ax}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ax}{x}=a$.

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{x}=1$.

(4)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{\sin^3 2x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\sin x\cos x}{(2x)^3\cos x}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x(1-\cos x)}{8x^3\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\dfrac{x^2}{2}}{8x^3}=\frac{1}{16}.$$

(5)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}}{\arctan x}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=1.$$

(6) 由 $\arctan x-\arctan y=\arctan\dfrac{x-y}{1+xy}$ 可知

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(x+a)-\arctan a}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\arctan\dfrac{x}{1+(x+a)a}}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{x}{1+(x+a)a}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{ax+a^2+1}=\frac{1}{1+a^2}.$$

(7)

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(1-\cos x)}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}(1-\cos x)^2}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{2}\right)^2}{x^4}=\frac{1}{8}.$$

(8)

$$\lim_{x\to 0}\frac{x(1-\cos x)}{\tan x\ln(1+x^2)}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\frac{x^2}{2}}{x\cdot x^2}=\frac{1}{2}.$$

(9)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(a+x)-\ln a}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{x}{a}\right)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x}{a}}{x}=\frac{1}{a}.$$

(10)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[n]{1+\sin x}-1}{\tan x}=\lim_{x\to 0}\frac{(1+\sin x)^{\frac{1}{n}}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{n}\sin x}{x}=\frac{1}{n}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=\frac{1}{n}.$$

(11)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos 2x}}{\tan^2\frac{x}{2}}=\lim_{x\to 0}\frac{(1+x\sin x)-\cos 2x}{\left(\frac{x}{2}\right)^2\cdot\left(\sqrt{1+x\sin x}+\sqrt{\cos 2x}\right)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x+x\sin x}{2\left(\frac{x}{2}\right)^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2(1-\cos 2x)}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{2x\sin x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2\cdot\frac{1}{2}(2x)^2}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{2x^2}{x^2}$$

$$=4+2=6.$$

(12)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{\sin 2x}=\lim_{x\to 0}\frac{(1+x+x^2)-1}{\sin 2x(\sqrt{1+x+x^2}+1)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2+x}{2x\cdot 2}=\lim_{x\to 0}\frac{x+1}{4}=\frac{1}{4}.$$

(13)

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{\sin x\cdot e^x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{xe^x}=\lim_{x\to 0}2e^{-x}=2e^0=2.$$

(14)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{1-\cos x}&=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{\frac{1}{2}x^2}=2\lim_{x\to 0}\frac{(1+x^2)-1}{x^2(\sqrt{1+x^2}+1)}\\&=2\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}+1}\\&=2\times\frac{1}{1+1}=1.\end{aligned}$$

(15)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-x^2}-\sqrt{1-2x^2}}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}&=\lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt{1-x^2}-\sqrt{1-2x^2})(\sqrt{1-x^2}+\sqrt{1-2x^2})}{\ln[(1+x)(1-x)](\sqrt{1-x^2}+\sqrt{1-2x^2})}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{(1-x^2)-(1-2x^2)}{\ln[1+(-x^2)]\cdot(\sqrt{1-0}+\sqrt{1-0})}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{(-x^2)\cdot 2}=-\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

(16)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}{1-2\cos x}&\xlongequal{t=x-\frac{\pi}{3}}\lim_{t\to 0}\frac{t}{1-2\cos\left(t+\frac{\pi}{3}\right)}\\&=\lim_{t\to 0}\frac{t}{1-2\left(\cos t\cos\frac{\pi}{3}-\sin t\sin\frac{\pi}{3}\right)}\\&=\lim_{t\to 0}\frac{t}{1-\cos t+\sqrt{3}\sin t},\end{aligned}$$

此时对上述极限取倒数, 则

$$\begin{aligned}\lim_{t\to 0}\frac{1-\cos t+\sqrt{3}\sin t}{t}&=\lim_{t\to 0}\frac{1-\cos t}{t}+\lim_{t\to 0}\frac{\sqrt{3}\sin t}{t}\\&=\lim_{t\to 0}\frac{\frac{1}{2}t^2}{t}+\sqrt{3}=\sqrt{3}.\end{aligned}$$

因此 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}{1-2\cos x}=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{t}{1-\cos t+\sqrt{3}\sin t}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

(17)

$$\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1-\cos x^2}}{1-\cos x}=\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{\frac{1}{2}\left(x^2\right)^2}}{\frac{1}{2}x^2}=\lim_{x\to0}\frac{2\cdot\sqrt{\frac{1}{2}}x^2}{x^2}=\sqrt{2}.$$

(18)

$$\lim_{x\to0}\frac{1-\cos\left(1-\cos\frac{x}{2}\right)}{\ln(1+x^4)}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}\left(1-\cos\frac{x}{2}\right)^2}{x^4}=\lim_{x\to0}\frac{\left[\frac{1}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^2\right]^2}{2x^4}=\left(\frac{1}{8}\right)^2\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{128}.$$

49. 计算下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\tan x-\tan a}{x-a}$;

(2) $\lim\limits_{x\to0}\left(x+e^x\right)^{\frac{1}{x}}$;

(3) $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{e^x-1+x^2\arctan\frac{1}{x}}{1-\cos\sqrt{x}}$;

(4) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{\tan x}$;

(5) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\ln x-\ln a}{x-a}$, $a>0$;

(6) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^x$;

(7) $\lim\limits_{x\to a}\left(\dfrac{\sin x}{\sin a}\right)^{\frac{1}{x-a}}$, $0<a<\pi$;

(8) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\dfrac{2}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^x$;

(9) $\lim\limits_{x\to0}(\sin x+e^x)^{\frac{1}{2x}}$;

(10) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sin\ln(1+x)-\sin\ln x\right]$;

(11) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln\cos ax}{\ln\cos bx}$;

(12) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos ax-\cos bx}{x^2}$.

解: (1)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a}\frac{\tan x-\tan a}{x-a}&\xlongequal{t=x-a}\lim_{t\to0}\frac{\tan(t+a)-\tan a}{t}=\lim_{t\to0}\frac{\frac{\tan t+\tan a}{1-\tan a\tan t}-\tan a}{t}\\&=\lim_{t\to0}\frac{\tan t+\tan a-\tan a(1-\tan a\tan t)}{t(1-\tan a\tan t)}\\&=\lim_{t\to0}\frac{\tan t(1+\tan^2 a)}{t(1-\tan a\tan t)}\\&=\lim_{t\to0}\frac{1+\tan^2 a}{1-\tan a\tan t}\\&=1+\tan^2 a.\end{aligned}$$

(2)

$$\lim_{x\to 0}(x+e^x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0}\left[e^x\left(\frac{x}{e^x}+1\right)\right]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0}(e^x)^{\frac{1}{x}}\left(\frac{x}{e^x}+1\right)^{\frac{e^x}{x}\cdot\frac{1}{e^x}}$$

$$= e\lim_{x\to 0}\left(\frac{x}{e^x}+1\right)^{\frac{e^x}{x}\cdot\frac{1}{e^x}}$$

$$= e\lim_{x\to 0} e^{\frac{1}{e^x}} = e\cdot e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{e^x}}$$

$$= e\cdot e^1 = e^2.$$

(3)

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{e^x-1+x^2\arctan\frac{1}{x}}{1-\cos\sqrt{x}} = \lim_{x\to 0^+}\frac{e^x-1+x^2\cdot\arctan\frac{1}{x}}{\frac{(\sqrt{x})^2}{2}}$$

$$= \lim_{x\to 0^+}\frac{2(e^x-1)}{x} + \lim_{x\to 0^+}\frac{2x^2\arctan\frac{1}{x}}{x}$$

$$= \lim_{x\to 0^+}\frac{2x}{x} + \lim_{x\to 0^+} 2x\cdot\frac{\pi}{2}$$

$$= 2+0 = 2.$$

(4)

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{\tan x} \xlongequal{t=\frac{\pi}{2}-x} \lim_{t\to 0}\left[\sin\left(\frac{\pi}{2}-t\right)\right]^{\tan\left(\frac{\pi}{2}-t\right)} = \lim_{t\to 0}(\cos t)^{\cot t}$$

$$= \lim_{t\to 0}(1+\cos t-1)^{\frac{1}{\cos t-1}\cdot\frac{(\cos t-1)\cos t}{\sin t}}$$

$$= \lim_{t\to 0} e^{\frac{(\cos t-1)\cos t}{\sin t}} = e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{(\cos t-1)\cos t}{\sin t}}$$

$$= e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{-\frac{1}{2}t^2\cos t}{t}} = e^{\lim\limits_{t\to 0}-\frac{t}{2}}$$

$$= e^0 = 1.$$

(5)

$$\lim_{x\to a}\frac{\ln x-\ln a}{x-a} \xlongequal{t=x-a} \lim_{t\to 0}\frac{\ln(t+a)-\ln a}{t}$$

$$= \lim_{t\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{t}{a}\right)}{t}$$

$$= \lim_{t\to 0}\frac{\frac{t}{a}}{t} = \frac{1}{a}.$$

(6)

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+a}{x-a}\right)^x = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2a}{x-a}\right)^x$$

$$= \lim_{x\to\infty} e^{x\ln\left(1+\frac{2a}{x-a}\right)} = e^{\lim\limits_{x\to\infty} x\ln\left(1+\frac{2a}{x-a}\right)}$$

$$= e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2ax}{x-a}} = e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2a}{1-\frac{a}{x}}} = e^{2a}.$$

(7)

$$\lim_{x\to a}\left(\frac{\sin x}{\sin a}\right)^{\frac{1}{x-a}} \xlongequal{t=x-a} \lim_{t\to 0}\left(\frac{\sin(t+a)}{\sin a}\right)^{\frac{1}{t}}$$

$$= \lim_{t\to 0}\left(\frac{\sin t\cos a+\sin a\cos t}{\sin a}\right)^{\frac{1}{t}}$$

$$= \lim_{t\to 0}(1+\cos t+\cot a\sin t-1)^{\frac{1}{t}}$$

$$= \lim_{t\to 0}[1+(\cos t-1+\cot a\sin t)]^{\frac{1}{\cos t-1+\cot a\sin t}\cdot\frac{\cos t-1+\cot a\sin t}{t}}$$

$$= \lim_{t\to 0} e^{\frac{\cos t-1+\cot a\sin t}{t}}$$

$$= e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{\cos t-1}{t}+\lim\limits_{t\to 0}\frac{\cot a\sin t}{t}}$$

$$= e^{-\lim\limits_{t\to 0}\frac{1}{2}t+\cot a}$$

$$= e^{\cot a}.$$

(8)

$$\lim_{x\to\infty}\left(\sin\frac{2}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)^x \xlongequal{t=\frac{1}{x}} \lim_{t\to 0}(\sin 2t+\cos t)^{\frac{1}{t}}$$

$$= \lim_{t\to 0} e^{\frac{\ln(\sin 2t+\cos t)}{t}} = e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{\ln(1+\sin 2t+\cos t-1)}{t}}$$

$$= e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{\sin 2t+\cos t-1}{t}}$$

$$= e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{\sin 2t}{t}+\lim\limits_{t\to 0}\frac{\cos t-1}{t}}$$

$$= e^{2-\lim\limits_{t\to 0}\frac{1}{2}t} = e^2.$$

(9)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}(\sin x+e^x)^{\frac{1}{2x}} &= \lim_{x\to 0}(1+\sin x+e^x-1)^{\frac{1}{2x}}\\ &= \lim_{x\to 0}(1+\sin x+e^x-1)^{\frac{1}{\sin x+e^x-1}\cdot\frac{\sin x+e^x-1}{2x}}\\ &= \lim_{x\to 0} e^{\frac{\sin x+e^x-1}{2x}}\\ &= e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{2x}+\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}}\\ &= e^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}=e.\end{aligned}$$

(10) 由题首先有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\left[\sin\ln(1+x)-\sin\ln x\right] &= \lim_{x\to+\infty}2\cos\left[\frac{\ln(1+x)+\ln x}{2}\right]\sin\left[\frac{\ln(1+x)-\ln x}{2}\right]\\ &= \lim_{x\to+\infty}2\cos\left[\frac{\ln(x^2+x)}{2}\right]\sin\frac{\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}{2}\\ &= \lim_{x\to+\infty}2\cos\left[\frac{\ln(x^2+x)}{2}\right]\cdot\frac{\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}{2}\\ &= \lim_{x\to+\infty}\cos\left[\frac{\ln(x^2+x)}{2}\right]\cdot\frac{1}{x},\end{aligned}$$

又因为在 $x>0$ 时有 $-\dfrac{1}{x}\le\cos\left[\dfrac{\ln(x^2+x)}{2}\right]\cdot\dfrac{1}{x}\le\dfrac{1}{x}$, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}-\dfrac{1}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=0$,

由夹逼定理, $\lim\limits_{x\to+\infty}\cos\left[\dfrac{\ln(x^2+x)}{2}\right]\cdot\dfrac{1}{x}=0.$

也即 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sin\ln(1+x)-\sin\ln x\right]=0.$

(11)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\ln\cos ax}{\ln\cos bx} &= \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+\cos ax-1)}{\ln(1+\cos bx-1)}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\cos ax-1}{\cos bx-1}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{-\dfrac{1}{2}(ax)^2}{-\dfrac{1}{2}(bx)^2}\\ &= \frac{a^2}{b^2}.\end{aligned}$$

(12)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\cos ax-\cos bx}{x^2}&=\lim_{x\to 0}\frac{(\cos ax-1)+(1-\cos bx)}{x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\cos ax-1}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos bx}{x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}(ax)^2}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}(bx)^2}{x^2}\\&=\frac{b^2-a^2}{2}.\end{aligned}$$

2.4 有限闭区间上连续函数的性质 习题

50. 如果 f 在 $[a,b]$ 上连续且没有零点, 证明 f 在 $[a,b]$ 上恒取正值或者恒取负值.

证明: 假设存在 $x_1,x_2\in[a,b]$, 且 $x_1\neq x_2$, 使得 $f(x_1)>0$, $f(x_2)<0$.

则 $f(x_1)\cdot f(x_2)<0$. 设 x_1 与 x_2 组成的区间为 I, 则 $f(x)$ 也在 I 上连续.

由零点存在定理, 存在 $\xi\in I\subset[a,b]$, 使得 $f(\xi)=0$ 成立.

即 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有零点, 与题中条件矛盾, 则假设不成立.

因此 f 在 $[a,b]$ 上恒取正值或恒取负值.

51. 证明: 任何一个奇次(最高次数为奇数)的实系数多项式至少有一个实根.

证明: 对任一实系数多项式 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0(a_n\neq 0)$, 设 n 为奇数.

此时不妨设 $a_n>0(a_n<0$ 类似可证).

令 $g(x)=a_nx^n$. 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$, $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=-\infty$.

又 $f(x)=g(x)\cdot\left(1+\frac{a_{n-1}}{x}+\cdots+\frac{a_1}{x^{n-1}}+\frac{a_0}{x^n}\right)$, 则有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$, $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$.

由上述极限式可知, $\forall M>0,\exists N>0$, 当 $x>N$ 时, $f(x)>M>0$;

$\forall M'<0,\exists N'<0$, 当 $x<N'$ 时, $f(x)<M'<0$.

故 $f(x)$ 在 $[N'-1,N+1]$ 上连续, 且 $f(N'-1)<0,f(N+1)>0$.

由零点存在定理, $\exists \xi \in (N'-1, N+1)$ 使得 $f(\xi)=0$.

因此任何一个奇次(最高次数为奇数)的实系数多项式至少有一个实根.

52. 证明: 方程 $x \cdot 2^x = 1$ 在区间 $[0,1]$ 上有根.

证明: 设 $f(x) = x \cdot 2^x - 1$, 则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 内连续, 且 $f(0) = -1$, $f(1) = 2 - 1 = 1$.

故 $f(0) \cdot f(1) < 0$, 由零点存在定理, $\exists \xi \in (0,1)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

即方程 $x \cdot 2^x = 1$ 在区间 $[0,1]$ 上有根.

53. 试证 $ax = \tan x (a > 1$为常数) 在区间 $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 内至少有一个根.

证明: 当 $x \neq 0$ 时, 由 $ax = \tan x$ 可得 $\dfrac{\tan x}{x} = a$.

此时设 $f(x) = \dfrac{\tan x}{x} - a$, 则 $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{\tan x}{x} - a = 1 - a < 0$.

由极限的保号性, 存在 $0 < \delta < \dfrac{\pi}{4}$, 使得 $f(\delta) < 0$ 成立. (取 $\dfrac{\pi}{4}$ 是区间中点作为一个限制条件)

又 $x \to \left(\dfrac{\pi}{2}\right)^-$ 时 $\tan x \to +\infty$, 从而 $\lim\limits_{x \to (\frac{\pi}{2})^-} f(x) = \lim\limits_{x \to (\frac{\pi}{2})^-} \dfrac{\tan x}{x} - a = +\infty$.

从而 $\forall M > 0, \exists \delta < N < \dfrac{\pi}{2}$, 当 $N \leq x < \dfrac{\pi}{2}$ 时, $f(x) > M > 0$.

因此 $f(N) > 0$, 则有 $f(\delta) \cdot f(N) < 0$ 成立.

又 $f(x)$ 在 $[\delta, N]$ 内连续, 由零点存在定理, $\exists \xi \in (\delta, N) \subset (0, \dfrac{\pi}{2})$ 使得 $f(\xi) = 0$.

则有 $\tan \xi = a\xi$ 成立, 即原方程在 $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 内至少有一个根.

54. 设 $a > 0$, $b > 0$, 证明: 方程 $x = a \sin x + b$ 至少有一个不大于 $a + b$ 的正根.

证明: 设 $f(x) = x - a \sin x - b$, 则 $f(x)$ 在闭区间 $[0, a+b]$ 上连续.

且此时 $f(0) = -b < 0$, $f(a+b) = (a+b) - a\sin(a+b) - b = a[1 - \sin(a+b)] \geq 0$.

当 $a + b = \dfrac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{N}_+$ 时, 有 $\sin(a+b) = 1$, 即此时 $f(a+b) = 0$, 则方程对应有正根 $a+b$;

当 $\sin(a+b) \neq 1$ 时, $f(a+b) > 0$, 则 $f(0) \cdot f(a+b) < 0$,

由零点存在定理, $\exists \xi \in (0, a+b)$, 使得 $f(\xi) = 0$, 即此时方程有正根 ξ 且 $\xi < a + b$.

综上, 方程 $x = a\sin x + b$ 至少有一个不大于 $a + b$ 的正根.

55. 证明: 方程 $x - \sin(x+1) = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 中有且只有一个正根.

证明: 设 $f(x) = x - \sin(x+1)$.

则 $f(0) = -\sin 1 < 0$, $f(2\pi - 1) = 2\pi - 1 - \sin 2\pi = 2\pi - 1 > 0$.

因此 $f(0) \cdot f(2\pi - 1) < 0$, 由零点存在定理, $\exists \xi \in (0, 2\pi - 1)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

下面证明唯一性, 假设 $\exists \eta > 0$ 且 $\eta \neq \xi$ 使得 $f(\eta) = 0$ 成立.

不妨设 $\eta > \xi > 0$. 由于 $f(\xi) = f(\eta) = 0$, 则 $f(\eta) - f(\xi) = \eta - \sin(\eta+1) - [\xi - \sin(\xi+1)] = 0$.

则有 $\eta - \xi = \sin(\eta+1) - \sin(\xi+1) = 2\cos\dfrac{\xi+\eta+2}{2}\sin\dfrac{\eta-\xi}{2} > 0$.

又因为 $x > 0$ 时有 $\sin x < x$ 成立, 则

$$2\cos\frac{\xi+\eta+2}{2}\sin\frac{\eta-\xi}{2} < 2\cos\frac{\xi+\eta+2}{2}\cdot\frac{\eta-\xi}{2} = (\eta-\xi)\cos\frac{\eta+\xi+2}{2} \leq \eta - \xi.$$

即 $\eta - \xi = 2\cos\dfrac{\xi+\eta+2}{2}\sin\dfrac{\eta-\xi}{2} < \eta - \xi$, 显然矛盾.

从而假设不成立, 因此方程 $x - \sin(x+1) = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 中有且只有一个正根.

56. 试证方程 $\dfrac{1}{x-1} + \dfrac{1}{x-2} + \dfrac{1}{x-3} = 0$ 在区间 $(1,2)$ 与区间 $(2,3)$ 内各有一个实根.

证明: 对该方程通分有

$$\frac{(x-2)(x-3) + (x-1)(x-3) + (x-1)(x-2)}{(x-1)(x-2)(x-3)} = 0.$$

此时令 $f(x) = (x-2)(x-3) + (x-1)(x-3) + (x-1)(x-2)$,

则证明 $f(x)$ 在 $(1,2)$ 与 $(2,3)$ 内均有一个零点即可.

此时 $f(1) = (1-2)\times(1-3) = 2 > 0$, $f(2) = (2-1)\times(2-3) = -1 < 0$,

$f(3) = (3-1)\times(3-2) = 2 > 0$, 故 $f(1)\cdot f(2) = -2 < 0$, $f(2)\cdot f(3) = -2 < 0$.

且 $f(x)$ 在 $[1,3]$ 内连续, 由零点存在定理, $\exists \xi_1 \in (1,2), \xi_2 \in (2,3)$, 使得 $f(\xi_1)=0$, $f(\xi_2)=0$.

则此时 ξ_1, ξ_2 也是原方程的根.

因此方程 $\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{1}{x-2}+\dfrac{1}{x-3}=0$ 在区间 $(1,2)$ 与区间 $(2,3)$ 内各有一个实根.

57. 设 f,g 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $f(a)>g(a)$, $f(b)<g(b)$, 证明至少存在一点 $x_0 \in (a,b)$, 使得 $f(x_0)=g(x_0)$.

证明: 令 $\varphi(x)=f(x)-g(x)$, 则 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 内连续.

同时 $\varphi(a)=f(a)-g(a)>0$, $\varphi(b)=f(b)-g(b)<0$, 故 $\varphi(a)\cdot\varphi(b)<0$.

由零点存在定理, $\exists x_0 \in (a,b)$, 使得 $\varphi(x_0)=f(x_0)-g(x_0)=0$.

故至少存在一点 $x_0 \in (a,b)$, 使得 $f(x_0)=g(x_0)$.

58. 证明: 对于椭圆内任意一点 P, 存在过 P 的一条弦使得 P 是该条弦的中点.

证明: 这里是借助函数的介值定理来证明, 解析几何的方法这里忽略.

以椭圆的中心为原点建立平面直角坐标系, 此时设椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$, 其中 $a,b>0$.

设 $P(x_0,y_0)$, 当 P 在 x 轴上时, 取弦的方程为 $x=x_0$ 即可;

当 P 在 y 轴上时, 取弦的方程为 $y=y_0$ 即可.

当 P 不在坐标轴上时, 不妨设其在第一象限.(利用椭圆的对称, P 在其他象限时旋转 x,y 轴即可)

此时设过 P 点所作弦与椭圆交于点 $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$, 且 $y_2 \geq y_0$.(理解成 B 在 P 上方)

此时记向量 $\overrightarrow{PB}$ 与 x 轴正方向的夹角为 θ. 则 $|PA|$ 与 $|PB|$ 均与 θ 有关.

记 $|PA|=l_1(\theta)$, $|PB|=l_2(\theta)$. 令 $f(\theta)=l_1(\theta)-l_2(\theta)$, 易知 $f(\theta)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续.

当 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 时, 弦 AB 垂直于 x 轴, 由于 P 在第一象限则 $|PB|<|PA|$, 有 $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)>0$.

当 $\theta=\pi$ 时, 弦 AB 垂直于 y 轴, 且此时 B 在 P 左侧,

由于 P 在第一象限则 $|PB|>|PA|$, 此时有 $f(\pi)<0$.

从而有 $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)\cdot f(\pi)<0$ 成立, 由零点存在定理, $\exists \xi \in \left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$,使得$f(\xi)=0$.

则此时有 $l_1(\xi)=l_2(\xi)$, 则 $|PA|=|PB|$.

综上, 对于椭圆内任意一点 P, 存在过 P 的一条弦, 使得 P 是该条弦的中点.

59. 若 $f(x)$ 在闭区间 $[0,2a]$ 上连续, 且 $f(0)=f(2a)$, 则方程 $f(x)=f(x+a)$ 在 $[0,a]$ 上至少有一个实根.

证明: 令 $F(x)=f(x)-f(x+a)$, 则 $F(x)$在$[0,2a]$上连续.

且 $F(0)=f(0)-f(a)$, $F(a)=f(a)-f(2a)=f(a)-f(0)=-F(0)$.

当 $F(0)=F(a)=0$ 时, 显然 $f(x)=f(x+a)$ 有实根 $x=0$ 与 $x=a$;

当 $F(0)\neq 0$ 时, $F(0)\cdot F(a)=-(F(0))^2<0$, 由零点存在定理, $\exists\xi\in(0,a)$, 使得 $F(\xi)=0$.

则 $f(x)=f(x+a)$ 有实根 $x=\xi$.

综上, 方程 $f(x)=f(x+a)$ 在 $[0,a]$ 上至少有一个实根.

60. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 试证:

(1) 若 a_1,a_2 是满足 $a_1+a_2=1$ 的正实数, 则至少存在一点 $\xi\in[a,b]$, 使得

$$a_1f(a)+a_2f(b)=f(\xi);$$

(2) 对任意正实数 k_1,k_2, 至少存在一点 $\eta\in[a,b]$, 使得

$$k_1f(a)+k_2f(b)=(k_1+k_2)f(\eta).$$

证明: (1) 由最大值最小值定理, 则 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有最值, 设最大值为 M, 最小值为 m.

则此时有 $m\leq f(a)\leq M$, $m\leq f(b)\leq M$ 成立.

由 $a_1,a_2>0$ 从而有 $a_1m\leq a_1f(x_1)\leq a_1M$, $a_2m\leq a_2f(x_2)\leq a_2M$ 成立.

因此

$$m=(a_1+a_2)m\leq a_1f(x_1)+a_2f(x_2)\leq(a_1+a_2)M=M.$$

由介值定理, 至少存在一 $\xi\in[a,b]$, 使得

$$f(\xi)=a_1f(a)+a_2f(b).$$

(2) 由最大值最小值定理, 则 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有最值, 设最大值为 M, 最小值为 m.

则此时有 $m \le f(a) \le M$, $m \le f(b) \le M$ 成立.

由 $k_1, k_2 > 0$ 从而有 $k_1 m \le k_1 f(a) \le k_1 M$, $k_2 m \le k_2 f(b) \le k_2 M$ 成立.

因此

$$(k1 + k_2)m \le k_1 f(a) + k_2 f(b) \le (k_1 + k_2)M.$$

从而转换可得

$$m \le \frac{k_1 f(a) + k_2 f(b)}{k_1 + k_2} \le M.$$

由介值定理, 至少存在一点$\eta \in [a, b]$, 使得

$$f(\eta) = \frac{k_1 f(a) + k_2 f(b)}{k_1 + k_2}, \text{ 即 } k_1 f(a) + k_2 f(b) = f(\eta)(k_1 + k_2).$$

61. 如果 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且对任何 $x \in \mathbb{R}$, $f(x)$ 是有理数, 证明 f 是常值函数.

证明: 假设 f 不是常值函数, 则 $\exists x_1 < x_2$ 使得 $f(x_1) \ne f(x_2)$ 成立.

此时令 $a = f(x_1)$, $b = f(x_2)$, 不妨设 $a < b$. 取 $c = a + \dfrac{b-a}{\sqrt{2}}$.

容易验证 $a < c < b$ 成立, 且由于 $a, b \in \mathbb{Q}$, 则 $c \notin \mathbb{Q}$, 即 c 为无理数.

因为 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上连续, 由介值定理, 存在 $x_0 \in (x_1, x_2)$ 使得 $f(x_0) = c$ 成立.

这与 $f(x)$ 恒为有理数矛盾, 所以假设不成立.

因此 f 是常值函数.

62. 若 $f(x)$在开区间 (a, b) 内连续, $f(x)$ 在 $x = a$ 处的右极限与 $x = b$ 处的左极限都存在(或无穷大)且异号. 试证 $f(x) = 0$ 在开区间 (a, b) 内至少有一实根.

证明: 此时令 $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = A$, $\lim\limits_{x \to b^-} f(x) = B$.

不妨设 $f(x)$ 在 $x = a$ 处的右极限为负, 则 $A < 0$ 或 $A = -\infty$; 对应则有 $B > 0$ 或 $B = +\infty$.

当 $A = -\infty$ 时, 对 $M_1 < 0$, 存在 $\delta_1 > 0$, 当 $a < x \le a + \delta_1$ 时有 $f(x) < M_1 < 0$ 成立.

当 $A < 0$ 时, 由极限的保号性, 存在 $\delta_2 > 0$, 当 $a < x \le a + \delta_2$ 时有 $f(x) < 0$ 成立.

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则必有 $f(a + \delta) < 0$ 成立.

类似的对 $x \to b^-$ 进行讨论, 则 $\exists \eta > 0$, 使得 $f(b-\eta) > 0$ 始终成立.

此时有 $f(a+\delta) \cdot f(b-\eta) < 0$ 成立, 又 $f(x)$在闭区间 $[a+\delta, b-\eta]$ 上连续,

由零点存在定理, $\exists \xi \in (a+\delta, b-\eta) \subset (a,b)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

即 $f(x) = 0$ 在 (a,b) 内至少有一个实根.

63. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内连续, $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$, 试证在 (a,b) 内至少存在一点 ξ, 使

$$f(\xi) = \frac{2}{n(n+1)} \left[f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + nf(x_n) \right].$$

证明: 由最大值最小值定理, 则 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有最值, 设最大值为 M, 最小值为 m.

则对 $i = 1, 2, \cdots, n$, 均有 $m \le f(x_i) \le M$ 成立. 因此

$$\begin{aligned} \frac{2}{n(n+1)} (m + 2m + \cdots + nm) &\le \frac{2}{n(n+1)} \left[f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + nf(x_n) \right] \\ &\le \frac{2}{n(n+1)} (M + 2M + \cdots + nM). \end{aligned}$$

又 $\dfrac{2}{n(n+1)} (m + 2m + \cdots + nm) = \dfrac{2}{n(n+1)} \cdot \dfrac{n(nm+m)}{2} = m,$

$\dfrac{2}{n(n+1)} (M + 2M + \cdots + nM) = \dfrac{2}{n(n+1)} \cdot \dfrac{n(nM+M)}{2} = M,$

则有 $m \le \dfrac{2}{n(n+1)} \left[f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + nf(x_n) \right] \le M$ 成立.

由介值定理, 在 (a,b) 内至少有一点 ξ, 使得

$$f(\xi) = \frac{2}{n(n+1)} \left[f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + nf(x_n) \right].$$

第 3 章　导数与微分

3.1　导数的概念　习题

1. 求下列函数的导数:

(1) $y=x^4$;　　(2) $y=\sqrt[3]{x^2}$;

(3) $y=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$;　　(4) $y=\dfrac{1}{x^6}$;

(5) $y=x^3\sqrt[5]{x}$;　　(6) $y=e^x+\ln x$.

解: (1) $y'=4x^3$.　　(2) $y=x^{\frac{2}{3}}$, 则 $y'=\dfrac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$.

(3) $y=x^{-\frac{1}{2}}$, 则 $y'=-\dfrac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$.　　(4) $y=x^{-6}$, 则 $y'=-6x^{-7}=-\dfrac{6}{x^7}$.

(5) $y=x^{\frac{16}{5}}$, 则 $y'=\dfrac{16}{5}x^{\frac{11}{5}}$.　　(6) $y'=e^x+\dfrac{1}{x}$.

2. 设 $y=\cos x$, 求 $y'\Big|_{x=\frac{\pi}{6}}$, $y'\Big|_{x=\frac{\pi}{3}}$.

解: $y=\cos x$, 则 $y'=-\sin x$.

从而 $y'\Big|_{x=\frac{\pi}{6}}=-\sin\dfrac{\pi}{6}=-\dfrac{1}{2}$,　$y'\Big|_{x=\frac{\pi}{3}}=-\sin\dfrac{\pi}{3}=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

3. 讨论下列函数在 $x=0$ 处的连续性和可导性:

(1) $y=x\,|x|$;　　(2) $y=|\sin x|$;

(3) $y=\dfrac{x+|x|}{2}$;　　(4) $y=\sqrt[3]{x}$;

(5) $y=\dfrac{x(1+x)(2+x)\cdots(n+x)}{(1-x)(2-x)\cdots(n-x)}$;　　(6) $y=x^{\frac{3}{2}}$;

(7) $y=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

解: (1) 将原函数转化成分段函数有 $y=\begin{cases}-x^2, & x<0,\\ x^2, & x\geq 0.\end{cases}$

从而 $\lim\limits_{x\to 0^-}y=\lim\limits_{x\to 0^-}-x^2=0$, $\lim\limits_{x\to 0^+}y=\lim\limits_{x\to 0^+}x^2=0$, 且 $y(0)=0^2=0$.

则有 $\lim\limits_{x\to0^-}y=\lim\limits_{x\to0^+}y=y(0)=0$ 成立, 函数在 $x=0$ 处连续.

又 $y'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{-x^2-0}{x-0}=-\lim\limits_{x\to0^-}x=0$, $y'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x^2-0}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^+}x=0$.

因此 $y'_-(0)=y'_+(0)=0$, 故函数在 $x=0$ 处可导, 且导数值 $y'(0)=0$.

(2) $\lim\limits_{x\to0^-}y=\lim\limits_{x\to0^-}|\sin x|=\lim\limits_{x\to0^-}-\sin x=0$, $\lim\limits_{x\to0^+}y=\lim\limits_{x\to0^+}|\sin x|=\lim\limits_{x\to0^-}\sin x=0$,

且 $y(0)=\sin0=0$, 则有 $\lim\limits_{x\to0^-}y=\lim\limits_{x\to0^+}y=y(0)=0$ 成立, 函数在 $x=0$ 处连续.

又 $y'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{-\sin x-0}{x-0}=-1$, $y'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\sin x-0}{x-0}=1$,

此时 $y'_-(0)\neq y'_+(0)$, 故函数在 $x=0$ 处不可导.

(3) 将原函数转化成分段函数有 $y=\begin{cases}0, & x<0,\\ x, & x\geq0.\end{cases}$

$\lim\limits_{x\to0^-}y=\lim\limits_{x\to0^-}0=0$, $\lim\limits_{x\to0^+}y=\lim\limits_{x\to0^+}x=0$, 且 $y(0)=0$.

则有 $\lim\limits_{x\to0^-}y=\lim\limits_{x\to0^+}y=y(0)=0$ 成立, 函数在 $x=0$ 处连续.

又 $y'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{0-0}{x-0}=0$, $y'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x-0}{x-0}=1$,

此时 $y'_-(0)\neq y'_+(0)$, 故函数在 $x=0$ 处不可导.

(4) 由于 $y(0)=0$, 且 $\lim\limits_{x\to0}y=\lim\limits_{x\to0}\sqrt[3]{x}=0=y(0)$, 则函数在 $x=0$ 处连续.

又因为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{y-0}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt[3]{x}-0}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}x^{-\frac{2}{3}}$, 而该极限不存在, 即 $y'(0)$ 不存在.

因此函数在 $x=0$ 处不可导.

(5) 由于 $y(0)=0$, 且 $\lim\limits_{x\to0}y=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x(1+x)(2+x)\cdots(n+x)}{(1-x)(2-x)\cdots(n-x)}=0=y(0)$, 因此函数在 $x=0$ 处连续.

又 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{y-0}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)(2+x)\cdots(n+x)}{(1-x)(2-x)\cdots(n-x)}=\dfrac{n!}{n!}=1$, 则有 $y'(0)$ 存在且 $y'(0)=1$.

因此函数在 $x=0$ 处可导.

(6) 此函数定义域为 $[0,+\infty)$. 则此时只考虑是否右连续和是否有右导数.

由于 $y(0)=0$, 且 $\lim\limits_{x\to0^+}y=\lim\limits_{x\to0^+}x^{\frac{3}{2}}=0=y(0)$, 从而函数在 $x=0$ 处右连续.

再考虑 $y'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x^{\frac{3}{2}}-0}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^+}x^{\frac{1}{2}}=0$, 则函数在 $x=0$ 处存在右导数.

(7) 由于 $y(0)=0$, 且 $\lim\limits_{x\to0}y=\lim\limits_{x\to0}x^2\sin\dfrac{1}{x}=0=y(0)$, 因此函数在 $x=0$ 处连续.

又因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{y-0}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\dfrac{1}{x}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$, 则有 $y'(0)$ 存在且 $y'(0)=0$.

因此函数在 $x=0$ 处可导.

4. 若 $f'(x_0)$ 存在, 求下列极限的值 (其中 a 为常数):

(1) $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}$;

(2) $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}$;

(3) $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+a\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$;

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(x_0+\dfrac{a}{n}\right)-f(x_0)\right]$.

解: 其中 (2) 利用了 (1) 的结论, (4) 利用了 (3) 的结论.

(1)

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}=\lim_{-\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+(-\Delta x))-f(x_0)}{-\Delta x}=f'(x_0).$$

(2)

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)+f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}+\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}\\&=f'(x_0)+f'(x_0)=2f'(x_0).\end{aligned}$$

(3)

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+a\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=a\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+a\Delta x)-f(x_0)}{a\Delta x}=af'(x_0).$$

(4)

$$\lim_{n\to\infty}n\left[f\left(x_0+\frac{a}{n}\right)-f(x_0)\right]\xlongequal{t=\frac{1}{n}}\lim_{t\to 0}\frac{f(x_0+at)-f(x_0)}{t}=af'(x_0).$$

5. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\le 1,\\ ax+b, & x>1,\end{cases}$ 试确定 a,b 使得 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处连续且可导.

解: 先考虑连续性, $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-} x^2=1$, $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}(ax+b)=a+b$,

为使 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 则有 $1=a+b=f(1)=1^2=1$.

再考虑可导性, $f'_-(1)=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{x^2-1}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1^-}(x+1)=2$,

$f'_+(1)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{ax+b-1}{x-1}$,

由于 $a+b=1$, 则 $f'_+(1)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{ax+b-(a+b)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{a(x-1)}{x-1}=a$.

为保证可导, 有 $f'_-(1)=f'_+(1)$, 即 $a=2$. 从而 $b=1-a=-1$.

6. 设 $f(x)=\begin{cases}2^x, & x\le x_0,\\ ax+b, & x>x_0,\end{cases}$ 其中 x_0 为已知常数, 试确定常数 a,b, 使 $f(x)$ 在点 x_0 处可导.

解: 若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导, 则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续, 则有 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$ 成立.

即 $\lim\limits_{x\to x_0^+} ax+b=ax_0+b=f(x_0)=2^{x_0}$.

由于 $f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{ax+b-2^{x_0}}{x-x_0}$, 且 $ax_0+b=2^{x_0}$,

则 $f'_+(0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{ax+b-(ax_0+b)}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{a(x-x_0)}{x-x_0}=a$. —

又由于

$$f'_-(0)=\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0^-}\frac{2^x-2^{x_0}}{x-x_0}\xlongequal{t=x-x_0}\lim_{t\to 0^-}\frac{2^{t+x_0}-2^{x_0}}{t}$$

$$=2^{x_0}\lim_{t\to 0^-}\frac{2^t-1}{t}=2^{x_0}\lim_{t\to 0^-}\frac{e^{t\ln 2}-1}{t}=2^{x_0}\ln 2,$$

由 $f(x)$ 在 x_0 处可导有 $f'_-(x_0)=f'_+(x_0)$, 则 $a=2^{x_0}\ln 2$.

因此 $b=2^{x_0}-ax_0=2^{x_0}(1-x_0\ln 2)$.

7. 研究函数 $f(x)=\begin{cases}\ln x, & 0<x\le 1,\\ x-1, & x>1\end{cases}$ 的连续性和可导性.

解: 由初等函数可知 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 与 $(1,+\infty)$ 内均连续. 此时考虑 $x=1$ 处.

$\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}\ln x=0$, $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}(x-1)=0$, 且 $f(1)=\ln 1=0$.

则有 $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=f(1)$, 故 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 因此 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续.

由初等函数可知 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 与 $(1,+\infty)$ 内均可导. 此时考虑 $x=1$ 处.

$$f'_-(1)=\lim_{x\to1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1^-}\frac{\ln x-0}{x-1}\xlongequal{t=x-1}\lim_{t\to0^-}\frac{\ln(t+1)}{t}=1,$$

$$f'_+(1)=\lim_{x\to1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1^+}\frac{x-1-0}{x-1}=1.$$

有 $f'_-(1)=f'_+(1)=1$ 成立, 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 因此 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导.

8. 研究函数 $f(x)=\begin{cases}x+x^3\cos\dfrac{1}{x^2}, & x\neq0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 的连续性和可导性.

解: 由初等函数可知 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 与 $(0,+\infty)$ 上均连续. 此时考虑 $x=0$ 处.

则 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}x+\lim\limits_{x\to0}x^2\cos\dfrac{1}{x^2}=0+0=0=f(0)$,

则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

由初等函数可知 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 与 $(0,+\infty)$ 上均可导. 此时考虑 $x=0$ 处.

而 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x+x^2\cos\dfrac{1}{x^2}-0}{x}=\lim\limits_{x\to0}x\cos\dfrac{1}{x^2}+1=0+1=1$,

则 $f'(0)$ 存在且 $f'(0)=1$, 即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导. 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导.

9. 设 $f(x)=(x-1)\varphi(x)$, 其中函数 φ 在点 $x=1$ 处连续, 求 $f'(1)$.

解: $f'(1)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x-1)\varphi(x)-0}{x-1}=\lim\limits_{x\to1}\varphi(x)$.

由于 φ 在 $x=1$ 处连续, 因此 $\varphi(1)=\lim\limits_{x\to1}\varphi(x)$.

因此有 $f'(1)=\lim\limits_{x\to1}\varphi(x)=\varphi(1)$.

10. 设 $f(x)=|x-a|\varphi(x)$, 其中函数 φ 在点 $x=a$ 处连续且 $\varphi(a)\neq0$, 分析计算单侧导数 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(a)$ 的值并证明 f 在点 $x=a$ 处不可导.

解: 由题可知,

$$f'_+(a)=\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a^+}\frac{(x-a)\varphi(x)-0}{x-a}=\lim_{x\to a^+}\varphi(x)=\varphi(a);$$

$$f'_-(a)=\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a^-}\frac{(a-x)\varphi(x)-0}{x-a}=-\lim_{x\to a^-}\varphi(x)=-\varphi(a).$$

由于 $\varphi(a)\neq 0$, 从而 $\varphi(a)\neq -\varphi(a)$, 则 $f'_+(a)\neq f'_-(a)$, 因此 $f(x)$ 在 $x=a$ 处不可导.

11. 设 $\varphi(0)=\varphi'(0)=0$, $f(x)=\begin{cases}\varphi(x)\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 试求 $f'(0)$.

解: $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)\sin\frac{1}{x}-0}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)}{x}\sin\dfrac{1}{x}$.

又因为 $\varphi(0)=0$, 且 $\varphi'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)}{x}=0$,

而此时 $-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)}{x}\leq\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)}{x}\sin\dfrac{1}{x}\leq\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)}{x}$,

由夹逼定理则有 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)}{x}\sin\dfrac{1}{x}=0$. 也即 $f'(0)=0$.

12. 若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导, 导数记为 $f'(a)$, 那么 $|f(x)|$ 在 $x=a$ 处是否可导?

解: 不一定可导. 当 $f(x)=0$ 时, 则 $|f(x)|=0$, 其在 $x=a$ 处可导.

当 $f(x)=x-a$ 时, 则令 $g(x)=|f(x)|=|x-a|$, 且 $g(a)=0$.

又 $g'_-(a)=\lim\limits_{x\to a^-}\dfrac{g(x)-g(a)}{x-a}=\lim\limits_{x\to a^-}\dfrac{|x-a|}{x-a}=\lim\limits_{x\to a^-}\dfrac{a-x}{x-a}=-1$,

$g'_+(a)=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{g(x)-g(a)}{x-a}=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{|x-a|}{x-a}=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{x-a}{x-a}=1$.

则 $g'_-(a)\neq g'_+(a)$, 则 $g(x)$ 也即 $|f(x)|$ 在 $x=a$ 处不可导.

综上说明 $|f(x)|$ 在 $x=a$ 处不一定可导.

13. 设 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$, 且对于任意的 x 和 h 均有

$$f(x+h)=f(x)f(h),\quad f(0)\neq 0,$$

(1) 证明 $f(0)=1$;

(2) 若 $f'(0)$ 存在, 证明 $f(x)$ 在任一点 x 均可导, 且 $f'(x)=f(x)f'(0)$.

证明: (1) 令 $x=h=0$, 则由题 $f(0+0)=f(0)f(0)$, 即 $f(0)^2=f(0)$,

又 $f(0)\neq 0$, 则有 $f(0)=1$ 成立.

(2) 对任意 x, 由于 $f'(0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x-0}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x)-1}{\Delta x}$,

则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x)f(\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=f(x)\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x)-1}{\Delta x}=f(x)f'(0)$,

从而对任意 x, $f'(x)$ 存在, 且 $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=f(x)f'(0)$.

14. 设 $g(x)=\begin{cases}xe^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 又函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导, 求函数 $\varphi(x)=f\left(g(x)\right)$ 在点 $x=0$ 处的导数.

解: $\varphi'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(g(x))-f(g(0))}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f\left(xe^{-\frac{1}{x^2}}\right)-f(0)}{x}$,

而 $\lim\limits_{x\to 0}e^{-\frac{1}{x^2}}=0$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}xe^{-\frac{1}{x^2}}=0$. 令 $t=xe^{-\frac{1}{x^2}}$, 则 $x\to 0$ 时 $t\to 0$.

从而 $f'(0)=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(t)-f(0)}{t}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f\left(xe^{-\frac{1}{x^2}}\right)-f(0)}{xe^{-\frac{1}{x^2}}}$.

因此 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f\left(xe^{-\frac{1}{x^2}}\right)-f(0)}{x}=f'(0)\lim\limits_{x\to 0}e^{-\frac{1}{x^2}}=f'(0)\cdot 0=0$.

从而有 $\varphi'(0)=0$.

3.2 导数的四则运算与反函数的导数 习题

15. 求下列函数的导数:

(1) $y=ax^2+bx+c$;

(2) $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$;

(3) $y=\dfrac{1-x^2}{1+x^2}$;

(4) $y=\sqrt{x}\left(x^2+\sqrt[3]{x^2}+1\right)$;

(5) $y=x^2\cos x+\sin x$;

(6) $y=\dfrac{\sin x}{x}+\dfrac{x}{\sin x}$;

(7) $y=x^5e^x\left(\cos x-\sin x\right)$;

(8) $y=\dfrac{x\tan x}{1+\cot x}$;

(9) $y=\dfrac{\sin x}{\cos x+1}$;

(10) $y=x\ln x+\dfrac{\ln x}{x}$;

(11) $y=\dfrac{1-\ln x}{1+\ln x}$;

(12) $y=3e^x+\log_a x$;

(13) $y=\log_2 x+\log_x 2+\ln\sqrt{\dfrac{x}{2}}$;

(14) $y=e^x\sec x$;

(15) $y=(\tan x+\cot x)(\arctan x+\operatorname{arccot}x)$;

(16) $y=\dfrac{\arctan x}{x}$.

解: (1) $y'=2ax+b$.

(2) $y'=\dfrac{a(cx+d)-c(ax+b)}{(cx+d)^2}=\dfrac{ad-bc}{(cx+d)^2}$.

(3) $y'=\dfrac{-2x(1+x^2)-2x(1-x^2)}{(1+x^2)^2}=-\dfrac{4x}{(1+x^2)^2}$.

(4) 由于 $y=x^{\frac{5}{2}}+x^{\frac{7}{6}}+x^{\frac{1}{2}}$, 则 $y'=\dfrac{5}{2}x^{\frac{3}{2}}+\dfrac{7}{6}x^{\frac{1}{6}}+\dfrac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$.

(5) $y'=2x\cos x-x^2\sin x+\cos x=(2x+1)\cos x-x^2\sin x$.

(6) $y'=\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}+\dfrac{\sin x-x\cos x}{\sin^2 x}$.

(7)

$$y'=5x^4e^x(\cos x-\sin x)+x^5e^x(\cos x-\sin x)+x^5e^x(-\sin x-\cos x)$$

$$=5x^4e^x(\cos x-\sin x)-2x^5e^x\sin x.$$

(8)

$$y'=\frac{(\tan x+x\sec^2 x)(1+\cot x)+\csc^2 x\cdot x\tan x}{(1+\cot x)^2}$$

$$=\frac{\tan x+1+x\sec^2 x+2x\sec x\csc x}{(1+\cot x)^2}.$$

(9)

$$y'=\frac{\cos x\cdot(1+\cos x)-\sin x\cdot(-\sin x)}{(1+\cos x)^2}=\frac{\cos x+\cos^2 x+\sin^2 x}{(1+\cos x)^2}$$

$$=\frac{\cos x+1}{(1+\cos x)^2}=\frac{1}{1+\cos x}.$$

(10) $y'=\ln x+1+\dfrac{1-\ln x}{x^2}$.

(11)

$$y'=\frac{-\frac{1}{x}(1+\ln x)-\frac{1}{x}(1-\ln x)}{(1+\ln x)^2}=-\frac{2}{x(1+\ln x)^2}.$$

(12) $y'=3e^x+\dfrac{1}{x\ln a}$.

(13) 由于 $y=\dfrac{\ln x}{\ln 2}+\dfrac{\ln 2}{\ln x}+\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{x}{2}$, 则

$$y'=\frac{1}{\ln 2}\cdot\frac{1}{x}+\left[-\frac{1}{(\ln x)^2}\cdot\frac{1}{x}\right]\ln 2+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{x}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{x\ln 2}-\frac{\ln 2}{x(\ln x)^2}+\frac{1}{2x}.$$

(14) $y'=e^x\sec x+e^x\sec x\tan x=(1+\tan x)e^x\sec x$.

(15)

$$y' = (\sec^2 x - \csc^2 x)(\arctan x + \operatorname{arccot} x) + (\tan x + \cot x)\left[\frac{1}{1+x^2} + \left(-\frac{1}{1+x^2}\right)\right]$$

$$= (\sec^2 x - \csc^2 x)(\arctan x + \operatorname{arccot} x).$$

(16) $y' = \dfrac{\dfrac{x}{1+x^2} - \arctan x}{x^2} = \dfrac{x - (1+x^2)\arctan x}{x^2(1+x^2)}$.

16. 求下列函数在指定点处的导数:

(1) $f(x) = x^3 - 5x^2 + 5x + 1$, 求 $f'(0), f'(1)$;

(2) $f(x) = \dfrac{1 - \ln x}{1 + \ln x}$, 求 $f'(1), f'(2)$;

(3) $f(x) = \dfrac{x \cot x}{1 + \tan x}$, 求 $f'\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$;

(4) $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$, 求 $f'(0), f'(1)$.

解: (1) 求导得 $f'(x) = 3x^2 - 10x + 5$, 因此 $f'(0) = 5$, $f'(1) = 3 - 10 + 5 = -2$.

(2) 求导得 $f'(x) = -\dfrac{2}{x(1+\ln x)^2}$, 因此 $f'(1) = -\dfrac{2}{1\cdot(1+\ln 1)^2} = -\dfrac{2}{1} = -2$,

$f'(2) = -\dfrac{2}{2\cdot(1+\ln 2)^2} = -\dfrac{1}{(1+\ln 2)^2}$.

(3) 求导得

$$f'(x) = \frac{(\cot x - x\csc^2 x)(1+\tan x) - x\cot x \cdot \sec^2 x}{(1+\tan x)^2}$$

$$= \frac{\cot x - x\csc^2 x + 1 - 2x\sec x \csc x}{(1+\tan x)^2}.$$

此时

$$f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\cot\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\cdot\csc^2\frac{\pi}{4} + 1 - 2\cdot\frac{\pi}{4}\cdot\sec\frac{\pi}{4}\cdot\csc\frac{\pi}{4}}{\left(1+\tan\frac{\pi}{4}\right)^2}$$

$$= \frac{1 - \frac{\pi}{4}\times 2 + 1 - \frac{\pi}{2}\times\sqrt{2}\times\sqrt{2}}{(1+1)^2}$$

$$= \frac{2 - \frac{3}{2}\pi}{4} = \frac{4-3\pi}{8}.$$

(4)

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{x(x-1)(x-2)\cdots(x-100)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}(x-1)(x-2)\cdots(x-100)=(-1)\times(-2)\times\cdots\times(-99)\times(-100)$$

$$=100!.$$

$$f'(1)=\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{x(x-1)(x-2)\cdots(x-100)}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to1}x(x-2)(x-3)\cdots(x-100)=1\times(-1)\times(-2)\times\cdots\times(-99)$$

$$=-99!.$$

17. 已知直线 $y=x$ 与 $y=\log_a x$ 相切, 求 a 的值及切点的坐标.

解: 设切点 $P(x_0,\log_a x_0)$, 且直线 $y=x$ 的斜率为 1, 则 P 处的导数值也应为 1.

又对 $y=\log_a x$, $y'=(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\ln a}$, 则有 $1=\dfrac{1}{x_0\ln a}$, 有 $x_0=\dfrac{1}{\ln a}$ 成立.

又因为点 P 在直线 $y=x$ 上, 则有 $x_0=\log_a x_0=\dfrac{\ln x_0}{\ln a}$, 从而 $\ln x_0=1$ 成立, 解得 $x_0=e$.

从而 $\dfrac{1}{\ln a}=e$, 解得 $a=e^{\frac{1}{e}}$, 且对应切点坐标为 (e,e).

18. 求过原点且与曲线 $y=\dfrac{x+9}{x+5}$ 相切的直线.

解: 由题, 对 $y(x)=\dfrac{x+9}{x+5}$, $y'(x)=\dfrac{(x+5)-(x+9)}{(x+5)^2}=\dfrac{-4}{(x+5)^2}$.

设切点 $P\left(x_0,\dfrac{x_0+9}{x_0+5}\right)$, 则曲线在 P 处的切线斜率 $k=y'(x_0)=-\dfrac{4}{(x_0+5)^2}$.

则切线方程为 $y-\dfrac{x_0+9}{x_0+5}=-\dfrac{4}{(x_0+5)^2}(x-x_0)$.

又切线经过原点 $(0,0)$, 代入切线方程可得 $-\dfrac{x_0+9}{x_0+5}=\dfrac{4x_0}{(x_0+5)^2}$,

则 $4x_0=-(x_0+9)(x_0+5)$. 也即 $x_0^2+18x_0+45=0$, 解得 $x_0=-3$ 或 $x_0=-15$.

$x_0=-3$ 时, 对应切线方程为 $y=-\dfrac{4}{(-3+5)^2}x$, 即 $y=-x$;

$x_0=-15$ 时, 对应切线方程为 $y=-\dfrac{4}{(-15+5)^2}x$, 即 $y=-\dfrac{1}{25}x$.

综上, 过原点且与曲线 $y=\dfrac{x+9}{x+5}$ 相切的直线为 $y=-x$ 与 $y=-\dfrac{1}{25}x$.

19. 若 f 在点 x_0 处可导, g 在点 x_0 处不可导, 证明 $F(x)=f(x)+g(x)$ 在点 x_0 处不可导.

证明: 若 $F(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导, 则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}$ 存在, 设其值为 A.

由于 f 在 $x=x_0$ 处可导, 则 $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 存在. 因此

$$\begin{aligned}A-f'(x_0)&=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)+g(x)-(f(x_0)+g(x_0))}{x-x_0}-\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\\&=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)+(g(x)-g(x_0))-(f(x)-f(x_0))}{x-x_0}\\&=\lim_{x\to x_0}\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}.\end{aligned}$$

又 g 在 $x=x_0$ 处不可导, 则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}$ 不存在, 这与上面的结论矛盾.

从而假设不正确, 则 $F(x)$ 在 $x=x_0$ 处不可导.

20. 若 f,g 在点 x_0 处均不可导, 能否断定它们的和在 x_0 处不可导? 以

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\geq 0,\\ -1, & x<0,\end{cases}\qquad g(x)=\begin{cases}-1, & x\geq 0,\\ x, & x<0\end{cases}$$

为例说明之.

解: 不能做出上述断定.

由于 $f(0)=0$, $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}-1=-1\neq f(0)$,

则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续, 因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

类似地, $g(x)$ 在 $x=0$ 处也不可导. 但此时对 $h(x)=f(x)+g(x)$,

$x\geq 0$ 时有 $h(x)=x+(-1)=x-1$; $x<0$ 时 $h(x)=-1+x=x-1$.

也即对 $x\in\mathbb{R}$ 均有 $h(x)=x-1$ 成立. 则 $h'(x)=1$, 从而 $h(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $h'(0)=1$.

因此不能断定题中结论成立.

21. 若 f,g 在点 x_0 处均不可导, 能否断定 $F(x)=f(x)g(x)$ 在点 x_0 处不可导? 以 $f(x)=|x|$, $g(x)=|x|$ 为例说明之.

解: 不能做出上述断定. 对 $f(x)=|x|$ 有

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{|x|}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{-x}{x}=-1,$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{|x|}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{x}{x}=1,$$

此时有 $f'_-(0)\neq f'_+(0)$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导, 则 $g(x)$ 也在 $x=0$ 处不可导.

但此时 $F(x)=f(x)g(x)=|x|^2=x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 有 $F'(x)=2x$, 则必在 $x=0$ 处可导, 且 $F'(0)=0$.

因此不能断定题中结论成立.

22. 若 f 在点 x_0 处可导, g 在点 x_0 处不可导, 能否断定 $F(x)=f(x)g(x)$ 在点 x_0 处不可导? 以 $f(x)=x^2$, $g(x)=|x|$ 为例说明之.

解: 不能做出上述断定.

由上题可知, $g(x)$ 在 $x=0$ 处不可导, 且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

对 $F(x)=f(x)g(x)=x^2\cdot|x|=|x|^3$,

$$F'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{|x|^3}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{-x^3}{x}=\lim_{x\to0^-}-x^2=0,$$

$$F'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{|x|^3}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{x^3}{x}=\lim_{x\to0^+}x^2=0,$$ 从而有 $F'_-(0)=F'_+(0)=0$ 成立, 则 $F'(0)$ 存在且 $F'(0)=0$, 即 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

因此不能断定题中结论成立.

3.3 复合函数的求导法——链式法则 习题

23. 求下列函数的导数:

(1) $y=\sqrt[3]{x^2+1}$;

(2) $y=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$;

(3) $y=\sin ax+\cos bx+\tan x^2$;

(4) $y=\sin\sqrt{x}+\sqrt{\sin x}+\sqrt{\sin\sqrt{x}}$;

(5) $y=\sin\dfrac{x}{2}+\sin\sin\dfrac{x}{2}+\sin\sin\sin\dfrac{x}{2}$;

(6) $y=\sqrt{\dfrac{1-\sin2x}{1+\sin2x}}$;

(7) $y=\sqrt{1+e^{2x}}$;

(8) $y=e^{-x}(2\cos3x+3\sin2x)$;

(9) $y=e^{\sqrt{x^2+1}}$;

(10) $y=e^{\sin^2\frac{x-1}{x+1}}$;

(11) $y=2^{\frac{2x}{\ln x}}$;

(12) $y=10^{x-\sin^3 3x}$;

(13) $y=e^{\sqrt{\ln(x^2+x+1)}}$;

(14) $y=\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)$;

(15) $y=\ln\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$;

(16) $y=\sqrt{1+\ln^2 x}$;

(17) $y=(\ln x)^x\, x^{\ln x}$;

(18) $y=\ln\left[\ln^2\left(\ln^2\dfrac{x}{2}\right)\right]$;

(19) $y=\sqrt{\ln\left(\sin^2\dfrac{1}{x}\right)+\cos^2\dfrac{1}{x}}$;

(20) $y=x^2\arcsin 2x$;

(21) $y=\sqrt{x\arcsin\sqrt{x+1}}$;

(22) $y=\arctan\dfrac{x-1}{x+1}$;

(23) $y=x^x+a^x+x^a\ (a>0)$;

(24) $y=\cos\left(2\arccos\dfrac{x}{2}\right)+\arctan\left(2\tan\dfrac{x}{2}\right)$.

解: (1) $y'=\dfrac{1}{3}(x^2+1)^{-\frac{2}{3}}\cdot 2x=\dfrac{2}{3}x(x^2+1)^{-\frac{2}{3}}$.

(2) $y'=\dfrac{\sqrt{x^2+a^2}-x\cdot\dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+a^2}}}{x^2+a^2}=\dfrac{x^2+a^2-x^2}{(x^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{a^2}{(x^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}$.

(3) $y'=a\cos ax-b\sin bx+2x\sec^2 x^2$.

(4)

$$\begin{aligned}y'=&\frac{1}{2\sqrt{x}}\cos\sqrt{x}+\frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}+\frac{1}{2\sqrt{\sin\sqrt{x}}}\cdot\frac{\cos\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}\\=&\frac{\cos\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}+\frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}+\frac{\cos\sqrt{x}}{4\sqrt{x\sin\sqrt{x}}}.\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}y'&=\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}+\cos\sin\frac{x}{2}\cdot\cos\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{2}+\cos\sin\sin\frac{x}{2}\cdot\cos\sin\frac{x}{2}\cdot\cos\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{2}\\&=\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}\left[1+\cos\sin\frac{x}{2}\left(1+\cos\sin\sin\frac{x}{2}\right)\right].\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}y'&=\frac{1}{2}\left(\frac{1-\sin 2x}{1+\sin 2x}\right)^{-\frac{1}{2}}\cdot\frac{-2\cos 2x(1+\sin 2x)-2\cos 2x(1-\sin 2x)}{(1+\sin 2x)^2}\\&=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1+\sin 2x}{1-\sin 2x}}\cdot\frac{-4\cos 2x}{(1+\sin 2x)^2}\\&=\frac{-2\cos 2x}{\sqrt{(1-\sin 2x)(1+\sin 2x)^3}}.\end{aligned}$$

(7) $y'=\dfrac{1}{2\sqrt{1+e^{2x}}}\cdot 2e^{2x}=\dfrac{e^{2x}}{\sqrt{1+e^{2x}}}$.

(8)

$$y'=-e^{-x}(2\cos 3x+3\sin 2x)+e^{-x}(-6\sin 3x+6\cos 2x)$$

$$=e^{-x}(-2\cos 3x+6\cos 2x-6\sin 3x-3\sin 2x).$$

(9) $y'=e^{\sqrt{x^2+1}}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x^2+1}}\cdot 2x=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}e^{\sqrt{1+x^2}}$.

(10) $y'=e^{\sin^2\frac{x-1}{x+1}}\cdot 2\sin\dfrac{x-1}{x+1}\cos\dfrac{x-1}{x+1}\cdot\dfrac{x+1-(x-1)}{(x+1)^2}=\dfrac{2\sin\dfrac{2x-2}{x+1}}{(x+1)^2}e^{\sin^2\frac{x-1}{x+1}}$.

(11) $y'=2^{\frac{2x}{\ln x}}\ln 2\cdot\dfrac{2\ln x-2x\cdot\dfrac{1}{x}}{(\ln x)^2}=\dfrac{2\ln 2\,(\ln x-1)\,2^{\frac{2x}{\ln x}}}{(\ln x)^2}$.

(12) $y'=10^{x-\sin^3 3x}\ln 10\cdot\left(1-3\sin^2 3x\cdot\cos 3x\cdot 3\right)=\ln 10\left(1-9\sin^2 3x\cos 3x\right)10^{x-\sin^3 3x}$.

(13)

$$y'=e^{\sqrt{\ln(x^2+x+1)}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{\ln(x^2+x+1)}}\cdot\frac{1}{x^2+x+1}\cdot(2x+1)$$

$$=\frac{2x+1}{2(x^2+x+1)\sqrt{\ln(x^2+x+1)}}e^{\sqrt{\ln(x^2+x+1)}}.$$

(14) $y'=\dfrac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}}\cdot\left(1+\dfrac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\right)=\dfrac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}}\cdot\dfrac{\sqrt{x^2+a^2}+x}{\sqrt{x^2+a^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$.

(15) 由于 $y=\ln\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1-x}{1+x}=\dfrac{1}{2}\ln(1-x)-\dfrac{1}{2}\ln(1+x)$,

则 $y'=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{-1}{1-x}-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{1+x}=\dfrac{-(1+x)-(1-x)}{2(1-x)(1+x)}=\dfrac{1}{x^2-1}$.

(16) $y'=\dfrac{1}{2\sqrt{1+\ln^2 x}}\cdot 2\ln x\cdot\dfrac{1}{x}=\dfrac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln^2 x}}$.

(17) 令 $f(x)=(\ln x)^x=e^{x\ln\ln x}$, $g(x)=x^{\ln x}=e^{\ln^2 x}$.

从而 $f'(x)=e^{x\ln\ln x}\cdot\left(\ln\ln x+x\cdot\dfrac{1}{\ln x}\cdot\dfrac{1}{x}\right)=(\ln x)^x\left(\ln\ln x+\dfrac{1}{\ln x}\right)$,

$g'(x)=e^{\ln^2 x}\cdot 2\ln x\cdot\dfrac{1}{x}=\dfrac{2\ln x}{x}x^{\ln x}$.

由于 $y=f(x)g(x)$, 则

$$y'=f(x)g'(x)+f'(x)g(x)=(\ln x)^x\cdot\frac{2\ln x}{x}x^{\ln x}+(\ln x)^x\left(\ln\ln x+\frac{1}{\ln x}\right)\cdot x^{\ln x}$$

$$=x^{\ln x}(\ln x)^x\left(\ln\ln x+\frac{1}{\ln x}+\frac{2\ln x}{x}\right).$$

(18)

$$y' = \frac{1}{\ln^2\left(\ln^2\frac{x}{2}\right)} \cdot 2\ln\left(\ln^2\frac{x}{2}\right) \cdot \frac{1}{\ln^2\frac{x}{2}} \cdot 2\ln\frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2}$$

$$= \frac{4}{x\ln\frac{x}{2} \cdot \ln\left(\ln^2\frac{x}{2}\right)}.$$

(19)

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{\ln\left(\sin^2\frac{1}{x}\right) + \cos^2\frac{1}{x}}} \cdot \left[\frac{1}{\sin^2\frac{1}{x}} \cdot 2\sin\frac{1}{x}\cos\frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) + 2\cos\frac{1}{x}\left(-\sin\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{\ln\left(\sin^2\frac{1}{x}\right) + \cos^2\frac{1}{x}}} \cdot \left(\frac{-\sin\frac{2}{x}}{x^2\sin^2\frac{1}{x}} + \frac{\sin\frac{2}{x}}{x^2}\right)$$

$$= \frac{\sin\frac{2}{x}}{2x^2\sqrt{\ln\left(\sin^2\frac{1}{x}\right) + \cos^2\frac{1}{x}}} \cdot \left(\csc^2\frac{1}{x} - 1\right)$$

$$= \frac{\sin\frac{2}{x}\cot^2\frac{1}{x}}{2x^2\sqrt{\ln\left(\sin^2\frac{1}{x}\right) + \cos^2\frac{1}{x}}}.$$

(20) $y' = 2x\arcsin 2x + x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{1-(2x)^2}} \cdot 2 = 2x\arcsin 2x + \frac{2x^2}{\sqrt{1-4x^2}}$.

(21)

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x\arcsin\sqrt{x+1}}} \cdot \left(\arcsin\sqrt{x+1} + x \cdot \frac{1}{1-(x+1)} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\arcsin\sqrt{x+1}}{x}} - \frac{1}{4\sqrt{x(x+1)\arcsin\sqrt{x+1}}}.$$

(22) $y' = \frac{1}{1+\frac{(x-1)^2}{(x+1)^2}} \cdot \frac{x+1-(x-1)}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2}{(x-1)^2+(x+1)^2} \cdot \frac{2}{(x+1)^2} = \frac{1}{x^2+1}$.

(23) 对 $f(x) = x^x = e^{x\ln x}$, 有 $f'(x) = e^{x\ln x} \cdot \left(x \cdot \frac{1}{x} + \ln x\right) = x^x(1+\ln x)$,

则 $y' = x^x(1+\ln x) + a^x\ln a + ax^{a-1}$.

(24) 【法 1】先化简函数再求导.

由于 $\cos\left(2\arccos\frac{x}{2}\right) = 2\cos^2\left(\arccos\frac{x}{2}\right) - 1 = 2\left(\frac{x}{2}\right)^2 - 1 = \frac{x^2}{2} - 1$, 即 $y = \frac{x^2}{2} - 1 + \arctan\left(2\tan\frac{x}{2}\right)$.

因此 $y' = x + \frac{\sec^2\frac{x}{2}}{1+4\tan^2\frac{x}{2}}$.

【法 2】直接求导

$$y' = -\sin\left(2\arccos\frac{x}{2}\right)\cdot 2\cdot\frac{-1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2}}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{1+\left(2\tan\frac{x}{2}\right)^2}\cdot 2\sec^2\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{2}$$
$$=\frac{2\sin\left(2\arccos\frac{x}{2}\right)}{\sqrt{4-x^2}}+\frac{\sec^2\frac{x}{2}}{1+4\tan^2\frac{x}{2}}.$$

24. 求下列函数的导数:

(1) $y=|x^5|$; (2) $y=|x^2-2|$; (3) $y=2^{|1-x|}$.

解: (1) 由题, $y(x)=\begin{cases}-x^5, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ x^5, & x>0.\end{cases}$

从而 $x>0$ 时 $y'(x)=5x^4$, $x<0$ 时 $y'(x)=-5x^4$.

再考虑 $x=0$ 处, 由于 $y'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{y(x)-y(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x^5}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}x^4=0.$

$y'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{y(x)-y(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{-x^5}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}-x^4=0.$

有 $y'_-(0)=y'_+(0)=0$, 则 $y'(0)=0$.

故 $y'(x)=\begin{cases}-5x^4, & x\le0,\\ 5x^4, & x>0.\end{cases}$

(2) 由题, $y(x)=\begin{cases}x^2-2, & x<-\sqrt{2}\text{ 或 }x>\sqrt{2},\\ 0, & x=\pm\sqrt{2},\\ 2-x^2, & -\sqrt{2}<x<\sqrt{2}.\end{cases}$

从而 $x<-\sqrt{2}$ 与 $x>\sqrt{2}$ 时有 $y'(x)=2x$, $-\sqrt{2}<x<\sqrt{2}$ 时有 $y'(x)=-2x$.

先考虑 $x=\sqrt{2}$ 处, 由于 $y'_+(\sqrt{2})=\lim\limits_{x\to\sqrt{2}^+}\dfrac{y(x)-y(\sqrt{2})}{x-\sqrt{2}}=\lim\limits_{x\to\sqrt{2}^+}\dfrac{x^2-2-0}{x-\sqrt{2}}=\lim\limits_{x\to\sqrt{2}^+}x+\sqrt{2}=2\sqrt{2},$

$y'_-(\sqrt{2})=\lim\limits_{x\to\sqrt{2}^-}\dfrac{y(x)-y(\sqrt{2})}{x-\sqrt{2}}=\lim\limits_{x\to\sqrt{2}^-}\dfrac{2-x^2-0}{x-\sqrt{2}}=\lim\limits_{x\to\sqrt{2}^-}-(x+\sqrt{2})=-2\sqrt{2}.$

则有 $y'_+(\sqrt{2})\neq y'_-(\sqrt{2})$, 从而函数在 $x=\sqrt{2}$ 处导数不存在.

类似地, 函数在 $x=-\sqrt{2}$ 处的导数也不存在.

故 $y'(x)=\begin{cases}2x, & x<-\sqrt{2}\text{ 或 }x>\sqrt{2},\\ -2x, & -\sqrt{2}<x<\sqrt{2}.\end{cases}$

(3) 由题, $y(x)=2^{|1-x|}=\begin{cases}2^{1-x}, & x<1,\\ 1, & x=1,\\ 2^{x-1}, & x>1.\end{cases}$

从而 $x>1$ 时 $y'(x)=2^{x-1}\ln 2$, $x<1$ 时 $y'(x)=-2^{1-x}\ln 2$.

再考虑 $x=1$ 处, 由于 $y'_+(1)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{y(x)-y(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{2^{x-1}-1}{x-1}\xlongequal{t=x-1}\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{2^t-1}{t}=\ln 2$,

$y'_-(1)=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{y(x)-y(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{2^{1-x}-1}{x-1}\xlongequal{t=1-x}\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{2^t-1}{-t}=-\ln 2$.

则有 $y'_+(1)\neq y'_-(1)$, 从而函数在 $x=1$ 处导数不存在.

故 $y'(x)=\begin{cases}-2^{1-x}\ln 2, & x<1,\\ 2^{x-1}\ln 2, & x>1.\end{cases}$

25. 求下列方程所确定的隐函数 $y=y(x)$ 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$:

(1) $xy=e^{x+y}$;

(2) $y=1+xe^y$;

(3) $e^{x^2-y^2}=\cos 2x$;

(4) $x+y^3+\ln(1+y)=1$;

(5) $\cos y-\sin xy=1-x\cos y$.

解: (1) 两边对 x 求导有 $y+x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=e^{x+y}\left(1+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)$,

整理得 $(x-e^{x+y})\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=e^{x+y}-y$.

因此 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{e^{x+y}-y}{x-e^{x+y}}$.

(2) 两边对 x 求导有 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0+e^y+xe^y\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$,

整理得 $(1-xe^y)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=e^y$.

因此 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{e^y}{1-xe^y}$.

(3) 两边对 x 求导有 $e^{x^2-y^2}\cdot\left(2x-2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=-2\sin 2x$,

整理得 $-2ye^{x^2-y^2}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-2\sin 2x-2xe^{x^2-y^2}$.

因此 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{xe^{x^2-y^2}+\sin 2x}{ye^{x^2-y^2}}$.

(4) 两边对 x 求导有 $1+3y^2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{1}{1+y}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$,

整理得 $\left(3y^2+\dfrac{1}{1+y}\right)\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-1$.

因此 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{-(1+y)}{1+3y^2+3y^3}$.

(5) 两边对 x 求导有 $-\sin y\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\left(y+x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cos xy=0-\left(\cos y-x\sin y\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)$,

整理得 $(x\sin y+\sin y+x\cos xy)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-y\cos xy+\cos y$.

因此 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{-y\cos xy+\cos y}{x\sin y+\sin y+x\cos xy}$.

26. 如果 $\varphi(x)$, $\psi(x)$ 可导, 试求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$:

(1) $y=\arctan\dfrac{\varphi(x)}{\psi(x)}$; (2) $y=\varphi(x+\psi(x))$.

解:(1) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{1+\left(\dfrac{\varphi(x)}{\psi(x)}\right)^2}\cdot\dfrac{\varphi'(x)\psi(x)-\varphi(x)\psi'(x)}{\psi^2(x)}=\dfrac{\varphi'(x)\psi(x)-\varphi(x)\psi'(x)}{\psi^2(x)+\varphi^2(x)}$.

(2) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=(1+\psi'(x))\varphi'(x+\psi(x))$.

27. 若 $f\left(x+\dfrac{1}{x}\right)=x^2+\dfrac{1}{x^2}(x>0)$, 求 $f'_+(2)$.

解: 【法 1】求解 $f(x)$. 由于 $f\left(x+\dfrac{1}{x}\right)=x^2+\dfrac{1}{x^2}=\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2-2$,

令 $t=x+\dfrac{1}{x}$, 则 $f(t)=t^2-2$. 从而 $f'(t)=2t$. 则 $f'_+(2)=2\times 2=4$.

【法 2】直接利用定义.

$x=1$ 时 $x+\dfrac{1}{x}=2$, 则 $f(2)=1^2+\dfrac{1}{1^2}=2$.

且 $x+\dfrac{1}{x}-2=\dfrac{x^2-2x+1}{x}\geq 0$, 则 $x\to 1$ 时有 $x+\dfrac{1}{x}-2\to 0^+$, 即 $x+\dfrac{1}{x}\to 2^+$.

则

$$f'_+(2)=\lim_{t\to 2^+}\frac{f(t)-f(2)}{t-2}=\lim_{x\to 1}\frac{f\left(x+\dfrac{1}{x}\right)-2}{x+\dfrac{1}{x}-2}=\lim_{x\to 1}\frac{x^2+\dfrac{1}{x^2}-2}{x+\dfrac{1}{x}-2}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{x^4+1-2x^2}{x^3-2x^2+x}=\lim_{x\to 1}\frac{(x^2-1)^2}{x(x-1)^2}=\lim_{x\to 1}\frac{(x+1)^2(x-1)^2}{x(x-1)^2}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{(x+1)^2}{x}=\frac{(1+1)^2}{1}=4.$$

28. 设 $f(x), g(x)$ 可导, $f^2(x)+g^2(x)\neq 0$, 求函数 $\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}$ 的导数.

解: 令 $h(x)=\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}$.

则 $h'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}}\cdot[2f(x)f'(x)+2g(x)g'(x)]=\dfrac{f(x)f'(x)+g(x)g'(x)}{\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}}$.

29. 设 $f(x)$ 可导, 求下列函数的导数:

(1) $y=f(x^2)$;

(2) $y=f(\sin^2 x)+f(\cos^2 x)$;

(3) $y=f(\sin 2x)+\sin 2f(x)+f[\sin f(x)]$;

(4) $y=\sqrt{x+f^2(x+f(x))}$.

解: (1) $y'=2xf'(x^2)$.

(2) $y'=f'(\sin^2 x)\cdot 2\sin x\cdot\cos x+f'(\cos^2 x)\cdot 2\cos x\cdot(-\sin x)=\sin 2x[f'(\sin^2 x)-f'(\cos^2 x)]$.

(3)

$$\begin{aligned}y'&=f'(\sin 2x)\cdot\cos 2x\cdot 2+\cos 2f(x)\cdot 2f'(x)+f'[\sin f(x)]\cdot\cos f(x)\cdot f'(x)\\&=2f'(\sin 2x)\cos 2x+2f'(x)\cos 2f(x)+f'(x)f'[\sin f(x)]\cos f(x).\end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}y'&=\frac{1}{2\sqrt{x+f^2(x+f(x))}}\cdot[1+2f(x+f(x))\cdot f'(x+f(x))\cdot(1+f'(x))]\\&=\frac{1+2(1+f'(x))f(x+f(x))\cdot f'[x+f(x)]}{2\sqrt{x+f^2[x+f(x)]}}.\end{aligned}$$

30. 设函数 $f(x)=\begin{cases}|x|^\alpha\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 试问: 当实数 α 满足什么条件时,

(1) $f(x)$ 在点 $x=0$ 连续?

(2) $f(x)$ 在点 $x=0$ 可导?

(3) $f(x)$ 可导, 且导函数 $f'(x)$ 在点 $x=0$ 处连续?

解: (1) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续即 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=f(0)=0$.

又 $-|x|^\alpha\leq|x|^\alpha\sin\dfrac{1}{x}\leq|x|^\alpha$, 且 $\alpha>0$ 时有 $\lim\limits_{x\to0}|x|^\alpha=0$.

则此时 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}|x|^\alpha\sin\dfrac{1}{x}=0=f(0)$.

而 $\alpha\leq0$ 时 $\lim\limits_{x\to0}|x|^\alpha$ 不存在, 从而 $\lim\limits_{x\to0}f(x)$ 不存在.

因此可知, $\alpha>0$ 时 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

(2) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 即 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}$ 存在, 且此时有 $f'(0)=f'_+(0)$ 成立.

又 $f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{|x|^\alpha\sin\dfrac{1}{x}}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}x^{\alpha-1}\sin\dfrac{1}{x}$,

类比 (1) 可知, $\alpha-1>0$ 时, $f'(0)=\lim\limits_{x\to0^+}x^{\alpha-1}\sin\dfrac{1}{x}=0$, 而 $\alpha-1\leq0$ 时上述极限不存在.

因此 $\alpha>1$ 时 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

(3) $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 则必有 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 由 (2) 则 $\alpha>1$.

此时再考虑导函数:

$$f'(x)=\begin{cases}\alpha x^{\alpha-1}\sin\dfrac{1}{x}-x^{\alpha-2}\cos\dfrac{1}{x}, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ (-1)^\alpha\left[\alpha x^{\alpha-1}\sin\dfrac{1}{x}-x^{\alpha-2}\cos\dfrac{1}{x}\right], & x<0.\end{cases}$$

由于 $\alpha>1$ 时 $\lim\limits_{x\to0}x^{\alpha-1}\sin\dfrac{1}{x}=0$, 则只需考察 $\lim\limits_{x\to0}x^{\alpha-2}\cos\dfrac{1}{x}$ 即可.

类似地, $-x^{\alpha-2}\leq x^{\alpha-2}\cos\dfrac{1}{x}\leq x^{\alpha-2}$, 从而 $\alpha-2>0$ 时应有 $\lim\limits_{x\to0}x^{\alpha-2}\cos\dfrac{1}{x}=0$.

此时有 $\lim\limits_{x\to0}\alpha x^{\alpha-1}\sin\dfrac{1}{x}-x^{\alpha-2}\cos\dfrac{1}{x}=0$, 则 $\lim\limits_{x\to0^-}f'(x)=\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=0=f'(0)$.

且 $\alpha-2\leq0$ 时 $\lim\limits_{x\to0}x^{\alpha-2}\cos\dfrac{1}{x}$ 不存在.

因此 $\alpha>2$ 时 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

31. 在一闭合电路中, 若电阻 R 不变, 电流按 $I=I_m\sin(\omega t+\varphi)$ 而变化(I_m,ω,φ 为常数), 则电压 V 也随着变化. 求电压对电流的变化率和电压对时间的变化率.

解: 由欧姆定律, $V=IR$, 从而 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}I}=R$.

且 $V=IR=I_mR\sin(\omega t+\varphi)$, 故 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=\omega I_mR\cos(\omega t+\varphi)$.

3.4 参数式函数的导数 习题

32. 求下列参数方程所确定的函数的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$:

(1) $\begin{cases} x = at^2 (a \neq 0), \\ y = bt^2; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x = t - 1, \\ y = t^2 + t; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x = \dfrac{t^3}{3}, \\ y = 1 + t; \end{cases}$ (4) $\begin{cases} x = \dfrac{3at}{1+t^2}, \\ y = \dfrac{3at^2}{1+t^2}; \end{cases}$

(5) $\begin{cases} x = \cos at, \\ y = \sin bt; \end{cases}$ (6) $\begin{cases} x = a(\theta - \sin\theta), \\ y = b(1 - \cos\theta); \end{cases}$

(7) $\begin{cases} x = a\cos^3 t, \\ y = b\sin^3 t; \end{cases}$ (8) $\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = t - \arctan t; \end{cases}$

(9) $\begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y^2 - t^2 = 1 - \ln y. \end{cases}$

解: (1) 由题, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 2bt$, $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2at$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \dfrac{b}{a}$.

(2) 由题, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 2t + 1$, $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 1$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = 2t + 1$.

(3) 由题, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 1$, $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = t^2$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \dfrac{1}{t^2}$.

(4) 由题, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \dfrac{6at(1+t^2) - 3at^2 \cdot 2t}{(1+t^2)^2} = \dfrac{6at}{(1+t^2)^2}$, $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \dfrac{3a(1+t^2) - 3at \cdot 2t}{(1+t^2)^2} = \dfrac{3a - 3at^2}{(1+t^2)^2}$,

则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \dfrac{2t}{1-t^2}$;

(5) 由题, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = b\cos bt$, $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -a\sin at$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \dfrac{-b\cos bt}{a\sin at}$.

(6) 由题, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta} = b\sin\theta$, $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta} = a - a\cos\theta$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \dfrac{b\sin\theta}{a - a\cos\theta}$.

(7) 由题, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=3b\sin^2 t\cos t$, $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-3a\cos^2 t\sin t$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=-\dfrac{b}{a}\tan t$.

(8) 由题, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=1-\dfrac{1}{1+t^2}=\dfrac{t^2}{1+t^2}$, $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{2t}{1+t^2}$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{t}{2}$.

(9) 由题, $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2$. 考虑等式 $y^2-t^2=1-\ln y$, 等号两侧对 t 求导, 则有

$2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}-2t=0-\dfrac{1}{y}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$, 解得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\dfrac{2yt}{2y^2+1}$.

故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{yt}{2y^2+1}$.

33. 已知 $\begin{cases}x=\theta(1-\sin\theta),\\ y=\theta\cos\theta,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$.

解: 由题, $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}=1-\sin\theta-\theta\cos\theta$, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}=\cos\theta-\theta\sin\theta$,

则 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}}{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}}=\dfrac{1-\sin\theta-\theta\cos\theta}{\cos\theta-\theta\sin\theta}$.

34. 已知 $\begin{cases}x=e^t\sin t,\\ y=e^t\cos t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$.

解: 由题, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=e^t\cos t-e^t\sin t$, $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=e^t\sin t+e^t\cos t$,

则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{\cos t-\sin t}{\cos t+\sin t}$, $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{\cos t+\sin t}{\cos t-\sin t}$.

35. 已知星形线的参数方程为 $\begin{cases}x=a\cos^3 t,\\ y=a\sin^3 t,\end{cases}$ $,t\in[0,2\pi]$.

(1) 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}$;

(2) 证明该曲线上任意一点切线夹在两坐标轴之间的长为常数.

解: 由于 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=3a\sin^2 t\cos t$, $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-3a\cos^2 t\sin t$,

从而 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=-\tan t.$

(1) $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=-\tan\dfrac{\pi}{4}=-1.$

(2) 取曲线上任意一点 $P(a\cos^3 t_0, a\sin^3 t_0)$, 则点 P 处的切线斜率为 $-\tan t_0$.

可得切线方程为 $y-a\sin^3 t_0=-\tan t_0(x-a\cos^3 t_0)$,

令 $x=0$ 则 $y-a\sin^3 t_0=a\tan t_0\cos^3 t_0$, 解得 $y=a\sin t_0$;

令 $y=0$ 则 $-a\sin^3 t_0=-\tan t_0(x-a\cos^3 t_0)$, 解得 $x=a\cos t_0$;

则切线与坐标轴交点为 $(a\cos t_0, 0)$, $(0, a\sin t_0)$.

则切线夹在两坐标轴之间的长为 $\sqrt{a^2\cos^2 t_0+a^2\sin^2 t_0}=\sqrt{a^2}=|a|$, 即为常数.

36. 设 $x=x(t)$, $y=y(t)$ 由方程组 $\begin{cases}x^2+5xt+4t^3=0,\\ e^y+(t-1)y+\ln t=1\end{cases}$ 确定, 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}$.

解: 对方程 $x^2+5xt+4t^3=0$ 等号两侧对 t 求导, 得 $2x\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+5t\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+5x+12t^2=0.$

解得 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{-5x-12t^2}{2x+5t}.$

对方程 $e^y+(t-1)y+\ln t=1$ 等号两侧对 t 求导, 得 $e^y\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+y+(t-1)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\dfrac{1}{t}=0.$

解得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\dfrac{-y-\frac{1}{t}}{e^y+t-1}.$

$t=1$ 时, 代入方程组有 $\begin{cases}x^2+5x+4=0,\\ e^y+0+0=1.\end{cases}$ 此时解得 $\begin{cases}x=-1 \text{ 或 } x=-4,\\ y=0.\end{cases}$

代入 $y=0$ 有 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\dfrac{0-1}{e^0+1-1}=-1.$

代入 $x=-1$ 有 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{-5\times(-1)-12}{2\times(-1)+5}=-\dfrac{7}{3},$

代入 $x=-4$ 有 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{-5\times(-4)-12}{2\times(-4)+5}=-\dfrac{8}{3},$

又 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}$, 故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}=\dfrac{3}{7}$ 或 $\dfrac{3}{8}.$

3.5 高阶导数 习题

37. 求下列函数的二阶导数:

(1) $y=\dfrac{1}{x^3+1}$;　　(2) $y=x^2\sin x$;

(3) $y=xe^x$;　　(4) $y=\dfrac{e^x}{x^2}$;

(5) $y=\ln\sin x$;　　(6) $y=e^{-ax}\sin bx$.

解: (1) 由于 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{1}{(x^3+1)^2}\cdot 3x^2=-\dfrac{3x^2}{(x^3+1)^2}$, 则

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\frac{6x(x^3+1)^2-2(x^3+1)\cdot 3x^2\cdot 3x^2}{(x^3+1)^4}=-\frac{6x(x^3+1)-18x^4}{(x^3+1)^3}=\frac{12x^4-6x}{(x^3+1)^3}.$$

(2) 由于 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\sin x+x^2\cos x$, 则

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=2\sin x+2x\cos x+2x\cos x+x^2\cdot(-\sin x)=(2-x^2)\sin x+4x\cos x.$$

(3) 由于 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=xe^x+e^x=(x+1)e^x$, 则

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=(x+1)e^x+e^x=(x+2)e^x.$$

(4) 由于 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{x^2e^x-2xe^x}{x^4}=\dfrac{(x-2)e^x}{x^3}$, 则

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{(x-1)e^x\cdot x^3-3x^2(x-2)e^x}{x^6}=\frac{e^x[x(x-1)-3(x-2)]}{x^4}=\frac{(x^2-4x+6)e^x}{x^4}.$$

(5) 由于 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{\sin x}\cdot\cos x=\cot x$, 则

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\csc^2 x.$$

(6) 由于 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -ae^{-ax}\sin bx + e^{-ax}\cdot b\cos bx = (b\cos bx - a\sin bx)e^{-ax}$, 则

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} &= -ae^{-ax}(b\cos bx - a\sin bx) + [b\cdot(-b\sin bx) - a\cdot b\cos bx]e^{-ax}\\ &= [(a^2-b^2)\sin bx - 2ab\cos bx]e^{-ax}.\end{aligned}$$

38. 设 $e^y + xy = e$, 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$ 的值.

解: 方程两边同时对 x 求导, 得到

$$e^y\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y + x\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 0. \tag{1}$$

此时则有 $(e^y + x)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -y$, 解得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\dfrac{y}{e^y + x}$.

对(1)式两边再对 x 求导有

$$e^y\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + e^y\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + x\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = 0$$

整理得

$$(x + e^y)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = -2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - e^y\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2. \tag{2}$$

将 $x = 0$ 代入原方程, 则 $e^y = e$, 解得 $y = 1$;

将上述结果代入一阶导结果, 有 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = -\dfrac{1}{e^1 + 0} = -e^{-1}$.

再将上述结果代入(2)式, 则

$$(0 + e^1)\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0} = -2\times(-e^{-1}) - e^1\times(-e^{-1})^2 = 2e^{-1} - e^{-1} = e^{-1},$$

解得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0} = \dfrac{1}{e^2}$.

39. 验证参数方程 $\begin{cases} x = e^t\sin t, \\ y = e^t\cos t \end{cases}$ 所确定的函数 y 满足关系式

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}(x+y)^2=2\left(x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-y\right).$$

证明: 由题, $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=e^t\sin t+e^t\cos t=x+y$, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=e^t\cos t-e^t\sin t=y-x$.

因此 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y-x}{y+x}$, 故

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-1\right)(y+x)-\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+1\right)(y-x)}{(y+x)^2}=\frac{2x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-2y}{(y+x)^2}$$

即有

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}(x+y)^2=2x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-2y=2\left(x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-y\right).$$

40. 已知 $f(x)=\dfrac{1}{1-x^2}$, 求 $f^{(n)}(x)$.

解: 由题, $f(x)=\dfrac{1}{1-x^2}=\dfrac{1}{(1-x)(1+x)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1-x}+\dfrac{1}{1+x}\right)=\dfrac{1}{2(1-x)}+\dfrac{1}{2(1+x)}$.

又因为 $\left(\dfrac{1}{1+x}\right)^{(n)}=(-1)^n\cdot n!\cdot\dfrac{1}{(1+x)^{n+1}}=\dfrac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}$,

$\left(\dfrac{1}{1-x}\right)^{(n)}=\left(\dfrac{1}{1+(-x)}\right)^{(n)}=(-1)^n\cdot(-1)^n\cdot n!\cdot\dfrac{1}{(1-x)^{n+1}}=\dfrac{n!}{(1-x)^{n+1}}$,

因此 $f^{(n)}(x)=\dfrac{n!}{2}\left[\dfrac{1}{(1-x)^{n+1}}+\dfrac{(-1)^n}{(1+x)^{n+1}}\right]$.

41. 设 $f(x)=\sin^6x+\cos^6x$, 求 $f^{(n)}(x)$.

解: 结合立方和公式, 完全平方公式和二倍角公式, 对 $f(x)$ 进行变形有

$$\begin{aligned}f(x)&=\sin^6x+\cos^6x=(\sin^2x+\cos^2x)(\sin^4x-\sin^2x\cos^2x+\cos^4x)\\&=\sin^4x+\cos^4x-2\sin^2x\cos^2x+\sin^2x\cos^2x=(\cos^2x-\sin^2x)^2+\left(\frac{1}{2}\sin 2x\right)^2\\&=\cos^2 2x+\frac{1}{4}\sin^2 2x=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\cos^2 2x=\frac{5}{8}+\frac{3}{8}\cos 4x.\end{aligned}$$

因此 $f^{(n)}(x)=\dfrac{3}{8}\cdot 4^n\cos\left(4x+\dfrac{n}{2}\pi\right)$.

42. 设 $x=a\cos t+b\sin t$, $y=a\sin t-b\cos t$, 证明:

$$\frac{\mathrm{d}^m x}{\mathrm{d}t^m}\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}t^n}-\frac{\mathrm{d}^n x}{\mathrm{d}t^n}\frac{\mathrm{d}^m y}{\mathrm{d}t^m}=(a^2+b^2)\sin\frac{n-m}{2}\pi.$$

证明: 由 $\sin^{(n)}x=\sin\left(x+\frac{n}{2}\pi\right)$, $\cos^{(m)}x=\cos\left(x+\frac{n}{2}\pi\right)$ 可知

$$\frac{\mathrm{d}^m x}{\mathrm{d}t^m}=a\cos\left(t+\frac{m}{2}\pi\right)+b\sin\left(t+\frac{m}{2}\pi\right),\quad \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}t^n}=a\sin\left(t+\frac{n}{2}\pi\right)-b\cos\left(t+\frac{n}{2}\pi\right).$$

此时为简化书写令 $m_0=t+\frac{m}{2}\pi$, $n_0=t+\frac{n}{2}\pi$, 则有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^m x}{\mathrm{d}t^m}\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}t^n}&=(a\cos m_0+b\sin m_0)(a\sin n_0-b\cos n_0)\\&=a^2\cos m_0\sin n_0-ab\cos m_0\cos n_0+ab\sin m_0\sin n_0-b^2\sin m_0\cos n_0\\&=a^2\cos m_0\sin n_0-b^2\sin m_0\cos n_0-ab\cos(m_0+n_0).\end{aligned}$$

则

$$\frac{\mathrm{d}^n x}{\mathrm{d}t^n}\frac{\mathrm{d}^m y}{\mathrm{d}t^m}=a^2\cos n_0\sin m_0-b^2\sin n_0\cos m_0-ab\cos(n_0+m_0).$$

因此有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^m x}{\mathrm{d}t^m}\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}t^n}-\frac{\mathrm{d}^n x}{\mathrm{d}t^n}\frac{\mathrm{d}^m y}{\mathrm{d}t^m}&=a^2\cos m_0\sin n_0-b^2\sin m_0\cos n_0-ab\cos(m_0+n_0)\\&\quad-[a^2\cos n_0\sin m_0-b^2\sin n_0\cos m_0-ab\cos(n_0+m_0)]\\&=a^2(\cos m_0\sin n_0-\cos n_0\sin m_0)+b^2(\sin n_0\cos m_0-\sin m_0\cos n_0)\\&=a^2\sin(n_0-m_0)+b^2\sin(n_0-m_0)\\&=(a^2+b^2)\sin\left[t+\frac{n}{2}\pi-\left(t+\frac{m}{2}\pi\right)\right]\\&=(a^2+b^2)\sin\frac{n-m}{2}\pi.\end{aligned}$$

43. 已知 $f(x)=x^n$, 证明:

$$f(1)+f'(1)+\frac{f''(1)}{2!}+\cdots+\frac{f^{(n)}(1)}{n!}=2^n.$$

证明: 由幂函数的 n 阶导公式得, $f^{(k)}(x)=\dfrac{n!}{(n-k)!}x^{n-k}$, 故$\dfrac{f^{(k)}(x)}{k!}=\dfrac{n!}{k!(n-k)!}x^{n-k}=\binom{n}{k}x^{n-k}$,

代入 $x=1$ 则有 $\dfrac{f^{(k)}(1)}{k!}=\binom{n}{k}$.

因此

$$\begin{aligned}f(1)+f'(1)+\frac{f''(1)}{2!}+\cdots+\frac{f^{(n)}(1)}{n!}&=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(1)}{n!}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\\&=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cdot 1^k\cdot 1^{n-k}=(1+1)^n=2^n.\end{aligned}$$

44. 设 $f(x)=(x^2-1)^n$ (n 为正整数). 证明: 当 k 为小于 n 的正整数时,

$$f^{(k)}(1)=f^{(k)}(-1)=0, \text{ 且 } f^{(n)}(1)=2^n n!,\ f^{(n)}(-1)=(-2)^n n!.$$

证明: $f(x)=(x-1)^n(x+1)^n$, 由莱布尼茨公式, 当 $k\le n$ 时有

$$\begin{aligned}f^{(k)}(x)&=\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}\left[(x-1)^n\right]^{(k-i)}\left[(x+1)^n\right]^{(i)}\\&=\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}\frac{n!}{(n-k+i)!}(x-1)^{n-k+i}\cdot\frac{n!}{(n-i)!}(x+1)^{n-i}.\end{aligned}$$

当 $k<n$ 时, 对 $i=0,1,2,\cdots,k$, 有 $n-k+i=n-(k-i)>0$, $n-i>0$,

则此时 $f^{(k)}(x)$ 的每一项都有 $x-1$ 和 $x+1$ 的乘积, 因此 $f^{(k)}(1)=f^{(k)}(-1)=0$.

当 $k=n$ 时, 对 $i=1,2,\cdots,k-1$, 有 $n-k+i>0$, $n-i>0$;

即 $f^{(n)}(x)$ 展开式中上述 $k-1$ 项中均有 $(x-1)$ 和 $(x+1)$ 的乘积.

当 $i=k$ 时, $n-i=0$, $n-k+i=n$, 此时 $\binom{k}{i}\dfrac{n!}{(n-k+i)!}(x-1)^{n-k+i}\cdot\dfrac{n!}{(n-i)!}(x+1)^{n-i}=n!(x-1)^n$.

当 $i=0$ 时, $n-k+i=0$, $n-i=n$, 此时 $\binom{k}{i}\dfrac{n!}{(n-k+i)!}(x-1)^{n-k+i}\cdot\dfrac{n!}{(n-i)!}(x+1)^{n-i}=n!(x+1)^n$.

因此有 $f^{(n)}(1)=0+n!(1-1)^n+n!(1+1)^n=2^n n!$,

$f^{(n)}(-1)=0+n!(-1-1)^n+n!(-1+1)^n=(-2)^n n!$.

45. 设 $\varphi(x)$ 在区间 $(-\infty, x_0]$ 上二阶可导, 应如何选择系数 a, b, c 才能使

$$f(x)=\begin{cases}\varphi(x), & x \le x_0,\\ a(x-x_0)^2+b(x-x_0)+c, & x>x_0\end{cases}$$

在 $(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导?

解: 由题, 只需保证 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处二阶可导即可.

首先 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续, 即有 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)=\varphi(x_0)$,

又 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} a(x-x_0)^2+b(x-x_0)+c=c$, 从而 $c=\varphi(x_0)$.

其次 $f(x)$ 的一阶导在 $x=x_0$ 处连续. 由于

$$f'(x)=\begin{cases}\varphi'(x), & x<x_0,\\ 2a(x-x_0)+b & x>x_0.\end{cases}$$

且应有 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f'(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f'(x)$ 成立.

而 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f'(x)=\lim\limits_{x\to x_0^-} \varphi'(x)=\varphi'(x_0)$, 且 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f'(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} 2a(x-x_0)+b=b$.

所以有 $b=\varphi'(x_0)$.

最后 $f(x)$ 的二阶导在 $x=x_0$ 处连续. 由于

$$f''(x)=\begin{cases}\varphi''(x), & x<x_0,\\ 2a, & x>x_0.\end{cases}$$

且应有 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f''(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f''(x)=2a$ 成立.

又 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f''(x)=\lim\limits_{x\to x_0^-} \varphi''(x)=\varphi''(x_0)$, 从而 $2a=\varphi''(x_0)$, 则 $a=\dfrac{\varphi''(x_0)}{2}$.

综上有 $a=\dfrac{\varphi''(x_0)}{2}$, $b=\varphi'(x_0)$, $c=\varphi(x_0)$.

46. 设 $y=\arcsin x$.

(1) 证明: $(1-x^2)y''-xy'=0$;

(2) 证明: $(1-x^2)y^{(n+2)}-x(1+2n)y^{(n+1)}-n^2y^{(n)}=0$, $n=1,2,3,\cdots$;

(3) 导出递推公式 $y^{(n+2)}(0)=n^2y^{(n)}(0)$, $n=0,1,2,\cdots$, $y^{(0)}(0)=y(0)=0$, $y'(0)=1$,

并求出

$$y^{(n)}(0)=\begin{cases}0, & n=2k,\\ [(2k-1)!!]^2, & n=2k+1,\end{cases}\qquad k=1,2,\cdots.$$

证明: (1) 由于 $y'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $y''=-\dfrac{1}{1-x^2}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{1-x^2}}\cdot(-2x)=\dfrac{x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}$.

因此 $(1-x^2)y''-xy'=\dfrac{x(1-x^2)}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}-\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}=\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}-\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}=0.$

(2) 由(1)的结论, 对(1)式的等号两边对 x 求 n 次导, 由莱布尼茨公式可得

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(1-x^2)^{(n-k)}y^{(k+2)}-\binom{n}{k}x^{(n-k)}y^{(k+1)}=0.$$

同时 $(1-x^2)'=-2x$, $(1-x^2)''=-2$, 且 $i>2$ 时有 $(1-x^2)^{(i)}=0$, 且 $i>1$ 时 $x^{(i)}=0$, $x'=1$.

当 $n=1$ 时, 即只求一次导, 有 $(1-x^2)y'''-2xy''-xy''-y'=0$.

即 $(1-x^2)y^{(1+2)}-x\cdot(1+2)\cdot y^{(1+1)}-1^2\cdot y^{(1)}=0$, 满足题意.

当 $n\geq 2$ 时,

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^{(n-k)}y^{(k+1)}=xy^{(n+1)}+\binom{n}{1}y^{(n-1+1)}+0=xy^{(n+1)}+ny^{(n)}.$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(1-x^2)^{(n-k)}y^{(k+2)}&=(1-x^2)y^{(n+2)}+\binom{n}{1}(-2x)y^{(n-1+2)}+\binom{n}{2}(-2)y^{(n-2+2)}+0\\&=(1-x^2)y^{(n+2)}-2nxy^{(n+1)}-n(n-1)y^{(n)}.\end{aligned}$$

因此有

$$\begin{aligned}&\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(1-x^2)^{(n-k)}y^{(k+2)}-\binom{n}{k}x^{(n-k)}y^{(k+1)}\\=&(1-x^2)y^{(n+2)}-2nxy^{(n+1)}-n(n-1)y^{(n)}-(xy^{(n+1)}+ny^{(n)})\\=&(1-x^2)y^{(n+2)}-x(1+2n)y^{(n+1)}-n^2y^{(n)}\\=&0.\end{aligned}$$

综上, 对 $n=1,2,3,\cdots$, 均有 $(1-x^2)y^{(n+2)}-x(1+2n)y^{(n+1)}-n^2y^{(n)}=0$ 成立.

(3) 对(2)所得到的式子, 代入 $x=0$ 则有

$$(1-0)y^{(n+2)}(0)-0-n^2y^{(n)}(0)=0,\text{ 即 }y^{(n+2)}(0)=n^2y^{(n)}(0),\ n=1,2,3,\cdots.$$

且 $y(0)=0$, 又由(1)可知 $y''(0)=\dfrac{0}{(1-0)^{\frac{3}{2}}}=0$, 则 $n=0$ 时 $y^{(n+2)}(0)=0=n^2y^{(n)}(0)$ 成立.

则有递推公式 $y^{(n+2)}(0)=n^2y^{(n)}(0)$, $n=0,1,2,\cdots$.

由于 $y^{(0)}(0)=0$, $y'(0)=\dfrac{1}{\sqrt{1-0^2}}=1$,

则对 $k\in\mathbb{N}_+$, 当 $n=2k$ 时, $y^{(n)}(0)=0$. 当 $n=2k+1$ 时,

$$y^{(n)}(0)=y^{(2k+1)}(0)=(2k-1)^2y^{(2k-1)}(0)=\cdots=[(2k-1)^2\cdot(2k-3)^2\cdots3^2\cdot1^2]y'(0)=[(2k-1)!!]^2.$$

即有

$$y^{(n)}(0)=\begin{cases}0, & n=2k,\\ [(2k-1)!!]^2, & n=2k+1,\end{cases}\qquad k=1,2,\cdots.$$

47. 验证:

(1) $y=\dfrac{\sin x}{x}$ 满足方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\dfrac{2\mathrm{d}y}{x\mathrm{d}x}+y=0$;

(2) 切比雪夫多项式

$$T_n(x)=\frac{1}{2^{n-1}}\cos(n\arccos x)$$

满足方程

$$(1-x^2)T_n''(x)-xT_n'(x)+n^2T_n(x)=0\ (n=0,1,2,\cdots);$$

(3) 方程 $\sqrt{1+y}\sqrt{y}-\ln(\sqrt{y}+\sqrt{1+y})=x$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 满足

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\frac{1}{2y^2}=0.$$

证明: (1) 对 $y=\dfrac{\sin x}{x}$, $y'=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}$,

$$y''=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{(\cos x-x\sin x-\cos x)x^2-2x(x\cos x-\sin x)}{x^4}=\frac{-x^2\sin x-2x\cos x+2\sin x}{x^3},$$

则

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\frac{2\mathrm{d}y}{x\mathrm{d}x}+y&=\frac{-x^2\sin x-2x\cos x+2\sin x}{x^3}+\frac{2}{x}\cdot\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}+\frac{\sin x}{x}\\&=\frac{-x^2\sin x-2x\cos x+2\sin x+2x\cos x-2\sin x+x^2\sin x}{x^3}\\&=0.\end{aligned}$$

(2) 由题, $T_n'(x)=\dfrac{-\sin(n\arccos x)}{2^{n-1}}\cdot\left(-\dfrac{n}{\sqrt{1-x^2}}\right)=\dfrac{n}{2^{n-1}}\cdot\dfrac{\sin(n\arccos x)}{\sqrt{1-x^2}}$.

则

$$T_n''(x)=\frac{n}{2^{n-1}}\cdot\frac{[\cos(n\arccos x)]\cdot n\dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}\cdot\sqrt{1-x^2}-\dfrac{1}{2\sqrt{1-x^2}}\cdot(-2x)\cdot\sin(n\arccos x)}{1-x^2}$$

$$=\frac{n}{2^{n-1}}\left[-\frac{n\cos(n\arccos x)}{1-x^2}+\frac{\sin(n\arccos x)}{\sqrt{1-x^2}}\cdot\frac{x}{1-x^2}\right].$$

因此有

$$(1-x^2)T_n''(x)=-\frac{n^2}{2^{n-1}}\cos(n\arccos x)+\frac{n}{2^{n-1}}\frac{\sin(n\arccos x)}{\sqrt{1-x^2}}x$$

$$=-n^2T_n(x)+T_n'(x)\cdot x.$$

即 $(1-x^2)T_n''(x)-xT_n'(x)+n^2T_n(x)=0$, 此时 $n=0,1,2,\cdots$.

(3) 对方程的等号两端同时对 x 求导, 有

$$\frac{1}{2\sqrt{y^2+y}}\cdot(2yy'+y')-\frac{1}{\sqrt{y}+\sqrt{1+y}}\cdot\left(\frac{1}{2\sqrt{y}}\cdot y'+\frac{1}{2\sqrt{y+1}}\cdot y'\right)=1.$$

即 $\dfrac{2y+1}{2\sqrt{y^2+y}}y'-\dfrac{\sqrt{y+1}+\sqrt{y}}{2\sqrt{y^2+y}(\sqrt{y}+\sqrt{y+1})}y'=\dfrac{y}{\sqrt{y^2+y}}y'=1.$

因此 $yy'=\sqrt{y^2+y}$, 对该等式两边再同时对 x 求导有,

$$y'\cdot y'+yy''=\frac{1}{2\sqrt{y^2+y}}\cdot(2yy'+y').$$

从而

$$yy''=\frac{2yy'}{2\sqrt{y^2+y}}+\frac{y'}{2\sqrt{y^2+y}}-y'^2$$

$$=1+\frac{y'}{2yy'}-y'^2$$

$$=\frac{1}{2y}+1-y'^2.$$

对 $yy'=\sqrt{y^2+y}$ 两边平方有 $y^2\cdot y'^2=y^2+y$, 则 $y'^2=\dfrac{y^2+y}{y^2}=1+\dfrac{1}{y}$.

因此 $yy''=\dfrac{1}{2y}+1-\left(1+\dfrac{1}{y}\right)=-\dfrac{1}{2y}$.

则有 $y''+\dfrac{1}{2y^2}=\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\dfrac{1}{2y^2}=0$ 成立.

48. 证明勒让德多项式 $P_n(x)=\dfrac{1}{2^n n!}[(x^2-1)^n]^{(n)}$ 满足:

(1) $P_n(1)=1$; $P_n(-1)=(-1)^n$;

(2) $(1-x^2)P_n''(x)-2xP_n'(x)+n(n+1)P_n(x)=0$.

证明: (1) 令 $\varphi(x)=[(x^2-1)^n]^{(n)}$, 则由 44 题结论, $\varphi(1)=2^n n!$, $\varphi(-1)=(-2)^n n!$.

又由于 $P_n(x)=\dfrac{\varphi(x)}{2^n n!}$, 因此有 $P_n(1)=1$, $P_n(-1)=(-1)^n$.

(2) 令 $f(x)=(x^2-1)^n$, 则 $\varphi(x)=f^{(n)}(x)$, 即 $P_n(x)=\dfrac{f^{(n)}(x)}{2^n n!}$.

由于 $P_n'(x)=\dfrac{\varphi'(x)}{2^n n!}=\dfrac{f^{(n+1)}(x)}{2^n n!}$, $P_n''(x)=\dfrac{\varphi''(x)}{2^n n!}=\dfrac{f^{(n+2)}(x)}{2^n n!}$,

则要证 $(1-x^2)P_n''(x)-2xP_n'(x)+n(n+1)P_n(x)=0$,

只需证 $(1-x^2)f^{(n+2)}(x)-2xf^{(n+1)}(x)+n(n+1)f^{(n)}(x)=0$.

对 $f(x)=(x^2-1)^n$, 有 $f'(x)=n(x^2-1)^{n-1}\cdot 2x=2nx(x^2-1)^{n-1}=2nx\dfrac{f(x)}{x^2-1}$.

即 $(x^2-1)f'(x)=2nxf(x)$. 对该等式两边对 x 求 $n+1$ 次导, 由莱布尼茨公式可得

$$\sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}(x^2-1)^{(n+1-k)}f^{(k+1)}(x)=2n\sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}x^{(n+1-k)}f^{(k)}(x).$$

由于 $(x^2-1)'=2x$, $(x^2-1)''=2$, 且 $i>2$ 时有 $(x^2-1)^{(i)}=0$, 且 $i>1$ 时 $x^{(i)}=0$, $x'=1$.

(n 为正整数, 则至少求两次导, 所以 $(x^2-1)''$ 必出现, 更高阶导数出现与否也不影响结果, 因为都是0)

对上述等式转化则有

$$\begin{aligned}&(x^2-1)f^{(n+1+1)}(x)+(n+1)\cdot 2x\cdot f^{(n+1)}(x)+\frac{(n+1)n}{2}\cdot 2f^{(n-1+1)}(x)\\=&(x^2-1)f^{(n+2)}(x)+2x(n+1)f^{(n+1)}(x)+n(n+1)f^{(n)}(x)\\=&2n[xf^{(n+1)}(x)+(n+1)f^{(n)}(x)].\end{aligned}$$

移项得 $(x^2-1)f^{(n+2)}(x)+2xf^{(n+1)}(x)-n(n+1)f^{(n)}(x)=0$.

等式两边同乘 $-\dfrac{1}{2^n n!}$, 则有 $(1-x^2)P_n''(x)-2xP_n'(x)+n(n+1)P_n(x)=0$ 成立.

3.6 微分 习题

49. 求下列函数的微分.

(1) $y=ax^3+bx^2+c$;　　(2) $y=\sqrt[3]{1+x^2}$;

(3) $y=\dfrac{x^{2n}}{(1+x^2)^n}$;　　(4) $y=e^x\cos(3-x)$;

(5) $y=\arctan\dfrac{1-x^2}{1+x^2}$;　　(6) $y=\dfrac{x^{\ln x}}{(\ln x)^x}$.

解: (1) 由题, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=3ax^2+2bx$, 则 $\mathrm{d}y=(3ax^2+2bx)\mathrm{d}x$.

(2) 由题, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{2}{3}x(1+x^2)^{-\frac{2}{3}}$, 则 $\mathrm{d}y=\left[\dfrac{2}{3}x(1+x^2)^{-\frac{2}{3}}\right]\mathrm{d}x$.

(3) 由题, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{2nx^{2n-1}\cdot(1+x^2)^n-x^{2n}\cdot n(1+x^2)^{n-1}\cdot 2x}{(1+x^2)^{2n}}=\dfrac{2nx^{2n-1}[(1+x^2)-x^2]}{(1+x^2)^{n+1}}=\dfrac{2nx^{2n-1}}{(1+x^2)^{n+1}}$,

则 $\mathrm{d}y=\dfrac{2nx^{2n-1}}{(1+x^2)^{n+1}}\mathrm{d}x$.

(4) 由题, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=e^x\cos(3-x)+e^x\cdot[-\sin(3-x)]\cdot(-1)=e^x[\sin(3-x)+\cos(3-x)]$,

则 $\mathrm{d}y=e^x[\sin(3-x)+\cos(3-x)]\mathrm{d}x$.

(5) 由题, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{1+\left(\dfrac{1-x^2}{1+x^2}\right)^2}\cdot\dfrac{-2x(1+x^2)-2x(1-x^2)}{(1+x^2)^2}=\dfrac{-2x}{1+x^4}$,

则 $\mathrm{d}y=\dfrac{-2x}{1+x^4}\mathrm{d}x$.

(6) 由题, $y=\dfrac{x^{\ln x}}{(\ln x)^x}=\dfrac{e^{\ln x\cdot\ln x}}{e^{x\ln(\ln x)}}=e^{\ln^2 x-x\ln(\ln x)}$, 因此

$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=e^{\ln^2 x-x\ln(\ln x)}\cdot\left[2\ln x\cdot\dfrac{1}{x}-\ln(\ln x)-x\cdot\dfrac{1}{\ln x}\cdot\dfrac{1}{x}\right]=\dfrac{x^{\ln x}}{(\ln x)^x}\left[\dfrac{2\ln x}{x}-\dfrac{1}{\ln x}-\ln(\ln x)\right]$.

则 $\mathrm{d}y=\dfrac{x^{\ln x}}{(\ln x)^x}\left[\dfrac{2\ln x}{x}-\dfrac{1}{\ln x}-\ln(\ln x)\right]\mathrm{d}x$.

50. 求下列方程所确定的隐函数的微分 $\mathrm{d}y$.

(1) $x+\sqrt{xy+y}=4$;　　(2) $y=\tan(x+y)$;

(3) $e^{xy}-x^2+y^3=1$;　　(4) $y\sin x-\cos(x-y)=0$.

解: (1) 对方程两边求微分得

$$\mathrm{d}x+\frac{1}{2\sqrt{xy+y}}\cdot(x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)=0.$$

整理得

$$\frac{x+1}{2\sqrt{xy+y}}\mathrm{d}y+\left(1+\frac{y}{2\sqrt{xy+y}}\right)\mathrm{d}x=0.$$

因此

$$\mathrm{d}y = -\frac{y + 2\sqrt{xy+y}}{x+1}\mathrm{d}x.$$

(2) 对方程两边求微分得

$$\mathrm{d}y = \sec^2(x+y)(\mathrm{d}x + \mathrm{d}y).$$

整理得

$$[1 - \sec^2(x+y)]\mathrm{d}y = \sec^2(x+y)\mathrm{d}x.$$

因此

$$\mathrm{d}y = \frac{\sec^2(x+y)}{1-\sec^2(x+y)}\mathrm{d}x = \frac{1}{\cos^2(x+y)-1}\mathrm{d}x = -\csc^2(x+y)\mathrm{d}x.$$

(3) 对方程两边求微分得

$$e^{xy}(x\mathrm{d}y + y\mathrm{d}x) - 2x\mathrm{d}x + 3y^2\mathrm{d}y = 0.$$

整理得

$$(xe^{xy} + 3y^2)\mathrm{d}y + (ye^{xy} - 2x)\mathrm{d}x = 0.$$

因此

$$\mathrm{d}y = \frac{2x - ye^{xy}}{xe^{xy} + 3y^2}\mathrm{d}x.$$

(4) 对方程两边求微分得

$$\sin x\mathrm{d}y + y\cos x\mathrm{d}x - [-\sin(x-y)(\mathrm{d}x - \mathrm{d}y)] = 0.$$

整理得

$$[\sin x - \sin(x-y)]\mathrm{d}y + [y\cos x + \sin(x-y)]\mathrm{d}x = 0.$$

因此

$$\mathrm{d}y = \frac{y\cos x + \sin(x-y)}{\sin(x-y) - \sin x}\mathrm{d}x.$$

51. 当 $|x|$ 较小时, 证明下列近似公式, 近似值度量为 $o(x)$.

(1) $\sin x \approx x$;

(2) $\ln(1+x) \approx x$;

(3) $\tan x \approx x$;

(4) $\sqrt[n]{1+x} \approx 1 + \frac{1}{n}x$;

(5) $\dfrac{1}{1+x} \approx 1-x$;

证明: (1) 对 $f(x)=\sin x$, 当 $|x|$ 较小时, 在 $x=0$ 附近有近似公式

$$f(0+x) \approx f(0)+f'(0)x.$$

又 $f'(x)=\cos x$, 则 $f(0)=\sin 0=0$, $f'(0)=\cos 0=1$.

因此则有 $f(x)=\sin x \approx x$ 成立.

(2) 对 $f(x)=\ln(1+x)$, 当 $|x|$ 较小时, 在 $x=0$ 附近有近似公式

$$f(0+x) \approx f(0)+f'(0)x.$$

又 $f'(x)=\dfrac{1}{1+x}$, 则 $f(0)=\ln(1+0)=0$, $f'(0)=\dfrac{1}{1+0}=1$.

因此则有 $f(x)=\ln(1+x) \approx x$ 成立.

(3) 对 $f(x)=\tan x$, 当 $|x|$ 较小时, 在 $x=0$ 附近有近似公式

$$f(0+x) \approx f(0)+f'(0)x.$$

又 $f'(x)=\sec^2 x$, 则 $f(0)=\tan 0=0$, $f'(0)=\sec^2 0=1$.

因此则有 $f(x)=\tan x \approx x$ 成立.

(4) 对 $f(x)=\sqrt[n]{1+x}$, 当 $|x|$ 较小时, 在 $x=0$ 附近有近似公式

$$f(0+x) \approx f(0)+f'(0)x.$$

又 $f'(x)=\dfrac{1}{n}(1+x)^{\frac{1}{n}-1}$, 则 $f(0)=\sqrt[n]{1+0}=1$, $f'(0)=\dfrac{1}{n}(1+0)^{\frac{1}{n}-1}=\dfrac{1}{n}$.

因此则有 $f(x)=\sqrt[n]{1+x} \approx 1+\dfrac{1}{n}x$ 成立.

(5) 对 $f(x)=\dfrac{1}{1+x}$, 当 $|x|$ 较小时, 在 $x=0$ 附近有近似公式

$$f(0+x) \approx f(0)+f'(0)x.$$

又 $f'(x)=-\dfrac{1}{(1+x)^2}$, 则 $f(0)=\dfrac{1}{1+0}$, $f'(0)=-\dfrac{1}{(1+0)^2}=-1$.

因此则有 $f(x)=\dfrac{1}{1+x} \approx 1-x$ 成立.

52. 利用 $\sqrt[n]{1+x} \approx 1+\dfrac{x}{n}$, 求 $\sqrt{0.97}$ 的近似值.

解: 由题 $\sqrt{1+x} \approx 1+\dfrac{x}{2}$, 且 $\sqrt{0.97}=\sqrt{1+(-0.03)}$, -0.03 此时相比于 1 较小,

因此 $\sqrt{0.97}=\sqrt{1+(-0.03)}\approx 1+\dfrac{-0.03}{2}=0.985$.

53. 设 $f(x)$ 可微, 利用一阶微分形式不变性求下列函数的微分 $\mathrm{d}y$:

(1) $y=f[f(\sin x)]$; (2) $y=f[\sin f(x)]$.

解: (1) 由于 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'[f(\sin x)]\cdot f'(\sin x)\cdot\cos x$, 则 $\mathrm{d}y=f'(\sin x)f'[f(\sin x)]\cos x\mathrm{d}x$.

(2) 由于 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'[\sin f(x)]\cdot\cos f(x)\cdot f'(x)$, 则 $\mathrm{d}y=f'[\sin f(x)]f'(x)\cos f(x)\mathrm{d}x$.

54. 利用微分证明当 $|x|$ 充分小时, 有近似公式

$$\sqrt[n]{a^n+x}\approx a+\frac{x}{na^{n-1}}(a>0).$$

证明: 对 $f(x)=\sqrt[n]{a^n+x}=(a^n+x)^{\frac{1}{n}}$, 则 $f'(x)=\dfrac{1}{n}(a^n+x)^{\frac{1}{n}-1}$.

考虑近似度量 $o(x)$, 则在 $|x|$ 充分小时, 在 $x=0$ 处有近似公式

$$f(0+x)\approx f(0)+f'(0)x.$$

又 $a>0$, 则 $f(0)=\sqrt[n]{a^n+0}=a$, $f'(0)=\dfrac{1}{n}(a^n+0)^{\frac{1}{n}-1}=\dfrac{a}{na^n}=\dfrac{1}{na^{n-1}}$.

则有 $f(x)=\sqrt[n]{a^n+x}\approx a+\dfrac{x}{na^{n-1}}$ 成立.

55. 求下列各数的近似值:

(1) $\sqrt{26}$; (2) $\sin 1^\circ$; (3) $\tan 2^\circ$; (4) $\sqrt[3]{9}$.

解: 这里要利用 51 题中求出的近似公式.

(1) 由于 $\sqrt{26}=\sqrt{25\times\dfrac{26}{25}}=\sqrt{25}\times\sqrt{1+\dfrac{1}{25}}=5\sqrt{1+\dfrac{1}{25}}$,

且 $\sqrt{1+x}\approx 1+\dfrac{x}{2}$, 则 $\sqrt{1+\dfrac{1}{25}}\approx 1+\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{25}=1.02$.

从而有 $\sqrt{26}\approx 5\times 1.02=5.1$.

(2) 由于 $\sin 1^\circ=\sin\dfrac{\pi}{180}$, 且 $\sin x\approx x$, 从而 $\sin 1^\circ\approx\dfrac{\pi}{180}\approx 0.0175$.

(3) 由于 $\tan 2^\circ=\tan\dfrac{2\pi}{180}=\tan\dfrac{\pi}{90}$, 且 $\tan x\approx x$, 从而 $\tan 2^\circ\approx\dfrac{\pi}{90}\approx 0.0349$.

(4) 由于 $\sqrt[3]{9}=\sqrt[3]{8}\times\sqrt[3]{\dfrac{9}{8}}=2\sqrt[3]{1+\dfrac{1}{8}}$,

且 $\sqrt[3]{1+x}\approx 1+\dfrac{x}{3}$, 则 $\sqrt[3]{1+\dfrac{1}{8}}\approx 1+\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{8}=\dfrac{25}{24}$.

从而 $\sqrt[3]{9}\approx 2\times\dfrac{25}{24}=\dfrac{25}{12}\approx 2.0833$.

56. 已知单摆的振动周期 $T=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}$, 其中 $g=980\text{cm/s}^2$, l 为摆长. 设原摆长为 20 cm, 为使周期 T 增大 0.05 s, 摆长约需加长多少?

解: 对 $T(l)=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}=\dfrac{2\pi}{\sqrt{980}}\sqrt{l}=\dfrac{\pi}{7\sqrt{5}}\sqrt{l}$, 则 $T'(l)=\dfrac{\pi}{14\sqrt{5}}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{l}}$.

当 $l=20$ 时, $T(20)=\dfrac{\pi}{7\sqrt{5}}\times\sqrt{20}=\dfrac{2\pi}{7}$, $T'(20)=\dfrac{\pi}{14\sqrt{5}}\times\dfrac{1}{\sqrt{20}}=\dfrac{\pi}{140}$.

由近似公式, $T(l+\Delta l)\approx T(l)+T'(l)\Delta l$, 则 $T(l+\Delta l)-T(l)\approx T'(l)\Delta l$.

当周期 T 增大 0.05 s 时, 则有 $T'(20)\Delta l\approx 0.05$, 从而 $\Delta l\approx\dfrac{0.05}{T'(20)}=\dfrac{0.05}{\frac{\pi}{140}}=\dfrac{7}{\pi}\approx 2.23$.

即摆长约需加长 2.23 cm.

57. 一电路中, 已知电阻 $R=22\ \Omega$, 今用电流表测得电流 $I=10$ A, 测量的绝对误差限是 0.1 A, 问用公式 $P=I^2R$ 计算电功率 P 所产生的绝对误差限 δ_P 是多少? 相对误差限 $\dfrac{\delta_P}{|P|}$ 是多少?

解: 对 $P(I)=I^2R=22I^2$, 有 $P'(I)=44I$. 此时 $I_0=10$ A, $\Delta I=\pm 0.1$ A,

则 $P(I_0)=P(10)=22\times 10^2=2200$, $P'(I_0)=P'(10)=44\times 10=440$.

从而绝对误差 $|P(I)-P(I_0)|\approx|P'(I_0)\Delta I|=|440\times 0.1|=44$, 即绝对误差限 $\delta_P\le 44$ W.

相对误差限 $\dfrac{\delta_P}{|P|}=\dfrac{\delta_P}{|P(I_0)|}\le\dfrac{44}{2200}=2\%$.

58. 对一圆柱形钢材试件进行轴向拉伸试验, 已知试件直径 $D=1$ cm, 长 $L=10$ cm, 在荷载 $P=1570$ kg 的拉伸下, 测得伸长 $l=0.010$ cm. 已知测量伸长 l 的仪器有测量绝对误差限 0.0003 cm, 问用公式 $E=\dfrac{4PL}{\pi D^2 l}$ 计算弹性模量 E 时, 绝对误差限 δ_E 和相对误差限 $\dfrac{\delta_E}{|E|}$ 各是多少?

解: 对 $E(l)=\dfrac{4PL}{\pi D^2 l}=\dfrac{4\times 1570\times 10}{\pi 1^2 l}=\dfrac{62800}{\pi}\cdot\dfrac{1}{l}$, 有 $E'(l)=-\dfrac{62800}{\pi}\cdot\dfrac{1}{l^2}$.

此时 $l_0 = 0.010$ cm, $\Delta l = \pm 0.0003$ cm.

则 $E(l_0) = E(0.01) = \dfrac{62800}{\pi} \cdot \dfrac{1}{0.01} = \dfrac{6.28 \times 10^6}{\pi}$, $E'(l_0) = E'(0.01) = -\dfrac{62800}{\pi} \cdot \dfrac{1}{0.01^2} = -\dfrac{6.28 \times 10^8}{\pi}$.

从而绝对误差 $|E(l) - E(l_0)| \approx |E'(l_0)\Delta I| = \left| -\dfrac{6.28 \times 10^8}{\pi} \times 0.0003 \right| = \dfrac{188400}{\pi} \approx 6.00 \times 10^4$,

即绝对误差限 $\delta_E \leq 6.00 \times 10^4$ kg/cm^2.

相对误差限 $\dfrac{\delta_E}{|E|} = \dfrac{\delta_E}{|E(l_0)|} \leq \dfrac{\dfrac{188400}{\pi}}{\dfrac{6.28 \times 10^6}{\pi}} = 3\%$.

第 4 章　微分中值定理及导数应用

4.1　微分中值定理　习题

1. 验证下列函数 f 在指定区间上的罗尔定理的正确性, 求出中间值 ξ, 并检验相应的 $f(\xi)$ 是否为 f 在指定区间上的最大值或最小值.

(1) $f(x)=x^3+4x^2-7x-10, \quad [-1,2]$;

(2) $f(x)=\ln\sin x, \quad \left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$;

(3) $f(x)=\sqrt{2x-x^2}, \quad [0,2]$.

解: (1) 由题可知 $f(x)$ 在 $[-1,2]$ 上连续, $(-1,2)$ 上可导, 且

$$f(-1)=(-1)^3+4\times(-1)^2-7\times(-1)-10=-1+4+7-10=0,$$

$$f(2)=2^3+4\times2^2-7\times2-10=8+16-14-10=0=f(-1),$$

则 $f(x)$ 在该区间上满足罗尔定理.

又 $f'(x)=3x^2+8x-7$, 则 $f'(x)=0$ 时 $x=\dfrac{-8\pm\sqrt{64+84}}{6}=\dfrac{-4\pm\sqrt{37}}{3}$,

在 $[-1,2]$ 上舍去 $x=\dfrac{-4-\sqrt{37}}{3}$, 此时有 $\xi=\dfrac{-4+\sqrt{37}}{3}$.

且在 $(-1,\xi)$ 上 $f'(x)<0$, $f(x)$ 为减; 在 $(\xi,2)$ 上 $f'(x)>0$, $f(x)$ 为增.

则 $f(\xi)$ 是 $f(x)$ 在该区间内的最小值.(求值略)

(2) 由题可知 $f(x)$ 在$\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$ 上连续, 在$\left(\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right)$ 上可导, 且

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right)=\ln\sin\frac{\pi}{6}=\ln\frac{1}{2}=-\ln2,$$

$$f\left(\frac{5\pi}{6}\right)=\ln\sin\frac{5\pi}{6}=\ln\frac{1}{2}=-\ln2=f\left(\frac{\pi}{6}\right),$$

则 $f(x)$ 在该区间上满足罗尔定理.

此时 $f'(x)=\dfrac{\cos x}{\sin x}=\cot x$, 则 $f'(x)=0$ 时有 $x=\dfrac{\pi}{2}$, 即 $\xi=\dfrac{\pi}{2}$.

由 $f'(x)$ 可知 $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right)$ 上递增, 在 $\left(\frac{\pi}{2},\frac{5\pi}{6}\right)$ 上递减.

因此 $f(\xi)$ 是 $f(x)$ 在该区间内的最大值, 对应 $f(\xi)=\ln\sin\dfrac{\pi}{2}=0$.

(3) 由题可知 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续, 在 $(0,2)$ 内可导.

$f(0)=0$, $f(2)=\sqrt{2\times2-2^2}=0=f(0)$,则$f(x)$ 在该区间上满足罗尔定理.

此时 $f'(x)=\dfrac{2-2x}{2\sqrt{2x-x^2}}=\dfrac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$, 则 $f'(x)=0$ 时有 $x=1$, 即 $\xi=1$.

由 $f'(x)$ 可知 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上递增, 在 $(1,2)$ 上递减.

因此 $f(\xi)$ 是 $f(x)$ 在该区间内的最大值, 对应 $f(\xi)=\sqrt{2\times1-1^2}=1$.

2. 在指定区间上对下列函数验证拉格朗日中值定理:

(1) $f(x)=x^2$, $[1,2]$; (2) $f(x)=\sin 3x$, $\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right]$;

(3) $f(x)=\tan x$, $\left[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\right]$; (4) $f(x)=x^2(x^2-2)$, $[-1,1]$.

解: (1) 由拉格朗日中值定理, $\exists\xi\in(1,2)$, 使得 $f'(\xi)=\dfrac{f(2)-f(1)}{2-1}=2^2-1^2=3$,

而 $f'(x)=2x$, 则 $f'(x)=3$ 时 $x=1.5\in(1,2)$, 中值定理成立.

(2) 由拉格朗日中值定理, $\exists\xi\in\left(0,\dfrac{\pi}{3}\right)$, 使得

$$f'(\xi)=\frac{f\left(\frac{\pi}{3}\right)-f(0)}{\frac{\pi}{3}-0}=\frac{3(\sin\pi-0)}{\pi}=0,$$

而 $f'(x)=3\cos 3x$, 则 $f'(x)=0$ 时有 $x=\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{k\pi}{3}$, $k\in\mathbb{Z}$,

且当 $k=0$ 时 $x=\dfrac{\pi}{6}\in\left(0,\dfrac{\pi}{3}\right)$, 故中值定理成立.

(3) 由拉格朗日中值定理, $\exists\xi\in\left(-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\right)$, 使得

$$f'(\xi)=\frac{f\left(\frac{\pi}{4}\right)-f\left(-\frac{\pi}{4}\right)}{\frac{\pi}{4}-\left(-\frac{\pi}{4}\right)}=\frac{1-(-1)}{\frac{\pi}{2}}=\frac{4}{\pi},$$

而 $f'(x)=\sec^2 x$, 则 $f'(x)=\dfrac{4}{\pi}$ 时有 $\cos x=\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}>\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 考虑在 $[-\pi,\pi]$ 周期内的 $\cos x$,

则此时 $x\in\left(-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\right)$, 则此时拉格朗日中值定理成立.

(4) 由拉格朗日中值定理, $\exists\xi\in(-1,1)$, 使得

$$f'(\xi)=\frac{f(1)-f(-1)}{1-(-1)}=\frac{1^2\times(1^2-2)-(-1)^2\times((-1)^2-2)}{2}=0,$$

由于 $f'(x)=4x^3-4x=4x(x^2-1)$, 则 $f'(x)=0$ 时有 $x=0$ 或 $x=1$ 或 $x=-1$.

此时有 $0 \in (-1,1)$ 成立, 从而中值定理成立.

3. 验证分段函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{20+x^2}{8}, & 0 \le x \le 2,\\ \dfrac{x^2+2}{x}, & 2<x<+\infty\end{cases}$$

在区间 $[0,4]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件, 并求出中值公式中的中间值 ξ.

解: 只需验证 $f(x)$ 在 $x=2$ 处的连续性和可导性.

由题 $f(x)$ 在 $x=2$ 处左连续, 且 $f(2)=\dfrac{20+2^2}{8}=3$, $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{2^2+2}{2}=3$,

有 $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=f(2)$ 成立, 则 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续. 而

$$f'(2^-)=\lim_{x\to 2^-}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim_{x\to 2^-}\frac{\frac{20+x^2}{8}-3}{x-2}=\lim_{x\to 2^-}\frac{20+x^2-24}{8(x-2)}=\lim_{x\to 2^-}\frac{x+2}{8}=\frac{1}{2},$$

$$f'(2^+)=\lim_{x\to 2^+}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim_{x\to 2^+}\frac{\frac{x^2+2}{x}-3}{x-2}=\lim_{x\to 2^+}\frac{x^2-3x+2}{x(x-2)}=\lim_{x\to 2^-}\frac{x-1}{x}=\frac{1}{2}.$$

从而 $f'(2^-)=f'(2^+)=f'(2)=\dfrac{1}{2}$, 则 $f(x)$ 在 $x=2$ 处可导.

因此 $f(x)$ 在 $[0,4]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件.

故至少存在一点 $\xi \in (0,4)$ 使得 $f'(\xi)=\dfrac{f(4)-f(0)}{4-0}=\dfrac{\frac{4^2+2}{4}-\frac{20+0}{8}}{4}=\dfrac{1}{2}$, 此时 $\xi=2$ 符合条件.

考虑 $0<x<2$ 时, $f'(x)=\dfrac{x}{4}<\dfrac{1}{2}$;

$2<x<4$ 时, $f'(x)=1-\dfrac{2}{x^2}$, 由于此时 $\dfrac{1}{8}<\dfrac{2}{x^2}<\dfrac{1}{2}$, 有 $f'(x)>\dfrac{1}{2}$ 成立.

则中间值 ξ 的值为 2.

4. 证明方程 $x^3-3x+1=0$ 在 $[0,1]$ 内不含有两个不同的根.

证明: 令 $f(x)=x^3-3x+1$, 有 $f(0)=1, f(1)=1-3+1=-1$.

若方程在 $[0,1]$ 内有两个不同的根, 即 $f(x)=0$ 在 $[0,1]$ 内有两个不同零点,

不妨设为 $f(x_1)=f(x_2)=0$ 且 $0<x_1<x_2<1$.

则由拉格朗日中值定理, 至少存在一 $\xi \in (x_1,x_2) \subset (0,1)$ 使 $f'(\xi)=0$.

由于 $f'(x)=3x^2-3<0$ 对 $x \in (0,1)$ 均成立, 产生矛盾, 因此假设不成立,

则方程 $x^3-3x+1=0$ 在 $[0,1]$ 内不含有两个不同的根.

5. 证明: 若方程 $a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x=0$存在一个正根 x_0, 则方程

$$na_0x^{n-1}+(n-1)a_1x^{n-2}+\cdots+a_{n-1}=0$$

必有一个小于 x_0 的正根.

证明: 令 $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x$, 则有 $f(0)=f(x_0)=0$,

由罗尔定理, 至少存在一 $\xi\in(0,x_0)$使得 $f'(\xi)=0$.

又 $f'(x)=na_0x^{n-1}+(n-1)a_1x^{n-2}+\cdots+a_{n-1}$,

因此方程 $na_0x^{n-1}+(n-1)a_1x^{n-2}+\cdots+a_{n-1}=0$ 必有一小于 x_0 的正根.

6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 上可导, 且有 $f(1)=2f(0)$, 证明在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ 使得 $(1+\xi)f'(\xi)=f(\xi)$ 成立.

证明: 即证 $f(x)-(1+x)f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有零点.

令 $g(x)=1+x$, 即证 $f(x)g'(x)-g(x)f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有零点.

此时令 $h(x)=\dfrac{f(x)}{1+x}$, 有 $h(0)=f(0)$, $h(1)=\dfrac{f(1)}{2}=f(0)=h(1)$, 且 $h'(x)=\dfrac{f'(x)(1+x)-f(x)}{(1+x)^2}$.

由罗尔定理, 至少存在一 $\xi\in(0,1)$, 使得 $h'(\xi)=0$成立, 则此时由有 $f'(\xi)(1+\xi)-f(\xi)=0$成立.

即在 $(0,1)$ 内至少存在一 ξ 使 $f(\xi)=(1+\xi)f'(\xi)$成立.

7. 若 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续, 在区间 (a,b) 内有二阶导数, 且 $f(a)=f(b)=0, f(c)<0(a<c<b)$,

证明: 至少存在一点 $\xi\in(a,b)$, 使得 $f''(\xi)>0$.

证明: 由拉格朗日中值定理可得, $\exists d_1\in(a,c)$ 使得 $f'(d_1)=\dfrac{f(a)-f(c)}{a-c}<0$;

且$\exists d_2\in(c,b)$ 使得 $f'(d_2)=\dfrac{f(b)-f(c)}{b-c}>0$.

继续在 $[d_1,d_2]$ 上利用拉格朗日中值定理, 则 $\exists\xi\in(d_1,d_2)\subset(a,b)$,

使得 $f''(\xi)=\dfrac{f'(d_2)-f'(d_1)}{d_2-d_1}>0$, 得证.

8. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义, 且存在常数 $k>0$ 与 $\alpha>1$, 使得对任意的 x_1,x_2 成立

$|f(x_1)-f(x_2)|\le k|x_1-x_2|^{\alpha}$. 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是常量.

证明: 由题可知, $0\le\dfrac{|f(x_1)-f(x_2)|}{|x_1-x_2|}\le k|x_1-x_2|^{\alpha-1}$, 且 $\lim\limits_{x_1\to x_2}k|x_1-x_2|^{\alpha-1}=0$,

从而由夹逼定理有 $\lim\limits_{x_1\to x_2}\left|\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}\right|=0$, 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$上可导,

且对 $\forall x_2\in\mathbb{R}$, 有 $f'(x_2)=\lim\limits_{x_1\to x_2}\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}=0$.

因此, $f(x)$在 $(-\infty,+\infty)$上是常量.

9. 试对函数 $f(x)=\sin x, g(x)=\cos x, x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$, 写出柯西中值定理并求 ξ.

解: 由题 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足柯西中值定理条件,

则至少存在一点 $\xi\in(0,\dfrac{\pi}{2})$使得 $\dfrac{f\left(\frac{\pi}{2}\right)-f(0)}{g\left(\frac{\pi}{2}\right)-g(0)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

又因为 $f'(x)=\cos x, g'(x)=-\sin x$, 代入有 $\dfrac{1-0}{0-1}=\dfrac{\cos\xi}{-\sin\xi}=-\tan\xi=-1$,

即 $\tan\xi=1$. 再由 ξ 的范围, 解得 $\xi=\dfrac{\pi}{4}$.

10. 利用微分中值定理证明下列等式.

(1) $\sin^2x+\cos^2x=1$; (2) $1+\tan^2x=\sec^2x$.

证明: (1)令 $f(x)=\sin^2x+\cos^2x$, 则 $f'(x)=2\sin x\cos x+2\cos x\cdot(-\sin x)=0$,

由拉格朗日中值定理, 则应有 $f(x)=C$ 成立, 其中 C 为常数.

而$f(0)=0^2+1^2=1$, 即 $C=1$, 从而有 $\sin^2x+\cos^2x=1$.

(2) 令 $g(x)=1+\tan^2x-\sec^2x$, 则 $g'(x)=2\tan x\sec^2x-2\sec x\cdot\sec x\tan x=0$,

由拉格朗日中值定理, 则应有 $g(x)=C$ 成立, 其中 C 为常数.

而 $g(0)=1+0^2-1^2=0$, 即 $C=0$, 从而有 $1+\tan^2x-\sec^2x=0$, 即 $1+\tan^2x=\sec^2x$.

11. 利用微分中值定理证明下列不等式.

(1) $|\sin x-\sin y|\le|x-y|,\quad(\forall x,y)$;

(2) 若 $0<\beta\le\alpha<\dfrac{\pi}{2}$, 则 $\dfrac{\alpha-\beta}{\cos^2\beta}\le\tan\alpha-\tan\beta\le\dfrac{\alpha-\beta}{\cos^2\alpha}$.

证明: (1) 由题, $x=y$ 时不等式两边均取 0, 结论成立;

当 $x\ne y$ 时, 令 $f(x)=\sin x$, 则对 $\forall x,y$ 由拉格朗日中值定理,

$\dfrac{f(x)-f(y)}{x-y}=f'(\xi)=\cos\xi$, 其中 ξ 在 x 与 y 之间.

由于 $|\cos\xi|\le 1$, 则 $\left|\dfrac{f(x)-f(y)}{x-y}\right|\le 1$, 则此时有 $|\sin x-\sin y|\le|x-y|$ 成立.

综上, $\forall x,y$ 有 $|\sin x-\sin y|\le|x-y|$.

(2) 当 $\alpha=\beta$ 时, 不等式显然成立.

$\alpha\ne\beta$ 时, 由于 $(\tan x)'=\dfrac{1}{\cos^2 x}$, 由拉格朗日中值定理有

$\dfrac{\tan\alpha-\tan\beta}{\alpha-\beta}=\dfrac{1}{\cos^2\xi}$, 其中 $\xi\in(\beta,\alpha)$.

由于 $y=\cos x$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上单调递减, 从而 $\cos\beta>\cos\xi>\cos\alpha>0$,

则 $\dfrac{1}{\cos^2\alpha}>\dfrac{1}{\cos^2\xi}=\dfrac{\tan\alpha-\tan\beta}{\alpha-\beta}>\dfrac{1}{\cos^2\beta}$,

则有 $\dfrac{\alpha-\beta}{\cos^2\beta}<\tan\alpha-\tan\beta<\dfrac{\alpha-\beta}{\cos^2\alpha}$ 成立.

综上, 当 $0<\beta\le\alpha<\dfrac{\pi}{2}$ 时, 有 $\dfrac{\alpha-\beta}{\cos^2\beta}\le\tan\alpha-\tan\beta\le\dfrac{\alpha-\beta}{\cos^2\alpha}$ 成立.

4.2 洛必达法则 习题

12. 利用洛必达法则求下列极限

(1) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x(x-1)}{\sin x}$;

(2) $\lim\limits_{x\to0^+}xe^{\frac{1}{x}}$;

(3) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3-3x+2}{x^3-x^2-x+1}$;

(4) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\cot^2 x\right)$;

(5) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-x\cos x}{x-\sin x}$;

(6) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\dfrac{2}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^x$;

(7) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\tan x}{\tan 3x}$;

(8) $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+\sqrt{x^2+1})^{\frac{1}{\ln x}}$;

(9) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\arctan x}{\arcsin x}$;

(10) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-e^{-x}}{\sin x}$;

(11) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^b}{e^{ax}}$, $a,b>0$;

(12) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\ln x)^a}{x^b}$, $a,b>0$;

(13) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$;

(14) $\lim\limits_{x\to1}\left(\dfrac{1}{\ln x}-\dfrac{1}{x-1}\right)$;

(15) $\lim\limits_{x\to0^+}x^x$;

(16) $\lim\limits_{\varphi\to0}\left(\dfrac{\sin\varphi}{\varphi}\right)^{\frac{1}{\varphi^2}}$;

(17) $\lim\limits_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}$;

(18) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(\tan x)^{2x-\pi}$;

(19) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x}$;

(20) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\ln(1+x)-x^2}$.

解: (1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x(x-1)}{\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-1+x}{\cos x}=\dfrac{-1}{1}=-1$;

(2) $\lim\limits_{x\to 0^+}xe^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{-\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}}{-\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to 0^+}e^{\frac{1}{x}}=+\infty$, 因此极限不存在;

(3) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-3x+2}{x^3-x^2-x+1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{3x^2-3}{3x^2-2x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{6x}{6x-2}=\dfrac{6}{6-2}=\dfrac{3}{2}$.

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\cot^2 x\right)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 x-x^2\cos^2 x}{x^2\sin^2 x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sin x+x\cos x)(\sin x-x\cos x)}{x^4}$,

由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x+x\cos x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\cos x+\cos x-x\sin x=2$,

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\cos x+x\sin x}{3x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{3x}=\dfrac{1}{3}$,

因此原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x+x\cos x}{x}\cdot\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^3}=2\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}$.

(5)

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-x\cos x}{x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-(\cos x-x\sin x)}{1-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+\sin x+x\cos x}{\sin x}$$

$$=2+\lim_{x\to 0}\frac{x\cos x}{x}=2+1=3.$$

(6) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\dfrac{2}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}e^{x\ln\left(\sin\frac{2}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)}\xlongequal{t=\frac{1}{x}}\lim\limits_{t\to 0}e^{\frac{\ln(\sin 2t+\cos t)}{t}}=e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{\ln(\sin 2t+\cos t)}{t}}$,

而 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\ln(\sin 2t+\cos t)}{t}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\frac{2\cos 2t-\sin t}{\sin 2t+\cos t}}{1}=\dfrac{2-0}{0+1}=2$,

则原式 $=e^2$.

(7)

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\tan x}{\tan 3x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2 x}{3\sec^2 3x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 3x}{3\cos^2 x}$$

$$=\frac{1}{3}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{2\cos 3x\cdot(-3\sin 3x)}{2\cos x\cdot(-\sin x)}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\sin 6x}{\sin 2x}$$

$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{6\cos 6x}{2\cos 2x}=\frac{3\cos 3\pi}{\cos\pi}=\frac{-3}{-1}=3.$$

(8) $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+\sqrt{x^2+1})^{\frac{1}{\ln x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{\frac{\ln(x+\sqrt{x^2+1})}{\ln x}}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(x+\sqrt{x^2+1})}{\ln x}}$,

而 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x+\sqrt{x^2+1})}{\ln x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\dfrac{1+\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x+\sqrt{x^2+1}}}{\dfrac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{x\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}}=1,$

则原式 $=e^1=e.$

(9) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\arctan x}{\arcsin x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\dfrac{1}{1+x^2}}{\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2\sqrt{1-x^2}}{1+x^2}=\dfrac{0}{1}=0.$

(10) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-e^{-x}}{\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x+e^{-x}}{\cos x}=\dfrac{1+1}{1}=2.$

(11) 对 $b>0$, 设存在正整数 n 使得 $n-1\le b<n$ 成立, 对原极限运用 n 次洛必达法则,

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^b}{e^{ax}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{b(b-1)\cdots(b-n+1)x^{b-n}}{a^ne^{ax}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{b(b-1)\cdots(b-n+1)}{a^ne^{ax}x^{n-b}}=0.$$

(这里由于 $n-b>0$, 从而项 x^{n-b} 趋于无穷)

(12) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\ln x)^a}{x^b}\xlongequal{u=\ln x}\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{u^a}{(e^u)^b}=\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{u^a}{e^{bu}}=0.$

这里直接利用了(11)的结论.

(13)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\sin x}\right)&=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x}{x\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x}{x^2}\\&=\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{2x}=\lim_{x\to0}\frac{x^2}{4x}=\lim_{x\to0}\frac{x}{4}=0.\end{aligned}$$

(14)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to1}\left(\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{x-1}\right)&=\lim_{x\to1}\frac{x-1-\ln x}{(x-1)\ln x}=\lim_{x\to1}\frac{1-\dfrac{1}{x}}{\ln x+\dfrac{x-1}{x}}\\&=\lim_{x\to1}\frac{\dfrac{1}{x^2}}{\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}}=\lim_{x\to1}\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

(15) $\lim\limits_{x\to0^+}x^x=\lim\limits_{x\to0^+}e^{x\ln x}=e^{\lim\limits_{x\to0^+}x\ln x},$

而 $\lim\limits_{x\to0^+}x\ln x=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln x}{\dfrac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\dfrac{1}{x}}{-\dfrac{1}{x^2}}=-\lim\limits_{x\to0^+}x=0,$

故原式 $=e^0=1.$

(16) $\lim\limits_{\varphi\to0}\left(\dfrac{\sin\varphi}{\varphi}\right)^{\frac{1}{\varphi^2}}=\lim\limits_{\varphi\to0}e^{\frac{1}{\varphi^2}\ln\frac{\sin\varphi}{\varphi}}=e^{\lim\limits_{\varphi\to0}\frac{1}{\varphi^2}\ln\frac{\sin\varphi}{\varphi}},$

而

$$\lim_{\varphi\to 0}\frac{\ln\dfrac{\sin\varphi}{\varphi}}{\varphi^2}=\lim_{\varphi\to 0}\frac{\dfrac{\varphi}{\sin\varphi}\cdot\dfrac{\varphi\cos\varphi-\sin\varphi}{\varphi^2}}{2\varphi}=\lim_{\varphi\to 0}\frac{\varphi\cos\varphi-\sin\varphi}{2\varphi^3}$$

$$=\lim_{\varphi\to 0}\frac{\cos\varphi-\varphi\sin\varphi-\cos\varphi}{6\varphi^2}=-\lim_{\varphi\to 0}\frac{\sin\varphi}{6\varphi}=-\frac{1}{6},$$

则原式$=e^{-\frac{1}{6}}$.

(17) $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}}$,

而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{1}{1+x}}{1}=1$, 则原式 $=e^1=e$.

(18) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(\tan x)^{2x-\pi}=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}e^{(2x-\pi)\ln\tan x}=e^{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(2x-\pi)\ln\tan x}$, 而

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(2x-\pi)\ln\tan x=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{\ln\tan x}{\dfrac{1}{2x-\pi}}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{\dfrac{\sec^2 x}{\tan x}}{-\dfrac{2}{(2x-\pi)^2}}$$

$$=-\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{\sec^2 x(2x-\pi)^2}{2\tan x}=-\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{(2x-\pi)^2}{2\tan x\cos^2 x}$$

$$=-\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{(2x-\pi)^2}{2\sin x\cos x}=-\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{(2x-\pi)^2}{2\cos x}$$

$$=-\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{2(2x-\pi)\cdot 2}{-2\sin x}$$

$$=-\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}4(2x-\pi)=0,$$

因此原式 $=e^0=1$.

(19)

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}-e}{x}=\lim_{x\to 0}e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}\frac{\dfrac{x}{x+1}-\ln(1+x)}{x^2}$$

$$=e\lim_{x\to 0}\frac{1-\dfrac{1}{x+1}-\ln(1+x)}{x^2}=e\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{1}{(x+1)^2}-\dfrac{1}{1+x}}{2x}$$

$$=e\lim_{x\to 0}\frac{1-(1+x)}{2x(x+1)^2}=e\lim_{x\to 0}\frac{-1}{2(x+1)^2}=-\frac{e}{2}.$$

(20)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\ln(1+x)-x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{(1+\tan x)-(1+\sin x)}{[x\ln(1+x)-x^2](\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x})}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{2[x\ln(1+x)-x^2]}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{2x}\cdot\frac{1-\cos x}{\ln(1+x)-x}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{\ln(1+x)-x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{\frac{1}{1+x}-1}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)\sin x}{-x}=-\frac{1}{2}.$$

13. 怎样运用洛必达法则求数列的极限: $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f(n)}{g(n)}$? 试求以下极限 ($n$ 为正整数):

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(\arctan\dfrac{a}{n}-\arctan\dfrac{a}{n+1}\right)$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[e^2-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{2n}\right]$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(n\tan\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$.

解: 利用归结原理, 可以将该数列极限转化为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}$来计算.

(1) 由题, $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(\arctan\dfrac{a}{n}-\arctan\dfrac{a}{n+1}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\left(\arctan\dfrac{a}{x}-\arctan\dfrac{a}{x+1}\right)$.

令$f(x)=\arctan ax$, 有 $f'(x)=\dfrac{a}{1+(ax)^2}$. 则由拉格朗日中值定理有

$$\left(\arctan\frac{a}{x}-\arctan\frac{a}{x+1}\right)=f\left(\frac{1}{x}\right)-f\left(\frac{1}{x+1}\right)=f'(\xi)\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{1}{x(x+1)}\cdot\frac{a}{1+a^2\xi^2},$$

其中 $\xi\in\left(\dfrac{1}{x+1},\dfrac{1}{x}\right)$, 且 $x\to+\infty$ 时有 $\xi\to 0$ 成立.

从而原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\dfrac{a}{x(x+1)(1+a^2\xi^2)}=a\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{x+1}\cdot\dfrac{1}{1+a^2\xi^2}$

$$=a\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{x+1}\cdot\lim_{\xi\to 0}\frac{1}{1+a^2\xi^2}=a.$$

(2)

$$\lim_{n\to\infty} n\left[e^2-\left(1+\frac{1}{n}\right)^{2n}\right]=\lim_{x\to+\infty} x\left[e^2-\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2x}\right]\xlongequal{u=\frac{1}{x}}\lim_{u\to0^+}\frac{e^2-(1+u)^{\frac{2}{u}}}{u}$$

$$=\lim_{u\to0^+}\frac{e^2-e^{\frac{2\ln(1+u)}{u}}}{u}=\lim_{u\to0^+}-e^{\frac{2\ln(1+u)}{u}}\frac{\frac{2u}{1+u}-2\ln(1+u)}{u^2}$$

$$=-2e^2\lim_{u\to0^+}\frac{u-(1+u)\ln(1+u)}{u^2(1+u)}\qquad\left(\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1\right)$$

$$=-2e^2\lim_{u\to0^+}\frac{1-\ln(1+u)-1}{3u^2+2u}$$

$$=-2e^2\lim_{u\to0^+}\frac{-1}{(1+u)(6u+2)}$$

$$=-2e^2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=e^2.$$

(3)

$$\lim_{n\to\infty}\left(n\tan\frac{1}{n}\right)^{n^2}=\lim_{x\to+\infty}\left(x\tan\frac{1}{x}\right)^{x^2}\xlongequal{u=\frac{1}{x}}\lim_{u\to0^+}\left(\frac{\tan u}{u}\right)^{\frac{1}{u^2}}$$

$$=\lim_{u\to0^+}e^{\frac{\ln\frac{\tan u}{u}}{u^2}}=e^{\lim\limits_{u\to0^+}\frac{\ln\frac{\tan u}{u}}{u^2}},$$

且

$$\lim_{u\to0^+}\frac{\ln\frac{\tan u}{u}}{u^2}=\lim_{u\to0^+}\frac{\frac{u}{\tan u}\cdot\frac{u\sec^2u-\tan u}{u^2}}{2u}=\lim_{u\to0^+}\frac{u\sec^2u-\tan u}{2u^2\tan u}$$

$$=\lim_{u\to0^+}\frac{u-\sin u\cos u}{2u^3\cos^2u}=\lim_{u\to0^+}\frac{2u-\sin2u}{4u^3}=\lim_{u\to0^+}\frac{2-2\cos2u}{12u^2}$$

$$=\lim_{u\to0^+}\frac{(2u)^2}{12u^2}=\frac{1}{3}.$$

从而原式 $=e^{\frac{1}{3}}$.

14. 验证下列极限不能用洛必达法则求解, 但极限存在:

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}$; (2) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}$; (3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}$.

解: (1) 对原极限运用洛必达法则有

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sin x}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1+\cos x}{1}=1+\lim_{x\to\infty}\cos x,$$

而 $\lim\limits_{x\to\infty}\cos x$ 不存在, 所以不能用洛必达法则求解.

由于 $\left|\dfrac{\sin x}{x}\right|\le\left|\dfrac{1}{x}\right|$, 且 $\lim\limits_{x\to\infty}\left|\dfrac{1}{x}\right|=0$, 从而有 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$.

则原极限 $=1+\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=1$.

(2) 对原极限运用洛必达法则有

$$\lim_{x\to0}\frac{x^2\sin\dfrac{1}{x}}{\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{2x\sin\dfrac{1}{x}+x^2\cos\dfrac{1}{x}\cdot(-\dfrac{1}{x^2})}{\cos x}=\lim_{x\to0}\frac{2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}}{\cos x},$$

由于$\lim\limits_{x\to0}\cos\dfrac{1}{x}$不存在, 则对应分子的极限不存在, 从而不能用洛必达法则求解.

此时原极限$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2\sin\dfrac{1}{x}}{x}=\lim\limits_{x\to0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$. (由于 $\left|\sin\dfrac{1}{x}\right|\le1$)

(3) 对原极限运用洛必达法则有

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}},$$

此时会发现形成了计算的循环, 所以不能用洛必达法则求解.

则分子分母同时除以 e^x, 原极限 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1+e^{-2x}}{1-e^{-2x}}=\dfrac{1+0}{1-0}=1$.

4.3 泰勒定理 习题

15. 求下列函数在指定点处和指定阶数的带拉格朗日余项的泰勒公式:

(1) $f(x)=\arcsin x$, 在 $x=0$ 处, 3 阶;

(2) $f(x)=e^x$, 在 $x=1$ 处, n 阶;

(3) $f(x)=\sin x$, 在 $x=-\dfrac{\pi}{2}$ 处, 5 阶;

(4) $f(x)=\cos x$, 在 $x=\pi$ 处, 5 阶;

(5) $f(x)=3x^4-5x^3+2x$, 在 $x=1$ 处, 4 阶;

(6) $f(x)=\dfrac{1}{1-x}$, 在 $x=0$ 处, 5 阶;

(7) $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$, 在 $x=4$ 处, 3 阶;

(8) $f(x)=\sinh x=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$, 在 $x=0$ 处, 4 阶;

(9) $f(x)=\dfrac{1}{x}$, 在 $x=-1$ 处, n 阶.

解: (1) 由于 $f'(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}=(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$, $f''(x)=-\dfrac{1}{2}\cdot(-2x)\cdot(1-x^2)^{-\frac{3}{2}}=x(1-x^2)^{-\frac{3}{2}}$,

$f'''(x)=(1-x^2)^{-\frac{3}{2}}+x\cdot\left(-\dfrac{3}{2}\right)(-2x)(1-x^2)^{-\frac{5}{2}}=(1-x^2)^{-\frac{5}{2}}(1-x^2+3x^2)=(1+2x^2)(1-x^2)^{-\frac{5}{2}}$,

$$\begin{aligned}f^{(4)}(x)&=4x(1-x^2)^{-\frac{5}{2}}+(1+2x^2)\left(-\frac{5}{2}\right)(-2x)(1-x^2)^{-\frac{7}{2}}\\&=4x(1-x^2)(1-x^2)^{-\frac{7}{2}}+5x(1+2x^2)(1-x^2)^{-\frac{7}{2}}\\&=(1-x^2)^{-\frac{7}{2}}(4x-4x^3+5x+10x^3)=(1-x^2)^{-\frac{7}{2}}(6x^3+9x),\end{aligned}$$

则 $f(0)=0$, $f'(0)=1$, $f''(0)=0$, $f'''(0)=1$.

因此

$$\begin{aligned}f(x)&=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3+\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}x^4\\&=x+\frac{1}{6}x^3+\frac{1}{24}\cdot\frac{6\xi^3+9\xi}{(1-\xi^2)^{\frac{7}{2}}}x^4\\&=x+\frac{1}{6}x^3+\frac{2\xi^3+3\xi}{8(1-\xi^2)^{\frac{7}{2}}}x^4,\end{aligned}$$

其中 ξ 介于 0 和 x 之间, 且 $x\in[-1,1]$.

(2) 由于 $f^{(n)}(x)=e^x$ 对 $\forall n\in\mathbb{N}_+$ 均成立, 则 $f^{(n)}(1)=e$, 从而

$$\begin{aligned}f(x)&=f(1)+\frac{f'(1)}{1!}(x-1)+\cdots+\frac{f^{(n)}(1)}{n!}(x-1)^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-1)^{n+1}\\&=e+e(x-1)+\frac{e(x-1)^2}{2!}+\cdots+\frac{e(x-1)^n}{n!}+\frac{e^{\xi}}{(n+1)!}(x-1)^{n+1},\end{aligned}$$

其中 ξ 介于 1 与 x 之间.

(3) 由于 $f^{(n)}(x)=\sin\left(x+\dfrac{n\pi}{2}\right)$, 则代入$x=-\dfrac{\pi}{2}$ 有

$f'\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=f^{(5)}\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=\cos\dfrac{\pi}{2}=0$,

$f''\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=-\sin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=1$, $f'''\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=-\cos\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=0$,

$f^{(4)}\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-1$, 且 $f^{(6)}(x)=-\sin x$.

从而

$$\begin{aligned}f(x)=&f\left(-\frac{\pi}{2}\right)+f'\left(-\frac{\pi}{2}\right)\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+\frac{f''\left(-\frac{\pi}{2}\right)}{2!}\left(x+\frac{\pi}{2}\right)^2+\frac{f'''\left(-\frac{\pi}{2}\right)}{3!}\left(x+\frac{\pi}{2}\right)^3\\&+\frac{f^{(4)}\left(-\frac{\pi}{2}\right)}{4!}\left(x+\frac{\pi}{2}\right)^4+\frac{f^{(5)}\left(-\frac{\pi}{2}\right)}{5!}\left(x+\frac{\pi}{2}\right)^5+\frac{f^{(6)}(\xi)}{6!}\left(x+\frac{\pi}{2}\right)^6\\=&-1+\frac{1}{2}\left(x+\frac{\pi}{2}\right)^2-\frac{1}{24}\left(x+\frac{\pi}{2}\right)^4-\frac{\sin\xi}{720}\left(x+\frac{\pi}{2}\right)^6,\end{aligned}$$

其中 ξ 介于 $-\frac{\pi}{2}$ 与 x 之间.

(4) 由于 $f^{(n)}(x)=\cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$, 则代入 $x=\pi$ 有

$f'(\pi)=f^{(5)}(\pi)=-\sin\pi=0$,

$f''(\pi)=-\cos\pi=1$, $f'''(\pi)=\sin\pi=0$,

$f^{(4)}(\pi)=\cos\pi=-1$, $f^{(6)}(x)=-\cos x$.

从而

$$\begin{aligned}f(x)=&f(\pi)+f'(\pi)(x-\pi)+\frac{f''(\pi)}{2!}(x-\pi)^2+\frac{f'''(\pi)}{3!}(x-\pi)^3\\&+\frac{f^{(4)}(\pi)}{4!}(x-\pi)^4+\frac{f^{(5)}(\pi)}{5!}(x-\pi)^5+\frac{f^{(6)}(\xi)}{6!}(x-\pi)^6\\=&-1+\frac{(x-\pi)^2}{2}-\frac{(x-\pi)^4}{24}-\frac{\cos\xi}{720}(x-\pi)^6,\end{aligned}$$

其中 ξ 介于 π 与 x 之间.

(5) 由题 $f'(x)=12x^3-15x^2+2$, 则 $f'(1)=12-15+2=-1$;

$f''(x)=36x^2-30x$, 则 $f''(1)=36-30=6$;

$f'''(x)=72x-30$, 有 $f'''(1)=42$;

$f^{(4)}(x)=72=f^{(4)}(1)$, $f^{(5)}(x)=0$.

从而

$$\begin{aligned}f(x)=&f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2+\frac{f'''(1)}{3!}(x-1)^3+\frac{f^{(4)}(1)}{4!}(x-1)^4+\frac{f^{(5)}(\xi)}{5!}(x-1)^5\\=&-(x-1)+3(x-1)^2+7(x-1)^3+3(x-1)^4.\end{aligned}$$

(6) 对 $f(x)=\dfrac{1}{1-x}$, 则对 $\forall n\in\mathbb{N}_+$, $f^{(n)}(x)=-\dfrac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}}$, 从而可得 $f^{(n)}(0)=n!$.

因此有

$$\begin{aligned}f(x)=&f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3+\frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4+\frac{f^{(5)}(0)}{5!}x^5+\frac{f^{(6)}(\xi)}{6!}x^6\\=&1+x+x^2+x^3+x^4+x^5-\frac{x^6}{(\xi-1)^7},\end{aligned}$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间, 且 $x<1$(保证在闭区间内可导).

(7) 对 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x}}=x^{-\frac{1}{2}}$, 有 $f'(x)=-\dfrac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$,

$f''(x)=-\dfrac{1}{2}\cdot\left(-\dfrac{3}{2}\right)x^{-\frac{5}{2}}=\dfrac{3}{4}x^{-\frac{5}{2}}$,

$f'''(x)=\dfrac{3}{4}\cdot\left(-\dfrac{5}{2}\right)x^{-\frac{7}{2}}=-\dfrac{15}{8}x^{-\frac{7}{2}}$,

$f^{(4)}(x)=-\dfrac{15}{8}\cdot\left(-\dfrac{7}{2}\right)x^{-\frac{9}{2}}=\dfrac{105}{16}x^{-\frac{9}{2}}$,

代入 $x=4$ 有 $f(4)=\dfrac{1}{2}$, $f'(4)=-\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2^3}=-\dfrac{1}{16}$,

$f''(4)=\dfrac{3}{4}\times\dfrac{1}{2^5}=\dfrac{3}{128}$, $f'''(4)=-\dfrac{15}{8}\times\dfrac{1}{2^7}=-\dfrac{15}{1024}$,

因此有

$$\begin{aligned}f(x)&=f(4)+f'(4)(x-4)+\frac{f''(4)}{2!}(x-4)^2+\frac{f'''(4)}{3!}(x-4)^3+\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-4)^4\\&=\frac{1}{2}-\frac{1}{16}(x-4)+\frac{3}{256}(x-4)^2-\frac{5}{2048}(x-4)^3+\frac{1}{24}\cdot\frac{105}{16}\xi^{-\frac{9}{2}}(x-4)^4\\&=\frac{1}{2}-\frac{1}{16}(x-4)+\frac{3}{256}(x-4)^2-\frac{5}{2048}(x-4)^3+\frac{35}{128\xi^{\frac{9}{2}}}(x-4)^4,\end{aligned}$$

其中 ξ 介于 4 与 x 之间, 且 $x>0$.

(8) 由题, $f'(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$, 且 $f''(x)=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}=f(x)$, $f'''(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}=f'(x)$.

从而有 $f^{(5)}(x)=f'''(x)=f'(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$, $f^{(4)}(x)=f''(x)=f(x)=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$.

由于 $f(0)=0$, $f'(0)=1$, 则 $f''(0)=f^{(4)}(0)=0$, $f'''(0)=1$,

从而

$$\begin{aligned}f(x)&=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3+\frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4+\frac{f^{(5)}(\xi)}{5!}x^5\\&=x+\frac{x^3}{6}+\frac{e^{\xi}+e^{-\xi}}{240}x^5,\end{aligned}$$

其中 ξ 介于 0 和 x 之间.

(9) 对 $f(x)=\dfrac{1}{x}$, 对 $\forall n\in\mathbb{N}_+$, 有 $f^{(n)}(x)=\dfrac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$, 则 $f^{(n)}(-1)=-n!$. 从而

$$\begin{aligned}f(x)=&f(-1)+f'(-1)(x+1)+\frac{f''(-1)}{2!}(x+1)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(-1)}{n!}(x+1)^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x+1)^{n+1}\\ =&-1-(x+1)-(x+1)^2-\cdots-(x+1)^n+\frac{(-1)^{n+1}(x+1)^{n+1}}{\xi^{n+2}},\end{aligned}$$

其中 ξ 介于 -1 与 x 之间, 且 $x<0$.

16. 利用带佩亚诺余项的泰勒公式求下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x-\sin x}$;　　(2) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-e^{\frac{x^2}{2}}}{2x+\ln(1-2x)}$;

(3) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1+\dfrac{x^2}{2}-\sqrt{1+x^2}}{(\cos x-e^{x^2})\sin x^2}$;　　(4) $\lim\limits_{x\to\infty}\left[x-x^2\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\right]$;

(5) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(x^3-x^2+\dfrac{x}{2}\right)e^{\frac{1}{x}}-\sqrt{x^6+1}\right]$. (注意: 这里 x 应该写成趋于正无穷, 否则极限不存在)

解: (展开的注意事项一定是对于 $o(x^n)$ 的合理选择, 即展开到哪一项最合适, 需要避免展开次数不够或者展开次数过多造成冗余计算. 判断的主要准则是展开后较低的阶消失, 且更高的阶只有一项, 例如展开 $\sin x-x$ 时只需对 $\sin x$ 展开到三次方项, 就不必再展开到五次方项了.)

(1)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x\cos x}{x-\sin x}&=\lim_{x\to0}\frac{\left(x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)\right)-x\left(1-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)\right)}{x-\left(x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)\right)}=\lim_{x\to0}\frac{-\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{x^3}{2}+o(x^3)}{\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{x^3}{3}}{\dfrac{x^3}{6}}=2.\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\cos x-e^{\frac{x^2}{2}}}{2x+\ln(1-2x)}&=\lim_{x\to0}\frac{\left(1-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)\right)-\left(1+\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)\right)}{2x+\left[(-2x)-\dfrac{(-2x)^2}{2}+o(x^2)\right]}\\&=\lim_{x\to0}\frac{-x^2+o(x^2)}{-2x^2+o(x^2)}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

(3)

$$\lim_{x\to 0}\frac{1+\frac{x^2}{2}-\sqrt{1+x^2}}{(\cos x-e^{x^2})\sin x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1+\frac{x^2}{2}-\left[1+\frac{x^2}{2}+\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{(x^2)^2}{2!}+o(x^4)\right]}{x^2\left[\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)-(1+x^2+o(x^2))\right]}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{8}x^4+o(x^4)}{-\frac{3}{2}x^4+o(x^4)}=-\frac{1}{12}.$$

(4)

$$\lim_{x\to\infty}\left[x-x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]\overset{t=\frac{1}{x}}{=\!=\!=}\lim_{t\to 0}\frac{1}{t}-\frac{\ln(1+t)}{t^2}=\lim_{t\to 0}\frac{t-\ln(1+t)}{t^2}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{t-\left(t-\frac{t^2}{2}+o(t^2)\right)}{t^2}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{\frac{t^2}{2}+o(t^2)}{t^2}=\frac{1}{2}.$$

(5)

$$\lim_{x\to+\infty}\left[\left(x^3-x^2+\frac{x}{2}\right)e^{\frac{1}{x}}-\sqrt{x^6+1}\right]\overset{t=\frac{1}{x}}{=\!=\!=}\lim_{t\to 0^+}\left[(\frac{1}{t^3}-\frac{1}{t^2}+\frac{1}{2t})e^t-\sqrt{1+\frac{1}{t^6}}\right]$$

$$=\lim_{t\to 0^+}\frac{(2-2t+t^2)e^t-2\sqrt{1+t^6}}{2t^3}$$

$$=\lim_{t\to 0^+}\frac{(2-2t+t^2)\left(1+t+\frac{t^2}{2}+\frac{t^3}{6}+o(t^3)\right)-2\left(1+\frac{t^6}{2}+o(t^6)\right)}{2t^3}$$

$$=\lim_{t\to 0^+}\frac{\left(2+2t-2t+t^2-2t^2+t^2+\frac{t^3}{3}-t^3+t^3+o(t^3)\right)-(2+o(t^3))}{2t^3}$$

$$=\lim_{t\to 0^+}\frac{\frac{t^3}{3}+o(t^3)}{2t^3}=\frac{1}{6}.$$

17. 确定常数 a,b, 使当 $x\to 0$ 时,

(1) $f(x)=x-(a+b\cos x)\sin x$ 是关于 x 的五阶无穷小;

(2) $f(x)=\arctan x-\dfrac{x+ax^3}{1+bx^2}$ 关于 x 达到最高阶无穷小, 并求其阶数.

解: (1) 由泰勒展开, $x\to 0$ 时,

$$f(x)=x-\left[a+b\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4)\right)\right]\left(x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+o(x^5)\right)$$

$$=x-\left[(a+b)x-\frac{a+b}{6}x^3-\frac{b}{2}x^3+\frac{a+b}{120}x^5+\frac{b}{12}x^5+\frac{b}{24}x^5+o(x^5)\right]$$

$$=(1-a-b)x+\frac{a+4b}{6}x^3-\frac{a+16b}{120}x^5+o(x^5).$$

(对五阶无穷小一定要每个能展开的函数都展开到 $o(x^5)$ 处)

由题 $f(x)$ 是 x 的五阶无穷小可得, $\begin{cases}1-a-b=0,\\ a+4b=0,\\ a+16b\neq 0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=\dfrac{4}{3},\\ b=-\dfrac{1}{3}.\end{cases}$

(2) 令 $g(x)=(1+bx^2)\arctan x-x-ax^3$, 则 $x\to 0$ 时有 $f(x)\sim g(x)$,

则考虑 $g(x)$ 对 x 的最高阶无穷小即可, 且由 $g(x)$ 的表达式, 此时应该将 $\arctan x$ 尽量多展开几阶.

由于 $(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}=(1+x^2)^{-1}$, 且 $(1+x^2)^{-1}$ 展开有

$$(1+x^2)^{-1}=1-x^2+\frac{-1\times(-2)}{2!}x^4+\frac{-1\times(-2)\times(-3)}{3!}x^6+o(x^6)=1-x^2+x^4-x^6+o(x^6).$$

则 $x\to 0$ 时 $\arctan x=x-\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^5}{5}-\dfrac{x^7}{7}+o(x^7)$,

从而此时

$$\begin{aligned}g(x)&=(1+bx^2)\left(x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\frac{x^7}{7}+o(x^7)\right)-x-ax^3\\&=x-x-\frac{x^3}{3}+bx^3-ax^3+\frac{x^5}{5}-\frac{b}{3}x^5-\frac{x^7}{7}+\frac{b}{5}x^7+o(x^7)\\&=\frac{3b-3a-1}{3}x^3+\frac{3-5b}{15}x^5+\frac{7b-5}{35}x^7+o(x^7),\end{aligned}$$

为使得 $g(x)$ 关于 x 达到最高阶无穷小, 则 x 次数小的项系数应为 0, 此时有

$\begin{cases}3b-3a-1=0,\\ 3-5b=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=\dfrac{4}{15},\\ b=\dfrac{3}{5}.\end{cases}$ 且此时 x^7 项系数为 $-\dfrac{4}{175}$, 不为 0.

故此时 $g(x)$ 关于 x 是 7 阶无穷小, 即 $f(x)$ 关于 x 最高阶无穷小为 7 阶.

18. 求 $f(x)=\sqrt{1+x}$ 的一阶麦克劳林公式, 并估计近似公式 $\sqrt{1+x}\approx 1+\dfrac{x}{2}(x>0)$ 的误差.

解: 由于 $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{1+x}}=\dfrac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}$, 且 $f''(x)=\dfrac{1}{2}\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)(1+x)^{-\frac{3}{2}}=-\dfrac{1}{4}(1+x)^{-\frac{3}{2}}$.

从而 $f(x)$ 的一阶麦克劳林公式为

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2}x^2=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{4(1+\xi)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间, 且 $x>-1$.

当 $x>0$ 时, 有 $0<\xi<x$, 对应的近似公式误差为 $E=\dfrac{x^2}{4(1+\xi)^{\frac{3}{2}}}<\dfrac{x^2}{4}$.

19. 设 $f(x)=x^2\sin x$, 求 $f^{(99)}(0)$.

解: 【法 1】直观的用高阶导数的公式求解, 由莱布尼茨公式有

$$\begin{aligned}f^{(99)}(x)=(x^2\sin x)^{(99)}&=\sum_{k=0}^{99}\binom{99}{k}(x^2)^{(99-k)}(\sin x)^{(k)}\\&=\binom{99}{97}(x^2)^{(2)}(\sin x)^{(97)}+\binom{99}{98}(x^2)'(\sin x)^{(98)}+\binom{99}{99}x^2\cdot(\sin x)^{(99)}\\&=9702\sin\left(x+\frac{97\pi}{2}\right)+198x\sin\left(x+\frac{98\pi}{2}\right)+x^2\sin\left(x+\frac{99\pi}{2}\right),\end{aligned}$$

代入 $x=0$ 有

$$f^{(99)}(0)=9702\times\sin\frac{97\pi}{2}=9702\times1=9702.$$

【法 2】用 $\sin x$ 的泰勒展开去求, 本质上是把 $f(x)$ 转化成多项式函数.

由于 $x\to0$ 时有 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{3!}+\cdots+(-1)^{n+1}\dfrac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+o(x^{2n})$,

则 $x\to0$ 时对 $f(x)$ 有 $f(x)=x^2\sin x=x^3-\dfrac{x^5}{3!}+\cdots+(-1)^{n+1}\dfrac{x^{2n+1}}{(2n-1)!}+o(x^{2n+2})$,

要考虑 $f^{(99)}(0)$, 只需考虑 $f(x)$ 展开式中 x^{99} 项的系数, 此时对应 $n=49$, 则其系数为 $\dfrac{1}{97!}$,

则 $f^{(99)}(0)=99!\times\dfrac{1}{97!}=99\times98=9702$.

20. 求 $f(x)=\tan x$ 的三阶麦克劳林公式.

解: 由题, $f(x)$ 的三阶麦克劳林公式可以写成 $f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+o(x^3),x\to0$,

又由于 $f(x)=\tan x=\dfrac{\sin x}{\cos x}$, 即有 $f(x)\cos x=\sin x$ 成立, 利用 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的泰勒展开可得,

当 $x\to0$ 时, $(a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+o(x^3))\left(1-\dfrac{x^2}{2}+o(x^3)\right)=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$,

打开括号有 $a_0+a_1x+\left(a_2-\dfrac{a_0}{2}\right)x^2+\left(a_3-\dfrac{a_1}{2}\right)x^3+o(x^3)=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$,

对比系数得到方程组

$$\begin{cases}a_0 & =0,\\ a_1 & =1,\\ a_2-\dfrac{a_0}{2} & =0,\\ a_3-\dfrac{a_1}{2} & =-\dfrac{1}{6}.\end{cases}$$

解得 $a_0=0$, $a_1=1$, $a_2=0$, $a_3=\dfrac{1}{3}$.

从而得到 $f(x)$ 的三阶麦克劳林公式为 $f(x)=\tan x=x+\dfrac{1}{3}x^3+o(x^3)$.

21. 利用 e^x 的麦克劳林公式来求下列函数的 k 阶泰勒多项式 $T_k(x)$:

(1) xe^x $(k=n)$; (2) e^{-x^2} $(k=2n)$.

解: (1) 考虑 e^x 的 $n-1$ 阶麦克劳林公式, $e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^{n-1}}{(n-1)!}+R_{n-1}(x).$,

其中 $R_{n-1}(x)$ 为拉格朗日余项. 则对 xe^x 有

$$xe^x=x+x^2+\frac{x^3}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{(n-1)!}+xR_{n-1}(x),$$

从而对应的 n 阶泰勒多项式 $T_n(x)=xe^x-xR_{n-1}(x)=x+x^2+\dfrac{x^3}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{(n-1)!}$.

(2) 令 $t=-x^2$, 则对 x 的 $2n$ 阶泰勒多项式可转化为对 t 的 n 阶泰勒多项式.

由于 $T_n(t)=1+t+\dfrac{t^2}{2!}+\cdots+\dfrac{t^n}{n!}$, 从而

$$\begin{aligned}T_{2n}(x)&=1+(-x^2)+\frac{(-x^2)^2}{2!}+\cdots+\frac{(-x^2)^n}{n!}\\&=1-x^2+\frac{x^4}{2!}+\cdots+\frac{(-1)^nx^{2n}}{n!}.\end{aligned}$$

22. 设 $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n$, 且 $a_0\neq 0$, $f^{(k)}(a)\geq 0$ $(k=0,1,\cdots,n)$, 证明 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 内无零点.

证明: 若 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 上有零点, 设其为 b, 则有 $f(b)=0$.

由于对 $k=0,1,2,\cdots,n$ 有$f^{(k)}(a)\geq 0$, 且 $f^{(n)}(x)=a_0n!$, 则有 $a_0>0$.

对 $f(b)$ 在 a 处进行泰勒展开有

$$\begin{aligned}f(b)=&f(a)+f'(a)(b-a)+\frac{f''(a)}{2}(b-a)^2+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(b-a)^{n-1}+\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(b-a)^n\\=&f(a)+f'(a)(b-a)+\frac{f''(a)}{2}(b-a)^2+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(b-a)^{n-1}+a_0(b-a)^n\\\geq&a_0(b-a)^n,\qquad (b>a)\end{aligned}$$

又因为 $b>a$ 且 $a_0>0$, 则 $a_0(b-a)^n>0$,

因此有 $f(b)>0$ 成立, 产生矛盾. 那么 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 上无零点.

23. 设函数 $f(x)$在 $(-\infty,+\infty)$上 $2n$ 阶可导, $f^{(2n)}(x)>0$, 且当 k 为偶数时, $f^{(k)}(0)>0$;

当 k 为奇数时, $f^{(k)}(0)<0$ $(k=0,1,2,\cdots,2n-1)$. 证明方程 $f(x)=0$ 无负实根.

证明: 若 $f(x)=0$ 有负实根 a, 在 $x=0$ 处进行泰勒展开有

$f(a)=f(0)+f'(0)a+\dfrac{f''(0)}{2!}a^2+\cdots+\dfrac{f^{(2n-1)}(0)}{(2n-1)!}a^{2n-1}+\dfrac{f^{(2n)}(\xi)}{2n}a^{2n}$, 其中 $\xi\in(a,0)$.

当 k 为奇数时, $f^{(k)}(0)<0$, 且由于 $a<0$ 有 $a^k<0$, 从而此时 $\dfrac{f^{(k)}(0)}{k!}a^k>0$;

当 k 为偶数时, $f^{(k)}(0)>0$, 且由于 $a<0$ 有 $a^k>0$, 从而此时 $\dfrac{f^{(k)}(0)}{k!}a^k>0$;

即对$k=0,1,2,\cdots,2n-1$均有$\dfrac{f^{(k)}(0)}{k!}a^k>0$ 成立, 又由于$f^{(2n)}(\xi)>0, a^{2n}>0$,

则对泰勒展开式, 等号右边每一项都大于 0, 则有 $f(a)>0$ 成立,

这与所设条件矛盾, 所以假设不成立. 因此方程 $f(x)=0$ 无负实根.

24. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有 n 阶导数, 且

$$f(a)=f(b)=f'(b)=f''(b)=\cdots=f^{(n-1)}(b)=0.$$

证明: 在 (a,b) 内至少存在一点 ξ, 使得 $f^{(n)}(\xi)=0$.

证明: 【法 1】由于 $f(a)=f(b)=0$ 且 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导,

由罗尔定理, 则 $\exists\xi_1\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi_1)=0$ 成立.

类似地, 运用 $n-1$ 次罗尔定理后可得 $\exists\xi_{n-1}\in(a,b)$ 使 $f^{(n-1)}(\xi_{n-1})=0$.

再次使用罗尔定理, 则 $\exists\xi\in(\xi_{n-1},b)\subset(a,b)$, 使得 $f^{(n)}(\xi)=0$ 成立,得证.

【法 2】利用泰勒展开的思想, 由于函数 $f(x)$ 在 $x=b$ 处的 $n-1$ 阶的泰勒展开式为

$f(x)=f(b)+f'(b)(x-b)+\cdots+\dfrac{f^{(n-1)}(b)}{(n-1)!}(x-b)^{n-1}+\dfrac{f^{(n)}(\xi_0)}{n!}(x-b)^n$, 其中 ξ_0 在 x 与 b 之间.

又由题条件, 代入 $x=a$ 则展开式可转化为

$$f(a)=f(b)+f'(b)(a-b)+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(b)}{(n-1)!}(a-b)^{n-1}+\frac{f^{(n)}(\xi_0)}{n!}(a-b)^n=\frac{f^{(n)}(\xi_0)}{n!}(a-b)^n=0,$$

此时取 $\xi=\xi_0$, 即可得 $\exists\xi\in(a,b)$ 使得 $f^{(n)}(\xi)=0$ 成立.

25. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶连续导数, 且满足 $f(1)=f(0)$ 及 $|f''(x)|\le M(x\in[0,1])$,

证明: 对一切$x\in[0,1]$, $|f'(x)|\le\dfrac{M}{2}$.

证明: 对任意的 $x\in[0,1]$, 对 $f(0)$ 与 $f(1)$ 进行泰勒展开有

$f(0)=f(x)+f'(x)(0-x)+\dfrac{f''(\xi_1)}{2}(0-x)^2$;

$f(1)=f(x)+f'(x)(1-x)+\dfrac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2$,

由 $f(0)=f(1)$ 可知, $f(1)-f(0)=f'(x)+\dfrac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2-\dfrac{f''(\xi_1)}{2}x^2=0$,

从而 $|f(x)|=\left|\dfrac{f''(\xi_1)}{2}x^2-\dfrac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2\right|\le\left|\dfrac{f''(\xi_1)}{2}x^2\right|+\left|\dfrac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2\right|$,

又因为对任意 $x\in[0,1]$ 有 $|f''(x)|\le M$, 有 $|f'(x)|\le\dfrac{Mx^2}{2}+\dfrac{M(1-x)^2}{2}=\dfrac{M(2x^2-2x+1)}{2}$.

对 $g(x)=2x^2-2x+1$, 则 $g'(x)=4x-2$, $g'(x)=0$ 时 $x=\dfrac{1}{2}$,

且 $0<x<\dfrac{1}{2}$ 时 $g'(x)<0$, $\dfrac{1}{2}<x<1$ 时 $g'(x)>0$, 则在 $[0,1]$ 上 $g(x)$ 先减后增.

从而 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值应在 $x=0$ 或 $x=1$ 处取到, 而 $g(0)=1$, $g(1)=2-2+1=1=g(0)$,

则对 $x\in[0,1]$, 有 $g(x)\le 1$ 始终成立, 从而 $|f'(x)|\le\dfrac{Mg(x)}{2}\le\dfrac{M}{2}$ 成立, 得证.

26. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内二阶可导, 且 $f(a)f(b)<0$ 及 $f'(c)=0, a<c<b$.

证明: 当 $f(c)>0$ 时, 在 (a,b) 内至少存在一点 ξ, 使得 $f''(\xi)<0$.

证明: 对 $f(a)$ 与 $f(b)$ 在 $x=c$ 处进行泰勒展开有:

$$f(a)=f(c)+f'(c)(c-a)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}(c-a)^2=f(c)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(c-a)^2,\ a<\xi_1<c.$$

$$f(b)=f(c)+f'(c)(c-b)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(c-b)^2=f(c)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(c-b)^2,\ c<\xi_2<b.$$

由于 $f(a)f(b)<0$, 则二者异号, 此时不妨设 $f(a)<0$.

此时有 $f''(\xi_1)=\dfrac{2(f(a)-f(c))}{(c-a)^2}$, 又由于 $f(c)>0$, 则此时 $f(a)-f(c)<0$, 有 $f''(\xi_1)<0$成立.

此时取 $\xi=\xi_1$, 则结论得证.

27. 用四阶泰勒公式求下列各式近似值, 并估计误差:

(1) $\sqrt{e}$; (2) $\ln 1.1$.

解: (1)利用 e^x 的四阶泰勒展开式 $e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^4}{4!}+\dfrac{e^{\theta x}}{5!}x^5,\theta\in(0,1)$ 有

$$\sqrt{e}=e^{\frac{1}{2}}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2!}\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{3!}\left(\frac{1}{2}\right)^3+\frac{1}{4!}\left(\frac{1}{2}\right)^4+\frac{e^{\frac{\theta}{2}}}{5!}\left(\frac{1}{2}\right)^5,$$

以 $\dfrac{e^{\frac{\theta}{2}}}{5!}\left(\dfrac{1}{2}\right)^5$ 作为误差, 则 $\left|\dfrac{e^{\frac{\theta}{2}}}{5!}\left(\dfrac{1}{2}\right)^5\right|<\dfrac{3}{120\times 32}=\dfrac{1}{1280}<10^{-3}$

则估计值为 $1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2!}\left(\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{1}{3!}\left(\dfrac{1}{2}\right)^3+\dfrac{1}{4!}\left(\dfrac{1}{2}\right)^4=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{48}+\dfrac{1}{384}=\dfrac{211}{128}\approx 1.6484$,

则 $\sqrt{e}$ 的近似值为 1.6484, 误差不超过 10^{-3}.

(2) 利用 $\ln(1+x)$ 的四阶泰勒展开式 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\frac{x^5}{5(1+\theta x)^5},\theta\in(0,1)$ 有

$$\ln 1.1=\ln(1+0.1)=0.1-\frac{0.1^2}{2}+\frac{0.1^3}{3}-\frac{0.1^4}{4}+\frac{0.1^5}{5(1+0.1\theta)^5}$$

以 $\frac{0.1^5}{5(1+0.1\theta)^5}$ 作为误差, 则 $\left|\frac{0.1^5}{5(1+0.1\theta)^5}\right|<\frac{0.1^5}{5}=2\times10^{-6}$

则估计值为 $0.1-\frac{0.1^2}{2}+\frac{0.1^3}{3}-\frac{0.1^4}{4}\approx0.1-0.005+0.000333-0.000025=0.095308$

因此 $\ln 1.1$ 的近似值为 0.095308, 误差不超过 2×10^{-6}.

4.4 函数单调性 习题

28. 分析下列函数的单调性:

(1) $f(x)=\arctan x-x$; (2) $f(x)=x-2\sin x\left(0\le x\le\frac{\pi}{3}\right)$;

(3) $f(x)=x-\ln(1+x)(x>0)$; (4) $f(x)=xe^{-x}(x<0)$.

解: (1) $f'(x)=\frac{1}{1+x^2}-1=\frac{-x^2}{1+x^2}\le0$, 且 $f'(x)=0$ 时只有 $x=0$ 一个解,

则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是严格单调递减的.

(2) $f'(x)=1-2\cos x$, 而 $0\le x\le\frac{\pi}{3}$ 时 $\frac{1}{2}\le\cos x\le1$, 则此时 $f'(x)\le0$ 始终成立.

又 $f'(x)=0$ 时只有 $x=\frac{\pi}{3}$ 一个解, 则 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$ 上是严格单调递减的.

(3) $f'(x)=1-\frac{1}{1+x}=\frac{x}{1+x}$, 而 $x>0$ 时有 $f'(x)>0$ 成立,

从而 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是严格单调递增的.

(4) $f'(x)=e^{-x}-xe^{-x}=(1-x)e^{-x}$, 而 $x<0$ 时有 $f'(x)>0$ 成立,

从而 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上是严格单调递增的.

29. 确定下列函数的单调区间:

(1) $f(x)=3x-2x^3$; (2) $f(x)=\frac{2x}{1+x^2}$;

(3) $f(x)=x^\alpha e^{-x},x>0$; (4) $f(x)=x^2-\ln x^2$.

解: (1) $f'(x)=3-6x^2$, 则 $f'(x)=0$ 时 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $x=-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

$f'(x)>0$ 时, $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}<x<\dfrac{\sqrt{2}}{2}$; $f'(x)<0$ 时, $x<-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $x>\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

则$f(x)$ 的单调增区间为 $\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 单调减区间为 $\left(-\infty,-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 和 $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$.

(2) $f'(x)=\dfrac{2(1+x^2)-2x\cdot 2x}{(1+x^2)^2}=\dfrac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$, 则 $f'(x)=0$ 时 $x=1$ 或 $x=-1$.

$f'(x)>0$ 时, $-1<x<1$; $f'(x)>0$ 时, $x<-1$ 或 $x>1$.

从而 $f(x)$ 的单调增区间为 $(-1,1)$; 单调减区间为 $(-\infty,-1)$ 和 $(1,+\infty)$.

(3) $f'(x)=\alpha x^{\alpha-1}e^{-x}-e^{-x}x^{\alpha}=x^{\alpha-1}e^{-x}(\alpha-x)$,

当 $\alpha\leq 0$ 时, 则 $f'(x)<0$ 在 $x>0$ 时恒成立, 此时 $f(x)$ 为减;

当 $\alpha>0$ 时, 则 $f'(x)=0$ 时 $x=\alpha$.

$f'(x)>0$ 时 $0<x<\alpha$, 此时 $f(x)$ 为增; $f'(x)<0$ 时 $x>\alpha$, 此时 $f(x)$ 为减.

综上, $\alpha\leq 0$ 时, $f(x)$ 的单调减区间为 $(0,+\infty)$ 且无增区间;

$\alpha>0$ 时, $f(x)$ 的单调增区间为 $(0,\alpha)$, 单调减区间为 $(\alpha,+\infty)$.

(4) $f'(x)=2x-\dfrac{2x}{x^2}=\dfrac{2(x^2-1)}{x}$, 此时 $x\neq 0$. 因此 $f'(x)=0$ 时 $x=1$ 或 $x=-1$.

$f'(x)>0$ 时,有 $x>1$ 或 $-1<x<0$; $f'(x)>0$ 时,有 $x<-1$ 或 $0<x<1$;

从而 $f(x)$ 的单调增区间为 $(-1,0)$ 和 $(1,+\infty)$; 单调减区间为 $(-\infty,-1)$ 和 $(0,1)$.

30. 试用微分中值定理证明下述 **Darboux**（达布）定理: 设 f 在 (a,b) 内可导, $x_1,x_2\in(a,b)$ 且 $x_1<x_2$,

则对任何介于 $f'(x_1)$ 和 $f'(x_2)$ 之间的实数, 必存在 $\xi\in[x_1,x_2]$, 使得 $\eta=f'(\xi)$.

证明: 当 $f'(x_1)=f'(x_2)$ 时显然取 $\xi=x_1$(或x_2) 即可.

$f'(x_1)\neq f'(x_2)$ 时, 不妨设 $f'(x_1)<f'(x_2)$.此时 $\eta=f'(x_1)$ 或 $\eta=f'(x_2)$ 时结论也显然成立.

当 $f'(x_1)<\eta<f'(x_2)$ 时, 令 $g(x)=f(x)-\eta x$, 则 $g'(x)=f'(x)-\eta$,

此时有 $g'(x_1)=f'(x_1)-\eta<0$, $g'(x_2)=f'(x_2)-\eta>0$.

又由于 $g'(x_1)=g'_+(x_1)=\lim\limits_{x\to x_1^+}\dfrac{g(x)-g(x_1)}{x-x_1}<0$, $g'(x_2)=g'_-(x_2)=\lim\limits_{x\to x_2^-}\dfrac{g(x)-g(x_2)}{x-x_2}>0$,

由极限的保号性, $\exists\delta_1>0$ 使得 $x\in(x_1,x_1+\delta_1)$ 时 $g(x)<g(x_1)$ 成立;

$\exists\delta_2>0$ 使得 $x\in(x_2-\delta_2,x_2)$ 时 $g(x)<g(x_2)$ 成立.

而 $g(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 上连续, 说明其在该区间内必有最小值, 且该最小值一定不在 x_1 和 x_2 处取到.

此时设在 $\xi\in(a,b)$ 上取到最小值, 则由于在该区间内最小值点也是极小值点,

由费马定理可知 $g'(\xi)=f'(\xi)-\eta=0$. 此时则 $\eta=f'(\xi)$. 证毕.

31. 证明如下不等式:

(1) $x>0$ 时, $\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$;

(2) $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{\ln(1-x)}<1, \quad (x<1, x\neq 0)$;

(3) 当 $0<b<a$, $n>1$ 时, $nb^{n-1}(a-b)<a^n-b^n<na^{n-1}(a-b)$. （原题是 $n<1$).

证明: (1) 令 $f(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x}{1+x}$, $g(x)=x-\ln(1+x)$, 且此时 $x>0$.

从而 $f'(x)=\dfrac{1}{1+x}-\dfrac{1+x-x}{(1+x)^2}=\dfrac{1+x-1}{(1+x)^2}=\dfrac{x}{(1+x)^2}>0$; $g'(x)=1-\dfrac{1}{1+x}=\dfrac{x}{1+x}>0$.

因此当 $x>0$ 时有 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为严格单调递增,

有 $f(x)>f(0)=0$, $g(x)>g(0)=0$ 成立. 则有 $\ln(1+x)>\dfrac{x}{1+x}$ 与 $x>\ln(1+x)$成立.

即 $x>0$ 时, $\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$.

(2) 由题 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{\ln(1-x)}=\dfrac{\ln(1-x)+x}{x\ln(1-x)}$, 且 $0<x<1$ 时 $\ln(1-x)<0$, 有 $x\ln(1-x)<0$;

$x<0$ 时 $\ln(1-x)>0$, 有 $x\ln(1-x)<0$.

因此要证 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{\ln(1-x)}<1$, 即证明 $x+\ln(1-x)>x\ln(1-x)$.

此时令 $g(x)=x+\ln(1-x)-x\ln(1-x)$, $x<1$;

则 $g'(x)=1+\dfrac{-1}{1-x}-\ln(1-x)-x\cdot\dfrac{-1}{1-x}=-\ln(1-x)$,

则 $0<x<1$ 时 $g'(x)>0$, $x<0$ 时 $g'(x)<0$.

从而 $g(x)$ 在 $x=0$ 处取极小值也取最小值,且 $g(0)=0$,

因此 $x<1$, $x\neq 0$ 时有 $g(x)=x+\ln(1-x)-x\ln(1-x)>g(0)=0$ 成立,

即 $x<1$, $x\neq 0$ 时有 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{\ln(1-x)}<1$ 成立.

(3) 令 $f(x)=x^n$, 有 $f'(x)=nx^{n-1}$, 由拉格朗日中值定理, $\exists\xi\in(a,b)$ 使得 $\dfrac{f(a)-f(b)}{a-b}=f'(\xi)$,

即有 $a^n-b^n=n\xi^{n-1}(a-b)$. 而对 $f'(x)$, 有 $f''(x)=n(n-1)x^{n-2}$, 且 $n>1$, $x>0$,

则$f''(x)>0$ 恒成立, 从而 $f'(x)$ 严格单调递增, 则有 $f'(a)>f'(\xi)>f(b)$ 成立,

从而有 $nb^{n-1}(a-b)<a^n-b^n<na^{n-1}(a-b)$ 成立.

32. 证明:

(1) $\tan x > x + \dfrac{x^3}{3}$, $x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$;

(2) 利用 $(\tan x)' = (\tan x)^2 + 1$ 进一步证明:

$$\tan x > x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{1}{63}x^7,\ x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right);$$

(3) 是否还有更强的结果? 请试之.

证明: (1) 令 $g(x) = \tan x - x - \dfrac{x^3}{3}$, $x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$.

则 $g'(x) = \dfrac{1}{\cos^2 x} - 1 - x^2 = \dfrac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} - x^2 = \tan^2 x - x^2 = (\tan x + x)(\tan x - x)$.

由于 $\tan x + x > 0$, 此时考虑 $h(x) = \tan x - x$, $x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$,

则 $h'(x) = \dfrac{1}{\cos^2 x} - 1 = \dfrac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} > 0$, 因此 $h(x)$ 为增函数.

从而对 $x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 有 $h(x) > h(0) = 0$, 因此有 $g'(x) > 0$ 成立.

$g(x)$ 在 $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 上为增, 故对 $x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 有 $g(x) > g(0) = 0$,

从而 $\tan x > x + \dfrac{x^3}{3}, x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$.

(2) 令 $f(x) = \tan x - x - \dfrac{1}{3}x^3 - \dfrac{2}{15}x^5 - \dfrac{1}{63}x^7$, $x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$.

由题条件, 则

$$\begin{aligned} f'(x) &= (\tan x)' - 1 - x^2 - \frac{2}{3}x^4 - \frac{1}{9}x^6 = (\tan x)^2 - x^2 - \frac{2}{3}x^4 - \frac{1}{9}x^6 \\ &> \left(x + \frac{x^3}{3}\right)^2 - x^2 - \frac{2}{3}x^4 - \frac{1}{9}x^6 = 0. \end{aligned}$$

即 $f(x)$ 在 $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 上递增, 从而对 $x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$, $f(x) > f(0) = 0$,

因此有 $\tan x > x + \dfrac{1}{3}x^3 + \dfrac{2}{15}x^5 + \dfrac{1}{63}x^7$, $x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 成立.

(3) 更强的结果: $\tan x > x + \dfrac{1}{3}x^3 + \dfrac{2}{15}x^5 + \dfrac{1}{21}x^7 + \dfrac{1}{108}x^9 + \dfrac{1}{1485}x^{11}, x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$.

由于 $(\tan x)'' = (\sec^2 x)' = 2\sec x \sec x \tan x = 2\tan x(\tan^2 x + 1)$, 则有

$$\begin{aligned} (\tan x)'' &> 2\left(x + \frac{1}{3}x^3\right)\left[\left(x + \frac{1}{3}x^3\right)^2 + 1\right] \\ &= 2\left(x + \frac{1}{3}x^3\right)\left(1 + x^2 + \frac{2}{3}x^4 + \frac{1}{9}x^6\right) \\ &= 2x + \frac{8}{3}x^3 + 2x^5 + \frac{2}{3}x^7 + \frac{2}{27}x^9, \end{aligned}$$

积分有

$$(\tan x)' - (\tan 0)' = (\tan x)' - 1 = \int_0^x (\tan t)'' \mathrm{d}t > \int_0^x 2t + \frac{8}{3}t^3 + 2t^5 + \frac{2}{3}t^7 + \frac{2}{27}t^9 \mathrm{d}t$$
$$= x^2 + \frac{2}{3}x^4 + \frac{1}{3}x^6 + \frac{1}{12}x^8 + \frac{1}{135}x^{10},$$

再利用积分有

$$\tan x - x = \int_0^x (\tan t)' - 1 \mathrm{d}t > \int_0^x t^2 + \frac{2}{3}t^4 + \frac{1}{3}t^6 + \frac{1}{12}t^8 + \frac{1}{135}t^{10} \mathrm{d}t$$
$$= \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{1}{21}x^7 + \frac{1}{108}x^9 + \frac{1}{1485}x^{11}.$$

因此则有 $\tan x > x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{1}{21}x^7 + \frac{1}{108}x^9 + \frac{1}{1485}x^{11}$ 在 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上成立.

(这里用到了积分, 因为积分和导数互为逆运算, 实际做题过程中, 给出 $\tan x$ 的表达式,

是类似(1)(2)的方式通过求导来证明)

($\tan x$ 展开到 x^9 项结果为 $\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + o(x^9)$,

实际展开式用到伯努利数, 这里不展开说明)

4.5 函数极值 习题

33. 求下列函数的极值:

(1) $y = 2x^3 - 3x^2$;　　(2) $y = x + \frac{1}{x}$;

(3) $y = x - \sin x$;　　(4) $y = x - \ln(1 + x)$;

(5) $y = e^x \sin x$;　　(6) $y = \sqrt{x} \ln x$.

解: (1) 函数定义域为 $\mathbb{R}$, $y' = 6x^2 - 6x = 6x(x-1)$, 则 $y' = 0$ 时 $x = 0$ 或 $x = 1$.

又 $y'' = 12x - 6$, 则 $y''(0) = -6 < 0$, $y''(1) = 6 > 0$.

从而 $x = 0$ 时函数取极大值, 极大值为 $y(0) = 0$;

$x = 1$ 时函数取极小值, 极小值为 $y(1) = 2 - 3 = -1$.

(2) 函数定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 且 $y' = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{(x+1)(x-1)}{x^2}$,

则 $y' = 0$ 时解得 $x = 1$ 或 $x = -1$. 又 $y'' = \frac{2}{x^3}$, 则 $y''(1) = 2 > 0$, $y''(-1) = -2 < 0$.

从而 $x=1$ 时函数取极小值, 极小值为$y(1)=1+1=2$;

$x=-1$ 时函数取极大值, 极大值为 $y(-1)=-1-1=-2$.

(3) 函数定义域为 $\mathbb{R}$, 且 $y'=1-\cos x$, 则 $y'\geq 0$ 且不恒为 0,

则函数单调递增, 故该函数不存在极值.

(4) 函数定义域为 $(-1,+\infty)$, 且 $y'=1-\dfrac{1}{1+x}=\dfrac{x}{1+x}$. 当 $y'=0$ 时, 有 $x=0$.

而 $y''=\dfrac{1}{(1+x)^2}>0$, 从而 $x=0$ 处取函数的极小值, 极小值为 $y(0)=0$.

(5) 函数定义域为 $\mathbb{R}$, 且 $y'=e^x\cos x+e^x\sin x=e^x(\sin x+\cos x)$, 则 $y'=0$ 时有 $\sin x+\cos x=0$,

即 $\sqrt{2}\sin(x+\dfrac{\pi}{4})=0$, 解得 $x=-\dfrac{\pi}{4}+k\pi, k\in\mathbb{Z}$.

而 $y''=e^x(\sin x+\cos x)+e^x(\cos x-\sin x)=2e^x\cos x$, 且 $e^x>0$ 始终成立.

当 $x=-\dfrac{\pi}{4}+2k\pi$时, $\cos x=\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}>0$, 此时$f''(x)>0$, $f(x)$取极小值;

当 $x=-\dfrac{\pi}{4}+\pi+2k\pi$时, $\cos x=\cos\dfrac{3\pi}{4}=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}<0$, 此时 $f''(x)<0$, $f(x)$ 取极大值.

则 $f(x)$ 的极小值为 $f\left(-\dfrac{\pi}{4}+2k\pi\right)=e^{2k\pi-\frac{\pi}{4}}\sin\left(2k\pi-\dfrac{\pi}{4}\right)=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}e^{2k\pi-\frac{\pi}{4}}$;

极大值为 $f\left(-\dfrac{\pi}{4}+\pi+2k\pi\right)=e^{2k\pi+\pi-\frac{\pi}{4}}\sin\left(2k\pi+\pi-\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}e^{2k\pi+\frac{3\pi}{4}}$. $(k\in\mathbb{Z})$

(6) 函数定义域为 $(0,+\infty)$, 且 $y'=\sqrt{x}\cdot\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\cdot\ln x=\dfrac{2+\ln x}{2\sqrt{x}}$.

则 $y'=0$ 时 $2+\ln x=0$, 有 $x=\dfrac{1}{e^2}$.

而 $0<x<\dfrac{1}{e^2}$ 时 $y'<0$; $x>\dfrac{1}{e^2}$ 时 $y'>0$, 因此在 $x=\dfrac{1}{e^2}$ 时函数取极小值,

极小值为 $y\left(\dfrac{1}{e^2}\right)=\sqrt{\dfrac{1}{e^2}}\ln\dfrac{1}{e^2}=-\dfrac{2}{e}$.

34. 给出函数在指定区间上的最大值和最小值:

(1) $y=x^4-8x^2+3,\quad -1\leq x\leq 3$;

(2) $y=2x-\sin 2x,\quad \dfrac{\pi}{4}\leq x\leq\pi$;

(3) $y=x+\sqrt{1-x},\quad -5\leq x\leq 1$;

(4) $y=x^2e^{x^2},\quad x\in\mathbb{R}$;

(5) $y=\sin 2x-x,\quad -\dfrac{\pi}{2}\leq x\leq\dfrac{\pi}{2}$;

(6) $y=(x-1)^2(x-2)^3,\quad 0\leq x\leq\dfrac{3}{2}$;

(7) $y=\dfrac{x-1}{x+1},\quad 0\leq x\leq 4$;

(8) $y=2\sin 2x+\sin 4x,\quad 0\leq x\leq\pi$.

解: (1) 在区间 $[-1,3]$ 上, $y'=4x^3-16x=4x(x^2-4)=4x(x+2)(x-2)$.

则当 $-1\le x\le 3$ 时, $y'=0$ 时解得 $x=0$ 或 $x=2$.

当 $y'>0$ 时 $-1\le x<0$ 或 $2<x<3$; $y'<0$ 时 $0<x<2$.

则 $x=0$ 时函数取极大值, $y(0)=3$; $x=2$ 时函数取极小值, $y(2)=2^4-8\times 2^2+3=-13$,

在区间边界上, $y(-1)=(-1)^4-8\times(-1)^2+3=-4$, $y(3)=3^4-8\times 3^2+3=12$.

从而 $x=3$ 时取最大值 $y_{max}=y(3)=12$; $x=2$ 时取最小值 $y_{min}=y(2)=-13$.

(2) 在区间 $\left[\frac{\pi}{4},\pi\right]$ 上, $y'=2-2\cos 2x$.

则此时有 $y'\ge 0$ 且 y' 只在 $x=\pi$ 时取 0, 则在该区间内函数严格单调递增.

因此在 $x=\frac{\pi}{4}$ 处函数取最小值 $y_{min}=y\left(\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi}{2}-\sin\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}-1$;

在 $x=\pi$ 处函数取最大值 $y_{max}=y(\pi)=2\pi-\sin 2\pi=2\pi$.

(3) 在区间 $[-5,1]$ 上, $y'=1+\frac{-1}{2\sqrt{1-x}}$, 则 $y'=0$ 时有 $2\sqrt{1-x}=1$, $x=\frac{3}{4}$.

$y'>0$ 时 $-5\le x<\frac{3}{4}$; $y'<0$ 时 $\frac{3}{4}<x<1$.

则 $x=\frac{3}{4}$ 时函数取极大值, 此时 $y\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{3}{4}+\sqrt{1-\frac{3}{4}}=\frac{3}{4}+\frac{1}{2}=\frac{5}{4}$.

再考虑区间的边界, 有 $y(1)=1+\sqrt{1-1}=1$; $y(-5)=-5+\sqrt{1-(-5)}=\sqrt{6}-5$.

而 $\sqrt{6}-5<0<1<\frac{5}{4}$, 则 $y_{min}=y(-5)=\sqrt{6}-5$, $y_{max}=y\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{5}{4}$.

(4) $y'=2xe^{x^2}+x^2e^{x^2}\cdot 2x=2xe^{x^2}(x^2+1)$,

则 $y'=0$ 时 $x=0$, $x>0$ 时 $y'>0$; $x<0$ 时 $y'<0$.

则 $x=0$ 时函数取极小值也取最小值, 此时 $y_{min}=y(0)=0$.

而 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2e^{x^2}$ 不存在, 故函数在 $\mathbb{R}$ 上无最大值.

(5) 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上, $y'=2\cos 2x-1$, $y'=0$ 时 $\cos 2x=\frac{1}{2}$, 有 $x=\pm\frac{\pi}{6}$;

$y'>0$ 时解得 $-\frac{\pi}{6}<x<\frac{\pi}{6}$; $y'<0$ 时有 $-\frac{\pi}{2}\le x<-\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{\pi}{6}<x\le\frac{\pi}{2}$.

则 $x=-\frac{\pi}{6}$ 时函数取极大值, 此时 $y\left(-\frac{\pi}{6}\right)=\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)-\left(-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\pi-3\sqrt{3}}{6}$;

$x=\frac{\pi}{6}$ 时函数取极小值, 此时 $y\left(\frac{\pi}{6}\right)=\sin\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{6}=\frac{3\sqrt{3}-\pi}{6}$;

在区间的边界上, $y\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\sin(-\pi)-\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right)=\sin\pi-\frac{\pi}{2}=-\frac{\pi}{2}$.

又 $-\frac{\pi}{2}<\frac{\pi-3\sqrt{3}}{6}<\frac{3\sqrt{3}-\pi}{6}<\frac{\pi}{2}$, 则有 $y_{max}=y\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$, $y_{min}=y\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{\pi}{2}$.

(6) $y'=2(x-1)(x-2)^3+3(x-2)^2(x-1)^2=(x-1)(x-2)^2(3x-6+2x-4)=5(x-1)(x-2)^3$.

$y'=0$ 时 $x=1$ 或 $x=2$; 则在 $\left[0,\frac{3}{2}\right]$ 上, $y'<0$ 时 $1<x\leq\frac{3}{2}$; $y'>0$ 时 $0\leq x<1$;

则 $x=1$ 时 y 取极大值也取该区间上的最大值, $y_{max}=y(1)=0$;

而最小值应在区间边界取到, 又 $y(0)=(-1)^2\times(-2)^3=-8$;

$y\left(\frac{3}{2}\right)=\left(\frac{3}{2}-1\right)^2\times\left(\frac{3}{2}-2\right)^3=\frac{1}{4}\times\frac{-1}{8}=-\frac{1}{32}$,

从而 $x=0$ 时 y 取最小值 $y_{min}=y(0)=-8$.

(7) $y'=\frac{x+1-(x-1)}{(x+1)^2}=\frac{2}{(x+1)^2}>0$, 从而 y 在 $[0,4]$ 上是严格单调递增的.

则 $x=0$ 时 y 取最小值 $y_{min}=y(0)=-1$;

$x=4$ 时 y 取最大值 $y_{max}=y(4)=\frac{3}{5}$.

(8) $y'=4\cos 2x+4\cos 4x=8\cos 3x\cos x$, 当 $y'=0$ 时 $\cos x=0$ 或 $\cos 3x=0$.

当 $0\leq x\leq\pi$ 时, 解得 $x=\frac{\pi}{2}$ 或 $x=\frac{\pi}{6}$ 或 $x=\frac{5\pi}{6}$.

当 $y'>0$ 时, $0\leq x<\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{\pi}{2}<x<\frac{5\pi}{6}$;

当 $y'<0$ 时, $\frac{\pi}{6}<x<\frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{5\pi}{6}<x\leq\pi$.

则 $x=\frac{\pi}{6}$ 时 y 取极大值; $x=\frac{\pi}{2}$ 时 y 取极小值; $x=\frac{5\pi}{6}$ 时 y 取极大值.

又考虑区间边界有 $y(0)=0$, $y(\pi)=2\sin 2\pi+\sin 4\pi=0$;

且 $y\left(\frac{\pi}{6}\right)=2\sin\frac{\pi}{3}+\sin\frac{2\pi}{3}=\sqrt{3}+\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$; $y\left(\frac{\pi}{2}\right)=2\sin\pi+\sin 2\pi=0$;

$y\left(\frac{5\pi}{6}\right)=2\sin\frac{5\pi}{3}+\sin\frac{10\pi}{3}=2\sin\frac{-\pi}{3}+\sin\frac{-2\pi}{3}=-\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}=-\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

则最小值 $y_{min}=y\left(\frac{5\pi}{6}\right)=-\frac{3\sqrt{3}}{2}$, 最大值 $y_{max}=y\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

35. 利用函数的最大最小值证明如下不等式:

(1) $1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})>\sqrt{1+x^2}(x>0)$;

(2) $\frac{2}{\pi}x<\sin x<x\left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)$;

(3) $2\sqrt{x} > 3 - \dfrac{1}{x}(x > 1)$.

解: (1) 令 $f(x) = 1 + x\ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2}$, $x \geq 0$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + x \cdot \frac{1 + \dfrac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} - \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} \\ &= \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \\ &= \ln(x + \sqrt{1+x^2}), \end{aligned}$$

而 $x > 0$ 时 $\sqrt{1+x^2} > 1$, 此时有 $f'(x) > 0$ 恒成立, 则 $f(x)$ 为严格单调增,

则 $x > 0$ 时 $f(x) > f(0) = 1 + 0 - 1 = 0$ 成立,

即 $1 + x\ln(x + \sqrt{1+x^2}) > \sqrt{1+x^2}$ 成立.

(2) 令 $f(x) = x - \sin x$, 则 $f'(x) = 1 - \cos x$, 则 $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ 时 $f'(x) > 0$,

从而 $f(x)$ 在 $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 上为严格单调递增.

此时 $f(x) > f(0) = 0$ 成立, 即有 $x > \sin x$ 成立.

(3) 令 $f(x) = 2\sqrt{x} - 3 + \dfrac{1}{x}$, $x > 1$. 则 $f'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}} - \dfrac{1}{x^2} = \dfrac{x-1}{x^2} > 0$.

则 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上严格单调递增, 则 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上有最小值 $f(1)$.

而 $f(1) = 2 - 3 + 1 = 0$, 则 $x > 1$ 时有 $f(x) > f(1)$ 成立,

即 $x > 1$ 时有 $2\sqrt{x} > 3 - \dfrac{1}{x}$ 成立.

36. 讨论函数 $y = \left(1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \cdots + \dfrac{x^n}{n!}\right)e^{-x} \quad (n \in \mathbb{N})$ 的极值.

解: $n = 0$ 时 $y = e^{-x}$, 此时函数单调递减, 不存在极值;

当 $n \geq 1$ 时,

$$\begin{aligned} y' &= -e^{-x}\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{x^n}{n!}\right) + e^{-x}\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\right) \\ &= -e^{-x} \cdot \frac{x^n}{n!}. \end{aligned}$$

当 $y' = 0$ 时, $x = 0$, 且 $e^{-x} > 0, n! > 0$, 则 $x > 0$ 时必有 $y' < 0$ 成立.

此时考虑 $x < 0$ 时,这时 x^n 的符号与 n 有关.

即 n 为偶数时, $x^n > 0$, 对应 $y' < 0$; n 为奇数时, $x^n < 0$, 对应 $y' > 0$.

因此当 n 为偶数时, $y' \leq 0$ 且不恒为 0, 则函数不取极值;

当 n 为奇数时, 函数在 $x=0$ 处取极大值, 此时 $y = 1 \cdot e^0 = 1$.

综上, 对 $k \in \mathbb{N}$, 当 $n = 2k$ 时函数无极值; 当 $n = 2k+1$ 时函数有极大值 1.

37. 试求数列 $1, \sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \cdots, \sqrt[n]{n}, \cdots$ 中最大的一项.

解: 令 $f(x) = \sqrt[x]{x} = x^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln x}{x}}$, 则 $f'(x) = e^{\frac{\ln x}{x}} \cdot \dfrac{1-\ln x}{x^2}$,

则 $f'(x) = 0$ 时 $1 - \ln x = 0$, $x = e$, $0 < x < e$ 时 $f'(x) > 0$; $x > e$ 时 $f'(x) < 0$.

则 $x = e$ 时 $f(x)$ 取极大值也取最大值.

而此时只考虑数列, 即对 $f(x)$ 只取整数的 x, 则应比较 e 附近的两个整数,

即最大项取 $f(2)$ 或 $f(3)$.由于 $(\sqrt{2})^6 = 8, (\sqrt[3]{3})^6 = 9$, 则 $\sqrt{2} < \sqrt[3]{3}$,

从而原数列中最大的一项是 $\sqrt[3]{3}$.

38. 建造容积为定值 V_0 的开口圆柱容器, 若底面每平方米的造价是侧面每平方米造价的两倍, 问底半径 R 与高 H 成怎样的比例, 才能使该容器造价最低?

解: 由圆柱体积公式 $V = \pi R^2 H$, 则 V_0 固定时有 $H = \dfrac{V_0}{\pi R^2}$.

设侧面每平方米造价为 $a(>0)$, 则底面造价为 $2a$, 总造价为 W,

因此 $W = 2\pi RH \cdot a + \pi R^2 \cdot 2a = 2\pi aR \cdot \dfrac{V_0}{\pi R^2} + 2\pi aR = \dfrac{2aV_0}{R} + 2\pi aR^2$,

从而 $W'(R) = 4\pi aR - \dfrac{2aV_0}{R^2} = \dfrac{2a(2\pi R^3 - V_0)}{R^2}$, $W'(R) = 0$ 时 $R = \sqrt[3]{\dfrac{V_0}{2\pi}}$,

$0 < R < \sqrt[3]{\dfrac{V_0}{2\pi}}$ 时 $W'(R) < 0$, $R > \sqrt[3]{\dfrac{V_0}{2\pi}}$ 时 $W'(R) > 0$,

则 $R = \sqrt[3]{\dfrac{V_0}{2\pi}}$ 时 W 取极小值也取最小值.

此时 $H = \dfrac{V_0}{\pi\left(\dfrac{V_0}{2\pi}\right)^{\frac{2}{3}}} = \sqrt[3]{\dfrac{4V_0}{\pi}} = 2R$.

即 $R : H = 1 : 2$ 时该容器造价最低.

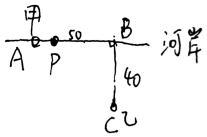
39. 电池的输出功率 $P = VI - RI^2$, 其中 I 为电流. 若电压 V 与电阻 R 为常数, 求输出功率最大时的电流值.

解: 对 $P(I)=VI-RI^2$, 有$P'(I)=V-2RI$, 则 $P'(I)=0$ 时 $I=\dfrac{V}{2R}$,

而 $0<I<\dfrac{V}{2R}$ 时 $P'(I)>0$, $I>\dfrac{V}{2R}$ 时 $P'(I)<0$,

则 $I=\dfrac{V}{2R}$ 时 P 取极大值也取最大值.

40. 有甲乙两城, 甲位于一直线形的河岸, 乙和甲位于河岸同侧, 且乙离岸 40 km, 而乙到岸的垂足与甲距离 50 km, 从水厂到甲城及乙城之水管费分别为每千米 500 元和 700 元. 为使得水管费最省, 水厂应建在河边何处?



解:

如上图所示, 设水厂为 P, 甲城为 A, 乙城为 C, 其到岸边的垂足为 B.

此时设 PB 的长为 x, 水管的总造价为 W. 则此时水厂到乙城的距离 PC 为 $\sqrt{40^2+x^2}=\sqrt{x^2+1600}$.

显然水厂应该放在 B 的左侧, 则需要讨论 P 在 AB 内还是 P 在 BA 的延长线上.

因此 $0\leq x<50$ 时水厂到甲城距离 PA 为 $50-x$, $x\geq 50$ 时距离为 $x-50$.

从而 $0\leq x<50$ 时 $W(x)=500(50-x)+700\sqrt{40^2+x^2}=25000-500x+700\sqrt{x^2+1600}$,

则 $W'(x)=-500+\dfrac{700x}{\sqrt{x^2+1600}}$, $W'(x)=0$ 时 $5\sqrt{x^2+1600}=7x$.

有 $25(x^2+1600)=49x^2$, 解得 $x=\sqrt{\dfrac{25\times 1600}{24}}=\dfrac{200}{2\sqrt{6}}=\dfrac{50\sqrt{6}}{3}$.

$0\leq x<\dfrac{50\sqrt{6}}{3}$ 时 $W'(x)<0$; $\dfrac{50\sqrt{6}}{3}<x<50$ 时 $W'(x)>0$.

则 $x=\dfrac{50\sqrt{6}}{3}$ 时 $W(x)$ 取极小值也取最小值.

$x\geq 50$ 时 $W(x)=500(x-50)+700\sqrt{40^2+x^2}=500x-25000+700\sqrt{x^2+1600}$,

$W'(x)=500+\dfrac{700x}{\sqrt{x^2+1600}}>0$, 则此时 $W(x)$ 为增, 有 $W(x)\geq W(50)>W\left(\dfrac{50\sqrt{6}}{3}\right)$.

因此为使水管费最省, 水厂建在离甲城 $50-\dfrac{50\sqrt{6}}{3}$ 公里,

且与乙城到岸边垂足距离为 $\dfrac{50\sqrt{6}}{3}$ 公里的位置. (上图中 P 点处)

41. 求内接于椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 中面积最大的矩形.

解: 由题, 内接矩形应关于 x 轴和 y 轴对称, 则设内接矩形在第一象限内的点 $A(x_0, y_0)$,

又点 A 在椭圆上, 则应有 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}=1$, 从而 $y_0=b\sqrt{1-\dfrac{x_0^2}{a^2}}$,

对应矩形面积 $S(x_0)=4x_0y_0=\dfrac{4b}{a}x_0\sqrt{a^2-x_0^2}$.

$$S'(x_0)=\frac{4b}{a}\left(\sqrt{a^2-x_0^2}+x_0\frac{-x_0}{\sqrt{a^2-x_0^2}}\right)=\frac{4b}{a\sqrt{a^2-x_0^2}}(a^2-x_0^2-x_0^2)=\frac{4b(a-2x_0^2)}{a\sqrt{a^2-x_0^2}}.$$

$S'(x_0)=0$ 时 $x_0=\dfrac{a}{\sqrt{2}}$, $0<x_0<\dfrac{a}{\sqrt{2}}$ 时 $S'(x_0)>0$; $\dfrac{a}{\sqrt{2}}<x_0<a$ 时 $S'(x_0)<0$.

从而 $x_0=\dfrac{a}{\sqrt{2}}$ 时 S 取极大值也取最大值, 此时 $S=\dfrac{4b}{a}\cdot\dfrac{a}{\sqrt{2}}\cdot\sqrt{\dfrac{a^2}{2}}=2ab$, $y_0=\dfrac{b}{\sqrt{2}}$,

即内接面积最大的矩形为点 $\left(-\dfrac{a}{\sqrt{2}},-\dfrac{b}{\sqrt{2}}\right)$, $\left(\dfrac{a}{\sqrt{2}},-\dfrac{b}{\sqrt{2}}\right)$, $\left(-\dfrac{a}{\sqrt{2}},\dfrac{b}{\sqrt{2}}\right)$, $\left(\dfrac{a}{\sqrt{2}},\dfrac{b}{\sqrt{2}}\right)$ 所围成,

最大面积为 $2ab$.

42. 在 n 次试验中, 测得量 A 的 n 个数据 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 问选取怎样的 x 作为 A 的近似值, 能使误差平方和 $\delta=\sum\limits_{i=1}^{n}(x-x_i)^2$ 达到最小?

解: 对 $\delta(x)=\sum\limits_{i=1}^{n}(x-x_i)^2$, 有 $\delta'(x)=\sum\limits_{i=1}^{n}2(x-x_i)=2nx-2\sum\limits_{i=1}^{n}x_i$,

令 $\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{x_i}{n}=\overline{x}$, 则 $\delta'(x)=0$ 时 $x=\overline{x}$. 且 $x>\overline{x}$ 时 $\delta'(x)>0$; $x<\overline{x}$ 时 $\delta'(x)<0$,

从而 $x=\overline{x}=\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{x_i}{n}$ 时 $\delta(x)$ 取极小值也取最小值, 故选其为 A 的近似值.

4.6 曲线的凹向、曲率与渐近线 习题

43. 判断下列曲线的凹向, 并求其拐点:

(1) $y=x^3+3x^2-1$;　　(2) $y=x^4-2x^2$;

(3) $y=(x-1)^{\frac{5}{3}}$;　　(4) $y=\dfrac{x^2-2x+2}{x-1}$.

解: (1) 由题 $y'=3x^2+6x$, $y''=6x+6$, 则 $y''=0$ 时 $x=-1$,

$y''>0$ 时 $x>-1$; $y''<0$ 时 $x<-1$, 从而曲线在 $(-\infty,-1)$ 内向下凹, 在 $(-1,+\infty)$ 内向上凹.

由于 y 在 $x=-1$ 处连续, 且在其左右凹向改变, 且 $x=-1$ 时 $y=(-1)^3+3\times(-1)^2-1=1$,

从而曲线的拐点为 $(-1,1)$.

(2) $y'=4x^3-4x$, $y''=12x^2-4$, 则 $y''=0$ 时有 $12x^2-4=0$, 解得 $x=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

$y''>0$ 时, $x<-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $x>\dfrac{\sqrt{3}}{3}$; $y''<0$ 时 $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}<x<\dfrac{\sqrt{3}}{3}$,

从而曲线在 $\left(-\infty,-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 和 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$ 内向上凹, 在 $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 内向下凹.

由于 y 在 $x=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$ 处连续, 且在其左右凹向改变, 又 $x=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时, $y=\left(\frac{1}{3}\right)^2-\frac{2}{3}=-\frac{5}{9}$,

则曲线的拐点为 $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},-\frac{5}{9}\right)$ 和 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3},-\frac{5}{9}\right)$.

(3) $y'=\frac{5}{3}(x-1)^{\frac{2}{3}}$, $y''=\frac{10}{9}(x-1)^{-\frac{1}{3}}$, 则 y'' 在 $x=1$ 处不存在. $y''>0$ 时 $x>1$; $y''<0$ 时 $x<1$.

从而曲线在 $(-\infty,1)$ 内向下凹, 在 $(1,+\infty)$ 内向上凹.

又由于 y 在 $x=1$ 处连续, 且在 $x=1$ 左右凹向改变, 且 $x=1$ 时 $y=0$, 则点 $(1,0)$ 为曲线的拐点.

(4) $y=\frac{x^2-2x+1+1}{x-1}=\frac{(x-1)^2+1}{x-1}=x-1+\frac{1}{x-1}$, 则 $y'=1-\frac{1}{(x-1)^2}$,

$y''=\frac{2}{(x-1)^3}$, 则 y'' 在 $x=1$ 处不存在. $y''>0$ 时 $x>1$; $y''<0$ 时 $x<1$.

从而曲线在 $(-\infty,1)$ 内向下凹, 在 $(1,+\infty)$ 内向上凹.

又由于 y 在 $x=1$ 处没有定义, 则没有拐点.

44. 利用曲线的凹向证明不等式: $e^{\frac{x+y}{2}}<\frac{e^x+e^y}{2}$. $(x\neq y)$, 书上遗漏了这一条件.

证明: 令 $f(x)=e^x$, 则有 $f'(x)=f''(x)=e^x>0$ 恒成立, 则 $f(x)$ 是严格向上凹函数.

因此对任意 x_0, 当 $x\neq x_0$ 时, $f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)<f(x)$成立.

对任意 x,y 且 $x\neq y$, 令 $x_0=\frac{x+y}{2}$, 有

$$f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)=f(x_0)+\frac{x-y}{2}f'(x_0)<f(x),$$

$$f(x_0)+f'(x_0)(y-x_0)=f(x_0)+\frac{y-x}{2}f'(x_0)<f(y).$$

两个不等式相加则有 $2f(x_0)=2e^{\frac{x+y}{2}}<f(x)+f(y)=e^x+e^y$ 成立,

从而不等式 $e^{\frac{x+y}{2}}<\frac{e^x+e^y}{2}$ 在 $x\neq y$ 时成立.

45. 求下列曲线的渐近线:

(1) $y=\frac{1}{(x+1)(x-2)}$; (2) $y=\frac{x^2}{x+1}$;

(3) $y=x\ln\left(e+\dfrac{1}{x}\right)$;　　(4) $y=\dfrac{\sin x}{x}$;

(5) $y=xe^{\frac{2}{x}}+1$.

解: (1) 先考虑没有定义的点 $x=-1$ 与 $x=2$,

当 $x\to-1$ 与 $x\to2$ 时, y 均趋于无穷, 从而 $x=-1$ 与 $x=2$ 均为垂直渐近线.

再考虑 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x(x+1)(x-2)}=0$, 此时 $\lim\limits_{x\to\infty}y-0x=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{(x+1)(x-2)}=0$,

对应水平渐近线 $y=0$.

综上该曲线的渐近线为 $y=0$, $x=-1$ 与 $x=2$.

(2) 先考虑没有定义的点 $x=-1$, 此时 $\lim\limits_{x\to-1}y$ 不存在, 则 $x=-1$ 为垂直渐近线.

而 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{x+1}=1$, 则 $\lim\limits_{x\to\infty}y-x=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2}{x+1}-\dfrac{x(x+1)}{x+1}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{-x}{x+1}=-1$,

则对应有斜渐近线 $y=x-1$.

综上该曲线的渐近线为 $x=-1$ 与 $y=x-1$.

(3) 函数的定义域为 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{e}\right)\cup(0,+\infty)$, 此时考虑定义域边界 $x=0$ 和 $x=-\dfrac{1}{e}$ 处,

$x\to\left(-\dfrac{1}{e}\right)^{+}$ 时, $\ln\left(e+\dfrac{1}{x}\right)\to-\infty$, 则 $y\to+\infty$, 此时 $x=-\dfrac{1}{e}$ 为垂直渐近线.

$x\to0$ 时, $\lim\limits_{x\to0}y=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln\left(e+\dfrac{1}{x}\right)}{\dfrac{1}{x}}\xlongequal{t=\frac{1}{x}}\lim\limits_{t\to\infty}=\dfrac{\ln(e+t)}{t}=\lim\limits_{t\to\infty}\dfrac{\dfrac{1}{e+t}}{1}=0$,

因此 $x=0$ 不是垂直渐近线.

再考虑 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\ln\left(e+\dfrac{1}{x}\right)=\ln(e+0)=1$,

从而 $\lim\limits_{x\to\infty}y-x=\lim\limits_{x\to\infty}x\left[\ln\left(e+\dfrac{1}{x}\right)-1\right]\xlongequal{u=\frac{1}{x}}\lim\limits_{u\to0}\dfrac{\ln(e+u)-1}{u}=\lim\limits_{u\to0}\dfrac{\dfrac{1}{e+u}}{1}=\dfrac{1}{e}$,

此时有斜渐近线 $y=x+\dfrac{1}{e}$.

综上该曲线的渐近线为 $x=-\dfrac{1}{e}$ 与 $y=x+\dfrac{1}{e}$.

(4) 先考虑没有定义的点 $x=0$, 此时 $\lim\limits_{x\to0}y=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1$, 则不存在垂直渐近线.

再考虑 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x^2}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}=0$, 此时 $\lim\limits_{x\to\infty}y-0x=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$,

则对应水平渐近线 $y=0$.

综上该曲线的渐近线为 $y=0$.

(5) 先考虑没有定义的点 $x=0$, 此时由于 $\lim\limits_{x\to 0} xe^{\frac{2}{x}} \xlongequal{t=\frac{1}{x}} \lim\limits_{t\to\infty} \dfrac{e^{2t}}{t}$,

且 $\lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{e^{2t}}{t} = \lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{2e^{2t}}{1} = +\infty$, 即有 $\lim\limits_{x\to 0^+} y = \lim\limits_{x\to 0^+} xe^{\frac{2}{x}} + 1$ 不存在. 因此 $x=0$ 是垂直渐近线.

而 $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{y}{x} = \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{xe^{\frac{2}{x}}+1}{x} = \lim\limits_{x\to\infty} e^{\frac{2}{x}} = e^0 = 1$,

此时 $\lim\limits_{x\to\infty} y - x = 1 + \lim\limits_{x\to\infty} x\left(e^{\frac{2}{x}} - 1\right) \xlongequal{t=\frac{1}{x}} 1 + \lim\limits_{t\to 0} \dfrac{e^{2t}-1}{t} = 1 + \lim\limits_{t\to 0} \dfrac{2t}{t} = 1+2 = 3$,

因此函数有斜渐近线 $y=x+3$.

综上该曲线的渐近线为 $y=x+3$ 与 $x=0$.

46. 作出下列函数的图形:

(1) $y = x^3 - 3x + 3$; (2) $y = \dfrac{1}{x} + x$;

(3) $y = e^{-x^2}$; (4) $y = xe^{-x}$;

(5) $y = \dfrac{x}{1+x^2}$; (6) $y = \dfrac{\ln x}{x}$.

解: 首先明确作图的流程分成以下几步:

1. 定义域 2. 是否有奇偶性周期性(若有可简化后续判断) 3. 单调性, 极值点

4. 凹向, 拐点 5. 渐近线 6. 特殊交点 (与坐标轴交点等) 7. 用描点法画草图

接下来题目不具体列出单调区间和凹向等求解过程, 但会列出结果.

(1) 定义域为 $\mathbb{R}$, $y' = 3x^2 - 3$, $y'' = 6x$,

单调增区间 $(-\infty,-1)$, $(1,+\infty)$; 单调减区间 $(-1,1)$. $x=-1$ 处取极大值, $x=1$ 处取极小值.

拐点 $(0,3)$, 在 $(0,+\infty)$ 内向上凹, 在 $(-\infty,0)$ 内向下凹.

无渐近线.

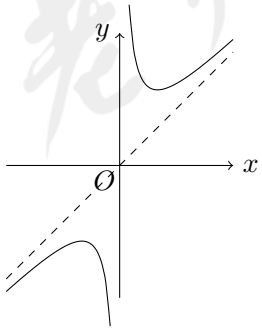


(2) 定义域 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$, $y'=1-\dfrac{1}{x^2}$, $y''=\dfrac{2}{x^3}$,

单调增区间 $(-\infty,-1)$, $(1,+\infty)$; 单调减区间 $(-1,0)$, $(0,1)$. $x=1$ 时取极小值, $x=-1$ 时取极大值.

无拐点, 在 $(0,+\infty)$ 内向上凹, $(-\infty,0)$ 内向下凹.

渐近线 $x=0$, $y=x$.



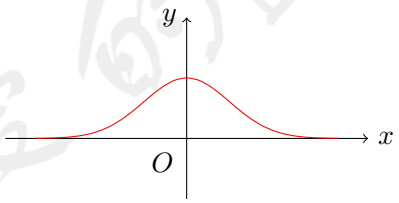
(3) 定义域 $\mathbb{R}$, 为一偶函数, $y'=-2xe^{-x^2}$, $y''=-2(1-2x^2)e^{-x^2}$.

单调增区间 $(-\infty,0)$, 单调减区间 $(0,+\infty)$, 在 $x=0$ 处取极大值.

拐点$\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{1}{\sqrt{e}}\right),\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{1}{\sqrt{e}}\right)$,

在 $\left(-\infty,-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$ 内向上凹, 在 $\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 内向下凹.

渐近线 $y=0$. 图像为下方红色线.

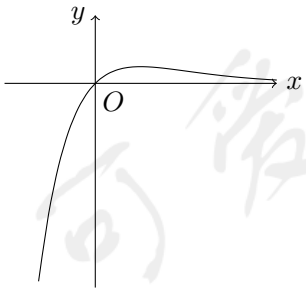


(4) 定义域 $\mathbb{R}$, $y'=(1-x)e^{-x}$, $y''=(x-2)e^{-x}$,

单调增区间 $(-\infty,1)$, 单调减区间 $(1,+\infty)$, $x=1$ 时取极大值.

拐点 $\left(2,\dfrac{2}{e^2}\right)$, 在 $(-\infty,2)$ 内向下凹, $(2,+\infty)$ 内向上凹.

渐近线 $y=0$.



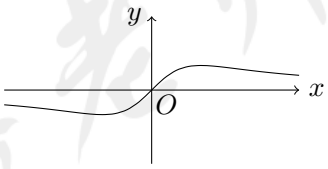
(5) 定义域 $\mathbb{R}$, 为一奇函数, $y'=\dfrac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$, $y''=\dfrac{2x(x^2-3)}{(1+x^2)^3}$,

单调增区间 $(-1,1)$, 单调减区间 $(-\infty,-1)$, $(1,+\infty)$, $x=-1$ 时取极小值, $x=1$ 时取极大值.

拐点$(0,0)$, $\left(\sqrt{3},\dfrac{\sqrt{3}}{4}\right)$, $\left(-\sqrt{3},-\dfrac{\sqrt{3}}{4}\right)$,

在$(-\infty,-\sqrt{3})$, $(0,\sqrt{3})$ 内向下凹, 在 $(-\sqrt{3},0)$, $(\sqrt{3},+\infty)$ 内向上凹.

渐近线 $y=0$.

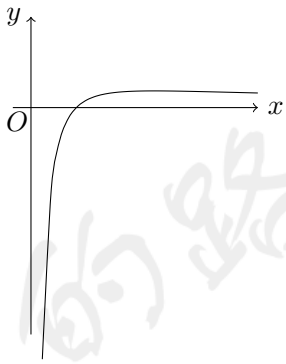


(6) 定义域 $(0,+\infty)$, $y'=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$, $y''=\dfrac{2\ln x-3}{x^3}$.

单调增区间 $(0,e)$, 单调减区间 $(e,+\infty)$. $x=e$ 时取极大值.

拐点 $\left(e\sqrt{e},\dfrac{3}{2e\sqrt{e}}\right)$, 在 $(0,e\sqrt{e})$ 内向下凹, $(e\sqrt{e},+\infty)$ 内向上凹.

渐近线 $x=0$, $y=0$.



47. 证明曲线 $y=\dfrac{x+1}{x^2+1}$ 有位于同一直线上的三个拐点.

证明: 先进行求导, $y'=\dfrac{1\cdot(x^2+1)-(x+1)\cdot 2x}{(x^2+1)^2}=\dfrac{-x^2-2x+1}{(x^2+1)^2}$, 而

$$\begin{aligned}
y''=&\frac{(-2x-2)(x^2+1)^2-(-x^2-2x+1)\cdot 2(x^2+1)\cdot 2x}{(x^2+1)^4}\\
=&\frac{-2(x+1)(x^2+1)-4x(-x^2-2x+1)}{(x^2+1)^3}\\
=&\frac{-2x^3-2x^2-2x-2+4x^3+8x^2-4x}{(x^2+1)^3}\\
=&\frac{2(x^3+3x^2-3x-1)}{(x^2+1)^3}=\frac{2(x-1)(x^2+4x+1)}{(x^2+1)^3}
\end{aligned}$$

令 $y''=0$, 则 $x-1=0$ 或 $x^2+4x+1=0$,

解得 $x_1=1$, $x_2=-2-\sqrt{3}$, $x_3=-2+\sqrt{3}$.

对应 $y_1=\dfrac{1+1}{1^2+1}=1$,

$$y_2=\frac{-2-\sqrt{3}+1}{(-2-\sqrt{3})^2+1}=\frac{-1-\sqrt{3}}{8+4\sqrt{3}}=\frac{(-1-\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}{4(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}=\frac{1-\sqrt{3}}{4},$$

$$y_3=\frac{-2+\sqrt{3}+1}{(-2+\sqrt{3})^2+1}=\frac{-1+\sqrt{3}}{8-4\sqrt{3}}=\frac{(-1+\sqrt{3})(2+\sqrt{3})}{4(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})}=\frac{1+\sqrt{3}}{4}.$$

记 $A(1,1)$, $B(-2-\sqrt{3},\dfrac{1-\sqrt{3}}{4})$, $C(-2+\sqrt{3},\dfrac{1+\sqrt{3}}{4})$,

经验证, A,B,C 三个点均为驻点.

再去验证是否共线,此时分别求 AB 和 BC 对应的斜率 k_1 与 k_2.

$$k_1=\frac{\dfrac{1-\sqrt{3}}{4}-1}{-2-\sqrt{3}-1}=\frac{-3-\sqrt{3}}{4(-3-\sqrt{3})}=\frac{1}{4},$$

$$k_2=\frac{\dfrac{1+\sqrt{3}}{4}-\dfrac{1-\sqrt{3}}{4}}{-2+\sqrt{3}-(-2-\sqrt{3})}=\frac{\dfrac{\sqrt{3}}{2}}{2\sqrt{3}}=\frac{1}{4}=k_1$$

因此 A,B,C 三点共线, 即曲线有位于同一直线上的三个驻点.

48. 求抛物线 $y=-x^2+4x+3$ 在其顶点处的曲率.

解: 抛物线方程转化成顶点式为 $y=-(x-2)^2+7$,则顶点为 $(2,7)$,

又求导有 $y'=-2x+4, y''=-2$,从而 $y'(2)=0, y''(2)=-2$,

因此在点 $(2,7)$ 处的曲率 $k=\dfrac{|y''(2)|}{(1+y'(2)^2)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{|-2|}{(1+0)^{\frac{3}{2}}}=2.$

49. 求曲线 $y=\cos x$ 在点 $(0,1)$ 处的曲率.

解: 由题有 $y'=-\sin x, y''=-\cos x$, 则 $x=0$ 时 $y'(0)=0, y''(0)=-1$,

因此在点 $(0,1)$ 处的曲率 $k=\dfrac{|y''(0)|}{(1+y'(0)^2)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{|-1|}{(1+0)^{\frac{3}{2}}}=1.$

50. 设曲线的参数方程为 $\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\phi(t),\end{cases}$ 验证曲线的曲率为

$$K=\frac{\left|\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\cdot\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|}{\left[\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}},$$

并分别求椭圆 $\begin{cases} x = a\cos t, \\ y = b\sin t, \end{cases}$ 在顶点 $(a,0),(0,b)$ 处的曲率.

解: 由曲率公式 $K = \dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$, 此时则需求出 $y' = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $y'' = \dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

此时由参数方程可得, $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \varphi'(t)$, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \phi'(t)$, $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = \varphi''(t)$, $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} = \phi''(t)$.

由于

$$y' = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}} = \frac{\phi'(t)}{\varphi'(t)},$$

$$\begin{aligned} y'' = \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} &= \left(\frac{\phi'(t)}{\varphi'(t)}\right)'\cdot\frac{1}{\varphi'(t)} \\ &= \frac{\phi''(t)\varphi'(t)-\phi'(t)\varphi''(t)}{(\varphi'(t))^2}\cdot\frac{1}{\varphi'(t)} \\ &= \frac{\phi''(t)\varphi'(t)-\phi'(t)\varphi''(t)}{(\varphi'(t))^3}, \end{aligned}$$

将其代入 K 中, 则有

$$\begin{aligned} K &= \frac{\left|\dfrac{\phi''(t)\varphi'(t)-\phi'(t)\varphi''(t)}{(\varphi'(t))^3}\right|}{\left(1+\left(\dfrac{\phi'(t)}{\varphi'(t)}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{|\phi''(t)\varphi'(t)-\phi'(t)\varphi''(t)|}{[(\phi'(t))^2+(\varphi'(t))^2]^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{\left|\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\cdot\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|}{\left[\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}, \end{aligned}$$

则结论得证.

对椭圆有 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -a\sin t$, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = b\cos t$, $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -a\cos t$, $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} = -b\sin t$.

从而在顶点 $(a,0)$ 处, 对应 $t=0$, 则有 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 0$, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = b$, $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -a$, $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} = 0$.

代入曲率公式, 则 $K_1 = \dfrac{|0-(-a)\cdot b|}{(b^2+0)^{\frac{3}{2}}} = \dfrac{ab}{b^3} = \dfrac{a}{b^2}$;

在顶点 $(0,b)$ 处, 对应 $t = \dfrac{\pi}{2}$, 则有 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -a$, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 0$, $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = 0$, $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} = -b$.

代入曲率公式, 则 $K_2 = \dfrac{|(-a)\cdot(-b)-0|}{[(-a)^2+0]^{\frac{3}{2}}} = \dfrac{ab}{a^3} = \dfrac{b}{a^2}$.

51. 过正弦曲线 $y = \sin x$ 上点 $M\left(\dfrac{\pi}{2},1\right)$ 处作一抛物线 $y = ax^2+bx+c$, 使得抛物线与正弦曲线在点 M 处有相同的曲率与凹向,并求 M 点处两曲线的公共曲率圆方程.

解: 对 $y=\sin x$, $y'=\cos x$, $y''=-\sin x$, 有 $y'\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$, $y''\left(\frac{\pi}{2}\right)=-1$.

从而点 M 处的曲率 $k=\dfrac{\left(1+y'\left(\frac{\pi}{2}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}}{\left|y''\left(\frac{\pi}{2}\right)\right|}=1$.

对抛物线, $y'=2ax+b$, $y''=2a$, 从而利用曲率公式, 在 M 点处有 $k=\dfrac{(1+(a\pi+b)^2)^{\frac{3}{2}}}{|2a|}=1$.

又由于在 M 点处凹向相同, 则在 M 处两条曲线的二阶导数相等, 有 $2a=-1$, 解得 $a=-\dfrac{1}{2}$.

代入曲率式子中解得 $b=\dfrac{\pi}{2}$; 再将点 M 坐标代入抛物线方程, 解得 $c=1-\dfrac{\pi^2}{8}$.

则抛物线方程为 $y=-\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{\pi}{2}x+1-\dfrac{\pi^2}{8}$.

而对曲率圆圆心有 $\begin{cases} x=\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{y'(1+y'^2)}{y''}=\dfrac{\pi}{2}, \\ y=1+\dfrac{1+y'^2}{y''}=0, \end{cases}$ 即圆心为 $\left(\dfrac{\pi}{2},1\right)$, 且曲率圆半径为 1,

则曲率圆方程为 $\left(x-\dfrac{\pi}{2}\right)^2+y^2=1$.

52. 设曲线 $y=f(x)$ 在原点与 x 轴相切, 函数 $f(x)$ 具有连续的二阶导数, 且 $x\neq 0$ 时有$f'(x)\neq 0$, 证明该曲线在原点处的曲率半径为 $R=\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{x^2}{2f(x)}\right|$.

证明: 由曲线在原点与 x 轴相切可知, $f(0)=0$, $f'(0)=0$.

则该曲线在原点的曲率半径 $R=\dfrac{(1+f'(0)^2)^{\frac{3}{2}}}{|f''(0)|}=\dfrac{1}{|f''(0)|}$.

再将 $f(x)$ 在 $x=0$ 处展开, 有

$f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{1}{2!}f''(\xi)x^2=\dfrac{x^2}{2}f''(\xi)$, 其中 ξ 介于 0 和 x 之间.

由于 $f''(x)$ 连续, 且 $x\to 0$ 时 $\xi\to 0$, 有 $f''(0)=\lim\limits_{x\to 0}f''(x)=\lim\limits_{x\to 0}f''(\xi)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2f(x)}{x^2}$,

因此

$$R=\frac{1}{|f''(0)|}=\frac{1}{\left|\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2f(x)}{x^2}\right|}=\lim_{x\to 0}\left|\frac{x^2}{2f(x)}\right|.$$

第 5 章　不定积分

5.1　原函数与不定积分的概念 习题

1. 计算下列函数的不定积分:

(1) $\int\left(1+x-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$;

(2) $\int\frac{(1-x)^2}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$;

(3) $\int\sqrt{x\sqrt{x}}\mathrm{d}x$;

(4) $\int\frac{x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x$;

(5) $\int\frac{1}{x^2(1+x^2)}\mathrm{d}x$;

(6) $\int(2^x+3^x)^2\mathrm{d}x$;

(7) $\int\tan^2 x\mathrm{d}x$;

(8) $\int\left(\frac{\sin x}{2}+\frac{3}{\sin x}+\frac{1}{\sin^2 x}\right)\mathrm{d}x$;

(9) $\int\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2\mathrm{d}x$;

(10) $\int\frac{e^{2x}-1}{e^x+1}\mathrm{d}x$;

解: 下面所有的 C 均表示任意常数.

(1)

$$\int\left(1+x-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x=x+\frac{1}{2}x^2-\ln|x|-\frac{1}{x}+C.$$

(2)

$$\begin{aligned}\int\frac{(1-x)^2}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x&=\int\frac{x^2-2x+1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\int x^{\frac{3}{2}}-2\sqrt{x}+x^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\\&=\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}-\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}}+2x^{\frac{1}{2}}+C.\end{aligned}$$

(3)

$$\int\sqrt{x\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\int\sqrt{x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x=\int x^{\frac{3}{4}}\mathrm{d}x=\frac{4}{7}x^{\frac{7}{4}}+C.$$

(4)

$$\begin{aligned}\int\frac{x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x&=\int\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=\int 1\mathrm{d}x-\int\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x\\&=x-\arctan x+C.\end{aligned}$$

(5)

$$\int \frac{1}{x^2(1+x^2)}\mathrm{d}x = \int \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x = \int \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x - \int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{1}{x} - \arctan x + C.$$

(6)

$$\int (2^x + 3^x)^2 \mathrm{d}x = \int [(2^x)^2 + 2\cdot 2^x \cdot 3^x + (3^x)^2]\mathrm{d}x$$

$$= \int 4^x \mathrm{d}x + 2\int 6^x \mathrm{d}x + \int 9^x \mathrm{d}x$$

$$= \frac{4^x}{\ln 4} + \frac{2\cdot 6^x}{\ln 6} + \frac{9^x}{\ln 9} + C.$$

(7)

$$\int \tan^2 x \mathrm{d}x = \int (\sec^2 x - 1)\mathrm{d}x = \int \sec^2 x \mathrm{d}x - \int 1\mathrm{d}x = \tan x - x + C.$$

(8)

$$\int \left(\frac{\sin x}{2} + \frac{3}{\sin x} + \frac{1}{\sin^2 x}\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \sin x \mathrm{d}x + 3\int \csc x \mathrm{d}x + \int \csc^2 x \mathrm{d}x$$

$$= -\frac{1}{2}\cos x + 3\ln|\csc x - \cot x| - \cot x + C.$$

(9)

$$\int \left(\sin\frac{x}{2} + \cos\frac{x}{2}\right)^2 \mathrm{d}x = \int \left(\sin^2\frac{x}{2} + 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} + \cos^2\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x$$

$$= \int (1 + \sin x)\mathrm{d}x = x - \cos x + C.$$

(10)

$$\int \frac{e^{2x} - 1}{e^x + 1}\mathrm{d}x = \int \frac{(e^x + 1)(e^x - 1)}{e^x + 1}\mathrm{d}x = \int (e^x - 1)\mathrm{d}x = e^x - x + C.$$

2. 一曲线经过原点, 且曲线上每一点切线的斜率等于 $6 - 2x$, 其中 x 是该点的横坐标, 试求该曲线的方程.

解: 设曲线方程为 $y = f(x)$. 由曲线过原点可知 $f(0) = 0$.

而又由切线斜率可知, 曲线在 $x = x_0$ 处的切线斜率 $k = f'(x_0) = 6 - 2x_0$.

因此有 $f(x) = \int f'(x)\mathrm{d}x = \int (6 - 2x)\mathrm{d}x = 6x - x^2 + C$. 其中 C 为任意常数.

代入 $x = 0$ 有 $C = 0$. 因此该曲线的方程为 $f(x) = 6x - x^2$.

3. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}+\sin(x+1)$, $x\in(0,+\infty)$ 的积分曲线经过点 $(4,2)$, 试求 f 的原函数 F.

解: 由题

$$\begin{aligned}F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x&=\int\frac{1}{2\sqrt{x}}+\sin(x+1)\,\mathrm{d}x\\&=\int\frac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{d}x+\int\sin(x+1)\mathrm{d}(x+1)\\&=\sqrt{x}-\cos(x+1)+C.\end{aligned}$$

此时 C 为任意常数. 又因为积分曲线过点 $(4,2)$, 则有 $F(4)=2$,

代入 $x=4$ 则有 $\sqrt{4}-\cos(4+1)+C=2-\cos 5+C=2$, 此时解得 $C=\cos 5$.

因此 f 的原函数 $F(x)=\sqrt{x}-\cos(x+1)+\cos 5$.

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^3-2, & x\le 0,\\ \cos x-3e^x, & x>0,\end{cases}$ 求不定积分 $\int f(x)\mathrm{d}x$.

解: $x\le 0$时, $\int f(x)\mathrm{d}x=\int(x^3-2)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{4}x^4-2x+C_1$, C_1 为任意常数;

$x>0$ 时, $\int f(x)\mathrm{d}x=\int(\cos x-3e^x)\mathrm{d}x=\sin x-3e^x+C_2$, C_2 为任意常数.

因为 $F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x$ 在 $x=0$ 处可导, 则必在 $x=0$ 处连续, 则应有 $\lim\limits_{x\to0^-}F(x)=\lim\limits_{x\to0^+}F(x)$ 成立.

又 $\lim\limits_{x\to0^-}F(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{1}{4}x^4-2x+C_1=C_1$, $\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\sin x-3e^x+C_2=0-3e^0+C_2=C_2-3$.

则有 $C_1=C_2-3$ 成立.

综上可得, $\int f(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{1}{4}x^4-2x+C_2-3, & x\le 0,\\ \sin x-3e^x+C_2, & x>0,\end{cases}$ 其中 C_2 为任意常数.

5. 求 $\int\max\{x^2,x^3\}\mathrm{d}x$.

解: 先考虑去掉 max 函数, 由于 $x^3>x^2$ 时有 $x^2(x-1)>0$, 则此时 $x>1$.

从而 $F(x)=\max\{x^2,x^3\}=\begin{cases}x^2, & x\le 1,\\ x^3, & x>1.\end{cases}$

$x\le 1$ 时, $\int\max\{x^2,x^3\}\mathrm{d}x=\int x^2\mathrm{d}x=\dfrac{1}{3}x^3+C_1$, C_1 为任意常数;

$x>1$ 时, $\int \max\{x^2,x^3\}\mathrm{d}x=\int x^3\mathrm{d}x=\dfrac{1}{4}x^4+C_2$, C_2 为任意常数.

又因为 $F(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 则其在 $x=1$ 处应连续, 所以有 $\lim\limits_{x\to1^-}F(x)=\lim\limits_{x\to1^+}F(x)$ 成立.

又 $\lim\limits_{x\to1^-}F(x)=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{1}{3}x^3+C_1=\dfrac{1}{3}+C_1$, $\lim\limits_{x\to1^+}F(x)=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{1}{4}x^4+C_2=\dfrac{1}{4}+C_2$,

即有 $\dfrac{1}{3}+C_1=\dfrac{1}{4}+C_2$, 从而 $C_2=C_1+\dfrac{1}{12}$.

综上可得, $\int \max\{x^2,x^3\}\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{1}{3}x^3+C_1, & x\le1,\\ \dfrac{1}{4}x^4+C_1+\dfrac{1}{12}, & x>1,\end{cases}$ 其中 C_1 为任意常数.

6. 以函数 $F(x)=\begin{cases}x^2\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 为例说明“区间 I 上的非连续函数 f 也可能存在原函数”.

解: 令 $f(x)=\begin{cases}2x\cos\dfrac{1}{x}+\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 则 $x\neq0$ 时 $F'(x)=f(x)$,

且 $F'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{F(x)-F(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2\cos\frac{1}{x}}{x}=\lim\limits_{x\to0}x\cos\dfrac{1}{x}=0=f(0)$,

即 $F'(x)=f(x)$ 始终成立, 故 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数.

但由于 $\lim\limits_{x\to0}f(x)$ 不存在, 故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续, 且 $x=0$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点.

即区间 $(-\infty,+\infty)$ 上的非连续函数 $f(x)$ 也可能存在原函数 $F(x)$.

7. 证明: 在区间 I 内有第一类间断点的函数 f 不可能存在原函数.

证明: 假设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, $x=x_0\in I$ 为 $f(x)$ 的第一类间断点.

此时应有 $F'(x)=f(x)$ 对任意 $x\in I$ 均成立, 此时针对 x_0 的类别进行分类讨论.

①当 x_0 是可去间断点时, 有 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\neq f(x_0)$, 即 $\lim\limits_{x\to x_0}F'(x)\neq F'(x_0)$,

而 $F(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导, 则 $F'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}F'(x)$, 产生矛盾;

②当 x_0 是跳跃间断点时, 有 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)\neq\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$ 即 $F'_+(x_0)\neq F'_-(x_0)$,

故 $F(x)$ 在 $x=x_0$ 处不可导, 与 $F(x)$ 在 I 内处处可导产生矛盾.

综上, 区间 I 内有第一类间断点的函数 f 不可能存在原函数.

5.2 换元法和分部积分法 习题

8. 用换元积分法计算下列不定积分:

(1) $\int \frac{\mathrm{d}x}{(2x-1)^3}$;

(2) $\int (1-3x)^{20}\mathrm{d}x$;

(3) $\int \frac{1}{x^2-2x+5}\mathrm{d}x$;

(4) $\int \frac{\mathrm{d}x}{3+x^2}$;

(5) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4-2x^2}}$;

(6) $\int \frac{x\mathrm{d}x}{1+x^4}$;

(7) $\int \frac{\tan x}{\sqrt{\cos x}}\mathrm{d}x$;

(8) $\int e^{-\frac{2x}{3}}\mathrm{d}x$;

(9) $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\cos x}$;

(10) $\int \frac{x\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$;

(11) $\int \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$;

(12) $\int \frac{1+e^{\arctan x}}{1+x^2}\mathrm{d}x$;

(13) $\int \frac{3-x}{\sqrt{5-x^2}}\mathrm{d}x$;

(14) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x)}}$;

(15) $\int \frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^{10})}$;

(16) $\int \frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x$;

(17) $\int \frac{\sin^3 x\mathrm{d}x}{2+\cos x}$;

(18) $\int \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x}\mathrm{d}x$;

(19) $\int \frac{\mathrm{d}x}{e^x+e^{-x}}$;

(20) $\int \frac{\mathrm{d}x}{x(1+2\ln x)}$;

(21) $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\cdot\ln x\cdot\ln(\ln x)}$;

(22) $\int \frac{1}{1-\sqrt{3x+2}}\mathrm{d}x$;

(23) $\int \frac{\mathrm{d}x}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$;

(24) $\int \frac{x^2}{(x-1)^{99}}\mathrm{d}x$;

(25) $\int \frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$;

(26) $\int \frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$;

(27) $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}\mathrm{d}x$;

(28) $\int \frac{x^2}{\sqrt{-x^2+2x+3}}\mathrm{d}x$;

(29) $\int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}}\mathrm{d}x$;

(30) $\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}\mathrm{d}x$;

(31) $\int x^9(3-2x^5)^{\frac{2}{3}}\mathrm{d}x$;

(32) $\int \frac{x-\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}\mathrm{d}x$;

解: 下面所有的 C 均表示任意常数.

(1)

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(2x-1)^3} \xlongequal{t=2x-1} \int \frac{1}{t^3}\mathrm{d}\frac{t+1}{2} = \frac{1}{2}\int t^{-3}\mathrm{d}t$$

$$= -\frac{1}{4}t^{-2} + C = -\frac{1}{4(2x-1)^2} + C.$$

(2)

$$\int (1-3x)^{20}\mathrm{d}x = \int (3x-1)^{20}\mathrm{d}x \xlongequal{t=3x-1} \int t^{20}\mathrm{d}\frac{t+1}{3}$$

$$= \frac{1}{3}\int t^{20}\mathrm{d}t = \frac{1}{63}t^{21} + C$$

$$= \frac{1}{63}(3x-1)^{21} + C.$$

(3)

$$\int \frac{1}{x^2-2x+5}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{(x-1)^2+4}\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\int \frac{1}{\left(\frac{x-1}{2}\right)^2+1}\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{t=\frac{x-1}{2}} \frac{1}{4}\int \frac{1}{t^2+1}\mathrm{d}(2t+1) = \frac{1}{2}\int \frac{1}{t^2+1}\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{2}\arctan t + C = \frac{1}{2}\arctan\frac{x-1}{2} + C.$$

(4)

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{3+x^2} = \frac{1}{3}\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2} \xlongequal{t=\frac{x}{\sqrt{3}}} \frac{1}{3}\int \frac{\mathrm{d}(\sqrt{3}t)}{1+t^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}\int \frac{1}{t^2+1}\mathrm{d}t$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{3}\arctan t + C = \frac{\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{x}{\sqrt{3}} + C.$$

(5)

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4-2x^2}} \xlongequal[\alpha=\arcsin\frac{x}{\sqrt{2}}]{x=\sqrt{2}\sin\alpha} \int \frac{\mathrm{d}(\sqrt{2}\sin\alpha)}{\sqrt{4-4\cos^2\alpha}} = \frac{\sqrt{2}}{2}\int \frac{\cos\alpha}{\cos\alpha}\mathrm{d}\alpha$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2}\alpha + C = \frac{\sqrt{2}}{2}\arcsin\frac{x}{\sqrt{2}} + C.$$

(6)

$$\int \frac{x\mathrm{d}x}{1+x^4} = \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}x^2}{1+x^4} \xlongequal{t=x^2} \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = \frac{1}{2}\arctan t + C = \frac{1}{2}\arctan x^2 + C.$$

(7)

$$\int \frac{\tan x}{\sqrt{\cos x}}\mathrm{d}x = \int \frac{\sin x}{\cos^{\frac{3}{2}} x}\mathrm{d}x = -\int \cos^{-\frac{3}{2}} x\mathrm{d}\cos x$$

$$\xlongequal{t=\cos x} -\int t^{-\frac{3}{2}}\mathrm{d}t = 2t^{-\frac{1}{2}} + C = \frac{2}{\sqrt{\cos x}} + C.$$

(8)

$$\int e^{-\frac{2}{3}x}\mathrm{d}x \xlongequal{t=-\frac{2}{3}x} \int e^t \mathrm{d}\left(-\frac{3}{2}t\right) = -\frac{3}{2}\int e^t \mathrm{d}t = -\frac{3}{2}e^t + C = -\frac{3}{2}e^{-\frac{2}{3}x} + C.$$

(9)

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\cos x} = \int \frac{\mathrm{d}x}{2\cos^2\dfrac{x}{2}} = \frac{1}{2}\int \sec^2\frac{x}{2}\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{t=\frac{x}{2}} \int \sec^2 t\mathrm{d}t = \tan t + C = \tan\frac{x}{2} + C.$$

(10)

$$\int \frac{x\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}x^2}{\sqrt{1-x^2}} \xlongequal{t=1-x^2} \int \frac{1}{2\sqrt{t}}\mathrm{d}(1-t) = -\int \frac{1}{2\sqrt{t}}\mathrm{d}t$$

$$= -\sqrt{t} + C = -\sqrt{1-x^2} + C.$$

(11)

$$\int \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x \xlongequal{t=\sqrt{x}} \int \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t^2 = 2\int \sin t\mathrm{d}t = -2\cos t + C = -2\cos\sqrt{x} + C.$$

(12)

$$\int \frac{1+e^{\arctan x}}{1+x^2}\mathrm{d}x = \int (1+e^{\arctan x})\mathrm{d}\arctan x \xlongequal{t=\arctan x} \int (1+e^t)\mathrm{d}t$$

$$= t + e^t + C = \arctan x + e^{\arctan x} + C.$$

(13)

$$\int \frac{3-x}{\sqrt{5-x^2}}\mathrm{d}x \xlongequal[\alpha=\arcsin\frac{x}{\sqrt{5}}]{x=\sqrt{5}\sin\alpha} \int \frac{3-\sqrt{5}\sin\alpha}{\sqrt{5-5\sin^2\alpha}}\mathrm{d}(\sqrt{5}\sin\alpha) = \int \frac{3-\sqrt{5}\sin\alpha}{\sqrt{5}\cos\alpha}\cdot\sqrt{5}\cos\alpha\mathrm{d}\alpha$$

$$= \int (3-\sqrt{5}\sin\alpha)\mathrm{d}\alpha = 3\alpha + \sqrt{5}\cos\alpha + C$$

$$= 3\arcsin\frac{x}{\sqrt{5}} + \sqrt{5-x^2} + C.$$

(14)

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x)}} \xlongequal{t=\sqrt{x}} \int \frac{\mathrm{d}t^2}{t\sqrt{1-t^2}} = 2\int \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}} = 2\arcsin t + C = 2\arcsin\sqrt{x} + C.$$

(15)

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^{10})} &= \int \frac{x^9\mathrm{d}x}{x^{10}(1+x^{10})} = \frac{1}{10}\int \frac{\mathrm{d}x^{10}}{x^{10}(1+x^{10})} \xlongequal{t=x^{10}} \frac{1}{10}\int \frac{\mathrm{d}t}{t(1+t)} \\ &= \frac{1}{10}\int \left(\frac{1}{t}-\frac{1}{1+t}\right)\mathrm{d}t = \frac{1}{10}\int \frac{1}{t}\mathrm{d}t - \frac{1}{10}\int \frac{1}{t+1}\mathrm{d}(t+1) \\ &= \frac{1}{10}(\ln|t| - \ln|1+t|) + C = \frac{1}{10}(\ln|x^{10}| - \ln|1+x^{10}|) + C \\ &= \frac{1}{10}\ln\frac{x^{10}}{1+x^{10}} + C.\end{aligned}$$

(16)

$$\int \frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x \xlongequal{t=\frac{1}{x}} \int t^2\sin t\ \mathrm{d}\frac{1}{t} = -\int \sin t\mathrm{d}t = \cos t + C = \cos\frac{1}{x} + C.$$

(17)

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin^3 x\mathrm{d}x}{2+\cos x} &= \int \frac{\sin^2 x\sin x\mathrm{d}x}{2+\cos x} = -\int \frac{1-\cos^2 x}{2+\cos x}\mathrm{d}\cos x \xlongequal{t=\cos x} -\int \frac{1-t^2}{2+t}\mathrm{d}t \\ &= \int \frac{t^2-1}{t+2}\mathrm{d}t \xlongequal{u=t+2} \int \frac{(u-2)^2-1}{u}\mathrm{d}(u-2) = \int \frac{u^2-4u+3}{u}\mathrm{d}u \\ &= \int u\mathrm{d}u - \int 4\mathrm{d}u + \int \frac{3}{u}\mathrm{d}u = \frac{1}{2}u^2 + 3\ln u - 4u + C \\ &= \frac{1}{2}(\cos x+2)^2 + 3\ln(\cos x+2) - 4(\cos x+2) + C \\ &= \frac{1}{2}\cos^2 x - 2\cos x + 3\ln(\cos x+2) + C_0.\end{aligned}$$

其中 $C_0 = C - 6$ 也为任意常数.

(18)

$$\int \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x}\mathrm{d}x = \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}\cdot\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x = \int \tan^2 x\mathrm{d}\tan x = \frac{1}{3}\tan^3 x + C.$$

(19)

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{e^x+e^{-x}} = \int \frac{e^x\mathrm{d}x}{e^{2x}+1} = \int \frac{\mathrm{d}e^x}{e^{2x}+1} \xlongequal{t=e^x} \int \frac{\mathrm{d}t}{t^2+1} = \arctan t + C = \arctan e^x + C.$$

(20)

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{x(1+2\ln x)} &= \int \frac{\mathrm{d}\ln x}{1+2\ln x} \xlongequal{t=\ln x} \int \frac{\mathrm{d}t}{1+2t} = \frac{1}{2}\int \frac{1}{1+2t}\mathrm{d}(1+2t) \\ &= \frac{1}{2}\ln|1+2t| + C = \frac{1}{2}\ln|1+2\ln x| + C.\end{aligned}$$

(21)

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\cdot\ln x\cdot\ln\ln x}=\int \frac{\mathrm{d}\ln x}{\ln x\cdot\ln\ln x}\overset{t=\ln x}{=\!=\!=}\int \frac{\mathrm{d}t}{t\ln t}=\int \frac{\mathrm{d}\ln t}{\ln t}$$

$$\overset{u=\ln t}{=\!=\!=}\int \frac{\mathrm{d}u}{u}=\ln|u|+C$$

$$=\ln|\ln t|+C=\ln|\ln(\ln x)|+C.$$

(22)

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1-\sqrt{3x+2}}\overset{t=\sqrt{3x+2}}{=\!=\!=}\int \frac{1}{1-t}\mathrm{d}\frac{t^2-2}{3}=\frac{2}{3}\int \frac{t\mathrm{d}t}{1-t}=-\frac{2}{3}\int\left(1+\frac{1}{t-1}\right)\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{2}{3}t-\frac{2}{3}\ln|t-1|+C$$

$$=-\frac{2}{3}\sqrt{3x+2}-\frac{2}{3}\ln\left|\sqrt{3x+2}-1\right|+C.$$

(23)

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}}\overset{x=\tan\alpha}{=\!=\!=}\int \frac{\mathrm{d}\tan\alpha}{(2\tan^2\alpha+1)\sec\alpha}=\int \frac{\mathrm{d}\alpha}{\cos\alpha(2\tan^2\alpha+1)}$$

$$=\int \frac{\cos\alpha\mathrm{d}\alpha}{2\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}=\int \frac{\mathrm{d}\sin\alpha}{\sin^2\alpha+1}=\arctan(\sin\alpha)+C.$$

在上述换元过程中 $\alpha\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$, 从而 $\sec\alpha=\sqrt{1+x^2}>0$,

则 $\sin\alpha=\tan\alpha\cos\alpha=\frac{\tan\alpha}{\sec\alpha}=\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$, 从而有

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}}=\arctan\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}+C.$$

(24)

$$\int \frac{x^2}{(x-1)^{99}}\mathrm{d}x\overset{t=x-1}{=\!=\!=}\int \frac{(t+1)^2}{t^{99}}\mathrm{d}(t+1)=\int \frac{t^2}{t^{99}}+\frac{2t}{t^{99}}+\frac{1}{t^{99}}\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{1}{96}t^{-96}-\frac{2}{97}t^{-97}-\frac{1}{98}t^{-98}+C$$

$$=-\frac{1}{96(x-1)^{96}}-\frac{2}{97(x-1)^{97}}-\frac{1}{98(x-1)^{98}}+C.$$

(25)

$$\int \frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x \xlongequal{x=\sin\alpha} \int \frac{\sin^5\alpha \mathrm{d}\sin\alpha}{\cos\alpha} = \int \sin^5\alpha \mathrm{d}\alpha = -\int \sin^4\alpha \mathrm{d}\cos\alpha$$

$$= -\int (1-\cos^2\alpha)^2 \mathrm{d}\cos\alpha \xlongequal[t=\sqrt{1-x^2}]{t=\cos\alpha} -\int (1-t^2)^2 \mathrm{d}t$$

$$= -\int (1-2t^2+t^4)\mathrm{d}t = -t + \frac{2}{3}t^3 - \frac{1}{5}t^5 + C$$

$$= -\cos\alpha + \frac{2}{3}\cos^3\alpha - \frac{1}{5}\cos^5\alpha + C$$

$$= -\sqrt{1-x^2} + \frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{5}(1-x^2)^{\frac{5}{2}} + C.$$

(26)

$$\int \frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x \xlongequal{x=\tan\alpha} \int \frac{\mathrm{d}\tan\alpha}{\tan^2\alpha\sec\alpha} = \int \frac{\sec\alpha}{\tan^2\alpha}\mathrm{d}\alpha = \int \frac{\cos\alpha}{\sin^2\alpha}\mathrm{d}\alpha$$

$$= \int \frac{\mathrm{d}\sin\alpha}{\sin^2\alpha} \xlongequal{u=\sin\alpha} \int \frac{1}{u^2}\mathrm{d}u = -\frac{1}{u} + C = -\frac{1}{\sin\alpha} + C.$$

在上述换元过程中 $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 从而 $\sec\alpha = \sqrt{1+x^2} > 0$,

则 $\sin\alpha = \tan\alpha\cos\alpha = \frac{\tan\alpha}{\sec\alpha} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$, 从而有

$$\int \frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x = -\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} + C.$$

(27)

$$\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}\mathrm{d}x \xlongequal{x=3\sec\alpha} \int \frac{3\tan\alpha}{3\sec\alpha}\mathrm{d}(3\sec\alpha) = 3\int \tan^2\alpha \mathrm{d}\alpha$$

$$= 3\int (\sec^2\alpha - 1)\mathrm{d}\alpha = 3\tan\alpha - 3\alpha + C.$$

由于 $x = 3\sec\alpha = \frac{3}{\cos\alpha}$, 则有 $\cos\alpha = \frac{3}{x}$, 有 $\alpha = \arccos\frac{3}{x}$, 且 $\tan\alpha = \sqrt{x^2-9}$, 则

$$\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}\mathrm{d}x = \sqrt{x^2-9} - 3\arccos\frac{3}{x} + C.$$

(28)

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{-x^2+2x+3}}\mathrm{d}x = \int \frac{x^2}{\sqrt{-(x-1)^2+4}}\mathrm{d}x \xlongequal{x-1=2\sin\alpha} \int \frac{(2\sin\alpha+1)^2}{2\cos\alpha}\mathrm{d}(2\sin\alpha+1)$$

$$= \int (2\sin\alpha+1)^2\mathrm{d}\alpha = 4\int \sin^2\alpha\mathrm{d}\alpha + 4\int \sin\alpha\mathrm{d}\alpha + \int 1\mathrm{d}\alpha$$

$$= 2\int (1-\cos 2\alpha)\mathrm{d}\alpha - 4\cos\alpha + \alpha + C$$

$$= 2\alpha - \sin 2\alpha - 4\cos\alpha + \alpha + C$$

$$= 3\alpha - \sin 2\alpha - 4\cos\alpha + C.$$

由于 $\sin\alpha = \dfrac{x-1}{2}$, 则 $\alpha = \arcsin\dfrac{x-1}{2}$, $\cos\alpha = \sqrt{1-\sin^2\alpha} = \sqrt{1-\dfrac{(x-1)^2}{4}} = \dfrac{1}{2}\sqrt{-x^2+2x+3}$,

则 $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = \dfrac{1}{2}(x-1)\sqrt{-x^2+2x+3}$. 因此

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{-x^2+2x+3}}\mathrm{d}x = 3\arcsin\frac{x-1}{2} - \frac{x-1}{2}\sqrt{-x^2+2x+3} - 2\sqrt{-x^2+2x+3} + C.$$

(29)

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}}\mathrm{d}x \xlongequal{t=\sqrt{1+e^x}} \int \frac{1}{t}\,\mathrm{d}\ln(t^2-1) = \int \frac{1}{t}\cdot\frac{2t}{t^2-1}\mathrm{d}t = 2\int \frac{\mathrm{d}t}{t^2-1}$$

$$= \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1}\right)\mathrm{d}t = \ln|t-1| - \ln|t+1| + C$$

$$= \ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right| + C = \ln\frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1} + C.$$

(30) (此题需要借助分部积分求解)

$$\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}\mathrm{d}x \xlongequal[x=\ln(t^2+1)]{t=\sqrt{e^x-1}} \int \frac{(t^2+1)\ln(t^2+1)}{t}\mathrm{d}\ln(t^2+1)$$

$$= \int \frac{(t^2+1)\ln(t^2+1)}{t}\cdot\frac{2t}{t^2+1}\mathrm{d}t = 2\int \ln(1+t^2)\mathrm{d}t$$

$$= 2[t\ln(1+t^2) - \int t\frac{2t}{1+t^2}\mathrm{d}t]$$

$$= 2t\ln(1+t^2) - 4\int (1-\frac{1}{1+t^2})\mathrm{d}t = 2t\ln(1+t^2) - 4t + 4\arctan t + C$$

$$= (2x-4)\sqrt{e^x-1} + 4\arctan\sqrt{e^x-1} + C.$$

(31)

$$\int x^9(3-2x^5)^{\frac{2}{3}}\mathrm{d}x=\int x^4\cdot x^5(3-2x^5)^{\frac{2}{3}}\mathrm{d}x^5=\int\frac{1}{5}x^5(3-2x^5)^{\frac{2}{3}}\mathrm{d}x^5$$

$$\xlongequal{t=3-2x^5}\frac{1}{5}\int\frac{3-t}{2}t^{\frac{2}{3}}\,\mathrm{d}\frac{3-t}{2}=\frac{1}{20}\int t^{\frac{2}{3}}(t-3)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{20}\int t^{\frac{5}{3}}\mathrm{d}t-\frac{3}{20}\int t^{\frac{2}{3}}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{20}\cdot\frac{3}{8}t^{\frac{8}{3}}-\frac{3}{20}\cdot\frac{3}{5}t^{\frac{5}{3}}+C$$

$$=\frac{3}{160}(3-2x^5)^{\frac{8}{3}}-\frac{9}{100}(3-2x^5)^{\frac{5}{3}}+C.$$

(32)

$$\int\frac{x-\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}\mathrm{d}x\xlongequal{t=\sqrt{x}}\int\frac{t^2-\arctan t}{t(1+t^2)}\mathrm{d}t^2=2\int\frac{t^2-\arctan t}{1+t^2}\mathrm{d}t$$

$$=2\int\frac{t^2}{1+t^2}\mathrm{d}t-2\int\frac{\arctan t}{1+t^2}\mathrm{d}t$$

$$=2\int\left(1-\frac{1}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t-2\int\arctan t\,\,\mathrm{d}\arctan t$$

$$=2t-2\arctan t-\arctan^2 t+C$$

$$=2\sqrt{x}-2\arctan\sqrt{x}-\arctan^2\sqrt{x}+C.$$

9. 已知 $\int f(x)\mathrm{d}x=\sqrt{x}+C$, 求不定积分 $\int x^2f(1-x^3)\mathrm{d}x$.

解:

$$\int x^2f(1-x^3)\mathrm{d}x=\int\frac{1}{3}f(1-x^3)\mathrm{d}x^3=-\frac{1}{3}f(1-x^3)\mathrm{d}(1-x^3)$$

$$\xlongequal{u=1-x^3}-\frac{1}{3}\int f(u)\mathrm{d}u$$

$$=-\frac{1}{3}\sqrt{u}+C=-\frac{1}{3}\sqrt{1-x^3}+C.$$

10. 用分部积分法计算下列不定积分:

(1) $\int xe^{2x}\mathrm{d}x$;

(2) $\int x^3e^{-x^2}\mathrm{d}x$;

(3) $\int(\pi-x)\cos\frac{n\pi x}{a}\mathrm{d}x$;

(4) $\int\sqrt{x}\ln^2x\mathrm{d}x$;

(5) $\int x^2\sin 2x\mathrm{d}x$;

(6) $\int\frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$;

(7) $\int \sin x \ln \tan x \mathrm{d}x$;

(8) $\int x^2 \arcsin x \mathrm{d}x$;

(9) $\int x \sin^2 x \mathrm{d}x$;

(10) $\int \ln (x+\sqrt{1+x^2}) \mathrm{d}x$;

(11) $\int 3^x (2x+1) \mathrm{d}x$;

(12) $\int (\arcsin x)^2 \mathrm{d}x$;

(13) $\int e^{ax} \sin bx \mathrm{d}x$;

(14) $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} \mathrm{d}x$;

(15) $\int \sin (\ln x) \mathrm{d}x$;

(16) $\int \frac{x}{\cos^2 x} \mathrm{d}x$;

(17) $\int \frac{x^2}{(4+x^2)^2} \mathrm{d}x$;

(18) $\int x \sin \sqrt{x} \mathrm{d}x$;

(19) $\int \frac{x e^x}{(x+1)^2} \mathrm{d}x$;

(20) $\int x^2 \sqrt{1+x^2} \mathrm{d}x$;

解: 下面所有的 C 均表示任意常数.

(1)

$$\begin{aligned}\int x e^{2x} \mathrm{d}x &= \frac{1}{2} \int x \mathrm{d}e^{2x} = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{2} \int e^{2x} \mathrm{d}x = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} \int e^{2x} \mathrm{d}(2x) \\ &= \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C.\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\int x^3 e^{-x^2} \mathrm{d}x &= \frac{1}{2} \int x^2 e^{-x^2} \mathrm{d}x^2 \xlongequal{t=-x^2} \int -t e^t \mathrm{d}(-t) = \int t e^t \mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2} \int t \mathrm{d}e^t = \frac{1}{2} \left(t e^t - \int e^t \mathrm{d}t \right) = \frac{1}{2} (t e^t - e^t) + C \\ &= \frac{1}{2} (-x^2 - 1) e^{-x^2} + C = -\frac{x^2+1}{2} e^{-x^2} + C.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\int (\pi - x) \cos \frac{n\pi x}{a} \mathrm{d}x &= \frac{a}{n\pi} \int (\pi - x) \cos \frac{n\pi x}{a} \mathrm{d}\frac{n\pi x}{a} = \frac{a}{n\pi} \int (\pi - x) \mathrm{d} \sin \frac{n\pi x}{a} \\ &= \frac{a}{n\pi} \left[(\pi - x) \sin \frac{n\pi x}{a} - \int \sin \frac{n\pi x}{a} \mathrm{d}(\pi - x) \right] \\ &= \frac{a}{n\pi} (\pi - x) \sin \frac{n\pi x}{a} + \frac{a}{n\pi} \int \sin \frac{n\pi x}{a} \mathrm{d}x \\ &= \frac{a}{n\pi} (\pi - x) \sin \frac{n\pi x}{a} + \frac{a}{n\pi} \cdot \frac{a}{n\pi} \int \sin \frac{n\pi x}{a} \mathrm{d}\frac{n\pi x}{a} \\ &= \frac{a}{n\pi} (\pi - x) \sin \frac{n\pi x}{a} - \frac{a^2}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi x}{a} + C.\end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}\int \sqrt{x}\ln^2 x\mathrm{d}x &= \frac{2}{3}\int \ln^2 x\mathrm{d}x^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\ln^2 x - \frac{2}{3}\int x^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}\ln^2 x \\ &= \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\ln^2 x - \frac{4}{3}\int \sqrt{x}\ln x\mathrm{d}x = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\ln^2 x - \frac{8}{9}\int \ln x\mathrm{d}x^{\frac{3}{2}} \\ &= \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\ln^2 x - \frac{8}{9}x^{\frac{3}{2}}\ln x + \frac{8}{9}\int x^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}\ln x \\ &= \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\ln^2 x - \frac{8}{9}x^{\frac{3}{2}}\ln x + \frac{8}{9}\int \sqrt{x}\mathrm{d}x \\ &= \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\ln^2 x - \frac{8}{9}x^{\frac{3}{2}}\ln x + \frac{16}{27}x^{\frac{3}{2}} + C.\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}\int x^2\sin 2x\mathrm{d}x &= -\frac{1}{2}\int x^2\mathrm{d}\cos 2x = -\frac{1}{2}x^2\cos 2x + \frac{1}{2}\int \cos 2x\mathrm{d}x^2 \\ &= -\frac{1}{2}x^2\cos 2x + \int x\cos 2x\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}x^2\cos 2x + \frac{1}{2}\int x\mathrm{d}\sin 2x \\ &= -\frac{1}{2}x^2\cos 2x + \frac{1}{2}\left(x\sin 2x - \int \sin 2x\mathrm{d}x\right) \\ &= -\frac{1}{2}x^2\cos 2x + \frac{1}{2}x\sin 2x - \frac{1}{4}\int \sin 2x\mathrm{d}2x + C \\ &= -\frac{1}{2}x^2\cos 2x + \frac{1}{2}x\sin 2x + \frac{1}{4}\cos 2x + C.\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}\int \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x &\xlongequal{t=\sqrt{x}} \int \frac{\arctan t}{t}\mathrm{d}t^2 = 2\int \arctan t\mathrm{d}t = 2\left(t\arctan t - \int t\mathrm{d}\arctan t\right) \\ &= 2t\arctan t - \int \frac{2t}{1+t^2}\mathrm{d}t = 2t\arctan t - \int \frac{\mathrm{d}(1+t^2)}{1+t^2} \\ &= 2t\arctan t - \ln|1+t^2| + C \\ &= 2\sqrt{x}\arctan\sqrt{x} - \ln|1+x| + C.\end{aligned}$$

(7)

$$\begin{aligned}\int \sin x\ln\tan x\mathrm{d}x &= -\int \ln\tan x\mathrm{d}\cos x = -\cos x\ln\tan x + \int \cos x\mathrm{d}\ln\tan x \\ &= -\cos x\ln\tan x + \int \cos x\cdot\frac{1}{\tan x}\cdot\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x \\ &= -\cos x\ln\tan x + \int \csc x\mathrm{d}x \\ &= -\cos x\ln\tan x + \ln|\csc x - \cot x| + C.\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}\int x^2 \arcsin x \mathrm{d}x &= \frac{1}{3}\int \arcsin x \mathrm{d}x^3 = \frac{1}{3}x^3 \arcsin x - \frac{1}{3}\int x^3 \mathrm{d}\arcsin x \\ &= \frac{1}{3}x^3 \arcsin x - \frac{1}{3}\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \frac{1}{3}x^3 \arcsin x - \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x^2 \\ &\xlongequal{t=\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{3}x^3 \arcsin x - \frac{1}{6}\int \frac{1-t^2}{t}\mathrm{d}(1-t^2) \\ &= \frac{1}{3}x^3 \arcsin x - \frac{1}{6}\int \frac{-2t(1-t^2)}{t}\mathrm{d}t = \frac{1}{3}x^3 \arcsin x + \frac{1}{3}\int (1-t^2)\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{3}x^3 \arcsin x + \frac{1}{3}\left(t - \frac{1}{3}t^3\right) + C \\ &= \frac{1}{3}x^3 \arcsin x + \frac{1}{3}\sqrt{1-x^2} - \frac{1}{9}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C.\end{aligned}$$

(9)

$$\begin{aligned}\int x \sin^2 x \mathrm{d}x &= \int \frac{x(1-\cos 2x)}{2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int x\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int x\cos 2x \mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}\int x \mathrm{d}\sin 2x = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}\left(x\sin 2x - \int \sin 2x \mathrm{d}x\right) \\ &= \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x\sin 2x + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}\int \sin 2x \mathrm{d}2x + C \\ &= \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x\sin 2x - \frac{1}{8}\cos 2x + C.\end{aligned}$$

(10)

$$\begin{aligned}\int \ln(x+\sqrt{1+x^2})\mathrm{d}x &= x\ln(x+\sqrt{1+x^2}) - \int x\mathrm{d}\ln(x+\sqrt{1+x^2}) \\ &= x\ln(x+\sqrt{1+x^2}) - \int x\cdot\frac{1+\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x+\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x \\ &= x\ln(x+\sqrt{1+x^2}) - \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x \\ &= x\ln(x+\sqrt{1+x^2}) - \frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}(1+x^2) \\ &= x\ln(x+\sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + C.\end{aligned}$$

(11)

$$\begin{aligned}\int 3^x(2x+1)\mathrm{d}x &= \frac{1}{\ln 3}\int(2x+1)\mathrm{d}3^x = \frac{1}{\ln 3}\left[3^x(2x+1)-\int 3^x\mathrm{d}(2x+1)\right]\\ &= \frac{1}{\ln 3}\left[3^x(2x+1)-2\int 3^x\mathrm{d}x\right]\\ &= \frac{1}{\ln 3}3^x(2x+1)-\frac{2}{\ln 3}\cdot\frac{1}{\ln 3}\cdot 3^x+C\\ &= \frac{3^x}{\ln 3}(2x+1)-\frac{2}{\ln^2 3}\cdot 3^x+C.\end{aligned}$$

(12)

$$\begin{aligned}\int(\arcsin x)^2\mathrm{d}x &= x(\arcsin x)^2-\int x\mathrm{d}(\arcsin x)^2 = x(\arcsin x)^2-2\int\frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\\ &= x(\arcsin x)^2+\int\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}(1-x^2)\\ &= x(\arcsin x)^2+2\int\arcsin x\mathrm{d}\sqrt{1-x^2}\\ &= x(\arcsin x)^2+2\left(\sqrt{1-x^2}\arcsin x-\int\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}\arcsin x\right)\\ &= x(\arcsin x)^2+2\sqrt{1-x^2}\arcsin x-2\int\sqrt{1-x^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\\ &= x(\arcsin x)^2+2\sqrt{1-x^2}\arcsin x-2x+C.\end{aligned}$$

(13)

$$\begin{aligned}I=\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x &= -\frac{1}{b}\int e^{ax}\mathrm{d}\cos bx = -\frac{1}{b}e^{ax}\cos bx+\frac{1}{b}\int\cos bx\mathrm{d}e^{ax}\\ &= -\frac{1}{b}e^{ax}\cos bx+\frac{a}{b}\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x\\ &= -\frac{1}{b}e^{ax}\cos bx+\frac{a}{b^2}\int e^{ax}\mathrm{d}\sin bx\\ &= -\frac{1}{b}e^{ax}\cos bx+\frac{a}{b^2}e^{ax}\sin bx-\frac{a}{b^2}\int\sin bx\mathrm{d}e^{ax}\\ &= -\frac{1}{b}e^{ax}\cos bx+\frac{a}{b^2}e^{ax}\sin bx-\frac{a^2}{b^2}\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x\\ &= -\frac{1}{b}e^{ax}\cos bx+\frac{a}{b^2}e^{ax}\sin bx-\frac{a^2}{b^2}I.\end{aligned}$$

移项得 $\left(1+\frac{a^2}{b^2}\right)I=\frac{a^2+b^2}{b^2}I=-\frac{1}{b}e^{ax}\cos bx+\frac{a}{b^2}e^{ax}\sin bx,$

从而有

$$I=\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x=-\frac{b}{a^2+b^2}e^{ax}\cos bx+\frac{a}{a^2+b^2}e^{ax}\sin bx+C.$$

(14) 【法 1】

$$
\begin{aligned}
I=\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x &= \int \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}\arctan x = \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}e^{\arctan x} \\
&= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}e^{\arctan x} - \int e^{\arctan x}\mathrm{d}\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \\
&= \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int e^{\arctan x}\frac{\sqrt{1+x^2}-x\dfrac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2}\mathrm{d}x \\
&= \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x = \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}\arctan x \\
&= \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}e^{\arctan x} \\
&= \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} + \int e^{\arctan x}\mathrm{d}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \\
&= \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} + \int e^{\arctan x}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{2x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x \\
&= \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - I.
\end{aligned}
$$

移项得

$$
I=\frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}}+C.
$$

【法 2】

$$
\begin{aligned}
\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x &\xlongequal[t=\arctan x]{x=\tan t} \int \frac{e^t\tan t}{\sec^3 t}\mathrm{d}\tan t \\
&= \int e^t\sin t\mathrm{d}t = \int \sin t\mathrm{d}e^t = e^t\sin t - \int e^t\mathrm{d}\sin t \\
&= e^t\sin t - \int e^t\cos t\mathrm{d}t = e^t\sin t - \int \cos t\mathrm{d}e^t \\
&= e^t\sin t - \left(e^t\cos t - \int e^t\mathrm{d}\cos t\right) \\
&= e^t(\sin t-\cos t) - \int e^t\sin t\mathrm{d}t.
\end{aligned}
$$

从而移项得

$$
\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x = \int e^t\sin t\mathrm{d}t = \frac{1}{2}e^t(\sin t-\cos t)+C.
$$

在上述换元过程中 $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 从而 $\sec t = \sqrt{1+\tan^2 t} = \sqrt{1+x^2} > 0$,

则 $\cos t = \frac{1}{\sec t} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, $\sin t = \tan t \cos t = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$,

因此对原积分有

$$\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}e^{\arctan x}\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right) + C = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C.$$

(15)

$$\begin{aligned}\int \sin(\ln x)\mathrm{d}x &= x\sin(\ln x) - \int x\mathrm{d}\sin(\ln x) = x\sin(\ln x) - \int x\cos(\ln x)\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x \\ &= x\sin(\ln x) - \int \cos(\ln x)\mathrm{d}x = x\sin(\ln x) - x\cos(\ln x) + \int x\mathrm{d}\cos(\ln x) \\ &= x\sin(\ln x) - x\cos(\ln x) + \int x\cdot[-\sin(\ln x)]\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x \\ &= x\sin(\ln x) - x\cos(\ln x) - \int \sin(\ln x)\mathrm{d}x\end{aligned}$$

移项得

$$\int \sin(\ln x)\mathrm{d}x = \frac{x}{2}[\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] + C.$$

(16)

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x &= \int x\mathrm{d}\tan x = x\tan x - \int \tan x\mathrm{d}x = x\tan x - \int \frac{\sin x}{\cos x}\mathrm{d}x \\ &= x\tan x + \int \frac{1}{\cos x}\mathrm{d}\cos x \\ &= x\tan x + \ln|\cos x| + C.\end{aligned}$$

(17)

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2}{(4+x^2)^2}\mathrm{d}x &= -\frac{1}{2}\int x\mathrm{d}\frac{1}{4+x^2} = -\frac{1}{2}\cdot\frac{x}{4+x^2} + \frac{1}{2}\int \frac{1}{4+x^2}\mathrm{d}x \\ &= -\frac{1}{2}\cdot\frac{x}{4+x^2} + \frac{1}{4}\int \frac{1}{1+\left(\frac{x}{2}\right)^2}\mathrm{d}\frac{x}{2} \\ &= -\frac{1}{2}\cdot\frac{x}{4+x^2} + \frac{1}{4}\arctan\frac{x}{2} + C.\end{aligned}$$

(18)

$$\int x\sin\sqrt{x}\mathrm{d}x \xlongequal{t=\sqrt{x}} \int t^2\sin t\mathrm{d}t^2 = 2\int t^3\sin t\mathrm{d}t = -2\int t^3\mathrm{d}\cos t$$

$$= -2t^3\cos t + 2\int \cos t\mathrm{d}t^3 = -2t^3\cos t + 6\int t^2\cos t\mathrm{d}t$$

$$= -2t^3\cos t + 6\int t^2\mathrm{d}\sin t = -2t^3\cos t + 6t^2\sin t - 6\int \sin t\mathrm{d}t^2$$

$$= -2t^3\cos t + 6t^2\sin t - 12\int t\sin t\mathrm{d}t = -2t^3\cos t + 6t^2\sin t + 12\int t\mathrm{d}\cos t$$

$$= -2t^3\cos t + 6t^2\sin t + 12t\cos t - 12\int \cos t\mathrm{d}t$$

$$= -2t^3\cos t + 6t^2\sin t + 12t\cos t - 12\sin t + C$$

$$= 2(6-x)\sqrt{x}\cos\sqrt{x} + 6(x-2)\sin\sqrt{x} + C.$$

(19)

$$\int \frac{xe^x}{(x+1)^2}\mathrm{d}x = -\int xe^x\mathrm{d}\frac{1}{x+1} = -\frac{xe^x}{x+1} + \int \frac{1}{x+1}\mathrm{d}xe^x$$

$$= -\frac{xe^x}{x+1} + \int \frac{(x+1)e^x}{x+1}\mathrm{d}x = -\frac{xe^x}{x+1} + e^x + C$$

$$= \frac{-xe^x + (x+1)e^x}{x+1} + C = \frac{e^x}{x+1} + C.$$

(20)

$$I = \int x^2\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int x\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}(x^2+1) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\int x\mathrm{d}(x^2+1)^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{1}{3}\left[x(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \int (x^2+1)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x\right]$$

$$= \frac{1}{3}x(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3}\int (x^2\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2+1})\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{3}x(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3}I - \frac{1}{3}\int \sqrt{x^2+1}\mathrm{d}x,$$

移项得

$$\frac{4}{3}I = \frac{1}{3}x(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3}\int \sqrt{x^2+1}\mathrm{d}x.$$

又因为

$$\begin{aligned}\int\sqrt{x^2+1}\mathrm{d}x &\xlongequal{x=\tan t}\int\sec t\mathrm{d}\tan t=\sec t\tan t-\int\tan t\mathrm{d}\sec t\\ &=\sec t\tan t-\int\tan t\sec t\tan t\mathrm{d}t=\sec t\tan t-\int\sin^2 t\sec t\mathrm{d}\tan t\\ &=\sec t\tan t-\int(1-\cos^2 t)\sec t\mathrm{d}\tan t\\ &=\sec t\tan t-\int\sec t\mathrm{d}\tan t+\int\cos t\mathrm{d}\tan t\\ &=\sec t\tan t+\int\sec t\mathrm{d}t-\int\sec t\mathrm{d}\tan t\\ &=\sec t\tan t+\ln|\sec t+\tan t|-\int\sec t\mathrm{d}\tan t,\end{aligned}$$

移项得

$$\int\sqrt{x^2+1}\mathrm{d}x=\int\sec t\mathrm{d}\tan t=\frac{1}{2}\left(\sec t\tan t+\ln|\sec t+\tan t|\right)+C.$$

在上述 $x=\tan t$ 的换元过程中 $t\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$, 从而 $\sec t=\sqrt{1+\tan^2 t}=\sqrt{1+x^2}>0$,

从而有

$$\int\sqrt{x^2+1}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(x\sqrt{1+x^2}+\ln|x+\sqrt{1+x^2}|\right)+C.$$

因此对原积分有

$$\begin{aligned}I=\int x^2\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x&=\frac{1}{4}x(x^2+1)^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{4}\int\sqrt{x^2+1}\mathrm{d}x\\ &=\frac{1}{4}x(x^2+1)^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{8}x\sqrt{1+x^2}-\frac{1}{8}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+C.\end{aligned}$$

5.3 一些特殊被积函数的不定积分 习题

11. 求下列不定积分:

(1) $\int\frac{\mathrm{d}x}{3x^2-5}$;

(2) $\int\frac{2x-3}{x^2-3x-4}\mathrm{d}x$;

(3) $\int\frac{x}{x^3-1}\mathrm{d}x$;

(4) $\int\frac{x^2}{x^4-1}\mathrm{d}x$;

(5) $\int\frac{4x-3}{(x^2+2x+5)(x-1)}\mathrm{d}x$;

(6) $\int\frac{1}{x^4+1}\mathrm{d}x$;

(7) $\int \dfrac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)}\mathrm{d}x$;

(8) $\int \dfrac{x^3+x+2}{x^4+2x^2+1}\mathrm{d}x$;

(9) $\int \dfrac{x-1}{(x^2+2x+3)^2}\mathrm{d}x$;

(10) $\int \dfrac{x^9}{(x^5+3)^4}\mathrm{d}x$;

解: 下面所有的 C 均表示任意常数.

(1)

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{3x^2-5} &= \int \frac{\mathrm{d}x}{(\sqrt{3}x+\sqrt{5})(\sqrt{3}x-\sqrt{5})} = \frac{1}{2\sqrt{5}}\int\left(\frac{1}{\sqrt{3}x-\sqrt{5}}-\frac{1}{\sqrt{3}x+\sqrt{5}}\right)\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2\sqrt{15}}\int\left(\frac{1}{\sqrt{3}x-\sqrt{5}}-\frac{1}{\sqrt{3}x+\sqrt{5}}\right)\mathrm{d}\sqrt{3}x\\ &= \frac{\sqrt{15}}{30}\left(\ln|\sqrt{3}x-\sqrt{5}|-\ln|\sqrt{3}x+\sqrt{5}|\right)+C\\ &= \frac{\sqrt{15}}{30}\ln\left|\frac{\sqrt{3}x-\sqrt{5}}{\sqrt{3}x+\sqrt{5}}\right|+C.\end{aligned}$$

(2) 由于 $\dfrac{2x-3}{x^2-3x-4} = \dfrac{(x^2-3x-4)'}{x^2-3x-4}$, 则有

$$\int \frac{2x-3}{x^2-3x-4}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{x^2-3x-4}\mathrm{d}(x^2-3x-4) = \ln|x^2-3x-4|+C.$$

(3) 对 $\dfrac{x}{x^3-1} = \dfrac{x}{(x-1)(x^2+x+1)}$, 设 $\dfrac{x}{(x-1)(x^2+x+1)} = \dfrac{A}{x-1}+\dfrac{Bx+C}{x^2+x+1}$,

则

$$\begin{aligned}\frac{x}{(x-1)(x^2+x+1)} &= \frac{A(x^2+x+1)+(Bx+C)(x-1)}{(x-1)(x^2+x+1)}\\ &= \frac{(Ax^2+Ax+A)+(Bx^2-Bx+Cx-C)}{(x-1)(x^2+x+1)}\\ &= \frac{(A+B)x^2+(A-B+C)x+(A-C)}{(x-1)(x^2+x+1)}.\end{aligned}$$

对比系数有 $\begin{cases}A+B=0,\\ A-B+C=1,\\ A-C=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}A=\dfrac{1}{3},\\ B=-\dfrac{1}{3},\\ C=\dfrac{1}{3}.\end{cases}$

从而

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{x^3-1}\mathrm{d}x &= \frac{1}{3}\int\left(\frac{1}{x-1}+\frac{-x+1}{x^2+x+1}\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\ln|x-1| - \frac{1}{3}\int\frac{x-1}{x^2+x+1}\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{3}\ln|x-1| - \frac{1}{3}\int\frac{x+\frac{1}{2}-\frac{3}{2}}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{3}\ln|x-1| - \frac{1}{3}\int\frac{x+\frac{1}{2}}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\mathrm{d}x + \frac{1}{3}\cdot\frac{3}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\\ &= \frac{1}{3}\ln|x-1| - \frac{1}{6}\int\frac{1}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\mathrm{d}\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}\int\frac{1}{\left(\frac{2}{\sqrt{3}}x+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2+1}\mathrm{d}\frac{2}{\sqrt{3}}x\\ &= \frac{1}{3}\ln|x-1| - \frac{1}{6}\int\frac{1}{x^2+x+1}\mathrm{d}(x^2+x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}x+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)+C.\\ &= \frac{1}{3}\ln|x-1| - \frac{1}{6}\ln|x^2+x+1| + \frac{\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C.\end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2}{x^4-1}\mathrm{d}x &= \frac{x^2}{(x^2+1)(x^2-1)}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{x^2+1}+\frac{1}{x^2-1}\right)\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}\int\frac{1}{x^2+1}\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}\arctan x + \frac{1}{4}\left(\ln|x-1|-\ln|x+1|\right)+C\\ &= \frac{1}{2}\arctan x + \frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+C.\end{aligned}$$

(5) 设

$$\begin{aligned}\frac{4x-3}{(x^2+2x+5)(x-1)} &= \frac{Ax+B}{x^2+2x+5}+\frac{C}{x-1} = \frac{(Ax+B)(x-1)+C(x^2+2x+5)}{(x^2+2x+5)(x-1)}\\ &= \frac{(A+C)x^2+(-A+B+2C)x+(5C-B)}{(x^2+2x+5)(x-1)}.\end{aligned}$$

对比系数有 $\begin{cases}A+C=0,\\ -A+B+2C=4,\\ 5C-B=-3,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}A=-\frac{1}{8},\\ B=\frac{29}{8},\\ C=\frac{1}{8}.\end{cases}$

从而

$$\begin{aligned}\int \frac{4x-3}{(x^2+2x+5)(x-1)}\mathrm{d}x &= -\frac{1}{8}\int \frac{x-29}{x^2+2x+5}\mathrm{d}x + \frac{1}{8}\int \frac{1}{x-1}\mathrm{d}x \\ &= -\frac{1}{8}\int \frac{(x+1)-30}{(x+1)^2+4}\mathrm{d}x + \frac{1}{8}\ln|x-1| + C \\ &= -\frac{1}{16}\int \frac{\mathrm{d}(x+1)^2}{(x+1)^2+4} + \frac{30}{8}\cdot\frac{1}{2}\int \frac{1}{\left(\frac{x+1}{2}\right)^2+1}\mathrm{d}\frac{x+1}{2} + \frac{1}{8}\ln|x-1| + C \\ &= -\frac{1}{16}\int \frac{\mathrm{d}(x^2+2x+5)}{x^2+2x+5} + \frac{15}{8}\arctan\frac{x+1}{2} + \frac{1}{8}\ln|x-1| + C \\ &= -\frac{1}{16}\ln|x^2+2x+5| + \frac{15}{8}\arctan\frac{x+1}{2} + \frac{1}{8}\ln|x-1| + C.\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^4+1}\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\left(\int \frac{x^2+1}{x^4+1}\mathrm{d}x - \int \frac{x^2-1}{x^4+1}\mathrm{d}x\right) = \frac{1}{2}\int \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int \frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2}\int \frac{1}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2}\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{2}\int \frac{1}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2+2}\mathrm{d}\left(x+\frac{1}{x}\right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}}\int \frac{1}{\left(\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}}\right)^2+1}\mathrm{d}\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{2}}\int\left(\frac{1}{x+\frac{1}{x}-\sqrt{2}} - \frac{1}{x+\frac{1}{x}+\sqrt{2}}\right)\mathrm{d}\left(x+\frac{1}{x}\right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4}\arctan\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}}{8}\left(\ln\left|x+\frac{1}{x}-\sqrt{2}\right| - \ln\left|x+\frac{1}{x}+\sqrt{2}\right|\right) + C \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4}\arctan\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x} - \frac{\sqrt{2}}{8}\ln\left|\frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1}\right| + C.\end{aligned}$$

(7) 设

$$\begin{aligned}\frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)} &= \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{x-1} = \frac{A(x+1)(x-1)+B(x-1)+C(x+1)^2}{(x+1)^2(x-1)} \\ &= \frac{(A+C)x^2+(B+2C)x+(-A-B+C)}{(x+1)^2(x-1)}.\end{aligned}$$

对比系数有 $\begin{cases} A+C=1, \\ B+2C=0, \\ -A-B+C=1, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} A=\dfrac{1}{2}, \\ B=-1, \\ C=\dfrac{1}{2}. \end{cases}$

从而

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)}\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int \frac{1}{x+1}\mathrm{d}x - \int \frac{1}{(x+1)^2}\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int \frac{1}{x-1}\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2}\ln|x+1| + \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2}\ln|x-1| + C \\ &= \frac{1}{2}\ln\left|x^2-1\right| + \frac{1}{x+1} + C.\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3+x+2}{x^4+2x^2+1}\mathrm{d}x &= \int \frac{x(x^2+1)+2}{(x^2+1)^2}\mathrm{d}x = \int \frac{x}{x^2+1}\mathrm{d}x + \int \frac{2}{(x^2+1)^2}\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2}\int \frac{1}{x^2+1}\mathrm{d}(x^2+1) + \int \frac{2}{(x^2+1)^2}\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2}\ln|x^2+1| + \int \frac{2}{(x^2+1)^2}\mathrm{d}x \xlongequal{x=\tan\alpha} \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + 2\int \frac{\mathrm{d}\tan\alpha}{\sec^4\alpha} \\ &= \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + 2\int \cos^2\alpha\mathrm{d}\alpha = \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + \int(1+\cos 2\alpha)\mathrm{d}\alpha \\ &= \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + \alpha + \frac{1}{2}\sin 2\alpha + C.\end{aligned}$$

由于 $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = 2\tan\alpha\cos^2\alpha = \dfrac{2\tan\alpha}{\sec^2\alpha} = \dfrac{2\tan\alpha}{1+\tan^2\alpha} = \dfrac{2x}{1+x^2}$, 从而

$$\int \frac{x^3+x+2}{x^4+2x^2+1}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + \arctan x + \frac{x}{1+x^2} + C.$$

(9)

$$\begin{aligned}\int \frac{x-1}{(x^2+2x+3)^2}\mathrm{d}x &= \int \frac{x+1-2}{(x^2+2x+3)^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}(x^2+2x+3)}{(x^2+2x+3)^2} - 2\int \frac{\mathrm{d}x}{[(x+1)^2+2]^2} \\ &= \frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{x^2+2x+3}\right) - \frac{2}{2^2}\int \frac{\mathrm{d}x}{\left[\left(\dfrac{x+1}{\sqrt{2}}\right)^2+1\right]^2} \\ &\xlongequal{x+1=\sqrt{2}\tan\alpha} -\frac{1}{2(x^2+2x+3)} - \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}(\sqrt{2}\tan\alpha-1)}{\sec^4\alpha} \\ &= -\frac{1}{2(x^2+2x+3)} - \frac{\sqrt{2}}{2}\int \cos^2\alpha\mathrm{d}\alpha \\ &= -\frac{1}{2(x^2+2x+3)} - \frac{\sqrt{2}}{4}\int(1+\cos 2\alpha)\mathrm{d}\alpha \\ &= -\frac{1}{2(x^2+2x+3)} - \frac{\sqrt{2}}{4}\alpha - \frac{\sqrt{2}}{8}\sin 2\alpha + C.\end{aligned}$$

由于 $\tan\alpha=\dfrac{x+1}{\sqrt{2}}$, 则 $\alpha=\arctan\dfrac{x+1}{\sqrt{2}}$,

且 $\sin 2\alpha=\dfrac{2\tan\alpha}{1+\tan^2\alpha}=\dfrac{2\cdot\dfrac{x+1}{\sqrt{2}}}{1+\dfrac{(x+1)^2}{2}}=\dfrac{2\sqrt{2}(x+1)}{x^2+2x+3}$, 从而

$$\begin{aligned}\int\frac{x-1}{(x^2+2x+3)^2}\mathrm{d}x&=-\frac{1}{2(x^2+2x+3)}-\frac{\sqrt{2}}{4}\arctan\frac{x+1}{\sqrt{2}}-\frac{\sqrt{2}}{8}\cdot\frac{2\sqrt{2}(x+1)}{x^2+2x+3}+C\\&=-\frac{x+2}{2(x^2+2x+3)}-\frac{\sqrt{2}}{4}\arctan\frac{x+1}{\sqrt{2}}+C.\end{aligned}$$

(10)

$$\begin{aligned}\int\frac{x^9}{(x^5+3)^4}\mathrm{d}x&=\frac{1}{10}\int\frac{\mathrm{d}x^{10}}{(x^5+3)^4}\overset{t=x^5}{=\!=\!=}\frac{1}{10}\int\frac{\mathrm{d}t^2}{(t+3)^4}=\frac{1}{5}\int\frac{t}{(t+3)^4}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{5}\int\frac{1}{(t+3)^3}\mathrm{d}t-\frac{3}{5}\int\frac{1}{(t+3)^4}\mathrm{d}t\\&=-\frac{1}{10}\cdot\frac{1}{(t+3)^2}+\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{(t+3)^3}+C\\&=-\frac{1}{10}\cdot\frac{1}{(x^5+3)^2}+\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{(x^5+3)^3}+C\\&=\frac{-x^5-3+2}{10(x^5+3)^3}+C=\frac{-x^5-1}{10(x^5+3)^3}+C.\end{aligned}$$

12. 求下列不定积分:

(1) $\int\cos^3 2x\mathrm{d}x$;

(2) $\int\sin^4 x\mathrm{d}x$;

(3) $\int\dfrac{\sin^2 x}{\cos^3 x}\mathrm{d}x$;

(4) $\int\dfrac{\mathrm{d}x}{\sin^3 x\cos x}$;

(5) $\int\dfrac{\mathrm{d}x}{\sin x\cos^4 x}$;

(6) $\int\tan^5 x\mathrm{d}x$;

(7) $\int\dfrac{\sin^3 x}{\cos^2 x+1}\mathrm{d}x$;

(8) $\int\sin 7x\cos x\mathrm{d}x$;

(9) $\int\dfrac{\mathrm{d}x}{3+\cos x}$;

(10) $\int\dfrac{1-\tan x}{1+\tan x}\mathrm{d}x$;

(11) $\int\dfrac{1}{5\cos^2 x+3\sin^2 x}\mathrm{d}x$;

(12) $\int\dfrac{1+\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x$;

(13) $\int\dfrac{1}{\cos^4 x+\sin^4 x}\mathrm{d}x$;

(14) $\int\dfrac{1}{\cos(x+b)\sin(x+a)}\mathrm{d}x$;

(15) $\int\dfrac{1}{3\sin x+4\cos x+5}\mathrm{d}x$;

解: 下面所有的 C 均表示任意常数.

(1)

$$\int \cos^3 2x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \cos^2 2x\mathrm{d}\sin 2x = \frac{1}{2}\int (1-\sin^2 2x)\mathrm{d}\sin 2x$$

$$= \frac{1}{2}\sin 2x - \frac{1}{6}\sin^3 2x + C.$$

(2)

$$\int \sin^4 x\mathrm{d}x = \int (\sin^2 x)^2\mathrm{d}x = \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2 \mathrm{d}x = \frac{1}{4}\int (1-2\cos 2x+\cos^2 2x)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{4}\int \left(1-2\cos 2x+\frac{1+\cos 4x}{2}\right)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{4}\int \frac{3}{2}\mathrm{d}x - \frac{2}{4}\int \cos 2x\mathrm{d}x + \frac{1}{8}\int \cos 4x\mathrm{d}x$$

$$= \frac{3}{8}x - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + C.$$

(3) 由于 $\int \frac{\sin^2 x}{\cos^3 x}\mathrm{d}x = \int \frac{1-\cos^2 x}{\cos^3 x}\mathrm{d}x = \int \sec^3 x\mathrm{d}x - \int \sec x\mathrm{d}x$, 且

$$\int \sec^3 x\mathrm{d}x = \int \sec x\mathrm{d}\tan x = \sec x\tan x - \int \tan x\mathrm{d}\sec x$$

$$= \sec x\tan x - \int \tan^2 x\sec x\mathrm{d}x$$

$$= \sec x\tan x - \int (\sec^2 x-1)\sec x\mathrm{d}x$$

$$= \sec x\tan x - \int \sec^3 x\mathrm{d}x + \int \sec x\mathrm{d}x$$

$$= \sec x\tan x + \ln|\sec x+\tan x| - \int \sec^3 x\mathrm{d}x,$$

移项得

$$\int \sec^3 x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sec x\tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x+\tan x| + C.$$

从而

$$\int \frac{\sin^2 x}{\cos^3 x}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sec x\tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x+\tan x| - \ln|\sec x+\tan x| + C$$

$$= \frac{1}{2}\sec x\tan x - \frac{1}{2}\ln|\sec x+\tan x| + C.$$

(4) 【法 1】

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^3 x\cos x} = -\int \frac{\mathrm{d}\cot x}{\sin x\cos x} = -\int \frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin x\cos x}\mathrm{d}\cot x$$

$$= -\int \left(\frac{1}{\cot x}+\cot x\right)\mathrm{d}\cot x$$

$$= -\ln|\cot x| - \frac{1}{2}\cot^2 x + C.$$

【法 2】

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^3 x\cos x} = \int \frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin^3 x\cos x}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\sin x\cos x}\mathrm{d}x + \int \frac{\cos x}{\sin^3 x}\mathrm{d}x$$

$$= \int \csc 2x\mathrm{d}2x + \int \frac{1}{\sin^3 x}\mathrm{d}\sin x$$

$$= \ln|\csc 2x - \cot 2x| - \frac{1}{2\sin^2 x} + C.$$

(5)

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x\cos^4 x} = \int \frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin x\cos^4 x}\mathrm{d}x = \int \frac{\sin x}{\cos^4 x}\mathrm{d}x + \int \frac{1}{\sin x\cos^2 x}\mathrm{d}x$$

$$= -\int \frac{\mathrm{d}\cos x}{\cos^4 x} + \int \frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin x\cos^2 x}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{3}\cos^{-3} x + \int \frac{\sin x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x + \int \csc x\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{3\cos^3 x} - \int \frac{\mathrm{d}\cos x}{\cos^2 x} - \ln|\csc x+\cot x|$$

$$= \frac{1}{3\cos^3 x} + \frac{1}{\cos x} - \ln|\csc x+\cot x| + C.$$

(6)

$$\int \tan^5 x\mathrm{d}x = \int \tan^3 x(\sec^2 x-1)\mathrm{d}x = \int \tan^3 x\sec^2 x\mathrm{d}x - \int \tan^3 x\mathrm{d}x$$

$$= \int \tan^3 x\mathrm{d}\tan x - \int \tan x(\sec^2 x-1)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{4}\tan^4 x - \int \tan x\mathrm{d}\tan x + \int \tan x\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\tan^4 x - \frac{1}{2}\tan^2 x + \int \frac{-\mathrm{d}\cos x}{\cos x}$$

$$= \frac{1}{4}\tan^4 x - \frac{1}{2}\tan^2 x - \ln|\cos x| + C.$$

(7)

$$\int \frac{\sin^3 x}{\cos^2 x+1}\mathrm{d}x = \int \frac{-\sin^2 x}{\cos^2 x+1}\mathrm{d}\cos x = \int \frac{\cos^2 x-1}{\cos^2 x+1}\mathrm{d}\cos x$$

$$= \int \left(1-\frac{2}{\cos^2 x+1}\right)\mathrm{d}\cos x = \int 1\mathrm{d}\cos x - 2\int \frac{1}{\cos^2 x+1}\mathrm{d}\cos x$$

$$= \cos x - 2\arctan\cos x + C.$$

(8)

$$\int \sin 7x \cos x \mathrm{d}x = \int \frac{\sin 8x + \sin 6x}{2} \mathrm{d}x = -\frac{1}{16}\cos 8x - \frac{1}{12}\cos 6x + C.$$

(9)

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{3+\cos x} \xlongequal{u=\tan\frac{x}{2}} \int \frac{1}{3+\dfrac{1-u^2}{1+u^2}} \mathrm{d}2\arctan u = \int \frac{1+u^2}{3(1+u^2)+(1-u^2)} \cdot \frac{2}{u^2+1}\mathrm{d}u$$

$$= \int \frac{1}{u^2+2}\mathrm{d}u = \frac{1}{\sqrt{2}}\int \frac{1}{\left(\dfrac{u}{\sqrt{2}}\right)^2+1}\mathrm{d}\frac{u}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{u}{\sqrt{2}} + C = \frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\tan\frac{x}{2}\right) + C.$$

(10)

$$\int \frac{1-\tan x}{1+\tan x}\mathrm{d}x = \int \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x}\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}(\sin x + \cos x)}{\cos x + \sin x} = \ln|\sin x + \cos x| + C.$$

(11)

$$\int \frac{1}{5\cos^2 x + 3\sin^2 x}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{5+3\tan^2 x}\cdot\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x$$

$$= \int \frac{1}{5+3\tan^2 x}\mathrm{d}\tan x$$

$$= \frac{1}{5}\int \frac{1}{1+\left(\sqrt{\dfrac{3}{5}}\tan x\right)^2}\cdot\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}\mathrm{d}\sqrt{\frac{3}{5}}\tan x$$

$$= \frac{\sqrt{15}}{15}\arctan\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\tan x\right) + C.$$

(12)

$$\int \frac{1+\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{1+\cos x}\mathrm{d}x + \int \frac{\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x$$

$$= \int \frac{1}{2\cos^2\dfrac{x}{2}}\mathrm{d}x - \int \frac{\mathrm{d}\cos x}{1+\cos x}$$

$$= \int \sec^2\frac{x}{2}\mathrm{d}\frac{x}{2} - \ln|1+\cos x|$$

$$= \tan\frac{x}{2} - \ln(1+\cos x) + C.$$

(13) 【法 1】

$$\int \frac{1}{\cos^4 x+\sin^4 x}\mathrm{d}x=\int \frac{\mathrm{d}x}{(\cos^2 x+\sin^2 x)^2-2\sin^2 x\cos^2 x}=\int \frac{\mathrm{d}x}{1-2\sin^2 x\cos^2 x}$$

$$=\int \frac{2\mathrm{d}x}{2-\sin^2 2x}=\int \frac{\mathrm{d}2x}{\cos^2 2x\left(2\sec^2 2x-\tan^2 2x\right)}$$

$$=\int \frac{\mathrm{d}\tan 2x}{2(\tan^2 2x+1)-\tan^2 2x}=\frac{1}{\sqrt{2}}\int \frac{1}{1+\left(\dfrac{\tan 2x}{\sqrt{2}}\right)^2}\mathrm{d}\frac{\tan 2x}{\sqrt{2}}$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\frac{\tan 2x}{\sqrt{2}}+C.$$

【法 2】

$$\int \frac{1}{\cos^4 x+\sin^4 x}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{\cos^4 x}\cdot\frac{1}{1+\tan^4 x}\mathrm{d}x=\int \sec^2 x\frac{1}{1+\tan^4 x}\mathrm{d}\tan x$$

$$=\int \frac{1+\tan^2 x}{1+\tan^4 x}\mathrm{d}\tan x\xlongequal{u=\tan x}\int \frac{1+u^2}{1+u^4}\mathrm{d}u$$

$$=\int \frac{1+\dfrac{1}{u^2}}{u^2+\dfrac{1}{u^2}}\mathrm{d}u=\int \frac{1}{\left(u-\dfrac{1}{u}\right)^2+2}\mathrm{d}\left(u-\frac{1}{u}\right)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\int \frac{1}{\left[\dfrac{1}{\sqrt{2}}\left(u-\dfrac{1}{u}\right)\right]^2+1}\mathrm{d}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(u-\frac{1}{u}\right)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\left(u-\frac{1}{u}\right)\right]+C$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\frac{\tan^2 x-1}{\sqrt{2}\tan x}+C.$$

(14) 当 $a=b+\dfrac{\pi}{2}+k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ 时, $\cos(a-b)=0$, 此时有

$$\sin(x+a)=\sin\left(x+b+\frac{\pi}{2}+k\pi\right)=\cos(x+b+k\pi)$$

$$=\cos(x+b)\cos k\pi-\sin(x+b)\sin k\pi=(-1)^k\cos(x+b).$$

从而

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos(x+b)\sin(x+a)}=\int \frac{\mathrm{d}x}{(-1)^k\cos^2(x+b)}=(-1)^k\int \frac{\mathrm{d}(x+b)}{\cos^2(x+b)}$$

$$=(-1)^k\tan(x+b)+C.$$

当 $a \neq b+\dfrac{\pi}{2}+k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ 时, $\cos(a-b) \neq 0$, 此时有

$$\begin{aligned}
\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos(x+b)\sin(x+a)} &= \int \frac{1}{\cos(a-b)} \cdot \frac{\cos[(x+a)-(x+b)]}{\cos(x+b)\sin(x+a)}\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{\cos(a-b)} \int \frac{\cos(x+a)\cos(x+b)+\sin(x+a)\sin(x+b)}{\cos(x+b)\sin(x+a)}\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{\cos(a-b)} \int \left[\frac{\cos(x+a)}{\sin(x+a)}+\frac{\sin(x+b)}{\cos(x+b)}\right]\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{\cos(a-b)} \left(\int \frac{\mathrm{d}\sin(x+a)}{\sin(x+a)}+\int \frac{-\mathrm{d}\cos(x+b)}{\cos(x+b)}\right) \\
&= \frac{1}{\cos(a-b)} \left(\ln|\sin(x+a)|-\ln|\cos(x+b)|\right)+C \\
&= \frac{1}{\cos(a-b)} \ln\left|\frac{\sin(x+a)}{\cos(x+b)}\right|+C.
\end{aligned}$$

(15) 【法 1】利用万能公式

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{3\sin x+4\cos x+5}\mathrm{d}x &\xlongequal{t=\tan\frac{x}{2}} \int \frac{\mathrm{d}2\arctan t}{\dfrac{3\cdot 2t}{1+t^2}+\dfrac{4(1-t^2)}{1+t^2}+5} \\
&= \int \frac{1+t^2}{6t+4-4t^2+5+5t^2} \cdot \frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t \\
&= \int \frac{2}{(t+3)^2}\mathrm{d}t = 2\int \frac{\mathrm{d}(t+3)}{(t+3)^2} \\
&= -\frac{2}{t+3}+C = -\frac{2}{3+\tan\dfrac{x}{2}}+C.
\end{aligned}$$

【法 2】利用辅助角公式变形

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{3\sin x+4\cos x+5}\mathrm{d}x &= \frac{1}{5}\int \frac{\mathrm{d}x}{\dfrac{3}{5}\sin x+\dfrac{4}{5}\cos x+1} \xlongequal{\varphi=\arctan\frac{3}{4}} \frac{1}{5}\int \frac{\mathrm{d}(x-\varphi)}{\cos(x-\varphi)+1} \\
&= \frac{1}{5}\int \frac{\mathrm{d}(x-\varphi)}{2\cos^2\dfrac{x-\varphi}{2}} = \frac{1}{5}\int \sec^2\frac{x-\varphi}{2}\mathrm{d}\frac{x-\varphi}{2} \\
&= \frac{1}{5}\tan\frac{x-\varphi}{2}+C = \frac{1}{5}\tan\frac{x-\arctan\dfrac{3}{4}}{2}+C.
\end{aligned}$$

13. 求下列不定积分:

(1) $\int \frac{1}{x}\sqrt{\frac{x+1}{x}}\mathrm{d}x$;

(2) $\int \frac{1-\sqrt{x+1}}{1+\sqrt{x+1}}\mathrm{d}x$;

(3) $\int \frac{1}{1+\sqrt{x^2+2x+2}}\mathrm{d}x$;

(4) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}(1+\sqrt[4]{x})^3}$;

(5) $\int \frac{x-1}{x^2\sqrt{2x^2-2x+1}}\mathrm{d}x$;

(6) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}(a<b)$.

解: (1)

$$\int \frac{1}{x}\sqrt{\frac{x+1}{x}}\mathrm{d}x \xlongequal[\frac{1}{x}=t^2-1]{t=\sqrt{\frac{x+1}{x}}} \int (t^2-1)t\mathrm{d}\frac{1}{t^2-1} = \int (t^2-1)t\cdot\frac{-2t}{(t^2-1)^2}\mathrm{d}t$$

$$= -2\int\left(1+\frac{1}{t^2-1}\right)\mathrm{d}t = -2\int 1\mathrm{d}t - \int\left(\frac{1}{t-1}-\frac{1}{t+1}\right)\mathrm{d}t$$

$$= -2t - \ln|t-1| + \ln|t+1| + C = -2t - \ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right| + C$$

$$= -2\sqrt{\frac{x+1}{x}} - \ln\left|\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}+\sqrt{x}}\right| + C.$$

(2)

$$\int \frac{1-\sqrt{x+1}}{1+\sqrt{x+1}}\mathrm{d}x \xlongequal[x=t^2-1]{t=\sqrt{x+1}} \int \frac{1-t}{1+t}\mathrm{d}(t^2-1) = \int \frac{2t(1-t)}{1+t}\mathrm{d}t = 2\int \frac{-t^2+t}{1+t}\mathrm{d}t$$

$$= 2\int \frac{-t(t+1)+2(t+1)-2}{1+t}\mathrm{d}t = -2\int t\mathrm{d}t + 4\int 1\mathrm{d}t - 4\int \frac{1}{1+t}\mathrm{d}t$$

$$= -t^2+4t-4\ln|1+t|+C$$

$$= -(x+1)+4\sqrt{x+1}-4\ln|1+\sqrt{x+1}|+C.$$

(3)

$$\int \frac{1}{1+\sqrt{x^2+2x+2}}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{1+\sqrt{(x+1)^2+1}}\mathrm{d}x \xlongequal{x+1=\tan\alpha} \int \frac{\mathrm{d}(\tan\alpha-1)}{1+\sec\alpha}$$

$$= \int \frac{\mathrm{d}\alpha}{\cos\alpha(1+\cos\alpha)} = \int\left(\frac{1}{\cos\alpha}-\frac{1}{1+\cos\alpha}\right)\mathrm{d}\alpha$$

$$= \ln|\sec\alpha+\tan\alpha| - \int \frac{1}{2\cos^2\frac{\alpha}{2}}\mathrm{d}\alpha$$

$$= \ln|\sec\alpha+\tan\alpha| - \tan\frac{\alpha}{2} + C.$$

由于 $x+1=\tan\alpha$, 则 $\sec\alpha=\sqrt{x^2+2x+2}$, 从而

$$\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=\frac{\dfrac{\tan\alpha}{\sec\alpha}}{1+\dfrac{1}{\sec\alpha}}=\frac{\tan\alpha}{\sec\alpha+1}=\frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+2}+1}.$$

则对原积分有

$$\int\frac{1}{1+\sqrt{x^2+2x+2}}\mathrm{d}x=\ln\left|\sqrt{x^2+2x+2}+x+1\right|-\frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+2}+1}+C.$$

(4)

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}(1+\sqrt[4]{x})^3}&\xlongequal{t=\sqrt[4]{x}}\int\frac{\mathrm{d}t^4}{t^2(1+t)^3}=\int\frac{4t}{(1+t)^3}\mathrm{d}t=\int\frac{4[(1+t)-1]}{(1+t)^3}\mathrm{d}t\\&=4\int\left[\frac{1}{(1+t)^2}-\frac{1}{(1+t)^3}\right]\mathrm{d}t\\&=-\frac{4}{1+t}+\frac{2}{(1+t)^2}+C\\&=\frac{2}{(1+\sqrt[4]{x})^2}-\frac{4}{1+\sqrt[4]{x}}+C=\frac{-2-4\sqrt[4]{x}}{(1+\sqrt[4]{x})^2}+C.\end{aligned}$$

(5) 【法 1】三角变换求解

$$\begin{aligned}\int\frac{x-1}{x^2\sqrt{2x^2-2x+1}}\mathrm{d}x&=\frac{1}{\sqrt{2}}\int\frac{x-1}{x^2\sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}}}\mathrm{d}x=\int\frac{\sqrt{2}(x-1)}{x^2\sqrt{(2x-1)^2+1}}\mathrm{d}x\\&\xlongequal{2x-1=\tan\alpha}\sqrt{2}\int\frac{\dfrac{\tan\alpha+1}{2}-1}{\left(\dfrac{\tan\alpha+1}{2}\right)^2\sec\alpha}\mathrm{d}\frac{\tan\alpha+1}{2}\\&=\sqrt{2}\int\frac{(\tan\alpha-1)\sec\alpha}{(\tan\alpha+1)^2}\mathrm{d}\alpha=\sqrt{2}\int\frac{\sin\alpha-\cos\alpha}{(\sin\alpha+\cos\alpha)^2}\mathrm{d}\alpha\\&=-\sqrt{2}\int\frac{\mathrm{d}(\sin\alpha+\cos\alpha)}{(\sin\alpha+\cos\alpha)^2}\\&=\frac{\sqrt{2}}{\sin\alpha+\cos\alpha}+C.\end{aligned}$$

由于 $\tan\alpha=2x-1$, $\sec\alpha=\sqrt{(2x-1)^2+1}$, 则

$$\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{\tan\alpha}{\sec\alpha}+\frac{1}{\sec\alpha}=\frac{1+\tan\alpha}{\sec\alpha}=\frac{1+(2x-1)}{\sqrt{(2x-1)^2+1}}=\frac{2x}{\sqrt{4x^2-4x+2}}.$$

从而

$$\int \frac{x-1}{x^2\sqrt{2x^2-2x+1}}\mathrm{d}x=\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{4x^2-4x+2}}{2x}+C=\frac{\sqrt{2x^2-2x+1}}{x}+C.$$

【法 2】凑形式来进行计算

由于 $(\sqrt{2x^2-2x+1})'=\dfrac{4x-2}{2\sqrt{2x^2-2x+1}}=\dfrac{2x-1}{\sqrt{2x^2-2x+1}}$, 则

$$\begin{aligned}\int \frac{x-1}{x^2\sqrt{2x^2-2x+1}}\mathrm{d}x&=\int\frac{(2x^2-x)-(2x^2-2x+1)}{x^2\sqrt{2x^2-2x+1}}\mathrm{d}x\\&=\int\frac{\dfrac{2x^2-x}{\sqrt{2x^2-2x+1}}-\sqrt{2x^2-2x+1}}{x^2}\mathrm{d}x\\&=\int\frac{x(\sqrt{2x^2-2x+1})'-\sqrt{2x^2-2x+1}}{x^2}\mathrm{d}x\\&=\int\left(\frac{\sqrt{2x^2-2x+1}}{x}\right)'\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2x^2-2x+1}}{x}+C.\end{aligned}$$

(6) 【法 1】利用换元

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}&\xlongequal{x-a=t}\int\frac{\mathrm{d}(t+a)}{\sqrt{t(b-a-t)}}\xlongequal[u=\arcsin\sqrt{\frac{t}{b-a}}]{t=(b-a)\sin^2u}\int\frac{\mathrm{d}(b-a)\sin^2u}{\sqrt{(b-a)\sin^2u\cdot(b-a)\cos^2u}}\\&=\int\frac{(b-a)2\sin u\cos u}{\sqrt{(b-a)^2\sin^2u\cos^2u}}\mathrm{d}u=\int\frac{2\sin u\cos u}{\sin u\cos u}\mathrm{d}u=2u+C\\&=2\arcsin\sqrt{\frac{x-a}{b-a}}+C.\end{aligned}$$

【法 2】配方法

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}&=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{-ab+(a+b)x-x^2}}=\int\frac{\mathrm{d}\left(x-\dfrac{a+b}{2}\right)}{\sqrt{\dfrac{(b-a)^2}{4}-\left(x-\dfrac{a+b}{2}\right)^2}}\\&=\int\frac{\dfrac{b-a}{2}\mathrm{d}\dfrac{2}{b-a}\left(x-\dfrac{a+b}{2}\right)}{\dfrac{b-a}{2}\sqrt{1-\left[\dfrac{2}{b-a}\left(x-\dfrac{a+b}{2}\right)\right]^2}}\\&=\arcsin\frac{2x-a-b}{b-a}+C.\end{aligned}$$

第 6 章　定积分

6.1　定积分的概念 习题

1. 利用定积分定义计算下列定积分:

(1) $\int_0^2 (2x+1)\,\mathrm{d}x$;　　(2) $\int_0^1 x^2\mathrm{d}x$;

(3) $\int_0^1 x^3\mathrm{d}x$;　　(4) $\int_0^\pi \sin x\mathrm{d}x$;

解: (1) 将区间 $[0,2]$ 分割成 n 等分, 取 ξ_i 为每个小区间的右端点, $i=1,2,\cdots,n$.

则 $\xi_i=\dfrac{2i}{n}$, 从而

$$\begin{aligned}\int_0^2 (2x+1)\,\mathrm{d}x &= \lim_{n\to\infty}\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n}(2\xi_i+1)=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(2\cdot\frac{2i}{n}+1\right)\\ &=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n}\left(\frac{4}{n}\sum_{i=1}^{n}i+n\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{8}{n^2}\cdot\frac{n(n+1)}{2}+\frac{2}{n}\cdot n\\ &=\lim_{n\to\infty}4+\frac{1}{n}+2=4+2=6.\end{aligned}$$

(2) 将区间 $[0,1]$ 分割成 n 等分, 取 ξ_i 为每个小区间的右端点, $i=1,2,\cdots,n$.

则 $\xi_i=\dfrac{i}{n}$, 从而

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^2\mathrm{d}x &= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i^2=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^2=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n}i^2\\ &=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^3}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}\\ &=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{2n}+\frac{1}{6n^2}\right)=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

(3) 将区间 $[0,1]$ 分割成 n 等分, 取 ξ_i 为每个小区间的右端点, $i=1,2,\cdots,n$.

则 $\xi_i=\dfrac{i}{n}$, 从而

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^3\mathrm{d}x &= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i^3=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^3=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^4}\sum_{i=1}^{n}i^3\\ &=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^4}\cdot\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{4n^2}\\ &=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2n}+\frac{1}{4n^2}\right)=\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

(4) 将区间 $[0,\pi]$ 分割成 n 等分, 取 ξ_i 为每个小区间的右端点, $i=1,2,\cdots,n$.

则 $\xi_i = \dfrac{i\pi}{n}$, 从而

$$\begin{aligned}
\int_0^{\pi} \sin x\mathrm{d}x &= \lim_{n\to\infty} \frac{\pi}{n} \sum_{i=1}^{n} \sin \frac{\pi i}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\dfrac{\pi}{n}}{\sin \dfrac{\pi}{n}} \sum_{i=1}^{n} \sin \frac{\pi}{n} \sin \frac{i\pi}{n} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{\dfrac{\pi}{n}}{\sin \dfrac{\pi}{n}} \cdot \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \left(\cos\left(\frac{i\pi}{n} - \frac{\pi}{n} \right) - \cos\left(\frac{i\pi}{n} + \frac{\pi}{n} \right) \right) \\
&= 1 \cdot \frac{1}{2} \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \cos \frac{(i-1)\pi}{n} - \cos \frac{(i+1)\pi}{n} \\
&= \frac{1}{2} \lim_{n\to\infty} \left(\cos 0 + \cos \frac{\pi}{n} - \cos \frac{n\pi}{n} - \cos \frac{(n+1)\pi}{n} \right) \\
&= \frac{1}{2}(1 + 1 - \cos\pi - \cos\pi) = \frac{1}{2} \times 4 = 2.
\end{aligned}$$

2. 根据定积分的几何意义求下列定积分的值:

(1) $\displaystyle\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2}\mathrm{d}x$;

(2) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} x\cos x\mathrm{d}x$;

(3) $\displaystyle\int_0^3 |x-1|\,\mathrm{d}x$;

(4) $\displaystyle\int_0^1 \left(\sqrt{1-x^2} - x \right) \mathrm{d}x$;

解: (1) 函数 $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ 的图象为以原点为圆心, 半径为 a 的上半圆, 则在 $[0, a]$ 内为四分之一圆.

从而由定积分的几何定义, 该定积分对应四分之一圆的面积, 从而

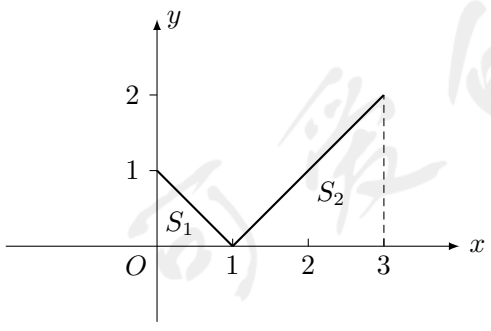
$$\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\pi a^2.$$

(2) 函数 $y = x\cos x$ 在定义域 $[-\pi, \pi]$ 上是奇函数, 因此图象关于原点对称, 且在 x 轴上下的面积相等.

由定积分的几何定义, 积分值为所有 x 轴上侧的面积减去所有 x 轴下侧的面积, 从而有

$$\int_{-\pi}^{\pi} x\cos x\mathrm{d}x = 0.$$

(3) 函数 $y = |x-1|$ 在 $[0, 3]$ 上的图象如下图所示:



因此该定积分表示的是左侧面积为 S_1 的区域和右侧面积为 S_2 的区域的面积和.

又 $S_1=\frac{1}{2}\times 1\times 1=\frac{1}{2}$, $S_2=\frac{1}{2}\times 2\times 2=2$, 从而

$$\int_0^3|x-1|\mathrm{d}x=S_1+S_2=\frac{5}{2}.$$

(4) $\int_0^1\left(\sqrt{1-x^2}-x\right)\mathrm{d}x=\int_0^1\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x-\int_0^1 x\mathrm{d}x.$

由(1), 取 $a=1$, 则 $\int_0^1\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}$.

又由于 $\int_0^1 x\mathrm{d}x$ 表示直线 $y=x$ 与 $y=0$, $x=1$ 所围成的图形的面积,

即一个直角边长为 1 的等腰三角形面积, 从而 $\int_0^1 x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\times 1\times 1=\frac{1}{2}$.

因此

$$\int_0^1\left(\sqrt{1-x^2}-x\right)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}.$$

3. 用定积分表示下列和式的极限:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1^2}+\frac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right)$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1^2}+\frac{2}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right)$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\frac{n\pi}{n}\right)$;

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left[\sqrt{n^2-1^2}+\sqrt{n^2-2^2}+\cdots+\sqrt{n^2-(n-1)^2}\right]$;

解: (1)

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1^2}+\frac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{n}{n^2+i^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}\\&=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1^2}+\frac{2}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2+i^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{\frac{i}{n}}{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}\\&=\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

(3)

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\frac{n\pi}{n}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i}{n}\pi$$

$$=\int_0^1\sin\pi x\mathrm{d}x.$$

(4)

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left[\sqrt{n^2-1^2}+\sqrt{n^2-2^2}+\cdots+\sqrt{n^2-(n-1)^2}\right]$$

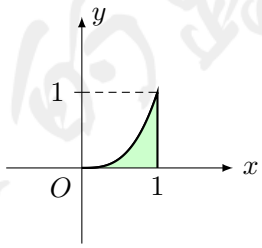
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{n^2-i^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{1-\left(\frac{i}{n}\right)^2}$$

$$=\int_0^1\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x.$$

4. 求曲线 $y=x^3$ 与直线 $x=1$, $y=0$ 所围平面区域的面积.

解: 如下图所示, 所围面积为绿色部分.

由定积分的几何意义, 所求面积 $S=\int_0^1 x^3\mathrm{d}x=\frac{1}{4}$. [利用 1(3) 中结论]



6.2 可积函数与定积分的性质 习题

5. 比较下列定积分的大小:

(1) $\int_0^1\sqrt{x}\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^1 x^2\mathrm{d}x$;

(2) $\int_1^e(\ln x)^2\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_1^e(\ln x)^3\,\mathrm{d}x$;

(3) $\int_0^1 e^{-x^2}\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^1 e^{-x^3}\mathrm{d}x$;

(4) $\int_0^1\arcsin x\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^1\arccos x\mathrm{d}x$ (提示: $\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}$; 当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时, $\sin x\geq\frac{2}{\pi}x$).

解: (1) 当 $0<x<1$ 时, $\sqrt{x}>x^2>0$, 由定积分不等式, $\int_0^1\sqrt{x}\mathrm{d}x>\int_0^1 x^2\mathrm{d}x$.

(2) 当 $1<x<e$ 时, $0<\ln x<1$, 则有 $(\ln x)^2>(\ln x)^3>0$,

由定积分不等式, $\int_1^e(\ln x)^2\,\mathrm{d}x>\int_1^e(\ln x)^3\,\mathrm{d}x$.

(3) 当 $0<x<1$ 时, $x^2>x^3$, 则有 $0<e^{-x^2}<e^{-x^3}$, 由定积分不等式, $\int_0^1 e^{-x^2}\mathrm{d}x<\int_0^1 e^{-x^3}\mathrm{d}x$.

(4) 由于

$$\begin{aligned}\int_0^1\arcsin x\mathrm{d}x-\int_0^1\arccos x\mathrm{d}x&=\int_0^1\arcsin x\mathrm{d}x-\int_0^1\left(\frac{\pi}{2}-\arcsin x\right)\mathrm{d}x\\&=\int_0^1\left(2\arcsin x-\frac{\pi}{2}\right)\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

且 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时, 由于 $\sin x\geq\frac{2}{\pi}x$, 此时 $\sin x\in[0,1]$, 令 $y=\sin x$, 则 $x=\arcsin y$.

因此有 $y\in[0,1]$时, $y\geq\frac{2}{\pi}\arcsin y$, 即 $\arcsin x\leq\frac{\pi}{2}x$ 对 $x\in[0,1]$ 成立.

且由于 $0<x<1$ 时有 $\arcsin x<\frac{\pi}{2}x$, 从而

$$\int_0^1\left(2\arcsin x-\frac{\pi}{2}\right)\mathrm{d}x<\int_0^1\left(\pi x-\frac{\pi}{2}\right)\mathrm{d}x=\pi\int_0^1 x\mathrm{d}x-\int_0^1\frac{\pi}{2}\mathrm{d}x=\pi\cdot\frac{1}{2}-\frac{\pi}{2}=0.$$

这里利用了定积分的几何定义, 两部分积分一部分是等腰直角三角形面积, 一部分是矩形面积.

因此有 $\int_0^1\arcsin x\mathrm{d}x-\int_0^1\arccos x\mathrm{d}x<0$ 即 $\int_0^1\arcsin x\mathrm{d}x<\int_0^1\arccos x\mathrm{d}x$.

6. 证明下列不等式:

(1) $\frac{1}{2}<\int_1^2\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x<\frac{2}{5}$;

(2) $\frac{1}{3}<\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}x<\frac{\sqrt{3}}{4}$;

(3) $\frac{1}{3\sqrt{2}}<\int_0^1\frac{x^2}{\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x<\frac{1}{3}$;

(4) $\frac{\pi}{4}<\int_0^1\frac{\arctan x}{x}\mathrm{d}x<1$.

证明: (1) 令 $f(x)=\frac{x}{1+x^2},x\in[1,2]$, 则 $f'(x)=\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}\leq0$, 且不恒为 0.

因此 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上单调递减, 又 $f(1)=\frac{1}{1+1^2}=\frac{1}{2}$, $f(2)=\frac{2}{1+2^2}=\frac{2}{5}$,

从而 $x\in(1,2)$ 时, $\frac{1}{2}<\frac{x}{1+x^2}<\frac{2}{5}$.

由定积分不等式,

$$\frac{1}{2}=\int_1^2\frac{1}{2}\mathrm{d}x<\int_1^2\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x<\int_1^2\frac{2}{5}\mathrm{d}x=\frac{2}{5}.$$

(2) 令 $f(x)=\dfrac{\tan x}{x},x\in\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{3}\right]$, 则

$$f'(x)=\frac{\frac{1}{\cos^2 x}\cdot x-\tan x}{x^2}=\frac{x-\sin x\cos x}{x^2\cos^2 x}=\frac{2x-\sin 2x}{2x^2\cos^2 x}.$$

由于 $2x>\sin 2x$ 在 $\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{3}\right]$ 上成立, 从而此时 $f'(x)>0$, 故 $f(x)$ 在 $\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增.

又 $f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\tan\frac{\pi}{4}}{\frac{\pi}{4}}=\dfrac{4}{\pi}$, $f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{\tan\frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{3}}=\dfrac{3\sqrt{3}}{\pi}$,

从而 $\dfrac{\pi}{4}<x<\dfrac{\pi}{3}$ 时有 $\dfrac{4}{\pi}<\dfrac{\tan x}{x}<\dfrac{3\sqrt{3}}{\pi}$ 成立.

由定积分不等式,

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{4}{\pi}\mathrm{d}x<\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}x<\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{3\sqrt{3}}{\pi}\mathrm{d}x.$$

而 $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{4}{\pi}\mathrm{d}x=\frac{4}{\pi}\cdot\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{4}{\pi}\cdot\frac{\pi}{12}=\frac{1}{3}$, $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{3\sqrt{3}}{\pi}\mathrm{d}x=\frac{3\sqrt{3}}{\pi}\cdot\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{\pi}\cdot\frac{\pi}{12}=\frac{\sqrt{3}}{4}$.

则有

$$\frac{1}{3}<\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}x<\frac{\sqrt{3}}{4}.$$

(3) 由于 $0<x<1$ 时, $\dfrac{x^2}{\sqrt{2}}=\dfrac{x^2}{\sqrt{1+1}}<\dfrac{x^2}{\sqrt{1+x}}<\dfrac{x^2}{1}=x^2$.

由定积分不等式,

$$\frac{1}{3\sqrt{2}}=\int_0^1\frac{x^2}{\sqrt{2}}\mathrm{d}x<\int_0^1\frac{x^2}{\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x<\int_0^1 x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}.$$

(4) 由于 $f(x)=\dfrac{\arctan x}{x}$ 在 $(0,1]$ 上连续, 且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arctan x}{x}=1$,

因此在 $x=0$ 处补充定义 $f(0)=1$. 则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 从而可积.

此时 $f'(x)=\dfrac{\frac{1}{1+x^2}\cdot x-\arctan x}{x^2}$, 令 $g(x)=\dfrac{x}{1+x^2}-\arctan x$,

则 $g'(x)=\dfrac{1+x^2-x\cdot 2x}{(1+x^2)^2}-\dfrac{1}{1+x^2}=\dfrac{1-x^2}{(1+x^2)^2}-\dfrac{1}{1+x^2}=-\dfrac{2x^2}{(1+x^2)^2}\leq 0$ 且只在 $x=0$ 处取等号.

故 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减, 从而 $0<x<1$ 时有 $g(x)<g(0)=0$. 则此时 $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}<0$.

即 $f(x)$ 单调递减, 且 $0<x<1$ 时有 $f(1)<f(x)<f(0)$ 成立.

又 $f(0)=1$, $f(1)=\dfrac{\arctan 1}{1}=\dfrac{\pi}{4}$. 即有 $\dfrac{\pi}{4}<\dfrac{\arctan x}{x}<1$ 在 $0<x<1$ 上成立.

由定积分不等式,

$$\frac{\pi}{4}=\int_0^1 \frac{\pi}{4}\mathrm{d}x<\int_0^1 \frac{\arctan x}{x}\mathrm{d}x<\int_0^1 1\mathrm{d}x=1.$$

7. 若函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 则对任意连续函数 g, 等式 $\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=0$ 均成立, 证明: $f(x)=0$ $(\forall x\in[a,b])$.

证明: 令 $g(x)=f(x)$, 则 $\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x=0$, 且 $f^2(x)\geq 0$ 始终成立.

假设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不恒为 0, 则 $\exists x_0\in(a,b)$, 使得 $f^2(x_0)>0$.

由于 $f^2(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $\exists\delta>0$, 当 $x_0-\delta<x<x_0+\delta$ 时, $f^2(x)>\dfrac{f^2(x_0)}{2}$.

且此时需满足 $(x_0-\delta,x_0+\delta)\subseteq[a,b]$. 因此有

$$\begin{aligned}\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x&=\int_a^{x_0-\delta} f^2(x)\mathrm{d}x+\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f^2(x)\mathrm{d}x+\int_{x_0+\delta}^b f^2(x)\mathrm{d}x\\&\geq\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f^2(x)\mathrm{d}x>\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}\frac{f^2(x_0)}{2}\mathrm{d}x=f^2(x_0)\delta>0.\end{aligned}$$

这与条件 $\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x=0$ 矛盾. 则假设不成立. 因此 $\forall x\in[a,b]$, 均有 $f(x)=0$.

8. 证明推广的定积分中值定理: 设 f 在 $[a,b]$ 上连续, g 在 $[a,b]$ 上连续且不变号, 则 $\exists\xi\in(a,b)$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

证明: 由题, $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且不变号, 不妨设 $g(x)\geq 0$.

又 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 则其在 $[a,b]$ 上有界, 从而在闭区间 $[a,b]$ 上有最值,

设 $m=\min\limits_{a\leq x\leq b} f(x)$, $M=\max\limits_{a\leq x\leq b} f(x)$, 从而对 $x\in[a,b]$ 有 $mg(x)\leq f(x)g(x)\leq Mg(x)$ 成立.

由定积分不等式可得

$$m\int_a^b g(x)\mathrm{d}x \le \int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x \le M\int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

①若 $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x = 0$, 由上式可得 $\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x = 0$.

因此对任意 $\xi \in [a,b]$, 均有 $\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x = f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$ 成立.

②若 $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x > 0$, 则有

$$m \le \frac{\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b g(x)\mathrm{d}x} \le M.$$

由于 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 由介值定理, 必存在 $\xi \in [a,b]$ 使得 $f(\xi) = \dfrac{\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b g(x)\mathrm{d}x}$ 成立.

移项即有 $\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x = f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$ 成立.

综上, $\exists \xi \in [a,b]$ 使得 $\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x = f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$ 成立.

9. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 上可导, 且 $f(1) = 3\int_0^{\frac{1}{3}} xf(x)\mathrm{d}x$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f'(\xi) = -\dfrac{f(\xi)}{\xi}$.

证明: 由定积分中值定理, $\exists \eta \in \left(0, \dfrac{1}{3}\right)$, 使得 $f(1) = 3\int_0^{\frac{1}{3}} xf(x)\mathrm{d}x = 3\left(\dfrac{1}{3} - 0\right)\eta f(\eta) = \eta f(\eta)$.

令 $F(x) = xf(x) - f(1)$, 则 $F(\eta) = F(1) = 0$.

则由罗尔定理可知, $\exists \xi \in (\eta, 1) \subset (0,1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$.

又 $F'(x) = xf'(x) + f(x)$, 则有 $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$. 由 $\xi > 0$, 移项得 $f'(\xi) = -\dfrac{f(\xi)}{\xi}$ 成立.

综上, 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f'(\xi) = -\dfrac{f(\xi)}{\xi}$.

10. 假设 f 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(1) = 2\int_0^{\frac{1}{2}} e^{1-x^2} f(x)\mathrm{d}x$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$.

证明: 由定积分中值定理, $\exists \eta \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ 使得 $f(1) = 2\left(\frac{1}{2} - 0\right) e^{1-\eta^2} f(\eta) = e^{1-\eta^2} f(\eta)$.

令 $F(x) = e^{1-x^2} f(x) - f(1)$, 则 $F(1) = F(\eta) = 0$.

则由罗尔定理可知, $\exists \xi \in (\eta, 1) \subset (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$.

又 $F'(x) = e^{1-x^2} f'(x) - 2xe^{1-x^2} f(x) = e^{1-x^2}[f'(x) - 2xf(x)]$, 且 $e^{1-x^2} > 0$ 恒成立,

则由 $F'(\xi) = 0$ 可得 $f'(\xi) - 2\xi f(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$.

综上, 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$.

6.3 微积分基本公式 习题

11. 计算下列函数的导数:

(1) $\int_0^x (t+1)e^{-2t^2} \mathrm{d}t$;

(2) $\int_0^{2x} e^{-t^2} \sin t \mathrm{d}t$;

(3) $\int_{\cos x}^{\sin x} \ln(2 + \sin t) \mathrm{d}t$;

(4) $\int_0^x (x^2 - t^2) f(t) \mathrm{d}t$ (f 为连续函数).

解: (1) 对 $f(x) = \int_0^x (t+1)e^{-2t^2} \mathrm{d}t$, 则 $f'(x) = (x+1)e^{-2x^2}$.

(2) 对 $f(x) = \int_0^{2x} e^{-t^2} \sin t \mathrm{d}t$, 则 $f'(x) = (2x)' \cdot e^{-(2x)^2} \sin 2x = 2e^{-4x^2} \sin 2x$.

(3) 对 $f(x) = \int_{\cos x}^{\sin x} \ln(2 + \sin t) \mathrm{d}t$, 则

$$f'(x) = (\sin x)' \cdot \ln(2 + \sin \sin x) - (\cos x)' \cdot \ln(2 + \sin \cos x)$$

$$= \cos x \ln(2 + \sin \sin x) + \sin x \ln(2 + \sin \cos x).$$

(4) 对 $g(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) f(t) \mathrm{d}t = x^2 \int_0^x f(t) \mathrm{d}t - \int_0^x t^2 f(t) \mathrm{d}t$, 则

$$g'(x) = 2x \int_0^x f(t) \mathrm{d}t + x^2 f(x) - x^2 f(x) = 2x \int_0^x f(t) \mathrm{d}t.$$

12. 计算下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \arctan t^2\mathrm{d}t}{x\ln(1-x^2)}$;

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x (x-t)\sin t^2\mathrm{d}t}{x\int_0^x \sin t^2\mathrm{d}t}$;

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{2x} \ln(1+t^2)\mathrm{d}t}{x\arctan\left(\sqrt{1+x^2}-1\right)}$;

(4) $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{x^2} x\arctan\sqrt{t}\mathrm{d}t}{(e^{-x^2}-1)\ln(1-2x^2)}$;

解: (1)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \arctan t^2\mathrm{d}t}{x\ln(1-x^2)}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \arctan t^2\mathrm{d}t}{-x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x^2}{-3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{-3x^2}=-\frac{1}{3}.$$

(2)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x (x-t)\sin t^2\mathrm{d}t}{x\int_0^x \sin t^2\mathrm{d}t}&=\lim_{x\to 0}\frac{x\int_0^x \sin t^2\mathrm{d}t-\int_0^x t\sin t^2\mathrm{d}t}{x\int_0^x \sin t^2\mathrm{d}t}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \sin t^2\mathrm{d}t+x\sin x^2-x\sin x^2}{\int_0^x \sin t^2\mathrm{d}t+x\sin x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x^2}{\sin x^2+\sin x^2+2x\cdot x\cos x^2}\overset{t=x^2}{=\!=}\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{2\sin t+2t\cos t}\\&=\lim_{t\to 0}\frac{\cos t}{2\cos t+2\cos t-2t\sin t}=\frac{1}{2+2-0}=\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{2x} \ln(1+t^2)\mathrm{d}t}{x\arctan\left(\sqrt{1+x^2}-1\right)}&=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{2x} \ln(1+t^2)\mathrm{d}t}{x\left(\sqrt{1+x^2}-1\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{2x} \ln(1+t^2)\mathrm{d}t}{x\cdot\frac{1}{2}x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{2\ln[1+(2x)^2]}{\frac{3}{2}x^2}=\frac{4}{3}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+4x^2)}{x^2}\\&=\frac{4}{3}\lim_{x\to 0}\frac{4x^2}{x^2}=\frac{16}{3}.\end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2} x\arctan\sqrt{t}\mathrm{d}t}{(e^{-x^2}-1)\ln(1-2x^2)}&=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\int_0^{x^2} \arctan\sqrt{t}\mathrm{d}t}{(-x^2)\cdot(-2x^2)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2} \arctan\sqrt{t}\mathrm{d}t}{2x^3}\\&=\lim_{x\to 0^+}\frac{2x\arctan\sqrt{x^2}}{6x^2}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\arctan x}{3x}=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

13. 当 $x \to 0^+$ 时, 将下列无穷小量按阶数从小到大的顺序排列:

$$\alpha = \int_0^x (e^t - 1)\sin t^2 \mathrm{d}t; \qquad \beta = \int_0^{x^2} t \arcsin \sqrt{t} \mathrm{d}t; \qquad \gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \left(e^{t^2} - 1\right)\cos t \mathrm{d}t.$$

解: 当 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\alpha}{kx^m} = 1$ 时, 此时 $m > 0$, 则有

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\alpha}{kx^m} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\displaystyle\int_0^x (e^t - 1)\sin t^2 \mathrm{d}t}{kx^m} = \lim_{x\to 0^+} \frac{(e^x - 1)\sin x^2}{kmx^{m-1}} = \frac{1}{km} \lim_{x\to 0^+} \frac{x^3}{x^{m-1}} = 1,$$

因此 $m - 1 = 3$ 则 $m = 4$; $km = 1$ 则 $k = \dfrac{1}{4}$, 即 $x \to 0^+$ 时有 $\alpha \sim \dfrac{1}{4}x^4$.

当 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\beta}{kx^m} = 1$ 时, 此时 $m > 0$, 则有

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\beta}{kx^m} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\displaystyle\int_0^{x^2} t \arcsin \sqrt{t} \mathrm{d}t}{kx^m} = \lim_{x\to 0^+} \frac{2x(x^2 \arcsin x)}{kmx^{m-1}} = \frac{2}{km} \lim_{x\to 0^+} \frac{x^4}{x^{m-1}} = 1,$$

因此 $m - 1 = 4$ 则 $m = 5$; $km = 2$ 则 $k = \dfrac{2}{5}$, 即 $x \to 0^+$ 时有 $\beta \sim \dfrac{2}{5}x^5$.

当 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\gamma}{kx^m} = 1$ 时, 此时 $m > 0$, 则有

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\gamma}{kx^m} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\displaystyle\int_0^{\sqrt{x}} \left(e^{t^2} - 1\right)\cos t \mathrm{d}t}{kx^m} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\dfrac{1}{2\sqrt{x}}(e^x - 1)\cos \sqrt{x}}{kmx^{m-1}} = \frac{1}{2km} \lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x}}{x^{m-1}} = 1,$$

因此 $m - 1 = \dfrac{1}{2}$ 则 $m = \dfrac{3}{2}$; $2km = 1$ 则 $k = \dfrac{1}{2m} = \dfrac{1}{3}$, 即 $x \to 0^+$ 时有 $\gamma \sim \dfrac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}$.

从而阶数从小到大的顺序为 γ, α, β.

14. 计算下列极限:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{2^{\frac{1}{n}}}{n+1} + \dfrac{2^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \dfrac{2^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}} \right)$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \left[\dfrac{1}{n+1} + \dfrac{1}{n+3} + \cdots + \dfrac{1}{n+(2n+1)} \right]$;

解: (1) 由于

$$\frac{1}{n+1}\left(2^{\frac{1}{n}}+2^{\frac{2}{n}}+\cdots+2^{\frac{n}{n}}\right)<\left(\frac{2^{\frac{1}{n}}}{n+1}+\frac{2^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\frac{2^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}}\right)<\frac{1}{n}\left(2^{\frac{1}{n}}+2^{\frac{2}{n}}+\cdots+2^{\frac{n}{n}}\right),$$

且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(2^{\frac{1}{n}}+2^{\frac{2}{n}}+\cdots+2^{\frac{n}{n}}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}2^{\frac{i}{n}}=\int_0^1 2^x\mathrm{d}x=\left.\frac{2^x}{\ln 2}\right|_0^1=\frac{1}{\ln 2}.$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(2^{\frac{1}{n}}+2^{\frac{2}{n}}+\cdots+2^{\frac{n}{n}}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(2^{\frac{1}{n}}+2^{\frac{2}{n}}+\cdots+2^{\frac{n}{n}}\right)\cdot\lim_{n\to+\infty}\frac{n}{n+1}=\frac{1}{\ln 2}\cdot 1=\frac{1}{\ln 2}.$$

从而由夹逼定理,

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2^{\frac{1}{n}}}{n+1}+\frac{2^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\frac{2^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}}\right)=\frac{1}{\ln 2}.$$

(2) 由于 $\left[\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+3}+\cdots+\frac{1}{n+(2n+1)}\right]=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+(2i-1)}+\frac{1}{3n+1}$,

且对 $i=1,2,\cdots,n$ 有 $\frac{1}{n+2i}<\frac{1}{n+(2i-1)}<\frac{1}{n+(2i-2)}$, 则

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+2i}<\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+(2i-1)}<\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+(2i-2)}.$$

(因为数列有 $n+1$ 项, 所以这里取 n 项按定义来做, 比较方便从分母里提出 n 方便计算.)

又

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+2i}&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{2i}{n}}=\int_0^1\frac{1}{1+2x}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{\mathrm{d}(2x+1)}{1+2x}=\frac{1}{2}\ln|2x+1|\Big|_0^1=\frac{\ln 3}{2}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+(2i-2)}&=\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+2i}\right)+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2n}\\&=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+2i}+\lim_{n\to\infty}\frac{2}{3n}=\frac{\ln 3}{2}+0=\frac{\ln 3}{2}.\end{aligned}$$

从而由夹逼定理, $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+(2i-1)}=\frac{\ln 3}{2}$. 因此

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+3}+\cdots+\frac{1}{n+(2n+1)}\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+2i-1}+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{3n+1}$$

$$=\frac{\ln 3}{2}+0=\frac{\ln 3}{2}.$$

15. 设 f 在 $x=0$ 的某邻域内连续, 且 $f(0)\neq 0$, 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^3}f(t)\mathrm{d}t}{x^2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}$.

解: 令 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$, 则在使 $f(x)$ 连续的邻域内有 $F'(x)=f(x)$. 且由导数定义

$$f(0)=F'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{F(x)}{x}\neq 0.$$

从而有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^3}f(t)\mathrm{d}t}{x^2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}=\lim_{x\to 0}\frac{F(x^3)}{x^2F(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{F(x^3)}{x^3}}{\frac{F(x)}{x}}=\frac{\lim\limits_{x\to 0}\frac{F(x^3)}{x^3}}{\lim\limits_{x\to 0}\frac{F(x)}{x}}=\frac{f(0)}{f(0)}=1.$$

16. 设 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, 且 $f(x)=\int_0^x e^{x-t}f(t)\mathrm{d}t+e^x$, 求 $f(x)$.

解: 由题, $f(x)=\int_0^x e^{x-t}f(t)\mathrm{d}t+e^x=e^x\int_0^x e^{-t}f(t)\mathrm{d}t+e^x$, 且 $f(0)=e^0=1$.

由于 f 连续, 从而上式等号右端存在导函数, 因此等式两边同时求导有

$$f'(x)=e^x\int_0^x e^{-t}f(t)\mathrm{d}t+e^x\cdot e^{-x}f(x)+e^x=f(x)-e^x+f(x)+e^x=2f(x).$$

(接着要求 $f(x)$ 其实是常微分方程的内容, 可以视为超过微积分所学范围)

由上有 $\dfrac{f'(x)}{f(x)}=2$, 则 $\int_0^x\dfrac{f'(t)}{f(t)}\mathrm{d}t=\int_0^x 2\mathrm{d}t=2x$, 因此有

$$\int_0^x\frac{f'(t)}{f(t)}\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}f(t)=\ln|f(t)|\Big|_0^x=\ln|f(x)|-\ln|f(0)|=\ln|f(x)|=2x.$$

从而 $|f(x)|=e^{2x}$, 又 $f(0)=1>0$, 则解得 $f(x)=e^{2x}$.

17. 设 f 为连续函数, 且 $f(x)=4e^{2x}-\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$, 求 $f(x)$.

解: 设 $A=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$, 则 A 为一确定的数,

对 $f(x)=4e^{2x}-A$, 在 $[0,1]$ 上进行积分则有

$$A=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1(4e^{2x}-A)\mathrm{d}x=(2e^{2x}-Ax)\Big|_0^1=(2e^2-A)-(2e^0-0)=2e^2-2-A.$$

移项可解得 $A=e^2-1$. 因此有 $f(x)=4e^{2x}-e^2+1$.

18. 设 f 为连续函数, 且 $f(x)=4\sin(x^2)-\int_0^{\sqrt{\pi}} xf(x)\mathrm{d}x$, 求 $f(x)$.

解: 设 $B=\int_0^{\sqrt{\pi}} xf(x)\mathrm{d}x$, 则 B 为一确定的数.

注意到 B 中的被积函数为 $xf(x)$, 则对 $f(x)$ 表达式处理后有

$$xf(x)=4x\sin\left(x^2\right)-Bx.$$

此时在 $[0,\sqrt{\pi}]$ 上进行积分则有

$$\begin{aligned}B=\int_0^{\sqrt{\pi}} xf(x)\mathrm{d}x&=\int_0^{\sqrt{\pi}} 4x\sin\left(x^2\right)\mathrm{d}x-\int_0^{\sqrt{\pi}} Bx\mathrm{d}x=2\int_0^{\sqrt{\pi}}\sin\left(x^2\right)\mathrm{d}x^2-\frac{B}{2}x^2\Big|_0^{\sqrt{\pi}}\\&=-2\cos\left(x^2\right)\Big|_0^{\sqrt{\pi}}-\frac{B}{2}(\sqrt{\pi}^2-0)=-2(\cos\pi-\cos 0)-\frac{\pi}{2}B\\&=4-\frac{\pi}{2}B.\end{aligned}$$

移项得 $\left(1+\frac{\pi}{2}\right)B=4$, 解得 $B=\frac{8}{2+\pi}$.

因此有 $f(x)=4\sin(x^2)-\frac{8}{2+\pi}$.

19. 计算下列定积分:

(1) $\int_0^1 2^x e^{2x}\mathrm{d}x$;

(2) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\cos^2 x}\mathrm{d}x$;

(3) $\int_0^1\frac{1-x}{\sqrt{4-x^2}}\mathrm{d}x$;

(4) $\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$;

(5) $\int_e^{e^2}\frac{\mathrm{d}x}{x\left(\ln x\right)^3}$;

(6) $\int_0^a x\sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x(a>0)$;

(7) $\int_0^2 \max\{x^2, x^3\}\mathrm{d}x$;　　(8) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\cos x}{2-\cos^2 x}\mathrm{d}x$;

(9) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x \sin 2x\mathrm{d}x$;　　(10) $\int_0^1 \dfrac{\mathrm{d}x}{e^x + e^{-x}}$.

解: (1) (因为 6.4 才介绍定积分的分部积分所以这里按先求原函数的方法做)

$$\int 2^x e^{2x}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int 2^x \mathrm{d}e^{2x} = \frac{1}{2}\left(2^x e^{2x} - \int e^{2x}\mathrm{d}2^x\right) = \frac{1}{2}2^x e^{2x} - \frac{\ln 2}{2}\int e^{2x}2^x\mathrm{d}x.$$

移项得 $\left(\dfrac{\ln 2}{2}+1\right)\int 2^x e^{2x}\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}2^x e^{2x}$, 从而有 $\int 2^x e^{2x}\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2+\ln 2}2^x e^{2x} + C$.

因此

$$\int_0^1 2^x e^x\mathrm{d}x = \frac{2^x e^{2x}}{2+\ln 2} + C\Big|_0^1 = \frac{1}{2+\ln 2}(2^1 e^2 - 2^0 e^0) = \frac{2e^2-1}{2+\ln 2}.$$

(2)

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\cos^2 x}\mathrm{d}x &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\cos^2 x}\mathrm{d}x + \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \sqrt{1-\cos^2 x}\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\mathrm{d}x + \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 -\sin x\mathrm{d}x = -\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \cos x\Big|_{\frac{\pi}{2}}^0 \\ &= -\cos\frac{\pi}{2} + \cos 0 + \cos 0 - \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{1-x}{\sqrt{4-x^2}}\mathrm{d}x &= \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4-x^2}} - \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2}}\mathrm{d}\frac{x}{2} + \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}\mathrm{d}(4-x^2) \\ &= \arcsin\frac{x}{2}\Big|_0^1 + \sqrt{4-x^2}\Big|_0^1 = \arcsin\frac{1}{2} - \arcsin 0 + (\sqrt{4-1^2} - \sqrt{4-0}) \\ &= \frac{\pi}{6} + \sqrt{3} - 2.\end{aligned}$$

(4)

$$\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}(x^2+1)}{1+x^2} = \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{2}\ln(1+1^2) - \frac{1}{2}\ln 1 = \frac{\ln 2}{2}.$$

(5)

$$\int_e^{e^2} \frac{\mathrm{d}x}{x\,(\ln x)^3} = \int_e^{e^2} \frac{\mathrm{d}\ln x}{(\ln x)^3} = -\frac{1}{2(\ln x)^2}\Big|_e^{e^2} = -\frac{1}{2\times 2^2} - \left(-\frac{1}{2\times 1^2}\right) = \frac{3}{8}.$$

(6)

$$\int_0^a x\sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x^2 = -\frac{1}{2}\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}\left(a^2-x^2\right)$$

$$= -\frac{1}{3}\left(a^2-x^2\right)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^a = 0 - \left(-\frac{1}{3}a^3\right) = \frac{a^3}{3}.$$

(7) 当 $x^3 > x^2$ 时有 $x^2(x-1) > 0$, 解得 $x > 1$.

从而 $0 \le x \le 1$ 时 $\max\{x^2, x^3\} = x^2$, $1 < x \le 2$ 时 $\max\{x^2, x^3\} = x^3$. 因此有

$$\int_0^2 \max\{x^2,x^3\}\mathrm{d}x = \int_0^1 \max\{x^2,x^3\}\mathrm{d}x + \int_1^2 \max\{x^2,x^3\}\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^1 x^2\mathrm{d}x + \int_1^2 x^3\mathrm{d}x = \frac{1}{3}x^3\Big|_0^1 + \frac{1}{4}x^4\Big|_1^2$$

$$= \frac{1}{3}(1-0) + \frac{1}{4}(2^4-1) = \frac{1}{3} + \frac{15}{4} = \frac{49}{12}.$$

(8)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2-\cos^2 x}\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+1-\cos^2 x} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}\sin x$$

$$= \arctan(\sin x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \arctan 1 - \arctan 0 = \frac{\pi}{4}.$$

(9)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x \sin 2x\mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^7 x \sin x\mathrm{d}x = -2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^7 x\mathrm{d}\cos x$$

$$= -\frac{1}{4}\cos^8 x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 0 - \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}.$$

(10)

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{e^x+e^{-x}} = \int_0^1 \frac{e^x}{e^{2x}+1}\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{1}{e^{2x}+1}\mathrm{d}e^x$$

$$= \arctan e^x\Big|_0^1 = \arctan e - \arctan 1 = \arctan e - \frac{\pi}{4}.$$

20. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $\forall x \in [0,1]$, 有 $\dfrac{1}{2} \leq f(x) \leq 2$. 证明:

$$(1) \quad \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x + \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} \leq \frac{5}{2}; \qquad (2) \quad \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} \leq \frac{25}{16}.$$

证明: (1) $\forall x \in [0,1]$, 有 $\dfrac{1}{2} \leq f(x) \leq 2$ 成立, 则此时也有 $\dfrac{1}{2} \leq \dfrac{1}{f(x)} \leq 2$ 成立.

因此对 $x \in [0,1]$ 有 $f(x) + \dfrac{1}{f(x)} \leq \dfrac{5}{2}$ 成立. 从而

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x + \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} = \int_0^1 \left[f(x) + \frac{1}{f(x)}\right]\mathrm{d}x \leq \int_0^1 \frac{5}{2}\mathrm{d}x = \frac{5}{2}.$$

(2) 由题 $f(x) > 0$, 因此有 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x > 0$, $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} > 0$.

由基本不等式

$$\frac{5}{2} \geq \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x + \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} \geq 2\sqrt{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{f(x)}},$$

即有 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} \leq \left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{25}{16}$.

21. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$. 证明: 曲线

$$F(x) = \int_a^b |x-t|\, f(t)\mathrm{d}t$$

在 $[a,b]$ 上为向上凹的.

证明: 由题可知, 对 $F(x)$ 进行处理有

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_a^b |x-t|\, f(t)\mathrm{d}t = \int_a^x (x-t)\, f(t)\mathrm{d}t + \int_x^b (t-x)\, f(t)\mathrm{d}t \\ &= x\int_a^x f(t)\mathrm{d}t - \int_a^x tf(t)\mathrm{d}t + \int_x^b tf(t)\mathrm{d}t - x\int_x^b f(t)\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

从而 $F(x)$ 在 (a,b) 内可导, 因此有

$$\begin{aligned} F'(x) &= \int_a^x f(t)\mathrm{d}t + xf(x) - xf(x) + (-xf(x)) - \left[\int_x^b f(t)\mathrm{d}t - xf(x)\right] \\ &= \int_a^x f(t)\mathrm{d}t - \int_x^b f(t)\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

从而 $F'(x)$ 在 (a,b) 内也可导, 且 $F''(x)=f(x)-(-f(x))=2f(x)>0$.

因此曲线 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上为向上凹的.

22. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续可导, 且 $f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)=0$, $|f'(x)|\leq M$ (M为正常数). 试证:

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\leq\frac{M}{4}(b-a)^2.$$

证明: 由泰勒展开, 对任意 $x\in[a,b]$, $\exists\xi$ 在 x 与 $\dfrac{a+b}{2}$ 之间, 使得

$$f(x)=f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f'(\xi)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)=f'(\xi)\left(x-\frac{a+b}{2}\right).$$

因此有

$$|f(x)|=|f'(\xi)|\left|x-\frac{a+b}{2}\right|\leq M\left|x-\frac{a+b}{2}\right|.$$

此时进行积分, 可得

$$\begin{aligned}
\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|&\leq\int_a^b|f(x)|\,\mathrm{d}x\leq M\int_a^b\left|x-\frac{a+b}{2}\right|\mathrm{d}x\\
&=M\left[\int_a^{\frac{a+b}{2}}\left(\frac{a+b}{2}-x\right)\mathrm{d}x+\int_{\frac{a+b}{2}}^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x\right]\\
&=M\left[\left(\frac{a+b}{2}x-\frac{1}{2}x^2\right)\Big|_a^{\frac{a+b}{2}}+\left(\frac{1}{2}x^2-\frac{a+b}{2}x\right)\Big|_{\frac{a+b}{2}}^b\right]\\
&=M\left[\frac{(a+b)^2}{4}-\frac{(a+b)^2}{8}-\left(\frac{a(a+b)}{2}-\frac{a^2}{2}\right)+\left(\frac{b^2}{2}-\frac{b(a+b)}{2}\right)-\left(\frac{(a+b)^2}{8}-\frac{(a+b)^2}{4}\right)\right]\\
&=M\left[\frac{(a+b)^2}{8}-\frac{ab}{2}-\frac{ab}{2}+\frac{(a+b)^2}{8}\right]\\
&=\frac{M}{4}\left[(a+b)^2-4ab\right]=\frac{M}{4}(b-a)^2.
\end{aligned}$$

23. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续可导, 且 $f(a)=f(b)=0$, $|f'(x)|\leq M$(M 为正常数). 试证:

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\leq\frac{M}{4}(b-a)^2.$$

证明: 由泰勒展开, $\forall x\in(a,b)$, $\exists\xi_1\in(a,x)$, $\xi_2\in(x,b)$,

$$f(x)=f(a)+f'(\xi_1)(x-a),\quad f(x)=f(b)+f'(\xi_2)(x-b).$$

由于 $f(a)=f(b)=0$, 且 $|f'(x)|\leq M$ 成立, 则

$$|f(x)|=|f'(\xi_1)||x-a|\leq M(x-a),\quad |f(x)|=|f'(\xi_2)||x-b|\leq M(b-x).$$

此时进行积分, 可得

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|&\leq\int_a^b|f(x)|\,\mathrm{d}x=\int_a^{\frac{a+b}{2}}|f(x)|\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{a+b}{2}}^b|f(x)|\,\mathrm{d}x\\&\leq\int_a^{\frac{a+b}{2}}M(x-a)\mathrm{d}x+\int_{\frac{a+b}{2}}^b M(b-x)\mathrm{d}x\\&=M\left(\frac{1}{2}x^2-ax\right)\Big|_a^{\frac{a+b}{2}}+M\left(bx-\frac{1}{2}x^2\right)\Big|_{\frac{a+b}{2}}^b\\&=M\left[\frac{(a+b)^2}{8}-\frac{a(a+b)}{2}-\left(\frac{a^2}{2}-a^2\right)+b^2-\frac{1}{2}b^2-\left(\frac{b(a+b)}{2}-\frac{(a+b)^2}{8}\right)\right]\\&=M\left[\frac{(a+b)^2}{4}-\frac{(a+b)^2}{2}+\frac{1}{2}(a^2+b^2)\right]\\&=M\cdot\frac{2a^2+2b^2-(a+b)^2}{4}\\&=M\cdot\frac{a^2+b^2-2ab}{4}=\frac{M}{4}(b-a)^2.\end{aligned}$$

6.4 定积分的换元积分法与分部积分法 习题

24. 计算下列定积分:

(1) $\int_0^3(x-1)\sqrt{x+1}\mathrm{d}x$;

(2) $\int_1^5\frac{x}{\sqrt{x-1}+1}\mathrm{d}x$;

(3) $\int_1^2\frac{\sqrt{x^2-1}}{x}\mathrm{d}x$;

(4) $\int_0^1 x(x-1)^6\mathrm{d}x$;

(5) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x-\cos^3 x}\mathrm{d}x$;

(6) $\int_{-\pi}^{\pi}(|x+1|+|x-1|)\sin^3 x\mathrm{d}x$;

(7) $\int_0^{\pi}\left|x-\frac{\pi}{2}\right|\cos x\mathrm{d}x$;

(8) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos x}$;

(9) $\int_{e^{-1}}^{e}|\ln x|\,\mathrm{d}x$;

(10) $\int_0^1(x\ln x)^2\,\mathrm{d}x$;

(11) $\int_0^1 e^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$;

(12) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$;

(13) $\int_0^1\arcsin x\mathrm{d}x$;

(14) $\int_0^1 x\arctan x\mathrm{d}x$;

(15) $\int_0^3\arcsin\sqrt{\frac{x}{x+1}}\mathrm{d}x$;

(16) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{1+\cos 2x}\mathrm{d}x$;

(17) $\int_0^{\pi} x\sin^6 x\mathrm{d}x$;

(18) $\int_0^a x^4\sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x\ (a>0)$;

(19) $\int_{-1}^1 (2x+|x|)^2\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$;

(20) $\int_{-1}^1 \frac{x^4}{1+e^x}\mathrm{d}x$;

(21) $\int_{-4}^0 x(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)\mathrm{d}x$;

(22) $\int_0^1 \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^4\mathrm{d}x$;

(23) $\int_0^{n\pi} x\,|\sin x|\,\mathrm{d}x$;

(24) $\int_{-2}^6 x\,(12+4x-x^2)^{\frac{5}{2}}\,\mathrm{d}x$;

(25) $\int_0^a \arctan\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}\mathrm{d}x\ (a>0)$;

(26) $\int_{-\pi}^{\pi} |\sin x|\arctan e^x\mathrm{d}x$.

解: (1)

$$\begin{aligned}\int_0^3 (x-1)\sqrt{x+1}\mathrm{d}x &= \int_0^3 (x+1-2)\sqrt{x+1}\mathrm{d}x = \int_0^3 (x+1)^{\frac{3}{2}}\,\mathrm{d}x - 2\int_0^3 \sqrt{x+1}\mathrm{d}x\\ &= \frac{2}{5}(x+1)^{\frac{5}{2}}\Big|_0^3 - 2\cdot\frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^3\\ &= \frac{2}{5}\left(4^{\frac{5}{2}}-1\right) - \frac{4}{3}\left(4^{\frac{3}{2}}-1\right) = \frac{2}{5}\times 31 - \frac{4}{3}\times 7\\ &= \frac{62}{5} - \frac{28}{3} = \frac{186}{15} - \frac{140}{15} = \frac{46}{15}.\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\int_1^5 \frac{x}{\sqrt{x-1}+1}\mathrm{d}x &\xlongequal{t=\sqrt{x-1}} \int_0^2 \frac{t^2+1}{t+1}\mathrm{d}\left(t^2+1\right) = \int_0^2 \frac{2t(t^2+1)}{t+1}\mathrm{d}t = 2\int_0^2 \frac{t^3+t}{t+1}\mathrm{d}t\\ &= 2\int_0^2 \frac{t^2(t+1)-t(t+1)+2t+2-2}{t+1}\mathrm{d}t\\ &= 2\int_0^2 t^2-t+2-\frac{2}{t+1}\mathrm{d}t\\ &= \frac{2}{3}t^3-t^2+4t-4\ln|t+1|\Big|_0^2\\ &= \frac{2}{3}\times 2^3 - 2^2 + 4\times 2 - 4\ln|2+1| - 0\\ &= \frac{16}{3}+4-4\ln 3 = \frac{28}{3}-4\ln 3.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\int_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}\mathrm{d}x &\xlongequal{x=\sec\alpha} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\tan\alpha}{\sec\alpha}\mathrm{d}\sec\alpha = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^2\alpha\mathrm{d}\alpha\\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\sec^2\alpha-1\right)\mathrm{d}\alpha = (\tan\alpha-\alpha)\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}\\ &= \tan\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3} - 0 = \sqrt{3}-\frac{\pi}{3}.\end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}\int_0^1 x\,(x-1)^6\,\mathrm{d}x &= \int_0^1 (x-1+1)(x-1)^6\mathrm{d}x = \int_0^1 (x-1)^7\,\mathrm{d}x + \int_0^1 (x-1)^6\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{8}\,(x-1)^8\,\Big|_0^1 + \frac{1}{7}\,(x-1)^7\,\Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{8}[0-(-1)^8] + \frac{1}{7}[0-(-1)^7] = \frac{1}{7} - \frac{1}{8} = \frac{1}{56}.\end{aligned}$$

(5) 对 $f(x) = \sqrt{\cos x - \cos^3 x}$, 则

$$f(-x) = \sqrt{\cos(-x) - \cos^3(-x)} = \sqrt{\cos x - \cos^3 x} = f(x),$$

所以 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是偶函数, 因此有

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x}\mathrm{d}x &= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x}\mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x}\sqrt{1-\cos^2 x}\mathrm{d}x \\ &= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x}\sin x\mathrm{d}x = -2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x}\mathrm{d}\cos x \\ &= -\frac{4}{3}(\cos x)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{4}{3}\left(0 - 1^{\frac{3}{2}}\right) = \frac{4}{3}.\end{aligned}$$

(6) 对 $f(x) = (|x+1| + |x-1|)\sin^3 x$, 则

$$f(-x) = (|-x+1| + |-x-1|)\sin^3(-x) = -(|x-1| + |x+1|)\sin^3 x = -f(x),$$

从而 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上是奇函数, 因此有

$$\int_{-\pi}^{\pi} (|x+1| + |x-1|)\sin^3 x\mathrm{d}x = 0.$$

(7) 由于

$$\int_0^{\pi} \left|x - \frac{\pi}{2}\right| \cos x\mathrm{d}x \xlongequal{t=x-\frac{\pi}{2}} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |t| \cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right) \mathrm{d}\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = -\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |t|\sin t\mathrm{d}t.$$

且对 $f(t) = |t|\sin t$, $f(-t) = |-t|\sin(-t) = -|t|\sin t = -f(t)$,

则 $f(t) = |t|\sin t$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是奇函数, 因此有

$$\int_0^{\pi} \left|x - \frac{\pi}{2}\right| \cos x\mathrm{d}x = -\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |t|\sin t\mathrm{d}t = 0.$$

(8)

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{1+\cos x} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{2\cos^2\frac{x}{2}} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}} \mathrm{d}\frac{x}{2} = \tan\frac{x}{2}\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \tan\frac{\pi}{4} - \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = 1 - (-1) = 2.$$

(9)

$$\int_{e^{-1}}^{e} |\ln x|\,\mathrm{d}x = \int_{e^{-1}}^{1} |\ln x| \mathrm{d}x + \int_{1}^{e} |\ln x| \mathrm{d}x = -\int_{e^{-1}}^{1} \ln x \mathrm{d}x + \int_{1}^{e} \ln x \mathrm{d}x$$

$$= -\left(x\ln x\Big|_{e^{-1}}^{1} - \int_{e^{-1}}^{1} x \mathrm{d}\ln x\right) + \left(x\ln x\Big|_{1}^{e} - \int_{1}^{e} x\mathrm{d}\ln x\right)$$

$$= -\left(0 - e^{-1}\ln e^{-1} - \int_{e^{-1}}^{1} x\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x\right) + \left(e\ln e - 0 - \int_{1}^{e} x\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x\right)$$

$$= -[e^{-1} - (1-e^{-1})] + [e-(e-1)] = 2\left(1-e^{-1}\right).$$

(10) 该积分为反常积分, 因为 $x=0$ 时 $f(x)=(x\ln x)^2$ 定义不存在.

但 $\forall \varepsilon > 0$, $f(x)$ 在 $[\varepsilon, 1]$ 上有界可积, 从而

$$\int_0^1 (x\ln x)^2 \mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_{\varepsilon}^{1} (x\ln x)^2 \mathrm{d}x.$$

(上述为 6.5 的内容, 这里提示我们要格外注意判断积分是否是反常积分)

(这里我们看作不熟悉计算反常积分, 从而写出很详细的计算过程)

又因为

$$\int_{\varepsilon}^{1} (x\ln x)^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\int_{\varepsilon}^{1} x^2\ln^2 x \mathrm{d}x = \frac{1}{3}\int_{\varepsilon}^{1} \ln^2 x \mathrm{d}x^3 = \frac{1}{3}x^3\ln^2 x\Big|_{\varepsilon}^{1} - \frac{1}{3}\int_{\varepsilon}^{1} x^3 \mathrm{d}\ln^2 x$$

$$= \frac{1}{3}\cdot 1^3\ln^2 1 - \frac{\varepsilon^3}{3}\ln^2\varepsilon - \frac{2}{3}\int_{\varepsilon}^{1} x^3\ln x\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{\varepsilon^3}{3}\ln^2\varepsilon - \frac{2}{3}\int_{\varepsilon}^{1} x^2\ln x \mathrm{d}x = -\frac{\varepsilon^3}{3}\ln^2\varepsilon - \frac{2}{9}\int_{\varepsilon}^{1} \ln x \mathrm{d}x^3$$

$$= -\frac{\varepsilon^3}{3}\ln^2\varepsilon - \frac{2}{9}\left(x^3\ln x\Big|_{\varepsilon}^{1} - \int_{\varepsilon}^{1} x^3\mathrm{d}\ln x\right)$$

$$= -\frac{\varepsilon^3}{3}\ln^2\varepsilon - \frac{2}{9}\left(1^3\ln 1 - \varepsilon^3\ln\varepsilon - \int_{\varepsilon}^{1} x^3\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x\right)$$

$$= -\frac{\varepsilon^3}{3}\ln^2\varepsilon + \frac{2}{9}\varepsilon^3\ln\varepsilon + \frac{2}{9}\int_{\varepsilon}^{1} x^2\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{\varepsilon^3}{3}\ln^2\varepsilon + \frac{2}{9}\varepsilon^3\ln\varepsilon + \frac{2}{27}x^3\Big|_{\varepsilon}^{1}$$

$$= -\frac{\varepsilon^3}{3}\ln^2\varepsilon + \frac{2}{9}\varepsilon^3\ln\varepsilon + \frac{2}{27} - \frac{2\varepsilon^3}{27}.$$

且

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\varepsilon^3\ln\varepsilon=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{\ln\varepsilon}{\frac{1}{\varepsilon^3}}=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{\frac{1}{\varepsilon}}{\frac{-4}{\varepsilon^4}}=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{\varepsilon^3}{-4}=0.$$

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\varepsilon^3\ln^2\varepsilon=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{\ln^2\varepsilon}{\frac{1}{\varepsilon^3}}=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{2\ln\varepsilon\cdot\frac{1}{\varepsilon}}{\frac{-4}{\varepsilon^4}}=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{\varepsilon^3\ln\varepsilon}{-2}=0.$$

则有

$$\begin{aligned}\int_0^1(x\ln x)^2\mathrm{d}x&=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_\varepsilon^1(x\ln x)^2\mathrm{d}x=\lim_{\varepsilon\to 0^+}-\frac{\varepsilon^3}{3}\ln^2\varepsilon+\frac{2}{9}\varepsilon^3\ln\varepsilon+\frac{2}{27}-\frac{2\varepsilon^3}{27}\\&=0+0+\frac{2}{27}-0=\frac{2}{27}.\end{aligned}$$

(11)

$$\begin{aligned}\int_0^1 e^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x&\xlongequal{t=\sqrt{x}}\int_0^1 e^t\mathrm{d}t^2=2\int_0^1 te^t\mathrm{d}t=2\int_0^1 t\mathrm{d}e^t\\&=2te^t\Big|_0^1-2\int_0^1 e^t\mathrm{d}t=2e-0-2e^t\Big|_0^1\\&=2e-2(e^1-1)=2.\end{aligned}$$

(12)

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x&\xlongequal{t=\frac{\pi}{2}-x}\int_{\frac{\pi}{2}}^0\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}-t\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-t\right)+\cos\left(\frac{\pi}{2}-t\right)}\mathrm{d}\left(\frac{\pi}{2}-t\right)\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos t}{\cos t+\sin t}\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x\right)\\&=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}1\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

(13)

$$\begin{aligned}\int_0^1\arcsin x\mathrm{d}x&=x\arcsin x\Big|_0^1-\int_0^1 x\mathrm{d}\arcsin x=\arcsin 1-\arcsin 0-\int_0^1\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi}{2}-0-\int_0^1\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x^2=\frac{\pi}{2}+\int_0^1\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}(1-x^2)\\&=\frac{\pi}{2}+\sqrt{1-x^2}\Big|_0^1=\frac{\pi}{2}+(\sqrt{1-1}-\sqrt{1-0})=\frac{\pi}{2}-1.\end{aligned}$$

(14)

$$\begin{aligned}\int_0^1 x\arctan x\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int_0^1 \arctan x\mathrm{d}x^2 = \frac{1}{2}x^2\arctan x\Big|_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 x^2\mathrm{d}\arctan x\\ &= \frac{1}{2}\cdot 1^2\arctan 1 - 0 - \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x\\ &= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2}\int_0^1\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2}\left(x-\arctan x\right)\Big|_0^1\\ &= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2}(1-\arctan 1 - 0) = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

(15)

$$\begin{aligned}\int_0^3 \arcsin\sqrt{\frac{x}{x+1}}\mathrm{d}x &= x\arcsin\sqrt{\frac{x}{x+1}}\Big|_0^3 - \int_0^3 x\mathrm{d}\arcsin\sqrt{\frac{x}{x+1}}\\ &= \pi - \int_0^3 x\cdot\frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{x}{x+1}}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{\dfrac{x}{x+1}}}\cdot\frac{x+1-x}{(x+1)^2}\mathrm{d}x\\ &= \pi - \frac{1}{2}\int_0^3 \frac{\sqrt{x}}{x+1}\mathrm{d}x \xlongequal{t=\sqrt{x}} \pi - \frac{1}{2}\int_0^{\sqrt{3}}\frac{t}{1+t^2}\mathrm{d}t^2\\ &= \pi - \int_0^{\sqrt{3}}\frac{t^2}{1+t^2}\mathrm{d}t = \pi - \int_0^{\sqrt{3}}\left(1-\frac{1}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t\\ &= \pi - (t-\arctan t)\Big|_0^{\sqrt{3}} = \pi - (\sqrt{3} - \arctan\sqrt{3} - 0)\\ &= \pi - \sqrt{3} + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}.\end{aligned}$$

(16)

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{1+\cos 2x}\mathrm{d}x &= \int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{2\cos^2 x}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} x\mathrm{d}\tan x = \frac{1}{2}x\tan x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan x\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{4}\tan\frac{\pi}{4} - 0 + \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}\cos x}{\cos x} = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{2}\ln|\cos x|\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}\\ &= \frac{\pi}{8} + \frac{1}{2}\left(\ln\left|\cos\frac{\pi}{4}\right| - \ln|\cos 0|\right)\\ &= \frac{\pi}{8} + \frac{1}{2}\ln\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}\ln 2.\end{aligned}$$

(17) 利用公式 $\int_0^{\pi} xf(\sin x)\mathrm{d}x = \dfrac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\mathrm{d}x$ 及 $\int_0^{\pi} f(\sin x)\mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\mathrm{d}x$ 可得

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} x\sin^6 x\mathrm{d}x &= \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin^6 x\mathrm{d}x = \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^6 x\mathrm{d}x\\ &= \pi\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{5}{32}\pi^2.\end{aligned}$$

(18)

$$\begin{aligned}\int_0^a x^4\sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x &\xlongequal{x=a\sin t}\int_0^{\frac{\pi}{2}} a^4\sin^4 t\cdot a\cos t\ \mathrm{d}a\sin t\\ &= a^6\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\cos^2 t\mathrm{d}t = a^6\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t(1-\sin^2 t)\mathrm{d}t\\ &= a^6\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\mathrm{d}t-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6 t\mathrm{d}t\right)\\ &= a^6\left(\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)\\ &= a^6\left(\frac{3\pi}{16}-\frac{5\pi}{32}\right)=\frac{\pi}{32}a^6.\end{aligned}$$

(19)

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1(2x+|x|)^2\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x &= \int_{-1}^1(4x^2+x^2+4x|x|)\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x\\ &= 5\int_{-1}^1 x^2\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x+4\int_{-1}^1 x|x|\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因为在 $[-1,1]$ 上 $f(x)=x^2\sqrt{1-x^2}$ 是偶函数, $g(x)=x|x|\sqrt{1-x^2}$ 是奇函数, 则有

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1(2x+|x|)^2\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x &= 5\int_{-1}^1 x^2\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x+4\int_{-1}^1 x|x|\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x\\ &= 10\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x\xlongequal{x=\sin\alpha}10\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\alpha\cos\alpha\mathrm{d}\sin\alpha\\ &= 10\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\alpha\cos^2\alpha\mathrm{d}\alpha=\frac{5}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 2\alpha\mathrm{d}\alpha\\ &= \frac{5}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1-\cos 4\alpha}{2}\right)\mathrm{d}\alpha=\frac{5}{4}\left(\alpha-\frac{1}{4}\sin 4\alpha\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\\ &= \frac{5}{4}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{1}{4}\sin\frac{4\pi}{2}-0\right)=\frac{5}{8}\pi.\end{aligned}$$

(20)

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1\frac{x^4}{1+e^x}\mathrm{d}x &= \int_0^1\frac{x^4}{1+e^x}+\frac{(-x)^4}{1+e^{-x}}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{x^4}{1+e^x}+\frac{x^4e^x}{1+e^x}\mathrm{d}x\\ &= \int_0^1\frac{x^4(1+e^x)}{1+e^x}\mathrm{d}x=\int_0^1 x^4\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{5}x^5\Big|_0^1=\frac{1}{5}-0=\frac{1}{5}.\end{aligned}$$

(21) 考虑将积分区间转化成关于原点对称的积分区间, 便于利用对称性简化积分.

从而

$$\int_{-4}^{0} x(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)\mathrm{d}x \xlongequal{t=x+2} \int_{-2}^{2}(t-2)(t-1)t(t+1)(t+2)\mathrm{d}t$$

$$= \int_{-2}^{2} t(t^2-1)(t^2-4)\mathrm{d}t.$$

由于 $f(x)=x(x^2-1)(x^2-4)$ 在 $[-2,2]$ 上是奇函数, 从而

$$\int_{-4}^{0} x(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)\mathrm{d}x = \int_{-2}^{2} t(t^2-1)(t^2-4)\mathrm{d}t = 0.$$

(22) 【法 1】

$$\int_0^1 \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^4 \mathrm{d}x \xlongequal{t=x+1} \int_1^2 \left(\frac{t-2}{t}\right)^4 \mathrm{d}(t-1) = \int_1^2 \frac{(t-2)^4}{t^4}\mathrm{d}t$$

$$= \int_1^2 \frac{t^4+4t^3\cdot(-2)+6t^2\cdot(-2)^2+4t\cdot(-2)^3+(-2)^4}{t^4}\mathrm{d}t$$

$$= \int_1^2 \left(1-\frac{8}{t}+\frac{24}{t^2}-\frac{32}{t^3}+\frac{16}{t^4}\right)\mathrm{d}t$$

$$= \left(t-8\ln|t|-\frac{24}{t}+\frac{16}{t^2}-\frac{16}{3t^3}\right)\Bigg|_1^2$$

$$= \left(2-8\ln 2-\frac{24}{2}+\frac{16}{2^2}-\frac{16}{3\times 2^3}\right)-\left(1-8\ln 1-24+16-\frac{16}{3}\right)$$

$$= -6-8\ln 2-\frac{2}{3}-\left(-7-\frac{16}{3}\right) = -6+7-8\ln 2-\frac{2}{3}+\frac{16}{3}$$

$$= 1+\frac{14}{3}-8\ln 2 = \frac{17}{3}-8\ln 2.$$

【法 2】

$$\int_0^1 \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^4 \mathrm{d}x = \int_0^1 \left(1-\frac{2}{x+1}\right)^4 \mathrm{d}x \xlongequal{t=\frac{2}{x+1}} \int_2^1 (1-t)^4\,\mathrm{d}\left(\frac{2}{t}-1\right)$$

$$= \int_2^1 (1-t)^4\cdot\left(-\frac{2}{t^2}\right)\mathrm{d}t = 2\int_1^2 \frac{(1-t)^4}{t^2}\mathrm{d}t$$

$$= 2\int_1^2 \frac{t^4-4t^3+6t^2-4t+1}{t^2}\mathrm{d}t = 2\int_1^2 \left(t^2-4t+6-\frac{4}{t}+\frac{1}{t^2}\right)\mathrm{d}t$$

$$= 2\left(\frac{1}{3}t^3-2t^2+6t-4\ln|t|-\frac{1}{t}\right)\Bigg|_1^2$$

$$= 2\left[\left(\frac{2^3}{3}-2\times 2^2+6\times 2-4\ln 2-\frac{1}{2}\right)-\left(\frac{1^3}{3}-2+6-4\ln 1-\frac{1}{1}\right)\right]$$

$$= 2\left[\left(\frac{8}{3}+\frac{7}{2}-4\ln 2\right)-\left(\frac{1}{3}+3\right)\right] = 2\left(\frac{7}{3}+\frac{3}{2}-4\ln 2\right)$$

$$= \frac{14}{3}+1-8\ln 2 = \frac{17}{3}-8\ln 2.$$

(23)

$$\begin{aligned}\int_0^{n\pi} x\,|\sin x|\,\mathrm{d}x &\xlongequal{t=n\pi-x} \int_{n\pi}^0 (n\pi-t)|\sin(n\pi-t)|\mathrm{d}(n\pi-t)\\ &= \int_0^{n\pi}(n\pi-t)|\cos n\pi \sin t|\mathrm{d}t\\ &= n\pi\int_0^{n\pi}|\sin t|\mathrm{d}t - \int_0^{n\pi} t|\sin t|\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

移项得

$$\int_0^{n\pi} x|\sin x|\mathrm{d}x = \frac{n\pi}{2}\int_0^{n\pi}|\sin x|\,\mathrm{d}x.$$

且 $|\sin x|$ 是周期为 π 的周期函数, 则

$$\begin{aligned}\int_0^{n\pi} x|\sin x|\mathrm{d}x &= \frac{n\pi}{2}\int_0^{n\pi}|\sin x|\,\mathrm{d}x = \frac{n\pi}{2}\cdot n\cdot\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x\\ &= \frac{n^2\pi}{2}\cos x\Big|_0^{\pi} = \frac{n^2\pi}{2}[1-(-1)] = n^2\pi.\end{aligned}$$

(24) 类似(21)的做法, 从而有

$$\begin{aligned}\int_{-2}^6 x\left(12+4x-x^2\right)^{\frac{5}{2}}\mathrm{d}x &\xlongequal{t=x-2} \int_{-4}^4 (t+2)\left[12+4(t+2)-(t+2)^2\right]^{\frac{5}{2}}\mathrm{d}(t+2)\\ &= \int_{-4}^4 (t+2)(16-t^2)^{\frac{5}{2}}\mathrm{d}t\\ &= \int_{-4}^4 t(16-t^2)^{\frac{5}{2}}\mathrm{d}t + 2\int_{-4}^4 (16-t^2)^{\frac{5}{2}}\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

因为在 $[-4,4]$ 上 $f(x)=x(16-x^2)^{\frac{5}{2}}$ 是奇函数, $g(x)=(16-x^2)^{\frac{5}{2}}$ 是偶函数, 则有

$$\begin{aligned}\int_{-2}^6 x\left(12+4x-x^2\right)^{\frac{5}{2}}\mathrm{d}x &= \int_{-4}^4 t(16-t^2)^{\frac{5}{2}}\mathrm{d}t + 2\int_{-4}^4 (16-t^2)^{\frac{5}{2}}\mathrm{d}t\\ &= 4\int_0^4 (16-t^2)^{\frac{5}{2}}\mathrm{d}t \xlongequal{t=4\sin u} 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}(16-16\sin^2 u)^{\frac{5}{2}}\mathrm{d}4\sin u\\ &= 16\times 16^{\frac{5}{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^5 u\cdot\cos u\mathrm{d}u = 4^7\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^6 u\mathrm{d}u\\ &= 4^7\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = 2^9\cdot 5\pi = 2560\pi.\end{aligned}$$

(25)

$$\begin{aligned}\int_0^a \arctan\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}\mathrm{d}x &= x\arctan\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}\Big|_0^a - \int_0^a x\mathrm{d}\arctan\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}\\ &= 0-0-\int_0^a x\cdot\frac{1}{1+\frac{a-x}{a+x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}}\cdot\frac{-(a+x)-(a-x)}{(a+x)^2}\mathrm{d}x\\ &= -\frac{1}{2}\int_0^a \frac{x(a+x)}{2a}\cdot\sqrt{\frac{a+x}{a-x}}\cdot\frac{-2a}{(a+x)^2}\mathrm{d}x\\ &= \int_0^a \frac{x}{2\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int_0^a \frac{1}{2\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}(a^2-x^2)\\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2}\Big|_0^a = -\frac{1}{2}\left(0-\sqrt{a^2}\right) = \frac{a}{2}.\end{aligned}$$

(26)

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi}|\sin x|\arctan e^x\mathrm{d}x &= \int_0^{\pi}|\sin x|\arctan e^x + |\sin(-x)|\arctan e^{-x}\mathrm{d}x\\ &= \int_0^{\pi}|\sin x|\left(\arctan e^x+\arctan e^{-x}\right)\mathrm{d}x\\ &= \int_0^{\pi}\frac{\pi}{2}|\sin x|\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x\\ &= -\frac{\pi}{2}\cos x\Big|_0^{\pi} = -\frac{\pi}{2}(-1-1) = \pi.\end{aligned}$$

25. 设 $f(x)=\begin{cases}2x+1, & x\le 0,\\ e^{2x}-1, & x>0,\end{cases}$ 求 $\int_0^4 f(x-2)\mathrm{d}x$.

解:

$$\begin{aligned}\int_0^4 f(x-2)\mathrm{d}x &\xlongequal{t=x-2} \int_{-2}^2 f(t)\mathrm{d}(t+2) = \int_{-2}^0 f(t)\mathrm{d}t + \int_0^2 f(t)\mathrm{d}t\\ &= \int_{-2}^0 (2t+1)\,\mathrm{d}t + \int_0^2 \left(e^{2t}-1\right)\mathrm{d}t = (t^2+t)\Big|_{-2}^0 + \left(\frac{1}{2}e^{2t}-t\right)\Big|_0^2\\ &= 0-[(-2)^2+(-2)] + \frac{1}{2}e^4 - 2 - \left(\frac{1}{2}e^0-0\right)\\ &= -2+\frac{e^4}{2}-\frac{5}{2} = \frac{e^4-9}{2}.\end{aligned}$$

26. 设 $f(x)=\int_1^x \frac{t^2}{\sqrt{1+t^4}}\mathrm{d}t$, 计算 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

解: 由于 $f(1)=0$, $f'(x)=\frac{x^2}{\sqrt{1+x^4}}$, 则

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x &= xf(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 x\mathrm{d}f(x) = f(1) - 0 - \int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x \\ &= -\int_0^1 x\cdot\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x = -\frac{1}{4}\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^4}}\mathrm{d}(x^4+1) \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{1+x^4}\Big|_0^1 = -\frac{1}{2}\left(\sqrt{1+1^4}-\sqrt{1+0}\right) = \frac{1-\sqrt{2}}{2}.\end{aligned}$$

27. 设 $f(x)=\int_0^{1-x} e^{t(2-t)}\mathrm{d}t$, 求 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

解: 由于 $f(x)=\int_0^{1-x} e^{t(2-t)}\mathrm{d}t = \int_0^{1-x} e^{-(1-t)^2+1}\mathrm{d}t \xlongequal{u=1-t} -\int_1^x e^{1-u^2}\mathrm{d}u$,

且 $f(1)=0$, $f'(x)=-e^{1-x^2}$, 则有

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x &= xf(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 x\mathrm{d}f(x) = f(1) - 0 - \int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 xe^{1-x^2}\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int_0^1 e^{1-x^2}\mathrm{d}(1-x^2) \\ &= -\frac{1}{2}e^{1-x^2}\Big|_0^1 = -\frac{1}{2}(e^{1-1^2}-e^{1-0}) = \frac{e-1}{2}.\end{aligned}$$

28. 设函数 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上连续, 且 $f(x)=\dfrac{x}{1+\cos^2 x}+\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin x\mathrm{d}x$, 求 $f(x)$.

解: 设 $A=\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin x\mathrm{d}x$, 则 A 为一确定的数, 且对 $f(x)=\dfrac{x}{1+\cos^2 x}+A$,

注意到 A 的被积函数, 则有 $f(x)\sin x=\dfrac{x\sin x}{1+\cos^2 x}+A\sin x$, 对其在 $[-\pi,\pi]$ 上积分可得

$$\begin{aligned}A &= \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin x\mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}+A\sin x\right)\mathrm{d}x \\ &= \int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x + A\int_{-\pi}^{\pi}\sin x\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}+\frac{-x\sin(-x)}{1+\cos^2(-x)}\mathrm{d}x + 0 = 2\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x \\ &= 2\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+1-\sin^2 x}\mathrm{d}x = 2\cdot\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+1-\sin^2 x}\mathrm{d}x \\ &= \pi\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x = -\pi\int_0^{\pi}\frac{1}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}\cos x = -\pi\arctan\cos x\Big|_0^{\pi} \\ &= -\pi(\arctan\cos\pi-\arctan\cos 0) = -\pi[\arctan(-1)-\arctan 1] \\ &= -\pi\left(-\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi^2}{2}.\end{aligned}$$

因此 $f(x)=\dfrac{x}{1+\cos^2 x}+\dfrac{\pi^2}{2}$.

29. 设 f 在 $[0,\pi]$ 有二阶连续导数, 且 $f(0)=a$, $f(\pi)=b$, 求 $\displaystyle\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x\mathrm{d}x$.

解: 由于

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} f''(x)\sin x\mathrm{d}x &= \int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}f'(x)=f'(x)\sin x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}f'(x)\mathrm{d}\sin x\\ &=0-0-\int_0^{\pi}f'(x)\cos x\mathrm{d}x=-\int_0^{\pi}\cos x\mathrm{d}f(x)\\ &=-\cos x f(x)\Big|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}\cos x\\ &=-[f(\pi)\cos\pi-f(0)\cos 0]-\int_0^{\pi}f(x)\sin x\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x\mathrm{d}x &= \int_0^{\pi}f(x)\sin x\mathrm{d}x+\int_0^{\pi}f''(x)\sin x\mathrm{d}x\\ &=-f(\pi)\cos\pi+f(0)\cos 0\\ &=f(\pi)+f(0)=a+b.\end{aligned}$$

30. 设 m,n 为自然数, 求 $I(m,n)=\displaystyle\int_0^1 x^n(\ln x)^m\,\mathrm{d}x$.

解: 类似 24(10), $I(m,n)$ 是反常积分, 则有

$$I(m,n)=\int_0^1 x^n(\ln x)^m\,\mathrm{d}x=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{\varepsilon}^1 x^n(\ln x)^m\,\mathrm{d}x.$$

此时记 $J(m,n)=\displaystyle\int_{\varepsilon}^1 x^n(\ln x)^m\,\mathrm{d}x$, 即 $I(m,n)=\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}J(m,n)$.

且对自然数 m,n, 当 $m\geq 1$ 时

$$\begin{aligned}J(m,n)&=\int_{\varepsilon}^1 x^n(\ln x)^m\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n+1}\int_{\varepsilon}^1(\ln x)^m\,\mathrm{d}x^{n+1}\\ &=\frac{1}{n+1}\left[x^{n+1}(\ln x)^m\Big|_{\varepsilon}^1-\int_{\varepsilon}^1 x^{n+1}\mathrm{d}(\ln x)^m\right]\\ &=\frac{1}{n+1}[0-\varepsilon^{n+1}(\ln\varepsilon)^m]-\frac{m}{n+1}\int_{\varepsilon}^1 x^{n+1}\cdot\frac{1}{x}\cdot(\ln x)^{m-1}\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{\varepsilon^{n+1}(\ln\varepsilon)^m}{n+1}-\frac{m}{n+1}\int_{\varepsilon}^1 x^n(\ln x)^{m-1}\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{\varepsilon^{n+1}(\ln\varepsilon)^m}{n+1}-\frac{m}{n+1}J(m-1,n).\end{aligned}$$

对上述等式两边取极限, 有

$$\begin{aligned} I(m,n) &= \lim_{\varepsilon\to 0^+} J(m,n) = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\left[\frac{\varepsilon^{n+1}(\ln\varepsilon)^m}{n+1} - \frac{m}{n+1}J(m-1,n)\right] \\ &= \frac{1}{n+1}\lim_{\varepsilon\to 0^+}\varepsilon^{n+1}(\ln\varepsilon)^m - \frac{m}{n+1}\lim_{\varepsilon\to 0^+} J(m-1,n) \\ &= \frac{1}{n+1}\lim_{\varepsilon\to 0^+}\varepsilon^{n+1}(\ln\varepsilon)^m - \frac{m}{n+1}I(m-1,n). \end{aligned}$$

又

$$\lim_{x\to 0^+} x^{n+1}(\ln x)^m = \lim_{x\to 0^+}\frac{(\ln x)^m}{\frac{1}{x^{n+1}}} = \lim_{x\to 0^+}\frac{m(\ln x)^{m-1}\cdot\frac{1}{x}}{\frac{-(n+1)}{x^{n+2}}} = -\frac{m}{n+1}\lim_{x\to 0^+} x^{n+1}(\ln x)^{m-1},$$

则

$$\lim_{x\to 0^+} x^{n+1}(\ln x)^m = \frac{-m}{n+1}\lim_{x\to 0^+} x^{n+1}(\ln x)^{m-1} = \cdots = \frac{(-1)^m m!}{(n+1)^m}\lim_{x\to 0^+} x^{n+1}(\ln x)^0 = 0.$$

从而

$$\begin{aligned} I(m,n) &= -\frac{m}{n+1}I(m-1,n) = \left(-\frac{m}{n+1}\right)\left(-\frac{m-1}{n+1}\right)\cdots\left(-\frac{1}{n+1}\right)I(0,n) \\ &= \frac{(-1)^m m!}{(n+1)^m}I(0,n). \end{aligned}$$

又 $m=0$ 时有

$$I(0,n) = \int_0^1 x^n \mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}x^{n+1}\Big|_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

从而 $m\geq 1$ 时 $I(m,n) = \dfrac{(-1)^m m!}{(n+1)^{m+1}}$.

对该式等号右端代入 $m=0$, 则 $\dfrac{(-1)^0\cdot 0!}{(n+1)^{0+1}} = \dfrac{1}{n+1} = I(0,n)$, 即 $m=0$ 也满足该式.

综上, 对自然数 m,n 有 $I(m,n) = \dfrac{(-1)^m m!}{(n+1)^{m+1}}$.

31. 计算下列和式的极限:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1^2}{\sqrt{n^6+1^6}} + \dfrac{2^2}{\sqrt{n^6+2^6}} + \cdots + \dfrac{n^2}{\sqrt{n^6+n^6}}\right)$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n^2+1^2} + \dfrac{n+2}{n^2+2^2} + \cdots + \dfrac{n+n}{n^2+n^2}\right)$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}$;

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sqrt[n]{n(n+1)(n+2)\cdots(2n-1)}$.

解: (1)

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1^2}{\sqrt{n^6+1^6}}+\frac{2^2}{\sqrt{n^6+2^6}}+\cdots+\frac{n^2}{\sqrt{n^6+n^6}}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{i^2}{\sqrt{n^6+i^6}}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}\cdot\frac{\left(\frac{i}{n}\right)^2}{\sqrt{1+\left(\frac{i}{n}\right)^6}}$$

$$=\int_0^1\frac{x^2}{\sqrt{1+x^6}}\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x^6}}\mathrm{d}x^3\overset{x^3=\tan\alpha}{=\!=\!=}\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\sec\alpha}\mathrm{d}\tan\alpha$$

$$=\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec\alpha\mathrm{d}\alpha=\frac{1}{3}\ln|\sec\alpha+\tan\alpha|\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$=\frac{1}{3}\left(\ln\left|\sec\frac{\pi}{4}+\tan\frac{\pi}{4}\right|-\ln|\sec 0+\tan 0|\right)$$

$$=\frac{1}{3}\left(\ln|\sqrt{2}+1|-\ln 1\right)=\frac{1}{3}\ln(\sqrt{2}+1).$$

(2)

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{n^2+1^2}+\frac{n+2}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n+n}{n^2+n^2}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{n+i}{n^2+i^2}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}\cdot\frac{1+\frac{i}{n}}{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}$$

$$=\int_0^1\frac{1+x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

$$=\arctan x\Big|_0^1+\frac{1}{2}\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}(1+x^2)$$

$$=\arctan 1-\arctan 0+\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_0^1$$

$$=\frac{\pi}{4}-0+\frac{1}{2}[\ln(1+1^2)-\ln 1]=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2.$$

(3) 对

$$a_n=\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}=\sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}}=\sqrt[n]{\frac{n(n-1)\cdots 2\cdot 1}{n\cdot n\cdots n\cdot n}}=\left(\prod_{i=1}^{n}\frac{i}{n}\right)^{\frac{1}{n}},$$

有

$$\ln a_n=\frac{1}{n}\ln\prod_{i=1}^{n}\frac{i}{n}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\frac{i}{n}.$$

从而

$$\lim_{n\to\infty}\ln a_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\frac{i}{n}=\int_0^1\ln x\mathrm{d}x.$$

又对反常积分 $\int_0^1 \ln x\mathrm{d}x$ 有 $\int_0^1 \ln x\mathrm{d}x = \lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}\int_\varepsilon^1 \ln x\mathrm{d}x$, 则

$$\int_\varepsilon^1 \ln x\mathrm{d}x = x\ln x\Big|_\varepsilon^1 - \int_\varepsilon^1 x\mathrm{d}\ln x = 0 - \varepsilon\ln\varepsilon - \int_\varepsilon^1 x\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

$$= -\varepsilon\ln\varepsilon - (1-\varepsilon).$$

且由 30 题结论, $\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}\varepsilon\ln\varepsilon = 0$, 则

$$\int_0^1 \ln x\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_\varepsilon^1 x\ln x\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0^+} -\varepsilon\ln\varepsilon - 1 + \varepsilon = 0 - 1 + 0 = -1.$$

从而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \lim_{n\to\infty} a_n = e^{\lim\limits_{n\to\infty}\ln a_n} = e^{\int_0^1 \ln x\mathrm{d}x} = e^{-1}.$$

(4) 对

$$a_n = \frac{1}{n}\sqrt[n]{n(n+1)(n+2)\cdots(2n-1)} = \sqrt[n]{\frac{n(n+1)(n+2)\cdots(2n-1)}{n^n}}$$

$$= \sqrt[n]{1\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1+\frac{n-1}{n}\right)} = \left[\prod_{i=0}^{n-1}\left(1+\frac{i}{n}\right)\right]^{\frac{1}{n}},$$

有 $\ln a_n = \frac{1}{n}\ln\prod\limits_{i=0}^{n-1}\left(1+\frac{i}{n}\right) = \frac{1}{n}\sum\limits_{i=0}^{n-1}\ln\left(1+\frac{i}{n}\right)$.

从而

$$\lim_{n\to\infty}\ln a_n = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1}\ln\left(1+\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 \ln(1+x)\mathrm{d}x$$

$$= x\ln(1+x)\Big|_0^1 - \int_0^1 x\mathrm{d}\ln(1+x) = \ln 2 - 0 - \int_0^1 \frac{x}{1+x}\mathrm{d}x$$

$$= \ln 2 - \int_0^1\left(1-\frac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x = \ln 2 - [x - \ln|x+1|]\Big|_0^1$$

$$= \ln 2 - [(1-\ln 2) - 0] = 2\ln 2 - 1.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sqrt[n]{n(n+1)(n+2)\cdots(2n-1)} = \lim_{n\to\infty} a_n = e^{\lim\limits_{n\to\infty}\ln a_n} = e^{2\ln 2-1} = \frac{4}{e}.$$

32. 设 $f(x) = \int_0^1 t\,|t-x|\,\mathrm{d}t$, 求:

(1) $f(x)$ 的表达式; (2) $f(x)$ 的最小值.

解: (1) 由 $f(x)$ 定义中的绝对值可知, 为了去绝对值要进行讨论.

①当 $x \leq 0$ 时, 对 $0 \leq t \leq 1$, 均有 $t \geq x$, 则 $|t-x| = t-x$ 成立. 因此

$$f(x) = \int_0^1 t(t-x)\mathrm{d}t = \int_0^1 (t^2 - xt)\mathrm{d}t = \left(\frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}xt^2\right)\Big|_0^1 = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}.$$

②当 $x \geq 1$ 时, 对 $0 \leq t \leq 1$, 均有 $t \leq x$, 则 $|t-x| = x-t$ 成立. 因此

$$f(x) = \int_0^1 t(x-t)\mathrm{d}t = \int_0^1 (-t^2 + xt)\mathrm{d}t = \left(-\frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}xt^2\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}.$$

③当 $0 < x < 1$ 时, $0 \leq t < x < 1$ 时 $|t-x| = x-t$, $x \leq t \leq 1$ 时 $|t-x| = t-x$, 因此

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x t(x-t)\mathrm{d}t + \int_x^1 t(t-x)\mathrm{d}t = \int_0^x (-t^2+xt)\mathrm{d}t + \int_x^1 (t^2-xt)\mathrm{d}t \\ &= \left(-\frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}xt^2\right)\Big|_0^x + \left(\frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}xt^2\right)\Big|_x^1 \\ &= -\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^3 - 0 + \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{2}x\right) - \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^3\right) \\ &= \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

因此则有

$$f(x) = \begin{cases} -\dfrac{1}{2}x + \dfrac{1}{3}, & x \leq 0; \\ \dfrac{1}{3}x^3 - \dfrac{1}{2}x + \dfrac{1}{3}, & 0 < x < 1; \\ \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{3}, & x \geq 1. \end{cases}$$

(2) $x < 0$ 时, $f'(x) = -\dfrac{1}{2} < 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上严格单调递减, 此时 $f(x) > f(0) = \dfrac{1}{3}$.

$x > 1$ 时, $f'(x) = \dfrac{1}{2} > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上严格单调递增, 此时 $f(x) > f(1) = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{6}$.

当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) = x^2 - \dfrac{1}{2}$. 则 $f'(x) = 0$ 时有 $x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $x = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$(舍).

且 $0 < x < \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时 $f'(x) < 0$, 此时 $f(x)$ 单调递减;

当 $\dfrac{\sqrt{2}}{2} < x < 1$ 时 $f'(x) > 0$, 此时 $f(x)$ 单调递增.

所以在 $(0,1)$ 上, 当 $x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时 $f(x)$ 取极小值也取区间内最小值,

$$f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3-\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)+\frac{1}{3}=\frac{\sqrt{2}}{12}-\frac{\sqrt{2}}{4}+\frac{1}{3}=\frac{1}{3}-\frac{\sqrt{2}}{6}.$$

又由于 $\dfrac{1}{3}>\dfrac{1}{6}>\dfrac{2-\sqrt{2}}{6}=\dfrac{1}{3}-\dfrac{\sqrt{2}}{6}$,

从而在 $\mathbb{R}$ 上, $f(x)$ 的最小值为 $f\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)=\dfrac{2-\sqrt{2}}{6}$.

33. 设 $|x|\leq 1$, 求 $F(x)=\displaystyle\int_{-1}^{1}|t-x|e^t\mathrm{d}t$ 的最大值.

解: 由题, 对 $|x|\leq 1$,

$$\begin{aligned}F(x)&=\int_{-1}^{x}(x-t)e^t\mathrm{d}t+\int_{x}^{1}(t-x)e^t\mathrm{d}t\\&=x\int_{-1}^{x}e^t\mathrm{d}t-\int_{-1}^{x}te^t\mathrm{d}t-x\int_{x}^{1}e^t\mathrm{d}t+\int_{x}^{1}te^t\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

因此有

$$\begin{aligned}F'(x)&=\int_{-1}^{x}e^t\mathrm{d}t+xe^x-xe^x-(\int_{x}^{1}e^t\mathrm{d}t-xe^x)-xe^x\\&=\int_{-1}^{x}e^t\mathrm{d}t-\int_{x}^{1}e^t\mathrm{d}t=e^t\Big|_{-1}^{x}-e^t\Big|_{x}^{1}\\&=e^x-e^{-1}-(e-e^x)=2e^x-e-e^{-1}.\end{aligned}$$

从而 $F'(x)=0$ 时 $2e^x=e+e^{-1}$, 解得 $x=\ln\dfrac{e+e^{-1}}{2}=x_0\in[-1,1]$.

且 $-1<x<x_0$ 时 $F'(x)<0$; $x_0<x<1$ 时 $F'(x)>0$,

即 $F(x)$ 在 $\left(-1,\ln\dfrac{e+e^{-1}}{2}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(\ln\dfrac{e+e^{-1}}{2},1\right)$ 上单调递增.

从而 $F(x)$ 的最大值应在闭区间的边界取到, 即在 $x=\pm1$ 处取到.

又

$$\begin{aligned}F(1)&=\int_{-1}^{1}e^t\mathrm{d}t-\int_{-1}^{1}te^t\mathrm{d}t=e^t\Big|_{-1}^{1}-\int_{-1}^{1}t\mathrm{d}e^t\\&=e-e^{-1}-\left(te^t\Big|_{-1}^{1}-\int_{-1}^{1}e^t\mathrm{d}t\right)\\&=e-e^{-1}-[e-(-e^{-1})-(e-e^{-1})]\\&=e-e^{-1}-2e^{-1}=e-3e^{-1};\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
F(-1) &= \int_{-1}^{1} e^t \mathrm{d}t + \int_{-1}^{1} te^t \mathrm{d}t = e^t\Big|_{-1}^{1} + \int_{-1}^{1} t\mathrm{d}e^t \\
&= e - e^{-1} + \left(te^t\Big|_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1} e^t \mathrm{d}t\right) \\
&= e - e^{-1} + [e - (-e^{-1}) - (e - e^{-1})] \\
&= e - e^{-1} + 2e^{-1} = e + e^{-1}.
\end{aligned}
$$

由于 $e + e^{-1} > e - 3e^{-1}$, 从而 $F(x)$ 的最大值为 $F(-1) = e + e^{-1}$.

34. 证明下列各题:

(1) $\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin(x^2)\,\mathrm{d}x > 0$;

(2) $\frac{\pi}{4} < \int_0^1 \sqrt{1-x^4}\mathrm{d}x < \frac{\sqrt{2}}{4}\pi$;

(3) $\int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x \geq \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

证明: (1)

$$
\begin{aligned}
\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin(x^2)\mathrm{d}x &\xlongequal{t=x^2} \int_0^{2\pi} \sin t \mathrm{d}\sqrt{t} = \int_0^{2\pi} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}}\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\left(\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t + \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin t}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t\right) \\
&\xlongequal{u=t-\pi} \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t + \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \frac{\sin(u+\pi)}{\sqrt{u+\pi}}\mathrm{d}(u+\pi) \\
&= \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{\sqrt{x+\pi}}\mathrm{d}x.
\end{aligned}
$$

其中对 $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$, 由于 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} \frac{x}{\sqrt{x}} = 0$, 此时补充定义 $f(0) = 0$,

则 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续, 从而可积, 即 $\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ 存在.

由于 $x \in (0,\pi)$ 时 $\sin x > 0$, 同时 $\frac{1}{\sqrt{x}} > \frac{1}{\sqrt{x+\pi}}$, 此时 $\frac{\sin x}{\sqrt{x}} > \frac{\sin x}{\sqrt{x+\pi}}$,

因此有 $\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x > \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{\sqrt{x+\pi}}\mathrm{d}x$ 成立.

从而 $\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin(x^2)\mathrm{d}x > 0$.

(2) 由于 $\sqrt{1-x^4}=\sqrt{(1+x^2)(1-x^2)}=\sqrt{1+x^2}\cdot\sqrt{1-x^2}$,

且 $0<x<1$ 时, $1<\sqrt{1+x^2}<\sqrt{2}$, 从而 $\sqrt{1-x^2}<\sqrt{1-x^4}<\sqrt{2}\sqrt{1-x^2}$.

由于 $y=\sqrt{1-x^2}$ 表示圆心在原点半径为 1 的上半圆, 由定积分的几何定义,

$\int_0^1\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$ 表示四分之一圆的面积, 即 $\int_0^1\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{4}\pi\times1^2=\dfrac{\pi}{4}$.

因此有

$$\frac{\pi}{4}=\int_0^1\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x<\int_0^1\sqrt{1-x^4}\mathrm{d}x<\int_0^1\sqrt{2}\cdot\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}}{4}\pi.$$

(3) 由于

$$\int_0^1\frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\xlongequal{x=\sin\alpha}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos(\sin\alpha)}{\cos\alpha}\mathrm{d}\sin\alpha=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(\sin\alpha)\mathrm{d}\alpha;$$

$$\int_0^1\frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\xlongequal{x=\cos\alpha}\int_{\frac{\pi}{2}}^0\frac{\sin(\cos\alpha)}{\sin\alpha}\mathrm{d}\cos\alpha=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin(\cos\alpha)\mathrm{d}\alpha.$$

当 $\alpha\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 时, 有 $\sin\alpha\le\alpha$ 成立. 又此时 $\cos\alpha\in[0,1]$, 从而有 $\sin(\cos\alpha)\le\cos\alpha$ 成立.

且函数 $y=\cos x$ 为减函数, 从而有 $\cos(\sin\alpha)\ge\cos\alpha$ 成立.

因此当 $\alpha\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 时, 有 $\sin(\cos\alpha)\le\cos\alpha\le\cos(\sin\alpha)$ 成立.

因此 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(\sin\alpha)\mathrm{d}\alpha\ge\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin(\cos\alpha)\mathrm{d}\alpha$, 即 $\int_0^1\frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\ge\int_0^1\frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

35. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减, 证明: $\forall\lambda\in[0,1]$, 有

$$\int_0^\lambda f(x)\mathrm{d}x\ge\lambda\int_0^1f(x)\mathrm{d}x.$$

证明: 由题

$$\int_0^\lambda f(x)\mathrm{d}x\xlongequal{u=\frac{x}{\lambda}}\int_0^1f(\lambda u)\mathrm{d}\lambda u=\lambda\int_0^1f(\lambda u)\mathrm{d}u,$$

从而

$$\int_0^\lambda f(x)\mathrm{d}x-\lambda\int_0^1f(x)\mathrm{d}x=\lambda\left[\int_0^1f(\lambda u)\mathrm{d}u-\int_0^1f(x)\mathrm{d}x\right]=\lambda\int_0^1[f(\lambda x)-f(x)]\,\mathrm{d}x.$$

由于 $\lambda \in [0,1]$ 时, $\lambda x \leq x$, 且 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减, 则 $f(\lambda x) \geq f(x)$.

从而 $\lambda \int_0^1 [f(\lambda x) - f(x)]\mathrm{d}x \geq 0$, 因此

$$\int_0^\lambda f(x)\mathrm{d}x \geq \lambda \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

36. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $0 \leq f'(x) \leq 1$, $f(0) = 0$. 证明:

$$\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2 \geq \int_0^1 [f(x)]^3\,\mathrm{d}x.$$

证明: 设 $F(t) = \left(\int_0^t f(x)\mathrm{d}x\right)^2 - \int_0^t [f(x)]^3\,\mathrm{d}x$, 则有

$$F'(t) = 2f(t)\int_0^t f(x)\mathrm{d}x - f^3(t) = f(t)\left[2\int_0^t f(x)\mathrm{d}x - f^2(t)\right].$$

令 $g(t) = 2\int_0^t f(x)\mathrm{d}x - f^2(t)$, 则

$$g'(t) = 2f(t) - 2f(t)f'(t) = 2f(t)\left[1 - f'(t)\right].$$

由于 $f'(x) \geq 0$, 则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增, 从而 $x \in [0,1]$ 时 $f(x) \geq f(0) = 0$,

且由于 $f'(x) \leq 1$, 即 $1 - f'(x) \geq 0$, 从而 $t \in [0,1]$ 时 $g'(t) \geq 0$.

从而 $g(t)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增, 当 $t \in [0,1]$ 时 $g(t) \geq g(0) = 0$.

则对 $F'(t) = f(t)g(t)$, 有 $F'(t) \geq 0$ 成立, 从而 $F(t)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增,

从而有 $F(1) \geq F(0) = 0$ 成立. 因此

$$\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2 \geq \int_0^1 [f(x)]^3\,\mathrm{d}x.$$

37. 当 $x \geq 0$ 时, 证明: $\int_0^x (t - t^2)\sin^{2n} t\mathrm{d}t \leq \dfrac{1}{(2n+2)(2n+3)}$ $(n \in N_+)$.

证明: 设 $F(x) = \int_0^x (t - t^2)\sin^{2n} t\mathrm{d}t$, 则 $F'(x) = (x - x^2)\sin^{2n} x = x(1-x)\sin^{2n} x$.

当 $x \geq 0$ 时, 对 $0 < x < 1$ 有 $F'(x) > 0$; $x > 1$ 时有 $F'(x) \leq 0$ 且不恒为 0.

从而 $F(x)$ 在 $(0,1)$ 上递增, 在 $(1,+\infty)$ 上递减.

因此对任意 $x \geq 0$, 有 $F(x) \leq F(1)$ 成立. 又 $\sin x \leq x$ 在 $x \in [0,1]$ 上成立, 则

$$F(1)=\int_0^1(t-t^2)\sin^{2n}t\mathrm{d}t\le\int_0^1(t-t^2)t^{2n}\mathrm{d}t=\int_0^1t^{2n+1}\mathrm{d}t-\int_0^1t^{2n+2}\mathrm{d}t$$
$$=\frac{t^{2n+2}}{2n+2}\Big|_0^1-\frac{t^{2n+3}}{2n+3}\Big|_0^1=\frac{1}{2n+2}-\frac{1}{2n+3}=\frac{1}{(2n+2)(2n+3)}.$$

即有 $\int_0^x(t-t^2)\sin^{2n}t\mathrm{d}t\le\frac{1}{(2n+2)(2n+3)}$ 成立.

38. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $f(x)>0$. 证明:

$$\int_a^bf(x)\mathrm{d}x\cdot\int_a^b\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}\ge(b-a)^2.$$

证明: 【法 1】取辅助函数法

设 $F(t)=\int_a^tf(x)\mathrm{d}x\cdot\int_a^t\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x-(t-a)^2$, 此时 $t\in[a,b]$. 由于 $f(x)>0$, 则

$$F'(t)=f(t)\int_a^t\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x+\frac{1}{f(t)}\int_a^tf(x)\mathrm{d}x-2(t-a)$$
$$=\int_a^t\frac{f(t)}{f(x)}\mathrm{d}x+\int_a^t\frac{f(x)}{f(t)}\mathrm{d}x-\int_a^t2\mathrm{d}x$$
$$=\int_a^t\left[\frac{f(t)}{f(x)}-2+\frac{f(x)}{f(t)}\right]\mathrm{d}x=\int_a^t\left[\sqrt{\frac{f(t)}{f(x)}}-\sqrt{\frac{f(x)}{f(t)}}\right]^2\mathrm{d}x.$$

由于当 $a\le t\le x$ 时 $\left[\sqrt{\frac{f(t)}{f(x)}}-\sqrt{\frac{f(x)}{f(t)}}\right]^2\ge0$, 则 $F'(t)\ge0$ 成立.

从而 $F(t)$ 在 $[a,b]$ 上单调递增, 从而有 $F(b)\ge F(a)$ 成立.

又 $F(a)=0$, $F(b)=\int_a^bf(x)\mathrm{d}x\cdot\int_a^b\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}-(b-a)^2$, 即有

$$\int_a^bf(x)\mathrm{d}x\cdot\int_a^b\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}\ge(b-a)^2.$$

【法 2】利用柯西不等式

由于 $f(x)>0$, 从而对 $f(x)=\left(\sqrt{f(x)}\right)^2$, $\frac{1}{f(x)}=\left(\frac{1}{\sqrt{f(x)}}\right)^2$, 由柯西不等式

$$\int_a^bf(x)\mathrm{d}x\cdot\int_a^b\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}=\int_a^b\left[\sqrt{f(x)}\right]^2\mathrm{d}x\cdot\int_a^b\left[\frac{1}{\sqrt{f(x)}}\right]^2\mathrm{d}x$$
$$\ge\left[\int_a^b\sqrt{f(x)}\cdot\frac{1}{\sqrt{f(x)}}\mathrm{d}x\right]^2=(b-a)^2.$$

从而结论得证.

39. 设 $a>0$, 证明: $\int_0^{\pi} x a^{\sin x}\mathrm{d}x \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{-\cos x}\mathrm{d}x \geq \frac{\pi^3}{4}$.

证明: 由于 $\int_0^{\pi} x a^{\sin x}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} a^{\sin x}\mathrm{d}x \xlongequal{u=x-\frac{\pi}{2}} \frac{\pi}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} a^{\sin\left(u+\frac{\pi}{2}\right)}\mathrm{d}\left(u+\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} a^{\cos u}\mathrm{d}u$,

此时令 $f(x)=a^{\cos x}$, 则 $f(x)=f(-x)$ 为偶函数, 从而

$$\int_0^{\pi} x a^{\sin x}\mathrm{d}x = \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{\cos x}\mathrm{d}x.$$

因此有

$$\int_0^{\pi} x a^{\sin x}\mathrm{d}x \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{-\cos x}\mathrm{d}x = \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{\cos x}\mathrm{d}x \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{-\cos x}\mathrm{d}x = \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x.$$

利用 38 题结论, 从而 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x \geq \left(\frac{\pi}{2}-0\right)^2 = \frac{\pi^2}{4}$. 因此

$$\int_0^{\pi} x a^{\sin x}\mathrm{d}x \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{-\cos x}\mathrm{d}x \geq \pi\cdot\frac{\pi^2}{4} = \frac{\pi^3}{4}.$$

40. 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且有相同的单调性. 试证:

$$\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x \geq \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x.$$

证明: 不妨假设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均单调递增.

【法 1】由定积分中值定理得, $\exists\xi\in(0,1)$ 使得 $\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x = g(\xi)$.

从而

$$\begin{aligned}
&\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x - \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x \\
=&\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x - g(\xi)\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x)[g(x)-g(\xi)]\mathrm{d}x \\
=&\int_0^{\xi} f(x)\left[g(x)-g(\xi)\right]\mathrm{d}x + \int_{\xi}^1 f(x)\left[g(x)-g(\xi)\right]\mathrm{d}x \\
=&f(\eta_1)\int_0^{\xi}\left[g(x)-g(\xi)\right]\mathrm{d}x + f(\eta_2)\int_{\xi}^1\left[g(x)-g(\xi)\right]\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

其中最后一行等式利用定积分中值定理.

且此时有 $0<\eta_1<\xi<\eta_2<1$, 从而有 $f(\eta_2)\geq f(\eta_1)$.

因此

$$\begin{aligned}
&f(\eta_1)\int_0^{\xi}[g(x)-g(\xi)]\,\mathrm{d}x+f(\eta_2)\int_{\xi}^{1}[g(x)-g(\xi)]\,\mathrm{d}x\\
\geq&f(\eta_1)\int_0^{\xi}[g(x)-g(\xi)]\,\mathrm{d}x+f(\eta_1)\int_{\xi}^{1}[g(x)-g(\xi)]\,\mathrm{d}x\\
=&f(\eta_1)\left[\int_0^{\xi}[g(x)-g(\xi)]\,\mathrm{d}x+\int_{\xi}^{1}[g(x)-g(\xi)]\mathrm{d}x\right]\\
=&f(\eta_1)\int_0^{1}[g(x)-g(\xi)]\mathrm{d}x=f(\eta)\left[\int_0^{1}g(x)\mathrm{d}x-g(\xi)\right]=0.
\end{aligned}$$

从而 $\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x\geq\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x$ 成立.

【法 2】辅助函数法

对 $x\in[0,1]$, 令 $F(x)=x\int_0^x f(t)g(t)\mathrm{d}t-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\cdot\int_0^x g(t)\mathrm{d}t$. 则

$$\begin{aligned}
F'(x)&=\int_0^x f(t)g(t)\mathrm{d}t+xf(x)g(x)-f(x)\int_0^x g(t)\mathrm{d}t-g(x)\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\\
&=\int_0^x f(t)g(t)\mathrm{d}t+\int_0^x f(x)g(x)\mathrm{d}t-\int_0^x f(x)g(t)\mathrm{d}t-\int_0^x f(t)g(x)\mathrm{d}t\\
&=\int_0^x[f(x)-f(t)][g(x)-g(t)]\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

由于 $0\leq t\leq x$ 时, 有 $f(t)\leq f(x)$, $g(t)\leq g(x)$ 成立, 从而 $[f(t)-f(x)][g(t)-g(x)]\geq 0$ 成立.

所以 $F'(x)\geq 0$ 成立, 则 $F(x)$ 单调递增, 有 $F(1)\geq F(0)$.

又 $F(1)=\int_0^1 f(t)g(t)\mathrm{d}t-\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t\cdot\int_0^1 g(t)\mathrm{d}t$, $F(0)=0$, 则

$$\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x\geq\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x.$$

41. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$. 证明:

(1) $\exists\xi\in(0,1)$, 使得 $\int_0^{\xi}f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)$;

(2) $\exists\eta\in(0,1)$, 使得 $\int_0^{\eta}f(x)\mathrm{d}x=-\eta f(\eta)$.

证明: (1) 令 $F(x)=e^{-x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$, 又 $F(0)=F(1)=0$, 由罗尔定理, $\exists\xi\in(0,1)$ 使得 $F'(\xi)=0$.

由于 $F'(x)=-e^{-x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+e^{-x}f(x)=-e^{-x}\left[\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-f(x)\right]$, 且 $e^{-x}>0$ 始终成立,

则 $\int_0^{\xi} f(t)\mathrm{d}t - f(\xi) = 0$, 即 $\int_0^{\xi} f(x)\mathrm{d}x = \xi f(\xi)$.

(2) 令 $G(x) = x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$, 则由题, $G(0) = G(1) = 0$, 且 $G'(x) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t + xf(x)$.

由罗尔定理, $\exists \eta \in (0,1)$ 使得 $G'(\eta) = 0$. 即有 $\int_0^{\eta} f(x)\mathrm{d}x = -\eta f(\eta)$ 成立.

42. 设 f 在 $[0,3]$ 上连续, 在 $(0,3)$ 内可导, 且 $2f(1) = \int_1^3 e^{1-x} f(x)\mathrm{d}x$. 证明: 存在 $\xi \in (0,3)$, 使得 $f'(\xi) = f(\xi)$.

证明: 令 $F(x) = e^{1-x} f(x)$, 则 $F(1) = e^{1-1} f(1) = f(1)$.

由定积分中值定理, $\exists \eta \in (1,3)$ 使得 $2f(1) = \int_1^3 e^{1-x} f(x)\mathrm{d}x = \int_1^3 F(x)\mathrm{d}x = 2F(\eta)$.

从而有 $F(\eta) = f(1) = F(1)$ 成立. 由罗尔中值定理, $\exists \xi \in (1,\eta) \subset (0,3)$ 使得 $F'(\xi) = 0$.

又 $F'(\xi) = e^{1-\xi} f'(\xi) - e^{1-\xi} f(\xi) = e^{1-\xi}(f'(\xi) - f(\xi))$, 则有 $f'(\xi) = f(\xi)$ 成立.

即存在 $\xi \in (0,3)$, 使得 $f'(\xi) = f(\xi)$.

43. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b xf(x)\mathrm{d}x = 0$, 证明: $f(x)$ 在 (a,b) 内至少存在两个零点.

证明: 由定积分中值定理, 至少存在一点 $x_1 \in (a,b)$, 使得 $0 = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(x_1)(b-a)$.

则 $f(x_1) = 0$, 即 x_1 为 $f(x)$ 的零点. 此时假设 $f(x)$ 只有一个零点 x_1.

从而 $f(x)$ 在 (a,x_1) 与 (x_1,b) 内异号. 此时不妨设 $x \in (a,x_1)$ 时, $f(x) < 0$; $x \in (x_1,b)$ 时 $f(x) > 0$.

设 $g(x) = (x-x_1)f(x)$, 则 $\forall x \in (a,b)$ 且 $x \neq x_1$ 时, $g(x) > 0$. 同时 $g(x_1) = 0$.

因此有 $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x > 0$.

又 $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x = \int_a^b (x-x_1)f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b xf(x)\mathrm{d}x - x_1\int_a^b x\mathrm{d}x = 0 - 0 = 0$,

从而产生矛盾, 故假设不成立.

因此 $f(x)$ 在 (a,b) 内至少有两个零点.

44. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(0)=0$, $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$. 试证:

(1) $\exists \xi\in(0,1)$, 使得 $\int_0^{\xi} f(x)\mathrm{d}x=\xi f(\xi)$;

(2) $\exists \eta\in(0,1)$, 使得 $\int_0^{\eta} f(x)\mathrm{d}x=-\eta f(\eta)$.

证明: (1) 当 $x>0$ 时, 令 $F(x)=\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}$, 则 $F'(x)=\dfrac{xf(x)-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}$.

又 $\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{1}=f(0)=0$, 从而补充定义 $F(0)=0$.

因此 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $F(0)=F(1)=0$.

由罗尔定理, $\exists \xi\in(0,1)$, 使得 $F'(\xi)=0$.

从而 $\xi f(\xi)-\int_0^{\xi} f(x)\mathrm{d}x=0$, 即 $\int_0^{\xi} f(x)\mathrm{d}x=\xi f(\xi)$.

(2) 与 41(2) 相同, 这里不再赘述.

45. 设 f 是连续的奇函数, 证明: $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 是偶函数; 若 f 是连续的偶函数, 试问 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 是否为奇函数? 为什么?

证明: 由于 $f(x)$ 是奇函数, 有 $\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x=0$. 因此对任意的 x 有

$$\begin{aligned}F(-x)&=\int_a^{-x} f(t)\mathrm{d}t\xlongequal{u=-t}\int_{-a}^{x} f(-u)\mathrm{d}(-u)=\int_{-a}^{x} f(u)\mathrm{d}u\\&=\int_{-a}^{a} f(u)\mathrm{d}u+\int_a^{x} f(u)\mathrm{d}u\\&=\int_{-a}^{a} f(u)\mathrm{d}u+F(x)=F(x).\end{aligned}$$

从而 $F(x)$ 为偶函数.

而 f 为偶函数时, $F(x)$ 不一定为奇函数. 下面为判断过程.

由于 $f(x)$ 是偶函数, 有 $\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x=2\int_0^{a} f(x)\mathrm{d}x$. 因此对任意的 x 有

$$F(-x)=\int_a^{-x} f(t)\mathrm{d}t\xlongequal{u=-t}\int_{-a}^{x} f(-u)\mathrm{d}(-u)=-\int_{-a}^{x} f(u)\mathrm{d}u.$$

则

$$\begin{aligned}F(x)+F(-x)&=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t-\int_{-a}^x f(t)\mathrm{d}t\\&=\int_a^{-a} f(t)\mathrm{d}t+\int_{-a}^x f(t)\mathrm{d}t-\int_{-a}^x f(t)\mathrm{d}t\\&=\int_a^{-a} f(t)\mathrm{d}t=-2\int_0^a f(t)\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

而这个积分值的取值与 a 和 $f(x)$ 本身均有关, 故不能保证 $F(x)+F(-x)=0$ 始终成立, 即 $F(x)$ 不一定为奇函数.

6.5 反常积分 习题

46. 计算下列反常积分:

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{(x+1)^4}\mathrm{d}x$;

(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty}xe^{-x}\mathrm{d}x$;

(3) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+4x+1}$;

(4) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}$;

(5) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$;

(6) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{e^x+\sqrt{e^x}}$;

(7) $\displaystyle\int_0^1\sqrt{\frac{x}{1-x}}\mathrm{d}x$;

(8) $\displaystyle\int_0^1 x\sqrt{\frac{x}{1-x}}\mathrm{d}x$;

(9) $\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}$;

(10) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(\tan x)\mathrm{d}x$;

(11) $\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{a+\cos x}(a>1)$;

(12) $\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{1}{1+a\cos x}\mathrm{d}x(0<a<1)$;

(13) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}(\alpha>0)$;

(14) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{1+\cot^3 x}\mathrm{d}x$;

解: 求反常积分过程中一些简单的函数对应的极限, 计算过程略.

(1)

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{(x+1)^4}\mathrm{d}x&\xlongequal{u=x+1}\int_1^{+\infty}\frac{(u-1)^2}{u^4}\mathrm{d}(u-1)=\int_1^{+\infty}\frac{u^2}{u^4}-\frac{2u}{u^4}+\frac{1}{u^4}\mathrm{d}u\\&=\left(-\frac{1}{u}+\frac{1}{u^2}-\frac{1}{3u^3}\right)\Big|_1^{+\infty}=(0+0-0)-\left(-1+1-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}xe^{-x}\mathrm{d}x&=-\int_0^{+\infty}x\mathrm{d}e^{-x}=-xe^{-x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-x}\mathrm{d}x\\&=-(0-0)-e^{-x}\Big|_0^{+\infty}=0-(0-1)=1.\end{aligned}$$

其中 $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{e^x}=0.$

(3)

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^2+4x+1}\mathrm{d}x&=\int_0^{+\infty}\frac{1}{(x+2)^2-3}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{1}{(x+2-\sqrt{3})(x+2+\sqrt{3})}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2\sqrt{3}}\int_0^{+\infty}\frac{1}{x+2-\sqrt{3}}-\frac{1}{x+2+\sqrt{3}}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2\sqrt{3}}\left[\ln(x+2-\sqrt{3})-\ln(x+2+\sqrt{3})\right]\Big|_0^{+\infty}\\&=\frac{1}{2\sqrt{3}}\ln\left|\frac{x+2-\sqrt{3}}{x+2+\sqrt{3}}\right|\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{2\sqrt{3}}\left(0-\ln\frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}\right)\\&=-\frac{\sqrt{3}}{6}\ln\frac{(2-\sqrt{3})^2}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}=-\frac{\sqrt{3}}{3}\ln(2-\sqrt{3}).\end{aligned}$$

其中 $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\dfrac{x+2-\sqrt{3}}{x+2+\sqrt{3}}=\ln\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+2-\sqrt{3}}{x+2+\sqrt{3}}=\ln 1=0.$

(4)

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}\xlongequal[x=1+t^2]{t=\sqrt{x-1}}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}(t^2+1)}{t(1+t^2)}&=2\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t^2+1}\\&=2\arctan t\Big|_0^{+\infty}=2\left(\frac{\pi}{2}-0\right)=\pi.\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x&=-\int_1^{+\infty}\arctan x\mathrm{d}\frac{1}{x}=-\frac{\arctan x}{x}\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}\arctan x\\&=-(0-\arctan 1)+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(x^2+1)}\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi}{4}+\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi}{4}+\left(\ln|x|-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right)\Big|_1^{+\infty}\\&=\frac{\pi}{4}+\ln\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\Big|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{4}+0-\ln\frac{1}{\sqrt{2}}\\&=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2.\end{aligned}$$

其中 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\arctan x}{x}=0$ $\left(\text{注意到}\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=\dfrac{\pi}{2}\right)$,

$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}=\ln\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}=\ln 1=0.$

(6) 令 $t=\sqrt{e^x}$, 则 $e^x=t^2$, 有 $x=\ln t^2=2\ln t$, 则

$$\begin{aligned}
&\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{e^x+\sqrt{e^x}}\xlongequal{t=\sqrt{e^x}}\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}(2\ln t)}{t^2+t}=\int_1^{+\infty}\frac{2\mathrm{d}t}{t^3+t^2}\\
=&2\int_1^{+\infty}\frac{t^2+(1-t^2)}{t^2(t+1)}\mathrm{d}t=2\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{t+1}+\frac{1-t}{t^2}\right)\mathrm{d}t\\
=&2\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{t+1}-\frac{1}{t}+\frac{1}{t^2}\right)\mathrm{d}t\\
=&2\left(\ln|t+1|-\ln|t|-\frac{1}{t}\right)\Big|_1^{+\infty}=2\left(\ln\left|\frac{t+1}{t}\right|-\frac{1}{t}\right)\Big|_1^{+\infty}\\
=&2[(\ln 1-0)-(\ln 2-1)]=2-2\ln 2.\qquad\left(\lim_{t\to+\infty}\frac{t+1}{t}=1\right)
\end{aligned}$$

(7) 令 $x=\sin^2 u$, 则 $\mathrm{d}x=2\sin u\cos u\mathrm{d}u$.

且 $x=0$ 时 $u=0$; $x\to 1^-$ 时 $u\to\left(\frac{\pi}{2}\right)^-$. 此时则有

$$\begin{aligned}
\int_0^1\sqrt{\frac{x}{1-x}}\mathrm{d}x&\xlongequal{x=\sin^2 u}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\frac{\sin^2 u}{1-\sin^2 u}}\cdot 2\sin u\cos u\mathrm{d}u\\
&=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin u}{\cos u}\cdot\sin u\cos u\mathrm{d}u\\
&=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 u\mathrm{d}u=2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}.
\end{aligned}$$

(8) 类似上题的做法, 有

$$\begin{aligned}
\int_0^1 x\sqrt{\frac{x}{1-x}}\mathrm{d}x&\xlongequal{x=\sin^2 u}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 u\sqrt{\frac{\sin^2 u}{1-\sin^2 u}}\cdot 2\sin u\cos u\mathrm{d}u\\
&=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin u}{\cos u}\cdot\sin^3 u\cos u\mathrm{d}u\\
&=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 u\mathrm{d}u=2\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{8}.
\end{aligned}$$

(9)

$$\begin{aligned}
\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}&=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}\sqrt{1-x}}=\int_0^1\frac{2\mathrm{d}\sqrt{x}}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}}\\
&=2\arcsin\sqrt{x}\Big|_0^1=2\arcsin 1=\pi.
\end{aligned}$$

(10)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\tan x)\mathrm{d}x \xlongequal{u=\frac{\pi}{2}-x} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \ln\left(\tan(\frac{\pi}{2}-u)\right)\mathrm{d}(\frac{\pi}{2}-u)$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cot u)\mathrm{d}u = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cot x)\mathrm{d}x,$$

则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\tan x)\mathrm{d}x + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cot x)\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\tan x \cdot \cot x)\mathrm{d}x$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\tan x)\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln 1\mathrm{d}x = 0,$$

因此 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\tan x)\mathrm{d}x = 0.$

(11) 由万能公式, 令 $t = \tan\dfrac{x}{2}$, 则 $x = 0$ 时 $t = 0$; $x \to \pi^-$ 时 $t \to +\infty$. 从而有

$$\int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}x}{a+\cos x} \xlongequal{t=\tan\frac{x}{2}} \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}(2\arctan t)}{a+\dfrac{1-t^2}{1+t^2}} = \int_0^{+\infty} \frac{2}{a(1+t^2)+(1-t^2)}\mathrm{d}t$$

$$= 2\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(a-1)t^2+a+1} = \frac{2}{1+a}\int_0^{+\infty} \sqrt{\frac{a+1}{a-1}}\frac{\mathrm{d}\sqrt{\dfrac{a-1}{a+1}}\cdot t}{\left(\sqrt{\dfrac{a-1}{a+1}}\cdot t\right)^2+1}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{a^2-1}}\arctan\left(\sqrt{\frac{a-1}{a+1}}\cdot t\right)\Bigg|_0^{+\infty}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{a^2-1}}\cdot\left(\frac{\pi}{2}-0\right) = \frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}}.$$

(12) 类似上题的做法, 有

$$\int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}x}{1+a\cos x} \xlongequal{t=\tan\frac{x}{2}} \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}(2\arctan t)}{1+a\cdot\dfrac{1-t^2}{1+t^2}} = \int_0^{+\infty} \frac{2}{(1+t^2)+a(1-t^2)}\mathrm{d}t$$

$$= 2\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1-a)t^2+1+a} = \frac{2}{1+a}\int_0^{+\infty} \sqrt{\frac{1+a}{1-a}}\frac{\mathrm{d}\sqrt{\dfrac{1-a}{1+a}}\cdot t}{\left(\sqrt{\dfrac{1-a}{1+a}}\cdot t\right)^2+1}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{1-a^2}}\arctan\left(\sqrt{\frac{1-a}{1+a}}\cdot t\right)\Bigg|_0^{+\infty}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{1-a^2}}\cdot\left(\frac{\pi}{2}-0\right) = \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}}.$$

(13)

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}\overset{t=\frac{1}{x}}{=\!=}\int_{+\infty}^0\frac{1}{\left(1+\frac{1}{t^2}\right)\left(1+\frac{1}{t^\alpha}\right)}\mathrm{d}\left(\frac{1}{t}\right)=\int_{+\infty}^0\frac{t^2\cdot t^\alpha\cdot\left(-\frac{1}{t^2}\right)}{(1+t^2)(1+t^\alpha)}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{+\infty}\frac{t^\alpha}{(1+t^2)(1+t^\alpha)}\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\frac{x^\alpha}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\left(\int_0^{+\infty}\frac{x^\alpha}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}\mathrm{d}x+\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}\mathrm{d}x\right)$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x^2)}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\arctan x\Big|_0^{+\infty}$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\pi}{2}-0\right)=\frac{\pi}{4}.$$

(14) 由于 $x\to0^+$ 时 $\cot x\to+\infty$, 即 $1+\cot^3 x\to+\infty$. 则 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{1+\cot^3 x}=0.$

则对 $f(x)=\dfrac{1}{1+\cot^3 x}$, 补充 $f(0)=0$, 则 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上连续, 原积分为常义积分.

从而

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{1+\cot^3 x}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^3 x}{\sin^3 x+\cos^3 x}\mathrm{d}x$$

$$\overset{x=\frac{\pi}{2}-t}{=\!=}\int_{\frac{\pi}{2}}^0\frac{\sin^3\left(\frac{\pi}{2}-t\right)}{\sin^3\left(\frac{\pi}{2}-t\right)+\cos^3\left(\frac{\pi}{2}-t\right)}\mathrm{d}\left(\frac{\pi}{2}-t\right)$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^3 t}{\sin^3 t+\cos^3 t}\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^3 x}{\sin^3 x+\cos^3 x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^3 x}{\sin^3 x+\cos^3 x}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^3 x}{\sin^3 x+\cos^3 x}\mathrm{d}x\right)$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}1\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{4}.$$

47. 设 $a>0,b>0$, 计算:

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}$; (2) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}\mathrm{d}x.$

解: (1) 当 $a=b$ 时,

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^2}\overset{x=a\tan t}{=\!=}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}(a\tan t)}{(a^2\tan^2 t+a^2)^2}$$

$$=\frac{a}{a^4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2 t}{(\sec^2 t)^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{a^3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{a^3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{4a^3},$$

当 $a \neq b$ 时,

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} &= \frac{1}{b^2-a^2}\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+a^2} - \frac{1}{x^2+b^2}\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{b^2-a^2}\left(\frac{1}{a^2}\int_0^{+\infty} \frac{a\mathrm{d}\frac{x}{a}}{\left(\frac{x}{a}\right)^2+1} - \frac{1}{b^2}\int_0^{+\infty} \frac{b\mathrm{d}\frac{x}{b}}{\left(\frac{x}{b}\right)^2+1}\right) \\ &= \frac{1}{b^2-a^2}\left(\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}\Big|_0^{+\infty} - \frac{1}{b}\arctan\frac{x}{b}\Big|_0^{+\infty}\right) \\ &= \frac{1}{b^2-a^2}\cdot\left(\frac{1}{a}\cdot\frac{\pi}{2} - \frac{1}{b}\cdot\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{(b-a)(b+a)}\cdot\frac{b-a}{ab} \\ &= \frac{\pi}{2ab(a+b)}.\end{aligned}$$

将 $b=a$ 代入上述求得的表达式, 则有 $\dfrac{\pi}{2ab(a+b)} = \dfrac{\pi}{2a\cdot a\cdot(a+a)} = \dfrac{\pi}{4a^3}$, 则上述表达式对 $a=b$ 也成立.

综上, 对 $a>0, b>0$ 有 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} = \frac{\pi}{2ab(a+b)}$.

(2) 由于

$$\begin{aligned}&a^2\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} + \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}\mathrm{d}x \\ =&\int_0^{+\infty} \frac{x^2+a^2}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}\mathrm{d}x \\ =&\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2+b^2} = \frac{1}{b^2}\int_0^{+\infty} \frac{b}{\left(\frac{x}{b}\right)^2+1}\mathrm{d}\frac{x}{b} \\ =&\frac{1}{b}\arctan\frac{x}{b}\Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{b}\left(\frac{\pi}{2}-0\right) = \frac{\pi}{2b},\end{aligned}$$

利用 (1) 的结论, 则有

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2b} - \frac{\pi a^2}{2ab(a+b)} = \frac{\pi(a+b-b)}{2b(a+b)} = \frac{\pi}{2(a+b)}.$$

48. 已知 $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty} x^2e^{-x^2}\mathrm{d}x$ 的值.

解:

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} x^2e^{-x^2}\mathrm{d}x &= -\frac{1}{2}\int_0^{+\infty} x\mathrm{d}e^{-x^2} = -\frac{1}{2}\left(xe^{-x^2}\Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x\right) \\ &= -\frac{1}{2}\left(0-0-\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{4}.\end{aligned}$$

其中 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} xe^{-x^2} = \lim_{x\to+\infty}\frac{x}{e^{x^2}} = \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{2xe^{x^2}} = 0.$

49. 判断下列反常积分的敛散性:

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2+x+1}}$;

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{x}{x^3+2x+1}\mathrm{d}x$;

(3) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x\sqrt{x}}\mathrm{d}x$;

(4) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt[3]{x^4+1}}\mathrm{d}x$;

(5) $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{e^x-\cos x}$;

(6) $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \sec^2 x\mathrm{d}x$;

(7) $\int_1^e \frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^p}$;

(8) $\int_2^4 x\sqrt{\frac{4-x}{x-2}}\mathrm{d}x$;

(9) $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}$;

(10) $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^p}\mathrm{d}x(p>0)$;

(11) $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x}\mathrm{d}x$;

(12) $\int_0^1 \frac{\arctan x}{x^3-1}\mathrm{d}x$.

解: (1) 由于函数 $f(x)=\frac{1}{x\sqrt{x^2+x+1}}$ 的瑕点为 0, 所以将其分为两部分考虑, 即

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2+x+1}} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2+x+1}} + \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2+x+1}}.$$

考虑前者, 由于 $\lim\limits_{x\to 0^+} xf(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} \frac{x}{x\sqrt{x^2+x+1}} = 1$,

则该反常积分与 $\int_0^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 有相同的敛散性.

而 $\int_0^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 发散, 从而 $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2+x+1}}$ 发散,

则反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2+x+1}}$发散. (其中任何一段发散, 整个反常积分就是发散的)

(2) 由于 $x>0$ 时有 $0<\frac{x}{x^3+2x+1}<\frac{x}{x^3}=\frac{1}{x^2}$ 成立, 从而

$$0<\int_1^{+\infty} \frac{x}{x^3+2x+1}\mathrm{d}x < \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x = -\frac{1}{x}\Big|_1^{+\infty} = 0-(-1)=1.$$

因此该反常积分收敛.

(3) 对 $f(x)=\frac{\ln x}{x\sqrt{x}}$, 由于

$$\lim_{x\to+\infty} x^{\frac{5}{4}} f(x) = \lim_{x\to+\infty} x^{\frac{5}{4}} \frac{\ln x}{x\sqrt{x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^{\frac{1}{4}}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{4}{\sqrt[4]{x}} = 0,$$

且 $\frac{5}{4}>1$, 则原反常积分收敛.

(4) 由于函数 $f(x)=\frac{\sin x}{\sqrt[3]{x^4+1}}$ 为奇函数, 利用对称性则只需判断 0 到 $+\infty$ 部分积分是否收敛即可.

又由 $|f(x)|=\dfrac{|\sin x|}{\sqrt[3]{x^4+1}}\le\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}}$, 且对

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}}\mathrm{d}x,$$

$\int_0^1\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}}\mathrm{d}x<\int_0^1 1\mathrm{d}x=1$, $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}}\mathrm{d}x<\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^{\frac{4}{3}}}\mathrm{d}x=-3x^{-\frac{1}{3}}\Big|_1^{+\infty}=3$,

从而有 $\int_0^{+\infty}|f(x)|\mathrm{d}x\le\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}}\mathrm{d}x<4$ 成立, 即该积分收敛.

因此有 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 从而原反常积分收敛.

(5) 函数 $f(x)=\dfrac{1}{e^x-\cos x}$ 有瑕点 0, 且

$$\lim_{x\to0^+}xf(x)=\lim_{x\to0^+}\frac{x}{e^x-\cos x}=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{e^x+\sin x}=\frac{1}{1+0}=1,$$

则原反常积分与积分 $\int_0^1\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$ 有相同的敛散性, 而 $\int_0^1\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$ 发散,

因此原反常积分发散.

(6) 由于 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 时 $\cos x=0$, 此时对应 $\sec x$ 不存在.

考虑 $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\sec^2x\mathrm{d}x=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}1\mathrm{d}\tan x\xlongequal{u=\tan x}\int_{\sqrt{3}}^{+\infty}1\mathrm{d}u$, 显然该积分发散.

从而原反常积分发散. (一段发散整个发散)

(7) 对积分进行转化有 $\int_1^e\dfrac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^p}=\int_1^e\dfrac{\mathrm{d}\ln x}{(\ln x)^p}\xlongequal{t=\ln x}\int_0^1\dfrac{1}{t^p}\mathrm{d}t$, 为瑕积分,

因此当 $p<1$ 时原反常积分收敛, 当 $p\ge1$ 时原反常积分发散.

(8) 由于函数 $f(x)=x\sqrt{\dfrac{4-x}{x-2}}$ 的瑕点为 2, 且 $\lim\limits_{x\to2^+}\sqrt{x-2}f(x)=\lim\limits_{x\to2^+}x\sqrt{4-x}=2\sqrt{2}$,

则原反常积分与积分 $\int_2^4\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-2}}$ 有相同敛散性.

由于 $\int_2^4\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-2}}=2\sqrt{x-2}\Big|_2^4=2\sqrt{2}$, 显然收敛, 因此原反常积分收敛.

(9) 由于函数 $f(x)=\dfrac{1}{x\sqrt{x-1}}$ 的瑕点为 1, 则将原反常积分分为两部分考虑, 即

$$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}=\int_1^2\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}+\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}};$$

先考虑 $\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}$, 由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{\frac{3}{2}}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{x}{x-1}}=1$,

则原反常积分与积分 $\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^{\frac{3}{2}}}$ 有相同敛散性.

而 $\frac{3}{2}>1$ 则有积分 $\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^{\frac{3}{2}}}$ 收敛, 从而 $\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}$ 收敛;

再考虑 $\int_1^2\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}$, 由于 $\lim\limits_{x\to1^+}\sqrt{x-1}f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}\frac{1}{x}=1$,

则原反常积分与积分 $\int_1^2\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-1}}$ 有相同敛散性.

而 $\int_1^2\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-1}}=2\sqrt{x-1}\Big|_1^2=2$, 显然收敛, 从而 $\int_1^2\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}$ 收敛.

因此, 原反常积分收敛. (收敛+收敛结果仍然收敛)

(10) 函数 $f(x)=\frac{\ln(1+x)}{x^p}$ 的瑕点为 0, 由于 $\lim\limits_{x\to0^+}x^{p-1}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$,

从而原反常积分与积分 $\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x^{p-1}}$ 有相同的敛散性.

则当 $p-1\geq1$, 即 $p\geq2$ 时发散; $0<p<2$ 时收敛.

(11) 函数 $f(x)=\frac{\ln x}{1-x}$ 的瑕点为 0, 再考虑 $x=1$ 处, 由于 $\lim\limits_{x\to1^-}\frac{\ln x}{1-x}=\lim\limits_{x\to1^-}\frac{\frac{1}{x}}{-1}=-1$.

从而 1 不是 $f(x)$ 的瑕点, 此时补充定义 $f(1)=-1$, 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处左连续.

由于

$$\lim_{x\to0^+}\sqrt{x}f(x)=\lim_{x\to0^+}\frac{\sqrt{x}\ln x}{1-x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln x}{x^{-\frac{1}{2}}}=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}}=\lim_{x\to0^+}-2\sqrt{x}=0,$$

从而原反常积分与积分 $\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}$ 有相同的敛散性.

且 $\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}=2\sqrt{x}\Big|_0^1=2$, 显然收敛, 从而原反常积分收敛.

(12) 函数 $f(x)=\frac{\arctan x}{x^3-1}$ 的瑕点为 1, 且由 $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$ 可知,

$\lim\limits_{x\to1^-}(x-1)f(x)=\lim\limits_{x\to1^-}\frac{\arctan x}{x^2+x+1}=\frac{\arctan1}{3}=\frac{\pi}{12}$.

从而原反常积分与积分 $\int_0^1\frac{1}{x-1}\mathrm{d}x$ 有相同敛散性.

又 $\int_0^1\frac{1}{x-1}\mathrm{d}x=\ln|x-1|\Big|_0^1$ 发散, 则原反常积分发散.

50. 利用 Γ 函数计算下列积分:

(1) $\int_0^{+\infty} x^6 e^{-2x}\mathrm{d}x$;　　(2) $\int_0^{+\infty} x^n e^{-px}\mathrm{d}x$ ($p>0$, n 为正整数, 下同)

(3) $\int_0^{+\infty} x^{2n+1} e^{-x^2}\mathrm{d}x$;　　(4) $\int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2}\mathrm{d}x$;

(5) $\int_0^1 x^3(\ln x)^n\mathrm{d}x$;　　(6) $\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^p \mathrm{d}x$.

解: 先明确 Γ 函数定义: $\Gamma(x)=\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\mathrm{d}t$, 且当 x 为正整数时 $\Gamma(x)=(x-1)!$.

(1)

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} x^6 e^{-2x}\mathrm{d}x &= \frac{1}{2^6}\int_0^{+\infty}(2x)^6 e^{-2x}\mathrm{d}x = \frac{1}{2^7}\int_0^{+\infty}(2x)^6 e^{-2x}\mathrm{d}(2x)\\ &= \frac{1}{128}\Gamma(7) = \frac{6!}{128} = \frac{45}{8}.\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} x^n e^{-px}\mathrm{d}x &= \frac{1}{p^n}\int_0^{+\infty}(px)^n e^{-px}\mathrm{d}x = \frac{1}{p^{n+1}}\int_0^{+\infty}(px)^n e^{-px}\mathrm{d}(px)\\ &= \frac{\Gamma(n+1)}{p^{n+1}} = \frac{n!}{p^{n+1}}.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} x^{2n+1} e^{-x^2}\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2}\mathrm{d}x^2 = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty}(x^2)^n e^{-x^2}\mathrm{d}x^2\\ &= \frac{1}{2}\Gamma(n+1) = \frac{n!}{2}.\end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2}\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} x^{2n-1} e^{-x^2}\mathrm{d}x^2 = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty}(x^2)^{n-\frac{1}{2}} e^{-x^2}\mathrm{d}x^2\\ &= \frac{1}{2}\Gamma(n+\frac{1}{2}).\end{aligned}$$

由于 $\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$, 则

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2}\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\Gamma(n+\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}(n-\frac{1}{2})\Gamma(n-\frac{1}{2}) = \cdots\\ &= \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdots\frac{2n-1}{2}\right)\Gamma(\frac{1}{2})\\ &= \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}}\sqrt{\pi}.\end{aligned}$$

(5) 由于令 $t=\ln x$ 时, 当 $x\to 0$ 时有 $t\to -\infty$, 因此这里令 $t=-\ln x$, 则 $x=e^{-t}$. 从而有

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^3(\ln x)^n\mathrm{d}x &\xlongequal{t=-\ln x} \int_{+\infty}^0 (e^{-t})^3(-t)^n\mathrm{d}e^{-t} = -\int_0^{+\infty} e^{-3t}(-1)^n t^n(-e^{-t})\mathrm{d}t\\ &=(-1)^n\int_0^{+\infty} t^n e^{-4t}\mathrm{d}t \xlongequal{u=4t} (-1)^n\int_0^{+\infty}\left(\frac{u}{4}\right)^n e^{-u}\mathrm{d}\frac{u}{4}\\ &=\frac{(-1)^n}{4^{n+1}}\int_0^{+\infty} u^n e^{-u}\mathrm{d}u = \frac{(-1)^n}{4^{n+1}}\Gamma(n+1)\\ &=\frac{(-1)^n n!}{4^{n+1}}.\end{aligned}$$

(6) 类似上一问的方式,

$$\begin{aligned}\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^p\mathrm{d}x &= \int_0^1(-\ln x)^p\mathrm{d}x \xlongequal[x=e^{-t}]{t=-\ln x} \int_{+\infty}^0 t^p\mathrm{d}e^{-t}\\ &=-\int_0^{+\infty} t^p(-e^{-t})\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} t^p e^{-t}\mathrm{d}t\\ &=\Gamma(p+1)=p\Gamma(p).\end{aligned}$$

(由于只知道 $p>0$, 并不能确定其是否能利用学过的知识计算出结果, 故结果保留 Γ 函数形式.)

6.6 定积分的应用 习题

51. 计算下列曲线所围成的平面图形的面积:

(1) $y^2=2x, y=x-4$;

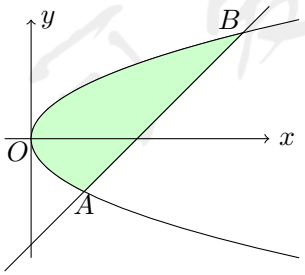
(2) $xy=1, y=x, y=2x(x>0)$;

(3) $y=\ln x, y=0, x=e$;

(4) $y=2x-x^2, x+y=0$.

解: 这里联立求交点的过程略去.

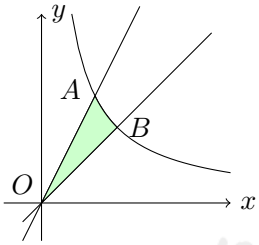
(1) 联立解得两曲线的交点 $A(2,-2)$, $B(8,4)$, 所求区域为图中绿色部分.



选 y 作为积分变量, 此时两曲线表示为 $x=\dfrac{1}{2}y^2$, $x=4+y$. 则所求区域面积为

$$
\begin{aligned}
S=&\int_{-2}^{4}\left[(4+y)-\frac{1}{2}y^2\right]\mathrm{d}y=-\frac{1}{6}y^3+\frac{1}{2}y^2+4y\Big|_{-2}^{4}\\
=&\left(-\frac{1}{6}\times 4^3+\frac{1}{2}\times 4^2+4\times 4\right)-\left[-\frac{1}{6}\times(-2)^3+\frac{1}{2}\times(-2)^2+4\times(-2)\right]\\
=&-\frac{32}{3}+24-\left(\frac{4}{3}+2-8\right)=-\frac{32}{3}+24-\frac{4}{3}+6\\
=&30-12=18.
\end{aligned}
$$

(2) 分别联立曲线方程, 解得交点 $O(0,0)$, $A\left(\dfrac{1}{2},2\right)$, $B(1,1)$, 所求区域为图中绿色部分.

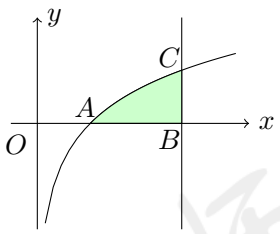


此时将曲线变为极坐标方程, 则曲线对应方程分别为 $r=\dfrac{1}{\sqrt{\cos\theta\sin\theta}}$,

$\theta=\arctan 1=\dfrac{\pi}{4}$, $\theta=\arctan 2$. 从而所求面积为

$$
\begin{aligned}
S=&\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2}\left(\frac{1}{\sqrt{\cos\theta\sin\theta}}\right)^2\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2}\frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\cos\theta\sin\theta}\mathrm{d}\theta\\
=&\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2}\frac{\sin\theta}{\cos\theta}\mathrm{d}\theta+\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2}\frac{\cos\theta}{\sin\theta}\mathrm{d}\theta\\
=&\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2}\frac{1}{\sin\theta}\mathrm{d}\sin\theta-\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2}\frac{1}{\cos\theta}\mathrm{d}\cos\theta\\
=&\frac{1}{2}(\ln\sin\theta-\ln\cos\theta)\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2}=\frac{1}{2}\ln\tan\theta\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2}\\
=&\frac{1}{2}(\ln 2-\ln 1)=\frac{1}{2}\ln 2.
\end{aligned}
$$

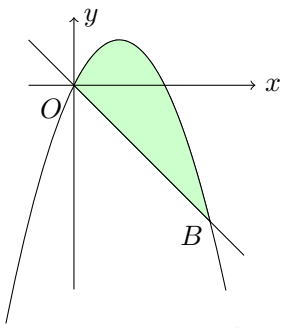
(3) 分别联立曲线方程, 解得交点 $A(1,0)$, $B(e,0)$, $C(e,1)$, 所求区域为图中绿色部分.



则所求面积

$$S=\int_1^e \ln x\mathrm{d}x=x\ln x\Big|_1^e-\int_1^e x\mathrm{d}\ln x=e-0-\int_1^e 1\mathrm{d}x=e-0-(e-1)=1.$$

(4) 联立方程解得两曲线交点 $O(0,0)$, $B(3,-3)$. 所求区域为图中绿色部分.



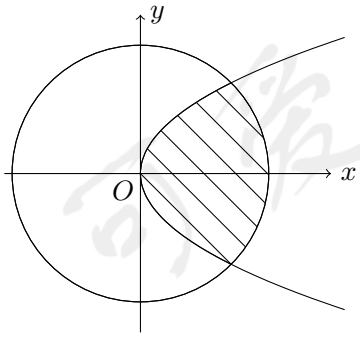
从而所求面积

$$S=\int_0^3[2x-x^2-(-x)]\mathrm{d}x=\int_0^3(-x^2+3x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2\Big|_0^3$$
$$=-\frac{3^3}{3}+\frac{3\times 3^2}{2}=\frac{27}{2}-9=\frac{9}{2}.$$

52. 抛物线 $y^2=2x$ 把圆 $x^2+y^2\le 8$ 分成两部分, 求这两部分的面积比.

解: 把 $y^2=2x$ 代入 $x^2+y^2=8$ 中有 $x^2+2x=8$, 解得 $x=2$ 或 $x=-4$ (舍).

$x=2$ 时有 $y^2=4$, $y=\pm 2$, 则抛物线与圆的交点为 $(2,2)$ 与 $(2,-2)$.



如图, 设阴影部分的面积为 S_1 , 另一部分为 S_2 , 则有 $S_1+S_2=8\pi$. 又

$$
\begin{aligned}
S_1 &= 2\left(\int_0^2 \sqrt{2x}\mathrm{d}x+\int_2^{2\sqrt{2}} \sqrt{8-x^2}\mathrm{d}x\right)=\frac{4\sqrt{2}}{3}x^{\frac{3}{2}}\Big|_0^2+2\int_2^{2\sqrt{2}} \sqrt{8-x^2}\mathrm{d}x \\
&\xlongequal{x=2\sqrt{2}\sin u} \frac{16}{3}-0+2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} 2\sqrt{2}\cos u\mathrm{d}2\sqrt{2}\sin u \\
&=\frac{16}{3}+16\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 u\mathrm{d}u=\frac{16}{3}+8\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} 1+\cos 2u\mathrm{d}u \\
&=\frac{16}{3}+(8u+4\sin 2u)\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{16}{3}+(4\pi+0)-(2\pi+4)=2\pi+\frac{4}{3},
\end{aligned}
$$

从而有 $S_2=8\pi-S_1=6\pi-\dfrac{4}{3}$, 则两部分面积比 $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{2\pi+\frac{4}{3}}{6\pi-\frac{4}{3}}=\dfrac{3\pi+2}{9\pi-2}$. $\left(\dfrac{S_2}{S_1}\text{也可}\right)$

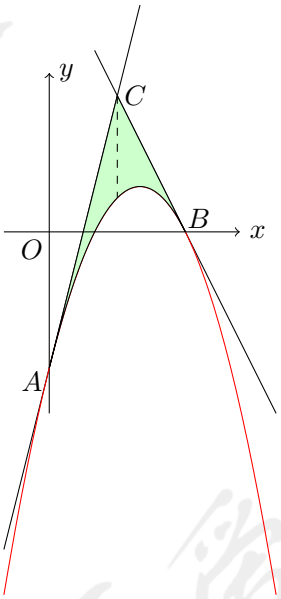
53. 求抛物线 $y=-x^2+4x-3$ 与其在点 $A(0,-3)$ 和 $B(3,0)$ 处的切线所围的平面图形的面积.

解: 由于 $y'=-2x+4$, 则在点 A 处的斜率 $k_1=y'(0)=4$, 在点 B 处的斜率 $k_2=y'(3)=-2$.

求得在点 A 处切线方程为 $y=4x-3$; 点 B 处切线方程为 $y=-2(x-3)=-2x+6$,

两切线方程联立, 解得 $x=\dfrac{3}{2}$, $y=3$, 即两切线交于点 $C\left(\dfrac{3}{2},3\right)$.

如图所示, 则应求绿色部分面积.

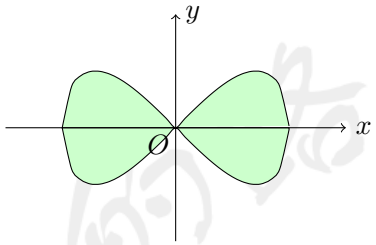


从而所求面积

$$
\begin{aligned}
S=&\int_0^{\frac{3}{2}}[(4x-3)-(-x^2+4x-3)]\mathrm{d}x+\int_{\frac{3}{2}}^3[(-2x+6)-(-x^2+4x-3)]\mathrm{d}x\\
=&\int_0^{\frac{3}{2}}x^2\mathrm{d}x+\int_{\frac{3}{2}}^3(x^2-6x+9)\mathrm{d}x\\
=&\frac{1}{3}x^3\Big|_0^{\frac{3}{2}}+\left(\frac{1}{3}x^3-3x^2+9x\right)\Big|_{\frac{3}{2}}^3\\
=&\frac{1}{3}\times\left(\frac{3}{2}\right)^3+\left(\frac{1}{3}\times3^3-3\times3^2+9\times3\right)-\left[\frac{1}{3}\times\left(\frac{3}{2}\right)^3-3\times\left(\frac{3}{2}\right)^2+9\times\frac{3}{2}\right]\\
=&\frac{9}{8}+9-\left(\frac{9}{8}-\frac{27}{4}+\frac{27}{2}\right)=9-\frac{27}{4}=\frac{9}{4}.
\end{aligned}
$$

54. 求曲线 $y^2=x^2-x^4$ 所围平面图形的面积.

解: 如图所示, 需求绿色部分面积.



由于曲线关于 x 轴和 y 轴对称, 则所围面积是第一象限内的面积的 4 倍.

将原曲线化为极坐标方程有 $r^2\sin^2\theta=r^2\cos^2\theta-r^4\cos^4\theta$,

则有 $r^2\cos^4\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=\cos2\theta$, 即 $r^2=\dfrac{\cos2\theta}{\cos^4\theta}$.

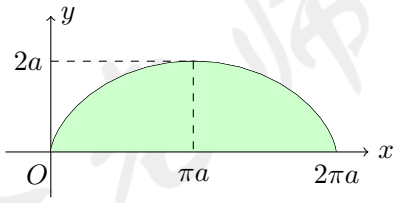
从而此时 $\cos2\theta\geq0$, 在第一象限内解得 $0\leq\theta\leq\dfrac{\pi}{4}$.

因此该图形的面积

$$
\begin{aligned}
S=&4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}r^2(\theta)\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos2\theta}{\cos^4\theta}\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{2\cos^2\theta-1}{\cos^2\theta}\mathrm{d}\tan\theta\\
=&2\int_0^{\frac{\pi}{4}}(2-\sec^2\theta)\mathrm{d}\tan\theta=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(1-\tan^2\theta\right)\mathrm{d}\tan\theta\\
=&2\left[\tan\theta-\frac{(\tan\theta)^3}{3}\right]\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=2\left[\left(1-\frac{1^3}{3}\right)-0\right]=\frac{4}{3}.
\end{aligned}
$$

55. 求摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ $(a > 0)$ 的一拱与 x 轴所围平面图形的面积.

解: 如图所示, 则需求绿色部分面积.

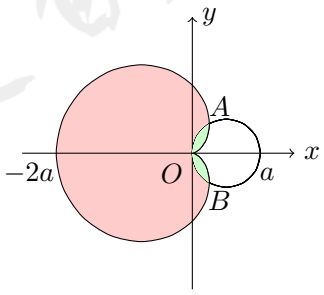


因此所求面积为

$$
\begin{aligned}
S &= \int_0^{2\pi a} y\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} a(1-\cos t)\,\mathrm{d}a(t-\sin t) \\
&= a^2 \int_0^{2\pi} (1-\cos t)^2\,\mathrm{d}t = 4a^2 \int_0^{2\pi} \sin^4 \frac{t}{2}\mathrm{d}t \\
&\xlongequal{u=\frac{t}{2}} 8a^2 \int_0^{\pi} \sin^4 u\mathrm{d}u = 16a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 u\mathrm{d}u \\
&= 16a^2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = 3\pi a^2.
\end{aligned}
$$

56. 求心形线 $r = a(1 - \cos\theta)\,(a > 0)$ 被圆 $r = a\cos\theta$ 分割所得两部分的面积比.

解:



如图所示, 则要求绿色部分与红色部分的面积比.

联立极坐标方程解得 $\cos\theta = \frac{1}{2}$, 对应两曲线交点极坐标 $A\left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{3}\right)$, $B\left(\frac{1}{2}, -\frac{\pi}{3}\right)$.

且心形线和圆均过极点 O, 由对称性, 绿色部分面积即为第一象限内面积的 2 倍.

从而绿色面积为

$$\begin{aligned}
S_1 &= 2\left[\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2}a^2\cos^2\theta \mathrm{d}\theta + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{2}a^2(1-\cos\theta)^2\,\mathrm{d}\theta\right] \\
&= a^2\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta \mathrm{d}\theta + a^2\int_0^{\frac{\pi}{3}} (1-2\cos\theta+\cos^2\theta)\mathrm{d}\theta \\
&= a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta \mathrm{d}\theta + a^2(\theta-2\sin\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{3}} \\
&= a^2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} + a^2\left(\frac{\pi}{3}-2\sin\frac{\pi}{3}-0\right) \\
&= \left(\frac{7\pi}{12}-\sqrt{3}\right)a^2.
\end{aligned}$$

整个心形线围成区域面积为

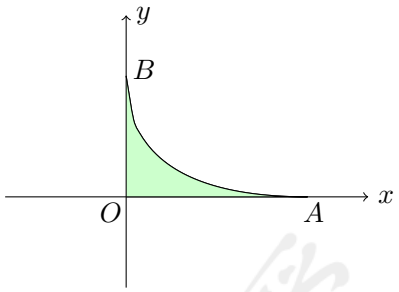
$$\begin{aligned}
S &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}a^2(1-\cos\theta)^2\,\mathrm{d}\theta = \frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}(1-\cos\theta)^2\,\mathrm{d}\theta \\
&= 2a^2\int_0^{2\pi}\sin^4\frac{\theta}{2}\mathrm{d}\theta \xlongequal{t=\frac{\theta}{2}} 4a^2\int_0^{\pi}\sin^4 t\mathrm{d}t \\
&= 8a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\mathrm{d}t = 8a^2\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}a^2.
\end{aligned}$$

则红色区域面积 $S_2 = S - S_1 = \dfrac{3\pi}{2}a^2 - \left(\dfrac{7\pi}{12}-\sqrt{3}\right)a^2 = \left(\dfrac{11\pi}{12}+\sqrt{3}\right)a^2$.

因此所求面积比为 $\dfrac{S_1}{S_2} = \dfrac{\frac{7\pi}{12}-\sqrt{3}}{\frac{11\pi}{12}+\sqrt{3}} = \dfrac{7\pi-12\sqrt{3}}{11\pi+12\sqrt{3}}$. $\left(\dfrac{S_2}{S_1}\text{也可}\right)$

57. 求曲线 $\sqrt{\dfrac{x}{a}}+\sqrt{\dfrac{y}{b}}=1(a>0,b>0)$ 与坐标轴所围平面图形的面积.

解: 如图所示, 应求绿色部分面积. 其中 $A(a,0)$, $B(0,b)$.



而曲线的极坐标方程为 $\begin{cases} x = a\cos^4 t, \\ y = b\sin^4 t. \end{cases}$ 此时有 $0 \le t \le \dfrac{\pi}{2}$.

则所求面积为

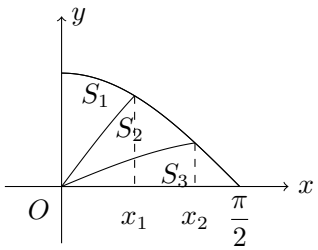
$$S=\int_0^{\frac{\pi}{2}} y\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}} a\cos^4 t\mathrm{d}b\sin^4 t=4ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5 t\cos^3 t\mathrm{d}t$$

$$=4ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5 t\left(1-\sin^2 t\right)\mathrm{d}\sin t=4ab\left(\frac{1}{6}\sin^6 t-\frac{1}{8}\sin^8 t\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=4ab\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{8}-0\right)=\frac{4ab}{24}=\frac{ab}{6}.$$

58. 如果曲线 $y=\cos x\left(0\leq x\leq\dfrac{\pi}{2}\right)$ 与 x 轴, y 轴所围平面区域被曲线 $y=a\sin x$, $y=b\sin x$ $(a>b>0)$ 三等分, 求 a 和 b 的值.

解:



如图所示, x_1 与 x_2 分别是 $y=a\sin x$ 和 $y=b\sin x$ 与 $y=\cos x$ 的交点横坐标.

从而有 $a\sin x_1=\cos x_1$, 解得 $x_1=\arctan\dfrac{1}{a}$, 类似地 $x_2=\arctan\dfrac{1}{b}$.

由于曲线 $y=\cos x\left(0\leq x\leq\dfrac{\pi}{2}\right)$ 与 x 轴, y 轴所围平面区域面积

$S=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\mathrm{d}x=\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=1$, 从而 $S_1=S_2=S_3=\dfrac{1}{3}$.

又因为

$$S_1=\int_0^{x_1}\cos x\mathrm{d}x-\int_0^{x_1}a\sin x\mathrm{d}x=(\sin x+a\cos x)\Big|_0^{x_1}$$

$$=(\sin x_1+a\cos x_1)-(\sin 0+a\cos 0)=\sin x_1+a\cos x_1-a$$

$$=\frac{\dfrac{1}{a}}{\sqrt{\dfrac{1}{a^2}+1}}+a\cdot\frac{1}{\sqrt{\dfrac{1}{a^2}+1}}-a=\frac{1+a^2}{\sqrt{a^2+1}}+a$$

$$=\sqrt{1+a^2}-a=\frac{1}{3},$$

从而 $a^2+1=\left(a+\dfrac{1}{3}\right)^2=a^2+\dfrac{2}{3}a+\dfrac{1}{9}$, 解得 $a=\dfrac{4}{3}$.

类似地有

$$S_3=\int_0^{x_2} b\sin x\mathrm{d}x+\int_{x_2}^{\frac{\pi}{2}}\cos x\mathrm{d}x=-b\cos x\Big|_0^{x_2}+\sin x\Big|_{x_2}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=-b(\cos x_2-1)+\left(\sin\frac{\pi}{2}-\sin x_2\right)=1+b-\sin x_2-b\cos x_2$$

$$=1+b-\frac{\frac{1}{b}}{\sqrt{\frac{1}{b^2}+1}}-b\cdot\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{b^2}+1}}=1+b-\frac{1+b^2}{\sqrt{1+b^2}}$$

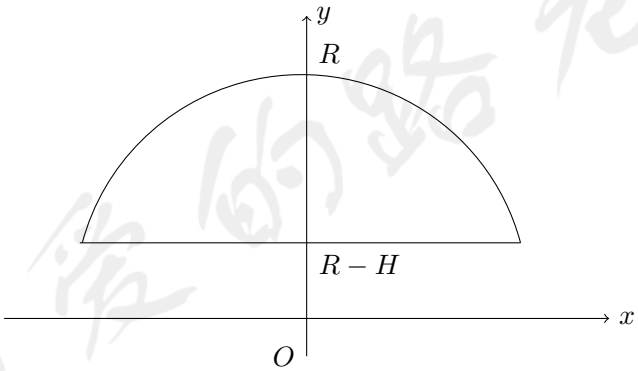
$$=1+b-\sqrt{b^2+1}=\frac{1}{3}.$$

从而 $b^2+1=\left(b+\dfrac{2}{3}\right)^2=b^2+\dfrac{4}{3}b+\dfrac{4}{9}$, 解得 $b=\dfrac{5}{12}$.

59. 证明: 球缺的体积公式 $V=\pi H^2\left(R-\dfrac{H}{3}\right)$, 其中 R 为球半径, H 为球缺的高.

证明: 如图所示, 可将球缺看作是曲线 $x^2+y^2=R^2$ 在 $R-H\leq y\leq R$ 的一段绕 y 轴旋转得到的旋转体.

(这里不知道什么是球缺的话要去查一下球缺的定义)



因此其体积为

$$V=\pi\int_{R-H}^{R}x^2\mathrm{d}y=\pi\int_{R-H}^{R}(R^2-y^2)\,\mathrm{d}y=\pi\left(R^2y-\frac{1}{3}y^3\right)\Big|_{R-H}^{R}$$

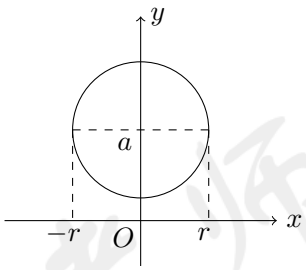
$$=\pi\left[\left(R^3-\frac{1}{3}R^3\right)-\left(R^2(R-H)-\frac{(R-H)^3}{3}\right)\right]$$

$$=\pi\left(HR^2+\frac{(R-H)^3-R^3}{3}\right)=\pi\left(HR^2+\frac{(R-H-R)[(R-H)^2+R^2+R(R-H)]}{3}\right)$$

$$=\pi\left(HR^2-\frac{H(3R^2-3HR+H^2)}{3}\right)=\pi H^2\left(R-\frac{H}{3}\right).$$

60. 求圆 $x^2+(y-a)^2=r^2$ $(a>r>0)$ 绕 x 轴旋转一周所得立体的体积.

解: 由题, 所给圆如图所示.



则旋转后所得立体体积应为上半圆所得旋转体体积与下半圆所得旋转体体积之差.

而上半圆 $y=a+\sqrt{r^2-x^2}$ 对应旋转体体积

$$V_1=\int_{-r}^{r}\pi y^2\mathrm{d}x=\pi\int_{-r}^{r}(a+\sqrt{r^2-x^2})^2\mathrm{d}x.$$

类似地对下半圆 $y=a-\sqrt{r^2-x^2}$ 对应旋转体体积

$$V_2=\int_{-r}^{r}\pi y^2\mathrm{d}x=\pi\int_{-r}^{r}(a-\sqrt{r^2-x^2})^2\mathrm{d}x.$$

设所求体积为 V, 从而

$$\begin{aligned}V=V_2-V_1&=\pi\int_{-r}^{r}(a+\sqrt{r^2-x^2})^2-(a-\sqrt{r^2-x^2})^2\mathrm{d}x\\&=\pi\int_{-r}^{r}(a+\sqrt{r^2-x^2}+a-\sqrt{r^2-x^2})(a+\sqrt{r^2-x^2}-a+\sqrt{r^2-x^2})\mathrm{d}x\\&=4\pi\int_{-r}^{r}a\sqrt{r^2-x^2}\mathrm{d}x=8\pi a\int_0^r\sqrt{r^2-x^2}\mathrm{d}x\\&\xlongequal{x=r\sin\alpha}8\pi a\int_0^{\frac{\pi}{2}}r\cos\alpha\mathrm{d}(r\sin\alpha)=8\pi ar^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\alpha\mathrm{d}\alpha\\&=8\pi ar^2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=2\pi^2ar^2.\end{aligned}$$

61. 设曲线 $C:y=\sqrt{x-1}$, 过原点作其切线 l, 曲线 C, 切线 l 及 x 轴所围平面区域记作 D. 求:

(1) 区域 D 的面积;

(2) 区域 D 绕 x 轴旋转一周所得立体的体积;

(3) 区域 D 绕直线 $x=2$ 旋转一周所得立体的体积.

解: 设切线 l 与曲线 C 切于点 $A(x_0,\sqrt{x_0-1})$.

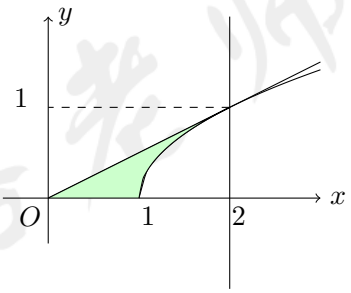
对曲线 C, 有 $y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x-1}}$, 从而点 A 处的切线斜率 $k=\dfrac{1}{2\sqrt{x_0-1}}$.

因此切线 l 的方程为 $l:y-\sqrt{x_0-1}=\dfrac{1}{2\sqrt{x_0-1}}(x-x_0)$.

又 l 过原点, 代入 $x=0,y=0$ 则有 $-\sqrt{x_0-1}=\dfrac{-x_0}{2\sqrt{x_0-1}}$, 从而 $2(x_0-1)=x_0$, 解得 $x_0=2$.

则 $A(2,1)$, 切线 l 的方程为 $l:y=\dfrac{1}{2}x$.

因此区域 D 如下图绿色部分所示.



(1) 区域 D 的面积记为 S, 即为三角形和下方图形的面积差, 则

$$S=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 1-\int_1^2\sqrt{x-1}\mathrm{d}x=1-\frac{2}{3}(x-1)^{\frac{3}{2}}\Big|_1^2=1-\left(\frac{2}{3}-0\right)=\frac{1}{3}.$$

(2) 设所求体积为 V_1. 类似地, 可以用两部分旋转体的体积差来得到 V_1, 从而

$$\begin{aligned}V_1&=\pi\int_0^2\left(\frac{1}{2}x\right)^2\mathrm{d}x-\pi\int_1^2(\sqrt{x-1})^2\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}\int_0^2x^2\mathrm{d}x-\pi\int_1^2(x-1)\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{1}{3}x^3\Big|_0^2-\pi\left(\frac{1}{2}x^2-x\right)\Big|_1^2=\frac{\pi}{12}\cdot 2^3-\pi\left[\left(\frac{2^2}{2}-2\right)-\left(\frac{1}{2}-1\right)\right]\\&=\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{6}.\end{aligned}$$

(3) 对切线 l 上任一点 $P_1(x_1,y_1)$, 由于 $y_1=\dfrac{1}{2}x_1$, 则其到直线 $x=2$ 的距离为 $2-x_1=2-2y_1$.

对曲线 C 上任一点 $P_2(x_2,y_2)$, 由于 $y_2=\sqrt{x_2-1}$,

则其到直线 $x=2$ 的距离为 $2-x_2=2-(1+y_2^2)=1-y_2^2$.

设 l 与 $x=2$ 和 x 轴形成的三角形绕 $x=2$ 旋转形成的旋转体 A_1 的体积为 V_1,

C 与 $x=2$ 和 x 轴形成的三角形绕 $x=2$ 旋转形成的旋转体 A_2 的体积为 V_2.

从而 A_1 对应的截面面积为 $\pi(2-2y)^2$, 对应体积

$$\begin{aligned}V_{A_1}&=\int_0^1\pi(2-2y)^2\mathrm{d}y=4\pi\int_0^1(y^2-2y+1)\mathrm{d}y=4\pi\left(\frac{1}{3}y^3-y^2+y\right)\Big|_0^1\\&=4\pi\cdot\left(\frac{1}{3}-1+1-0\right)=\frac{4}{3}\pi.\end{aligned}$$

又 A_2 对应的截面面积为 $\pi(1-y^2)^2$, 对应体积

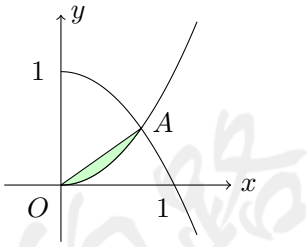
$$V_{A_2}=\int_0^1\pi(1-y^2)^2\mathrm{d}y=\pi\int_0^1(y^4-2y^2+1)\mathrm{d}y=\pi\left(\frac{1}{5}y^5-\frac{2}{3}y^3+y\right)\Big|_0^1$$
$$=\pi\cdot\left(\frac{1}{5}-\frac{2}{3}+1-0\right)=\pi\cdot\left(\frac{3}{15}+\frac{5}{15}\right)=\frac{8}{15}\pi.$$

从而所求体积

$$V=V_{A_1}-V_{A_2}=\frac{4}{3}\pi-\frac{8}{15}\pi=\frac{20\pi-8\pi}{15}=\frac{12\pi}{15}=\frac{4}{5}\pi.$$

62. 设曲线 $y=ax^2(a>0,x\geq 0)$ 与 $y=1-x^2$ 交于点 A, 直线 OA 与曲线 $y=ax^2$ 所围成的平面区域为 D. 试问: 当 a 取何值时, 区域 D 绕 x 轴旋转一周所得的立体的体积最大? 并计算最大体积的值.

解: 区域 D 如下图绿色部分所示.



联立两曲线方程, 有 $ax^2=1-x^2$, 由 $x\geq 0$ 解得 $x=\dfrac{1}{\sqrt{1+a}}$. 则两曲线交点 $A\left(\sqrt{\dfrac{1}{1+a}},\dfrac{a}{1+a}\right)$.

因此直线 OA 的方程为 $y=\dfrac{a}{\sqrt{1+a}}x$.

设 D 绕 x 轴所得旋转体体积为 $V(a)$, 则由题有

$$V(a)=\pi\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}}\left(\frac{a}{\sqrt{1+a}}x-ax^2\right)^2\mathrm{d}x$$
$$=\pi\left(\frac{a^2}{1+a}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}}x^2\mathrm{d}x-\frac{2a^2}{\sqrt{1+a}}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}}x^3\mathrm{d}x+a^2\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}}x^4\mathrm{d}x\right)$$
$$=\pi\left(\frac{a^2}{1+a}\cdot\frac{1}{3}x^3\Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}}-\frac{2a^2}{\sqrt{1+a}}\cdot\frac{1}{4}x^4\Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}}+a^2\cdot\frac{1}{5}x^5\Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}}\right)$$
$$=\pi\left[\frac{a^2}{3(1+a)}\cdot\frac{1}{(1+a)^{\frac{3}{2}}}-0-\left(\frac{a^2}{2\sqrt{1+a}}\cdot\frac{1}{(1+a)^2}-0\right)+\frac{a^2}{5(1+a)^{\frac{5}{2}}}-0\right]$$
$$=\frac{\pi a^2}{(1+a)^{\frac{5}{2}}}\cdot\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}\right)=\frac{\pi a^2}{30(1+a)^{\frac{5}{2}}}.$$

则有

$$V'(a)=\frac{\pi}{30}\cdot\frac{2a(1+a)^{\frac{5}{2}}-a^2\cdot\frac{5}{2}(1+a)^{\frac{3}{2}}}{(1+a)^5}$$

$$=\frac{\pi[4a(1+a)-5a^2]}{60(1+a)^{\frac{7}{2}}}=\frac{\pi}{60}\cdot\frac{a(4-a)}{(1+a)^{\frac{7}{2}}}.$$

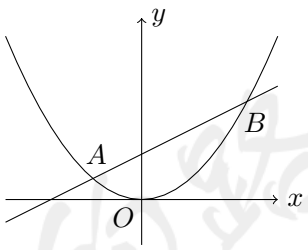
从而对 $a>0$, $V'(a)=0$ 时 $a=4$; $V'(a)>0$ 时 $0<a<4$; $V'(a)<0$ 时 $a>4$.

因此 $V(a)$ 在 $(0,4)$ 上单调递增, 在 $(4,+\infty)$ 上单调递减.

从而 $a=4$ 时 $V(a)$ 取极大也取最大值, $V_{\max}=V(4)=\dfrac{4^2\pi}{30\cdot(1+4)^{\frac{5}{2}}}=\dfrac{16\pi}{750\sqrt{5}}=\dfrac{8\sqrt{5}}{1875}\pi$.

63. 证明阿基米德定理: 抛物线与直线所围区域 D 的面积等于同底等高三角形面积的 $\dfrac{4}{3}$ (三角形的高为区域 D 上的点到该直线的最大距离).【注: 书中标注的 $\dfrac{3}{4}$ 是错误的】

证明:



以抛物线顶点为原点建立坐标系, 如图所示, 抛物线方程设为 $y=ax^2$, 其中 $a>0$.

对应直线方程为 $y=kx+b$, 两个交点 $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$.

由于 D 内点到直线取最大距离时, 该点在抛物线上, 且其切线与已知直线平行.

由于 $y'=2ax$, 则 $2ax=k$ 时 $x=\dfrac{k}{2a}$, 即对应三角形的第三个顶点 $C\left(\dfrac{k}{2a},\dfrac{k^2}{4a}\right)$.

从而三角形的高即 C 到 AB 的距离 $h=\dfrac{\left|k\cdot\dfrac{k}{2a}-\dfrac{k^2}{4a}+b\right|}{\sqrt{k^2+1}}=\dfrac{|k^2+4ab|}{4a\sqrt{1+k^2}}$.

联立两曲线方程有 $ax^2-kx-b=0$, 从而由韦达定理 $x_1+x_2=\dfrac{k}{a}$, $x_1x_2=-\dfrac{b}{a}$.

因此 $x_2-x_1=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{\dfrac{k^2}{a^2}-\dfrac{4b}{a}}=\sqrt{\dfrac{k^2+4ab}{a^2}}=\dfrac{\sqrt{k^2+4ab}}{a}>0$,

线段 AB 的长 $|AB|=\sqrt{1+k^2}(x_2-x_1)=\dfrac{\sqrt{1+k^2}\sqrt{k^2+4ab}}{a}$.

从而对应三角形 ABC 的面积

$$S_1=\frac{1}{2}|AB|\cdot h=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{1+k^2}\sqrt{k^2+4ab}}{a}\cdot\frac{|k^2+4ab|}{4a\sqrt{1+k^2}}=\frac{(k^2+4ab)^{\frac{3}{2}}}{8a^2}.$$

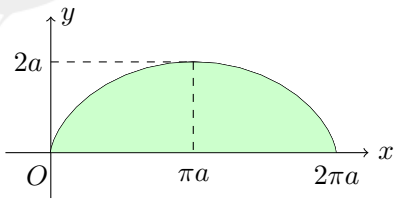
而用定积分可求得区域 D 的面积

$$\begin{aligned}S_D&=\int_{x_1}^{x_2}\left(kx+b-ax^2\right)\mathrm{d}x=\left(\frac{1}{2}kx^2+bx-\frac{1}{3}ax^3\right)\Big|_{x_1}^{x_2}\\&=\frac{1}{2}k(x_2^2-x_1^2)+b(x_2-x_1)-\frac{1}{3}a(x_2^3-x_1^3)\\&=(x_2-x_1)\left[\frac{k}{2}(x_1+x_2)+b-\frac{a}{3}(x_1^2+x_1x_2+x_2^2)\right]\\&=\frac{\sqrt{k^2+4ab}}{a}\left[\frac{k}{2}\cdot\frac{k}{a}+b-\frac{a}{3}\left(\frac{k^2}{a^2}-\frac{-b}{a}\right)\right]\\&=\frac{\sqrt{k^2+4ab}}{a}\left(\frac{k^2}{6a}+\frac{2b}{3}\right)=\frac{\sqrt{k^2+4ab}}{a}\cdot\frac{k^2+4ab}{6a}=\frac{(k^2+4ab)^{\frac{3}{2}}}{6a^2}.\end{aligned}$$

此时则有 $6S_D=8S_1$, 即 $S_D=\dfrac{4}{3}S_1$, 证毕.

64. 求摆线 $\begin{cases}x=a\,(t-\sin t)\,,\\ y=a\,(1-\cos t)\end{cases}$ $(a>0)$ 的一拱与 x 轴所围区域分别绕 x 轴, y 轴旋转一周所得立体的体积.

解: 所围区域即图中绿色部分, 且在 $(2\pi a,0)$ 处有 $t=2\pi$.



从而绕 x 轴旋转一周的旋转体体积

$$\begin{aligned}V_x&=\pi\int_0^{2\pi a}y^2\mathrm{d}x=\pi\int_0^{2\pi}a^2(1-\cos t)^2\mathrm{d}a\,(t-\sin t)\\&=\pi a^3\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^3\mathrm{d}t=\pi a^3\int_0^{2\pi}\left(2\sin^2\frac{t}{2}\right)^3\mathrm{d}t\\&\xlongequal{u=\frac{t}{2}}8\pi a^3\int_0^{\pi}\sin^6u\mathrm{d}2u=32\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6u\mathrm{d}u\\&=32\pi a^3\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=5\pi^2a^3.\end{aligned}$$

绕 y 轴旋转一周的旋转体体积

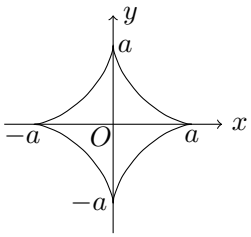
$$
\begin{aligned}
V_y &= 2\pi\int_0^{2\pi a}|x\cdot y|\mathrm{d}x = 2\pi\int_0^{2\pi}|a(t-\sin t)\cdot a(1-\cos t)|\mathrm{d}a(t-\sin t)\\
&= 2\pi a^3\int_0^{2\pi}(t-\sin t)(1-\cos t)^2\mathrm{d}t\\
&\xlongequal{u=t-\pi} 2\pi a^3\int_{-\pi}^{\pi}[u+\pi-\sin(u+\pi)][1-\cos(u+\pi)^2]^2\mathrm{d}(u+\pi)\\
&= 2\pi a^3\int_{-\pi}^{\pi}(u+\pi+\sin u)(1+\cos u)^2\mathrm{d}u\\
&= 2\pi a^3\int_{-\pi}^{\pi}(u+\sin u)(1+\cos u)^2\mathrm{d}u + 2\pi^2a^3\int_{-\pi}^{\pi}(1+\cos u)^2\mathrm{d}u\\
&= 0+4\pi^2a^3\int_0^{\pi}\left(2\cos^2\frac{u}{2}\right)^2\mathrm{d}u \qquad (\text{利用对称性})\\
&\xlongequal{v=\frac{u}{2}} 16\pi^2a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 v\mathrm{d}2v = 32\pi^2a^3\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = 6\pi^3a^3.
\end{aligned}
$$

65. 已知星形线 $C: x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}(a>0)$. 求:

(1) 曲线 C 绕 x 轴旋转一周所得立体的体积;

(2) 曲线 C 的弧长.

解: 星形线如下图所示, 其极坐标方程为 $\begin{cases}x=a\cos^3 t,\\ y=a\sin^3 t.\end{cases}$



(1) 由题, 旋转体体积

$$
\begin{aligned}
V &= \pi\int_{-a}^{a}y^2\mathrm{d}x = \pi\int_{\pi}^{0}(a\sin^3 t)^2\mathrm{d}(a\cos^3 t) = \pi a^3\int_{\pi}^{0}\sin^6 t\cdot 3\cos^2 t\cdot(-\sin t)\mathrm{d}t\\
&= 3\pi a^3\int_0^{\pi}\sin^7 t\cos^2 t\mathrm{d}t = 6\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7 t(1-\sin^2 t)\mathrm{d}t\\
&= 6\pi a^3\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7 t\mathrm{d}t-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^9 t\mathrm{d}t\right) = 6\pi a^3\left(\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}-\frac{8}{9}\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\right)\\
&= 6\pi a^3\cdot\frac{1}{9}\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3} = \frac{32}{105}\pi a^3.
\end{aligned}
$$

(2) 由对称性, 只需求出第一象限内的弧长, 再乘 4 即可.

又 $x'(t)=a\cdot 3\cos^2 t\cdot(-\sin t)=-3a\sin t\cos^2 t$, $y'(t)=a\cdot 3\sin^2 t\cdot\cos t=3a\sin^2 t\cos t$,

从而对应弧长为

$$
\begin{aligned}
l&=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\mathrm{d}t=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{9a^2\sin^2 t\cos^4 t+9a^2\sin^4 t\cos^2 t}\mathrm{d}t\\
&=12a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\sin^2 t\cos^2 t(\sin^2 t+\cos^2 t)}\mathrm{d}t=12a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\cos t\mathrm{d}t\\
&=12a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\mathrm{d}\sin t=12a\cdot\left(\frac{1}{2}\sin^2 t\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=12a\cdot\left(\frac{1}{2}-0\right)=6a.
\end{aligned}
$$

66. 计算曲线 $y=\int_0^x\sqrt{\sin t}\,\mathrm{d}t\ (0\leqslant x\leqslant\pi)$ 的弧长.

解: 由题, $y'(x)=\sqrt{\sin x}$, 从而曲线的弧长

$$
\begin{aligned}
l&=\int_0^{\pi}\sqrt{1+[y'(x)]^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\sqrt{1+\sin x}\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\sqrt{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}+2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}\mathrm{d}x\\
&=\int_0^{\pi}\left(\cos\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x=2\left(\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}\right)\Big|_0^{\pi}\\
&=2[(1-0)-(0-1)]=4.
\end{aligned}
$$

67. 求曲线 $\begin{cases}x=e^t+e^{-t},\\ y=2t\end{cases}$ $(0\leqslant t\leqslant 1)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的表面积.

解: 由于 $y'(t)=2$, $x'(t)=e^t-e^{-t}$, 从而旋转曲面的表面积

$$
\begin{aligned}
S&=2\pi\int_0^1|y(t)|\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t=2\pi\int_0^1 2t\sqrt{(e^t-e^{-t})^2+4}\,\mathrm{d}t\\
&=4\pi\int_0^1 t\sqrt{(e^t+e^{-t})^2}\mathrm{d}t=4\pi\left(\int_0^1 te^t\mathrm{d}t+\int_0^1 te^{-t}\mathrm{d}t\right)\\
&=4\pi\left(\int_0^1 t\mathrm{d}e^t-\int_0^1 t\mathrm{d}e^{-t}\right)=4\pi\left(te^t\Big|_0^1-\int_0^1 e^t\mathrm{d}t-te^{-t}\Big|_0^1+\int_0^1 e^{-t}\mathrm{d}t\right)\\
&=4\pi\left[e^1-0-e^t\Big|_0^1-(e^{-1}-0)-e^{-t}\Big|_0^1\right]\\
&=4\pi[e-(e-1)-e^{-1}-(e^{-1}-1)]\\
&=4\pi(2-2e^{-1})=8\pi\left(1-e^{-1}\right).
\end{aligned}
$$

68. 求椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的表面积.

解: 由题, 椭圆的参数方程为 $\begin{cases}x=a\cos t,\\ y=b\sin t.\end{cases}$ 则对应表面积

$$
\begin{aligned}
S&=2\pi\int_0^{\pi}|b\sin t|\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}\mathrm{d}t=-2\pi b\int_0^{\pi}\sqrt{a^2(1-\cos^2 t)+b^2\cos^2 t}\mathrm{d}\cos t\\
&\xlongequal{u=\cos t}-2\pi b\int_1^{-1}\sqrt{a^2-\left(a^2-b^2\right)u^2}\mathrm{d}u=4\pi b\int_0^{1}\sqrt{a^2-\left(a^2-b^2\right)u^2}\mathrm{d}u\\
&\xlongequal{u=\frac{a}{\sqrt{a^2-b^2}}\sin\alpha}4\pi b\int_0^{\arcsin\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}}\sqrt{a^2-a^2\sin^2\alpha}\,\mathrm{d}\frac{a}{\sqrt{a^2-b^2}}\sin\alpha\\
&=\frac{4\pi a^2b}{\sqrt{a^2-b^2}}\int_0^{\arcsin\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}}\cos^2\alpha\mathrm{d}\alpha=\frac{2\pi a^2b}{\sqrt{a^2-b^2}}\int_0^{\arcsin\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}}(1+\cos 2\alpha)\,\mathrm{d}\alpha\\
&=\frac{2\pi a^2b}{\sqrt{a^2-b^2}}\left(\alpha+\frac{1}{2}\sin 2\alpha\right)\Bigg|_0^{\arcsin\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}}\\
&=\frac{2\pi a^2b}{\sqrt{a^2-b^2}}\left(\arcsin\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}+\frac{1}{2}\sin 2\arcsin\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}\right).
\end{aligned}
$$

对 $\beta=\arcsin\dfrac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}$, 有 $\sin\beta=\dfrac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}$, 又 $\beta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$, 则

$\cos\beta=\sqrt{1-\sin^2\beta}=\sqrt{1-\dfrac{a^2-b^2}{a^2}}=\dfrac{b}{a}$.

因此 $\sin 2\beta=2\sin\beta\cos\beta=2\cdot\dfrac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}\cdot\dfrac{b}{a}=\dfrac{2b\sqrt{a^2-b^2}}{a^2}$.

那么最终结果也可以写成 $\dfrac{2\pi a^2b}{\sqrt{a^2-b^2}}\arcsin\dfrac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}+2\pi b^2$.

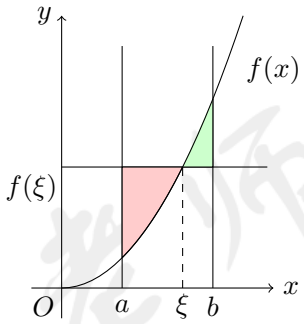
69. 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且严格单调递增, $f(a)>0$. 证明: 存在唯一的 $\xi\in(a,b)$, 使得曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=a$, $y=f(\xi)$ 所围区域面积为曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=b$, $y=f(\xi)$ 所围区域面积的 2 倍.

证明: 由下图所示, 设 S_1 为曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=a$, $y=f(\xi)$ 所围区域面积(红色), S_2 为曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=b$, $y=f(\xi)$ 所围区域面积(绿色), 则有 $S_1=2S_2$.

由于 $S_1=S_1(\xi)=(\xi-a)f(\xi)-\displaystyle\int_a^{\xi}f(x)\mathrm{d}x=\int_a^{\xi}f(\xi)\mathrm{d}x-\int_a^{\xi}f(x)\mathrm{d}x=\int_a^{\xi}[f(\xi)-f(x)]\mathrm{d}x$,

$S_2=S_2(\xi)=\displaystyle\int_{\xi}^{b}f(x)\mathrm{d}x-(b-\xi)f(\xi)=\int_{\xi}^{b}f(x)\mathrm{d}x-\int_{\xi}^{b}f(\xi)\mathrm{d}x=\int_{\xi}^{b}[f(x)-f(\xi)]\mathrm{d}x$,

即要证 $S_1-2S_2=0$ 有唯一零点 ξ.



此时对 $t\in[a,b]$, 令 $F(t)=S_1(t)-2S_2(t)=\int_a^t[f(t)-f(x)]\mathrm{d}x-2\int_t^b[f(x)-f(t)]\mathrm{d}x$.

从而 $F(t)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $F(a)=-2\int_a^b[f(x)-f(a)]\mathrm{d}x$, $F(b)=\int_a^b[f(b)-f(x)]\mathrm{d}x$.

又因为 $f(x)$ 严格单调递增, 则对任意 $x\in(a,b)$, 有 $0<f(a)<f(x)<f(b)$ 成立.

因此有 $F(a)<0$, $F(b)>0$ 成立. 由零点存在定理, $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $F(\xi)=0$.

再证 ξ 的唯一性. 假设存在 $\eta\in(a,b)$ 且 $\eta\neq\xi$ 使得 $F(\eta)=0$ 成立.

不妨设 $\eta<\xi$, 从而有 $f(\eta)<f(\xi)$ 成立.

从而对 S_1 有 $S_1(\eta)=\int_a^\eta[f(\eta)-f(x)]\mathrm{d}x<\int_a^\eta[f(\xi)-f(x)]\mathrm{d}x<\int_a^\xi[f(\xi)-f(x)]\mathrm{d}x=S_1(\xi)$.

类似地, $S_2(\eta)=\int_\eta^b[f(x)-f(\eta)]\mathrm{d}x>\int_\eta^b[f(x)-f(\xi)]\mathrm{d}x>\int_\xi^b[f(x)-f(\xi)]\mathrm{d}x=S_2(\xi)$. 从而

$F(\eta)=S_1(\eta)-2S_2(\eta)<S_1(\xi)-2S_2(\eta)<S_1(\xi)-2S_2(\xi)=F(\xi)=0$.

因此与 $F(\eta)=0$ 产生矛盾, 从而假设不成立. 则 ξ 是唯一的.

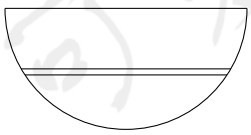
即存在唯一的 $\xi\in(a,b)$, 使得曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=a$, $y=f(\xi)$ 所围区域面积为曲线 $y=f(x)$

与直线 $x=b$, $y=f(\xi)$ 所围区域面积的 2 倍.

【注: 证明唯一性时一定不要对 $F(x)$ 求导, 因为求导会出现 $f'(x)$ 项, 而题中并未给出 $f(x)$ 可导.】

70. 半径为 a $(a>0)$ 的半圆形木板放入水中(木板直径与水面相齐), 求木板单侧所受的水压力.

解:



由图所示, 在深度为 y 处, 考虑宽度为 $\mathrm{d}y$ 的小段木板,

看成长方形, 其长为 $2\sqrt{a^2-y^2}$, 则其面积 $\mathrm{d}S=2\sqrt{a^2-y^2}\mathrm{d}y$.

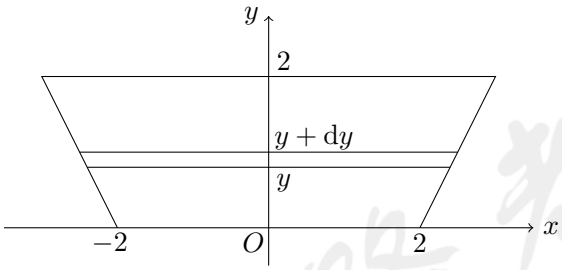
从而这一块单侧受到的水压力 $\mathrm{d}F=P\mathrm{d}S=\rho gy\cdot 2\sqrt{a^2-y^2}\mathrm{d}y=2\rho gy\sqrt{a^2-y^2}\mathrm{d}y$.

由于深度取值为 0 到 a, 因此

$$F=\int_0^a \mathrm{d}F=2\rho g\int_0^a y\sqrt{a^2-y^2}\mathrm{d}y=\rho g\int_0^a \sqrt{a^2-y^2}\mathrm{d}y^2=-\frac{2}{3}\rho g\left(a^2-y^2\right)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^a=\frac{2}{3}\rho g a^3.$$

71. 有一横断面为等腰梯形的贮水池, 梯形的上底为 6m, 下底为 4m, 高为 2m, 水池长为 8m. 现在要将满池水全部抽到距离水池上方 20m 的水塔上, 试问至少要做多少功?

解: 做出下图为贮水池的横断面.



以贮水池底为纵坐标为 0 处, 则对高为 y 处的水面, 取 $\mathrm{d}y$ 宽的小条.

由题梯形最右边的方程为 $y=2x-4$, 从而小条梯形的上底 $a=y+\mathrm{d}y+4$, 下底 $b=y+4$.

(底的长度为求出横坐标的 2 倍) 则小条梯形的面积 $\mathrm{d}S=\dfrac{(a+b)\mathrm{d}y}{2}=(y+4)\mathrm{d}y+\dfrac{1}{2}(\mathrm{d}y)^2$.

则对应小条内水的质量 $\mathrm{d}m=\rho\mathrm{d}V=\rho\cdot 8\mathrm{d}S=4\rho[(2y+8)\mathrm{d}y+(\mathrm{d}y)^2]$.

从而把小条内的水提到水池上方 20m 水塔上要做的功

$$\mathrm{d}W=\mathrm{d}m\cdot gh=4\rho[(2y+8)\mathrm{d}y+(\mathrm{d}y)^2]g(20+2-y)=4\rho g(22-y)[(2y+8)\mathrm{d}y+(\mathrm{d}y)^2].$$

由于水面高度范围为 0m 到 2m, 且忽略高阶无穷小项, 则所有水抽上去需要做的功为

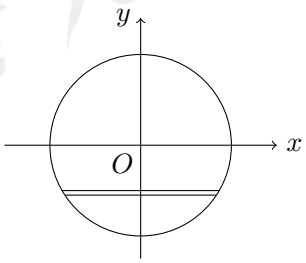
$$\begin{aligned}W&=\int_0^2 \mathrm{d}W=\int_0^2 4\rho g(22-y)\cdot(2y+8)\mathrm{d}y=8\rho g\int_0^2(22-y)(y+4)\mathrm{d}y\\&=8\rho g\int_0^2(-y^2+18y+88)\mathrm{d}y=8\rho g\left(-\frac{1}{3}y^3+9y^2+88y\right)\Big|_0^2\\&=8\rho g\left(-\frac{2^3}{3}+9\cdot 2^2+88\cdot 2-0\right)=8\rho g\cdot\left(212-\frac{8}{3}\right)\\&=8\rho g\cdot\frac{628}{3}=\frac{5024}{3}\rho g(J).\end{aligned}$$

这里 ρ 为水的密度(单位 kg/m^3), g 为重力加速度(单位 m/s^2), 这样取单位才能得到原题最后的焦耳.

72. 半径为 r 的球体沉入水中, 其比重与水相同, 试问将球体从水中捞出, 至少需做多少功?

解: 做功最少时, 则球与水面恰好相切, 正好浸没在水中.

以球心为原点建立坐标系, 此时水面即为直线 $y=r$. 如图所示(一个侧截面)



考虑纵坐标为 y 处的高为 $\mathrm{d}y$ 的一小段立体, 则其可近似看成一个圆柱, 其底面为纵坐标为 y 处对应的球的一个小圆, 从而小圆的半径 $r_0=\sqrt{r^2-y^2}$. (与 y 的正负无关)

从而小立体的体积为 $\mathrm{d}V=\pi r_0^2\mathrm{d}y=\pi(r^2-y^2)\mathrm{d}y$. 且将该小立体提离水面需要使其移动的距离为 $r-y$, 则提起小立体要做的功为

$$\mathrm{d}W=\rho\mathrm{d}V\cdot g(r-y)=\pi\rho g(r-y)(r^2-y^2)\mathrm{d}y.$$

由于 y 的范围是 $[-r,r]$, 从而将球整体捞出所做的功

$$\begin{aligned}W&=\int_{-r}^{r}\mathrm{d}W=\int_{-r}^{r}\pi\rho g(r-y)(r^2-y^2)\mathrm{d}y=\pi\rho g\int_{-r}^{r}(r^3-r^2y-ry^2+y^3)\mathrm{d}y\\&=\pi\rho g\cdot 2\int_0^r(r^3-ry^2)\mathrm{d}y=2\pi\rho g\left(r^3y-\frac{1}{3}ry^3\right)\Big|_0^r\qquad\text{(利用对称性)}\\&=2\pi\rho g\left(r^3\cdot r-\frac{r}{3}\cdot r^3-0\right)=\frac{4}{3}\pi\rho g r^4.\end{aligned}$$

其中 ρ 为水的密度(水和球密度相同).

73. 有两根长度均为 l, 质量都是 M 的匀质细杆, 放置在同一直线上, 两杆最近两端的距离为 a, 试求两杆之间的万有引力.

解: 设两根细杆在同一数轴上, 两根杆的位置分别为 $[-l,0]$ 与 $[a,a+l]$.

此时考虑左侧杆上坐标为 x 处的一小段长为 $\mathrm{d}x$ 的杆, 其可视为质点, 记为 A. 其质量 $\mathrm{d}m=\dfrac{M}{l}\mathrm{d}x$.

此时对右侧杆上坐标为 x_1 处的一小段长为 $\mathrm{d}x_1$ 的可视为质点的杆, 对应质量 $\mathrm{d}m_1=\dfrac{M}{l}\mathrm{d}x_1$.

由于 $x\leq 0$, $x_1\geq a>0$, 则两质点之间的万有引力 $f=\dfrac{G\mathrm{d}m\mathrm{d}m_1}{(x_1-x)^2}=\dfrac{GM^2\mathrm{d}x}{l^2(x_1-x)^2}\mathrm{d}x_1$,

这里要先将 x 与 $\mathrm{d}x$ 看成常数而并非需要积分的元.

从而质点 A 与右侧杆之间的万有引力

$$\begin{aligned}\mathrm{d}F_A&=\int_a^{a+l}f=\int_a^{a+l}\frac{GM^2\mathrm{d}x}{l^2}\cdot\frac{1}{(x_1-x)^2}\mathrm{d}x_1=\frac{GM^2\mathrm{d}x}{l^2}\cdot\left(-\frac{1}{x_1-x}\right)\Bigg|_a^{a+l}\\&=\frac{GM^2\mathrm{d}x}{l^2}\cdot\left(\frac{-1}{a+l-x}-\frac{-1}{a-x}\right)=\frac{GM^2}{l^2}\left(\frac{1}{x-a-l}-\frac{1}{x-a}\right)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

从而再考虑整个左侧杆, 则两杆间的万有引力

$$\begin{aligned}F&=\int_{-l}^{0}\mathrm{d}F_A=\int_{-l}^{0}\frac{GM^2}{l^2}\left(\frac{1}{x-a-l}-\frac{1}{x-a}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{GM^2}{l^2}\left(\ln|x-a-l|-\ln|x-a|\right)\Big|_{-l}^{0}=\frac{GM^2}{l^2}\ln\left|\frac{x-a-l}{x-a}\right|\Bigg|_{-l}^{0}\\&=\frac{GM^2}{l^2}\left(\ln\left|\frac{-a-l}{-a}\right|-\ln\left|\frac{-l-a-l}{-l-a}\right|\right)\\&=\frac{GM^2}{l^2}\left(\ln\frac{a+l}{a}-\ln\frac{a+2l}{a+l}\right)=\frac{GM^2}{l^2}\ln\frac{(a+l)^2}{a(a+2l)}.\end{aligned}$$

74. 设有一半径为 r 的圆形导线, 均匀带电, 电荷密度为 δ, 在圆心正上方距离圆弧所在平面 a 的地方有一电量为 q 的点电荷, 试求圆弧形导线与点电荷之间的作用力(引力或斥力)的大小.

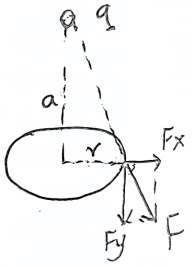
解: 将圆弧形导线分成若干小段, 且将作用力分解为水平和竖直两个方向上的分力.

由对称性, 则点电荷给导线的所有的水平方向上的分力是可以互相抵消的.

则只需考虑竖直方向的分力.

设每一小段圆弧形导线对应的圆心角为 $\mathrm{d}\theta$. 则其长度为 $\dfrac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}\cdot 2\pi r=r\mathrm{d}\theta$.

从而该段的电荷量 $\mathrm{d}Q=\delta r\mathrm{d}\theta$, 得该段和点电荷间作用力 $\mathrm{d}F=\dfrac{kq\mathrm{d}Q}{a^2+r^2}=\dfrac{kq\delta r\mathrm{d}\theta}{a^2+r^2}$.



由上图, 由相似关系, $\dfrac{F_y}{F}=\dfrac{a}{\sqrt{a^2+r^2}}$, 则 $F_y=\dfrac{a}{\sqrt{a^2+r^2}}F$.

从而小段和点电荷间作用力得竖直方向分力

$$\mathrm{d}F_y=\frac{a}{\sqrt{a^2+r^2}}\cdot\mathrm{d}F=\frac{a}{\sqrt{a^2+r^2}}\cdot\frac{kq\delta r\mathrm{d}\theta}{a^2+r^2}=\frac{kq\delta ra}{(a^2+r^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}\theta.$$

而 θ 取值范围是 $[0,2\pi]$, 从而圆弧形导线和点电荷间的作用力

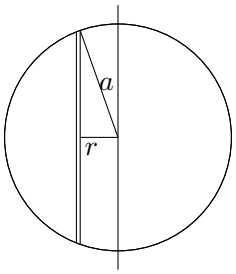
$$F=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}F_y=\int_0^{2\pi}\frac{kq\delta ra}{(a^2+r^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}\theta=\frac{2\pi kq\delta ra}{(a^2+r^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

其中 k 是库仑常数, 电荷间的作用力利用库仑定律求出, 公式类似万有引力公式.

75. 一个质量为 m 的质点绕转动轴 l 的**转动惯量** $I_l=md^2$, 其中 d 为质点到转动轴的距离.

试求半径为 a $(a>0)$ 的均匀圆盘 (面密度为 ρ) 对直径的转动惯量.

解:



如图所示, 在距离直径距离为 r 处向外取宽度为 $\mathrm{d}r$ 长的一小段.

小段可以看成长方形, 且其长为 $2\sqrt{a^2-r^2}$.

则这一小段的质量 $\mathrm{d}m=\rho\cdot2\sqrt{a^2-r^2}\mathrm{d}r=2\rho\sqrt{a^2-r^2}\mathrm{d}r$.

对应这一段的转动惯量 $\mathrm{d}I=\mathrm{d}m\cdot r^2=2\rho r^2\sqrt{a^2-r^2}\mathrm{d}r$.

由于圆盘左右对称, 则只需考虑一侧的转动惯量再乘 2 即可. 又 r 的范围为 $[0,a]$, 故转动惯量为

$$
\begin{aligned}
I &= 2\int_0^a \mathrm{d}I = 2\int_0^a 2\rho r^2\sqrt{a^2-r^2}\mathrm{d}r = 4\rho\int_0^a r^2\sqrt{a^2-r^2}\mathrm{d}r \\
&\xlongequal{r=a\sin t} 4\rho\int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2\sin^2 t a\cos t\mathrm{d}a\sin t = 4\rho a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\cos^2 t\mathrm{d}t \\
&= 4\rho a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t(1-\sin^2 t)\mathrm{d}t = 4\rho a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^2 t-\sin^4 t)\mathrm{d}t \\
&= 4\rho a^4\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right) = 4\rho a^4\cdot\frac{\pi}{16} = \frac{\pi\rho a^4}{4}.
\end{aligned}
$$